

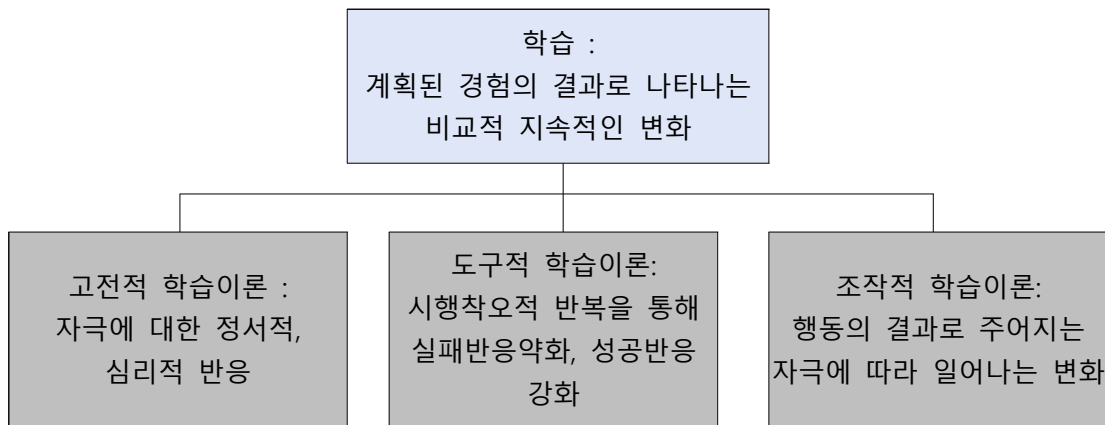
제1주차 1차시

강의주제 : 행동이론 1

1. 행동주의 학습이론

1) 행동주의 학습이론이란?

- 행동주의 학습이론(Behavioral theories of learning)은 인간행동 변화에 초점을 두고 변화를 촉진하는 자극, 강화를 정밀하게 계획하는 것
- 행동주의 학습이론은 지식 습득의 결과는 행동의 변화로 나타나며, 학습은 경험을 통해 소유한 무엇 때문에 발생하는 '행동의 지속적인 변화'를 의미함



2) 행동주의 학습이론가들이 중요시하는 몇 가지 전제

- 행동주의 학습이론은 지식 습득의 결과는 행동의 변화로 나타남
- 행동주의에서 학습은 경험을 통해 소유한 무엇 때문에 발생하는 '행동의 지속적인 변화'
 - ① 첫째, 환경이 인간의 행동에 강력하게 영향을 준다고 믿음
 - ② 둘째, 행동주의자들은 외부에서 주는 보상, 처벌과 같은 외적 자극이 매우 중요한 반면, 감정과 같은 내적 현상은 중요하지 않다고 생각함
 - ③ 셋째, 학습여부는 행동이 수행되느냐 아니냐로 판단할 수 있다고 가정함
 - 일부 행동주의자들은 지식이나 조건화가 학습되었지만, 아직 행동화되지 않은 잠재적 학습도 있을 수 있다고 주장하기도 함

2. 파블로프의 고전적/반응적 조건화

1) 개요

- 러시아의 생리학자 파블로프가 발견한 학습원리로 고전적 조건화를 발견한 덕분에 1904년에 의학과 생리학 분야에서 노벨상을 받았음
- Pavlov는 연구에서 매회기마다 동물에게 음식이 주어지고, 타액을 측정하였음
- Pavlov는 여러 차례 검사를 받은 개를 연구하던 중 중요한 사실을 관찰하게 되는데 실험실에 새로 들어온 피험 동물과는 다르게 경험이 많은 개는 음식이 제시되기 전에 먼저 침을 분비하기 시작한다는 것임
- Pavlov는 개가 음식에 선행하여 규칙적으로 제시되었던 자극, 예를 들어 실험자의 출현에 침을

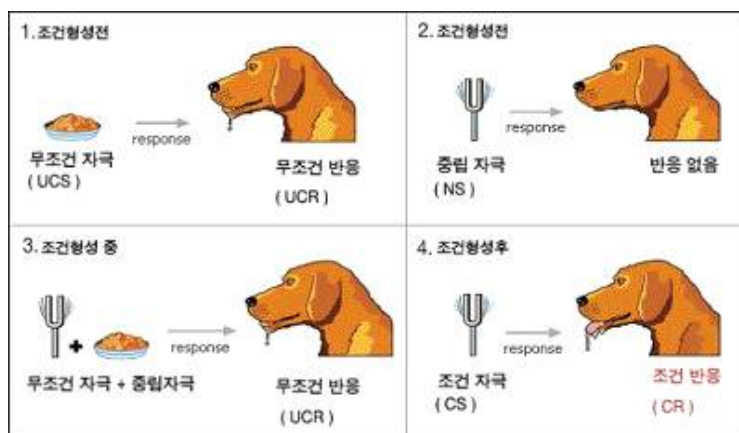
분비하는 능력을 습득했다고 추론하게 됨

2) 기본 가정

- 고전적 조건화에는 적어도 세 가지 가정을 가지고 있음
 - ① 첫째, 인간의 행동을 변화시키는 원리는 동물의 행동을 변화시키는 원리와 같음
 - ② 둘째, 외부자극이 동물이나 사람의 행동을 이끌어내는 힘을 가지고 있음
 - 음식은 개가 침을 흘리게 만드는 힘을 가진 외부자극임
 - 종소리를 듣고 개가 침을 흘리게 된다면, 종소리도 개가 침을 흘리게 만드는 자극임
 - 시험도 어떤 학생들에게는 공포를 유발하는 힘을 가진 자극이 될 수 있음
 - ③ 셋째, 서로 다른 기능을 하는 두 가지 자극을 연합하면 동일한 기능을 하게 됨
 - 어떤 자극은 동물이나 인간의 반응을 이끌어내는 힘을 가지고 있고 어떤 자극은 그런 힘이 없음
 - 그런데 힘이 없던 어떤 자극이 반응을 이끌어 내는 힘을 가진 자극과 연합되면, 반응을 이끌어 내는 힘이 생김
 - 즉, 서로 다른 두 자극을 연합시키면, 비슷한 기능을 하게 됨
 - 무조건 자극과 중성자극을 반복하여 연합시키면 중성자극이 무조건 자극과 강도의 세기는 다를지라도 비슷한 기능을 하는 힘을 가지게 됨

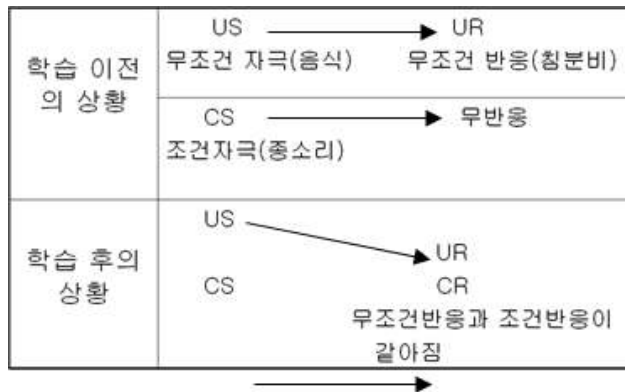
3) 주요개념 및 원리

- 고전적 조건화 과정
 - 동물이나 인간은 어떤 자극에 대해 무조건적으로 반응하도록 프로그램화되어 있음
 - 음식, 강한 바람, 날아오는 물체 등은 무조건 자극(US: Unconditioned Stimulus)이라고 부름
 - 무조건 자극에 대해서 아무런 저항 없이 일으키는 반응 즉, 눈을 감는다, 침이 분비된다 등을 무조건 반응(UR: Unconditioned Response)이라고 함
 - 무조건이라는 용어는 자극과 반응 간의 연결이 학습되지 않았다는 것(선천적)을 나타내기 위해 사용되었음
 - 개에게 종소리를 들려줌 → 개는 종소리에 침을 분비하지 않음(이때 종소리를 중성자극(특수한 반응을 이끌어내지 않는 것)이라고 함) → 종소리를 들려준 후 곧바로 고기를 제시함 → 그런 절차를 여러 번 반복하고, 개는 매번 침을 분비함
 - 이번에는 전혀 고기를 제시하지 않고 종소리를 들려줌 → 개는 침을 분비함 → 중성자극은 조건자극(conditioned stimulus :CS)이 되었고 그것에 대한 반응은 조건반응(conditioned Response: CR)이 되었음



- 고전적 조건화가 발생하기 위해서 충족해야 할 원리

- 무조건 자극과 조건 자극이 제시되는 순서가 중요함
- 조건 자극이 먼저 제시되고 무조건 자극이 제시되어야 조건화가 잘 일어남
- 조건자극과 무조건 자극 사이에 시간적 간격이 너무 크지 않아야 함
- 조건 자극이 제시되고 몇 초 이내에 무조건 자극이 제시될 때 조건적 조건화가 잘 일어남
- 조건자극과 무조건 자극 사이에 시간적 간격이 너무 클 때 고전적 조건화가 일어나지 않음
- 조건자극과 무조건 자극 사이에 상관이 중요함
 - 조건 자극이 있을 때마다 무조건 자극이 있고, 조건 자극이 없을 때는 무조건 자극이 언제나 없다면, 조건 자극과 무조건 자극 사이의 상관은 100%임
 - 이런 100% 상관은 실험실같이 일부러 만들 때만 가능하고, 실생활 속에서는 존재하지 않음
- 고전적 조건형성에 의한 학습 이전의 상황과 학습 이후의 상황



[용어 해설]

- 무조건 자극(US, Unconditioned stimulus) : 이전의 학습이 없어도 무조건적인 반응을 나타나게 하는 자극
- 무조건 반응(UR, Unconditioned Response) : 무조건 자극에 의해 나타나는 반응
- 중립자극(NS, Neutral stimulus) : 아무런 반응도 유발하지 않는 자극
- 조건자극(conditioned stimulus) : 조건형성이 형성된 후에 조건반응을 유발하는 자극
- 조건반응(conditioned Response) : 조건형성이 형성된 후에 조건 자극에 나타내는 반응

■ 일반화와 변별

- 일반화(generalization)
 - 새로운 자극에 대한 조건반응을 학습할 때 유사한 자극들에도 동일한 반응으로 학습하는 것을 일반화라 함
- 변별(discrimination)
 - 일반화와 정반대의 과정으로 일반화가 유사한 자극에 대해 동일한 조건반응을 일으키는 것이라면, 변별은 유사한 자극에 서로 다르게 반응을 하는 것을 말함
- 소거(extinction)
 - 조건반응이 영원히 지속되는 것이 아니다. 조건자극이 반응을 이끌어내는 힘을 상실하는 것을 말함
- 자발적 회복(spontaneous recovery)
 - 소거가 일어난 후 일정 기간이 지난 후 조건 자극을 제시하면 조건 반응이 다시 나타나는 경우를 말함
- 재조건 형성(reconditioning)
 - 자발적 회복이 생긴 후 조건자극과 무조건 자극을 짝지어 제시하면 다시 원래 강도의

조건형성이 이루어짐

4) 파블로프 이론에 대한 평가

- 동물실험의 결과를 그대로 인간에게 적용할 수 있는가?
- 파블로프의 고전적 조건형성은 기본적으로 인간을 수동적인 존재로 파악하였기 때문에 인간성의 한 측면에만 국한된 견해라는 비판
- 인간학습에 널리 적용되고 있으며 아동의 양육 및 교육, 그리고 임상적 심리치료에 기여한 공헌은 긍정적인 평가를 받고 있음

3. 손다이크의 시행착오설

1) 손다이크의 도구적 학습이론

- 손다이크의 실험
 - E. L. Thorndike(1898)는 동물의 비 반사적 행동이 경험의 결과로 어떻게 수정되는지 체계적으로 연구한 학자
 - 배고픈 동물(고양이, 개, 병아리)를 문제상자에 넣고 동물이 적절하게 반응하면 문제상자의 문이 열리고 동물은 빠져나가 문밖 바로 곁에 놓아둔 먹이를 먹을 수 있음
 - 동물에게 요구되는 반응은 줄 당기기, 레버 누르기 또는 발판 밟기처럼 단순함
 - 고양이에게는 3가지 행동을 하도록 요구됨
 - 줄당기기(고리가 하나 열린다)
 - 발판밟기(다른 고리가 열린다)
 - 막대 사이로 앞발을 뻗어 문 앞에 있는 두 빗장 중 하나를 돌리기를 하는 것
 - 처음 문제상자에 고양이를 넣으면 빠져나오는 데 시간이 오래 걸리지만 고양이는 아무렇게나 상자의 여기저기를 탐색하다가 결국 문을 여는 반응을 함
 - 손다이크는 동물이 처음으로 적절한 반응을 하게 되는 것은 순전히 우연에 의한 것이라고 결론지었음
 - 처음 시행에서 고양이가 상자에서 탈출하는 데 걸린 시간은 160초였는데 24번 시행 후에는 단 7초가 걸렸음
 - 상자에 처음 들어갔을 때 매우 불규칙한 반응을 보이던 고양이는 차츰 규칙적인 반응을 하게 됨
 - 처음의 시행착오 반응이 점점 줄어들어 상자를 빠져나와 먹이로 보상받을 수 있는 반응을 학습하게 되는 것
 - 이러한 학습과정을 도구적 조건형성이라고 함
- 조건화가 이루어지는 3가지 학습원리
 - 효과의 법칙(law of effect)
 - 반응에 대한 결과가 만족스러우면 자극-반응 간의 결합이 더 잘 일어나고(즉 학습이 잘 되고), 불만족스러우면 결합은 약화된다는 학습원리임
 - 또한 결과물에 대한 만족도 즉 보상의 크기가 클수록 자극-반응 간의 결합은 더 강화되어 학습이 잘 일어남
 - 원래 손다이크는 보상은 결합을 강화하지만, 벌은 결합을 약화시킨다고 주장하였지만 1930년 이후 보상은 결합을 강화시킨다는 입장은 고수하였고 벌이라는 결과가 필연적으로 자극-반응의 결합을 약화시키지는 않는다고 효과 법칙의 일부를 수정했음
 - 연습의 원리

- 학습이 성립되기 위해서는 반복연습에 의한 특정반응의 성립과 문제 사태와의 결합의 강도를 높일 필요가 있음
- 연습을 많이 하면 결합이 강화되고 연습을 하지 않으면 결합이 약화된다는 것임
- 이 원리 또한 1930년대 이후 피드백이 없이 단지 연습만으로는 학습을 개선할 수 없음을 실험을 통해 입증하였고 연습의 원리를 폐기하였음
- 준비성의 원리
 - 준비성의 원리는 어떤 행동을 행할 준비가 미리 갖추어져 있을 때 행동을 하면 만족감을 주고, 준비가 갖추어져 있지 않은 상태에서의 행동은 불만족을 가져온다는 것임
 - 행동이 자율적이지 않고 강요될 때 그 행동을 하지 않게 되거나 적극성을 띠지 못하게 된다는 것임

4. 스키너의 조작적 조건형성

1) 개요

- 스키너에 의해 개발된 학습원리로서 미국의 행동주의 심리학 발달을 주도했음
- 기본 가정
 - ① 동물의 행동을 변화시키는 원리와 인간의 행동을 변화시키는 원리는 동일함
 - ② 동물이나 인간은 목표를 달성하기 위해 다양한 행동을 함
 - ③ 동물이나 사람은 자극에 수동적으로 반응하기 보다는 능동적으로 행동하여 그 결과에 따라 다르게 행동함
 - 자극에 불수의적 반응을 학습하는 원리를 제공하는 고전적 조건화와 달리 조작적 조건화는 수의적 또는 능동적 행동의 학습 원리를 제공함
 - 인간이나 동물은 자극에 대해 먼저 행동을 하고 그 결과가 유리하면 그 행동을 또 하지만 결과가 나쁘면 그 행동을 또 하지 않는다는 것임

2) 주요개념 및 원리

- 스키너의 실험(조작적 조건화 실험)
 - 유기체가 주어진 과제를 수행할 수 있도록 하기 위해서 실험 전 일정기간 동안 먹이를 주지 않고 굶주린 상태를 만들
 - 굶주린 상태에 있는 쥐를 스키너 상자에 넣고, 실험자가 주기적으로 스위치를 조정하여 먹이가 먹이통에 떨어지기 직전에 짹짹거리는 소리를 들려주면 유기체는 짹짹거리는 소리와 먹이가 나타난다는 사실을 점차 결합시키게 됨
 - 그런 후에 유기체를 스키너의 상자 속에 다시 넣으면 유기체는 이리저리 돌아다니다가 우연히 지렛대를 누르게 되고, 그 결과 먹이가 제공되면 지렛대를 누르는 행동이 강화되기 때문에 이러한 조작행동의 빈도가 증가하게 됨
 - 많은 조작행동 중에서 어느 한 가지 행동(이 경우에는 지렛대를 누르는 행동)만을 반복해서 강화함으로써 그 행동이 다시 나타날 가능성을 높여주는 것이며(이 때 강화 받지 못한 행동은 점차 소거된다) 이를 조작적 조건화라 함
- 기초적인 행동규칙
 - 긍정적인 환경영향(긍정적 강화, 보상)에 따르는 행동은 빈도수가 증가함
 - 부정적 환경영향(부적강화)의 감소에 따르는 행동은 빈도수가 증가함
 - 부정적 환경 영향(체벌)에 따르는 행동은 빈도수가 감소함
 - 강화를 통해서 빈도수가 증가한 행동은 강화가 사라지면 빈도수가 줄어듦

■ 스키너의 실험을 통한 강화원리

• 행동의 구체적 형성

- 스키너의 상자에서 중요한 것은 쥐가 지렛대를 누르도록 그냥 기다리는 것이 아니라 빨리 지렛대를 누르는 동작에 도달할 수 있도록 근접행동이 나올 때마다 보상을 줘야 함
- 쥐가 지렛대쪽으로 돌아서면 먹이를 줌
- 그쪽을 쳐다볼 때마다 지렛대 쪽으로 앞발을 치켜들면 먹이를 줌
- 이와 같은 연속적 접근 방법을 통해 목표행동이 구체적으로 형성되도록 한 단계씩 보상해 나가는 것임

• 부분보상 대 전체보상

- 처음에 쥐가 지렛대를 누를 때마다 먹이를 주는 전체적 보상을 사용, 이후에는 적당한 횟수, 간격을 두고 먹이를 주는 부분적 보상을 실시함
- 결과: 전체적 보상은 행동을 빨리 변화시키기 때문에 학습초기에 효과적이지만 학습된 행동을 강화, 유지하기 위해서는 부분적 보상이 훨씬 더 효과적임

• 강화유형과 강화계획

- 강화조건을 여러 가지 형식에 따라 조절하면 각각 다른 반응현상이 나타남.
- 강화조건의 패턴을 강화계획이라고 함
- 각 행동마다 강화물을 주는 계속강화, 가끔씩 강화하는 간헐강화가 있고 이 두 가지 기본 패턴은 시간간격 및 반응수의 고정과 변동에 따라 네 가지 유형으로 분류됨

• 강화(reinforcement): 어떤 행동의 발생빈도를 증가시키는 과정

• 정적강화(positive reinforcement) : 유기체가 바람직한 행동을 한 후에 유기체가 좋아하는 것을 보상함으로써 그 행동의 발생빈도를 증가시키는 과정

• 부적강화(negative reinforcement): 유기체가 바람직한 행동을 한 후에 유기체가 싫어하는 것을 제거하거나 감소시켜 줌으로써 행동의 발생빈도를 증가시키는 과정

• 계속적 강화계획 : 특정 행동을 할 때마다 매번 강화물을 제공하는 것

• 간헐적 강화계획

고정간격(fixed interval: FI): 일정한 시간 간격을 두고 강화물을 제공

- ▶ 정해진 시간 이전에 발생하는 행동은 강화받지 못하고 정해진 시간 이후에 발생하는 첫 번째 행동에 강화물이 주어진다.

[예]

수학문제 하루 5문제씩 풀기를 숙제로 내주었다. 그리고 검사는 금요일마다 할 것이라고 공지하였다. 학생들은 금요일이 오기 전까지 미뤘다가 정해진 기간이 오면 미뤘던 것을 열심히 하게 되고 금요일에 보상이 주어진다.

변동간격(variable interval: VI): 다양한 시간 간격을 두고 강화물을 제공

- ▶ 미리 정한 시간간격이 지난 후에 강화물이 주어지는데, 그 간격은 매 강화마다 다르고, 한 강화에서 다음 강화가 일어난 시기를 예측할 수 없다는 점을 제외하고는 고정간격 강화계획과 유사함

[예]

한 달에 한번 정확한 날짜를 정해두지 않고 예고 없이 공책검사를 하여 필기가 잘되어 있는 사람에게 플러스 점수를 준다고 한다. 그러면 언제 검사할지 모르기 때문에 항상 꾸준히 공책 필기를 열심히 하게 될 것이다.

고정비율(fixed ratio:FR): 정해진 횟수만큼 행동을 할 때 강화물을 제공

[예]

매주 발표를 3번하면 플러스 점수를 준다. 그리고 한 달 안에 발표 10번을 채우면 상품을 받게 한다. 학생들은 발표 횟수를 채우기 위해 발표를 많이 하려고 할 것이다.

변동비율(variable ratio: VR): 비율이 일정하지 않아도 강화물을 제공

- ▶ 강화로 인해 요구되는 반응의 평균량이 서서히 증가할 경우에 높은 반응비율이 나타나는 현상은 변동비율 강화계획의 특징이다. 변동비율 강화계획을 훈련 프로그램에 적용했을 때 고정비율 강화계획보다 두 가지 장점이 있다.
- ▶ 변동비율 강화에서는 고정비율 강화와는 달리 강화 후에 휴식이 거의 없거나 전혀 없다.
- ▶ 변동비율 강화에서는 행동의 약화나 퇴보의 문제를 유발하지 않고도 강화에 요구되는 행동의 양을 크게 증가시킬 수 있음

[예]

발표를 많이 한 학생에게 플러스 점수와 선물을 준다. 하지만 선정하는 정확한 날짜를 정해두지 않는다. 그러면 학생들은 언제 뽑을지 모르기 때문에 계속적으로 발표를 많이 하려고 노력할 것이다.

- 행동수정에서는 고정비율 강화계획을 사용함
- 예를 들면, 일정량의 수학문제를 풀거나 일정 양의 책을 읽어야 할 경우 고정비율 강화계획을 적용함
- 행동수정에서 고정비율 강화계획을 사용하는 이유는
 - ⇒ 간헐강화는 부분적으로 강화를 운영하기 때문에 계속강화보다 반응비율이 높음
 - ⇒ 간헐강화는 포화가 서서히 일어나서 계속강화보다 강화물이 오래 유효하기 때문에 소멸 역시 천천히 일어남
 - ⇒ 고정비율 강화계획에 따라 훈련을 하게 되면 훈련 상황 밖에서 일어나는 간헐강화에 의해 표적행동이 유지되는 것을 도움
- 강화물의 종류

- 정적 강화물과 부적강화물
 - ⇒ 정적강화물 : 어떤 행동에 대한 조건으로 제시하여 행동이 일어날 확률을 증가시키기 위해서 음식, 돈, 칭찬 등을 제공하는 것
 - ⇒ 부적강화물: 어떤 행동에 대한 조건이 제시되지 않았을 때 행동을 발생시킬 확률을 증가시키는 것으로서 반응 다음에 불쾌감이 제거되어 반응을 강화시키는 것
 - ⇒ 일차적 강화물 : 먹이나 물처럼 이전의 특별한 훈련이 없이도 학습자의 행동을 강화시키는데 효과적인 자극으로 미각, 배고픔, 갈증 등과 관련되어 있음
 - ⇒ 이차적 강화물 : 원래는 중성자극이었던 것이 강화하는 능력을 지니고 있는 다른 자극과 짝 지워짐으로써 강화능력을 얻게 되는 것으로 학습된 강화물이다. 돈, 칭찬, 격려, 애정, 승진, 포상 등

- 벌과의 구별

- 벌(Punishment): 어떤 행동의 발생빈도를 감소하게 하는 과정
- 수여성(presentation) 벌: 바람직하지 않은 행동을 한 후에 불쾌한 자극을 제공

[예]

체벌, 꾸중

- 제거성(removal) 벌 : 바람직하지 않은 행동을 한 후에 유쾌한 자극을 제거

[예]

TV시청 금지, 스마트폰 사용 30분 금지

[정적강화, 부적강화 및 벌의 관계]

자극	가(제공)	감(제거)
정적 강화물	정적 강화 (칭찬, 선물, 용돈)	제거성 벌 (스마트폰 보지 못한다)
부적 강화물	수여성 벌 (체벌, 꾸중)	부적 강화 (청소면제, 숙제 면제)

- 조작적 조건형성의 원리 적용

- 강화의 원리 적용
- 바람직한 행동을 할 때는 칭찬하여 바람직한 행동을 강화함
- 강화의 효과는 개인차가 있음
- 강화는 행동 직후에 제시함
- 작은 강화물을 자주 주는 것이 큰 강화물을 가끔 주는 것보다 효과적임
- 바람직한 행동을 한 후에 강화를 줌
- 노력에 상응하는 보상을 줌

- 벌의 적용

- 강화행동은 행동의 빈도를 증가시키지만, 벌은 행동을 감소시키거나 저지하기 위해서 사용된다는 점에서 차이가 있음
- 흔히 벌과 부적 강화를 혼동하기 쉬움
- 전적으로 그것이 행동에 대해 갖는 결과에 따라 구분되는데 벌은 그에 선행하는 행동을 감소시키는 결과를 가져오지만, 부적 강화는 선행하는 반응을 증가시킴

- 별의 유형은 수여성 별 또는 적극적인 별과 제거성 별 또는 소극적인 별의 2가지 유형이 있음
 - 별을 적용할 때는
 - ⇒ 수여성 별(불쾌감, 고통) 대신 제거성 별(time-out, empty chair)을 사용함
 - ⇒ 제거성 별이 강화로 사용될 수도 있음
 - ⇒ 그릇된 행동의 동기가 강할 때는 별보다는 강화인을 찾아서 없애주는 것이 더 효과적임
 - 강화계획의 적용
 - 계속적 강화계획을 사용하다 강화가 중단되면 소거현상이 나타날 수 있음
 - 간헐적 강화계획은 소거현상이 덜 일어남
 - 고정 강화계획을 사용하면 대상자가 강화물 제공의 시점을 알게 되고 변동강화계획을 사용하면 대상자가 불안해할 수 있음
- [고전적 조건형성과 조작적 조건형성의 비교]

구분	고전적 조건형성	조작적 조건형성
행동	비자발적 인간은 행동을 조직하지 않는다.	자발적 인간은 행동을 조직한다.
순서	행동은 자극의 뒤에 온다. $S \rightarrow R$	행동은 자극(결과)에 앞선다. $R \rightarrow S$ (결과 또는 보상)
학습은 어떻게 발생하는가?	중성적인 자극이 무조건 자극과 연합될 때	행동의 결과가 차후의 행동에 영향을 미친다.
예	학습자가 교실(중성자극)을 교사의 따듯함과 연합하면 교실이 긍정적인 정서를 유발한다.	학습자가 질문에 답하면 칭찬이 주어지고, 그러면 답하려는 시도는 증가한다.

학습정리

1. 인간행동 변화에 초점을 두고 변화를 촉진하는 자극, 강화를 정밀하게 계획하는 것이다.
2. 고전적 조건형성은 학습을 조건자극에 대한 조건 반응의 결합이라는 개념에 기초하여 설명하고 있다.
3. 도구적 조건형성은 자극과 반응 사이에 결합이 반복되는 시행착오적 학습을 통해 행동이 강해지거나 약해진다는 이론이다.
4. 조작적 조건형성 자극에 의해 유발된 반응보다는 유기체에 의해 스스로 방출되는 반응이 있다고 보았다. 스키너는 이러한 특정 행동이나 반응을 빈번하게 일어나도록 하는 자극이나 보상으로써 강화의 역할을 강조하였다.

제1주차 2차시

강의주제 행동이론 2

1. 반두라의 관찰학습

현재 주로 사용하고 있는 사회학습이론은 반두라의 이론이 대부분임.

반두라는 행동의 결과가 이후의 행동을 위한 강화가 되는 과정은 직접적이고 기계적인 과정이 아니라, 인간의 인지과정을 거쳐서 강화에 이르게 되는 것으로 환경과 행동과의 관계는 인간의 인지능력과 상호작용하는 관계라는 것을 강조함

- Bandura(1969)는 고전적 또는 조작적 조건화과정과 관찰학습을 결합한 사회학습이론을 개발하였음
- 기본적인 사회학습기제로 모델링을 제안하면서 강화원리에 의해 행동을 설명하는 대신 모방, 동일시 등을 통한 관찰학습을 강조함
- 전통적인 학습이론은 개인의 경험을 강조하기 때문에 사람들이 행동을 수행한 후 그 후속 결과를 경험하는 방식으로 학습한다고 주장하지만, 반두라는 직접적인 경험보다는 대리경험을 통해 더 많은 학습이 이루어진다고 주장함
- 반두라는 대부분의 행동법칙은 간접적인 가르침에 의해 전달된다고 보면서 관찰학습과 모방이 아동의 사회화를 위한 가장 강력한 도구라고 주장함
- 아동은 관찰을 통해 성역할, 공격행동, 친사회적 행동 등을 학습하게 된다고 주장함.
- 고전적 사회학습이론에서의 모방은 모델의 행동을 관찰하고 그 반응을 즉각적으로 복사하여 강화를 받는 경우에 적용됨

1) 구성요소

■ 개인적인 요소 : 자기효능감 요소

• 인지활동 중 행동에 영향을 미치는 요소

- 자기효능감(self-efficacy): 어떤 행동을 자신이 해낼 수 있다고 믿는 주관적 판단
- 결과기대(outcome expectations): 어떤 행동이 특정 결과가 초래될 것이라고 믿는 것
 - ⇒ 어떤 행동으로 특정 결과가 초래될 것이라고 믿는 것으로 청소년 금연 프로그램-폐암 예방보다 담배 냄새에 더 반응하는 청소년은 장기적 기대 결과 가치보다 단기적 기대결과 가치가 더 금연유도에 효과적임.

[예]

운동을 하면 체중이 감소할 것이라는 믿음이 크면 운동을 열심히 한다.

- 자기통제 (self-control): 목표로 삼고 있는 행동을 개인이 스스로 규제할 수 있다는 것
 - ⇒ 목표로 삼고 있는 행동을 개인이 스스로 규제할 수 있다는 것으로 스스로 통제할 수 있을 때만 건강한 행동이 학습될 수 있고, 계속 유지될 수 있기 때문에 행동의 자기 통제는 매우 중요함.
 - ⇒ 자기통제를 증가시키기 위해서는 Self-monitoring을 할 수 있을 때, 목표로 하는 행동을 구체적으로 정할 때 증가함.
- 자기효능감을 강화하는 요소
 - 수행경험(performance accomplishment)-성공경험(+)
 - 대리경험(vicarious experience)-관찰: 기술습득, 자신감(+)

- 언어적인 설득(verbal persuasion)-격려(+), 비판(-)
- 의미있는 타인으로부터 긍정적 평가
 - 생리적 상태(physiological state)-피로, 질병(-)
- 자기효능감의 영향 요소
 - 효능기대(efficacy expectation) : 수행 수준을 달성할 수 있는 자신의 능력에 대한 신념으로 어떤 행동을 성공적으로 수행하게 함
 - 결과기대(outcome expectation) : 특정 행동이 특정 결과를 가져올 것이라는 기대로, 같은 상황이 반복되면 그 사건들이 다시 반복될 수 있음을 기대하고 실제로 상황에 부딪히기 전에 행동결과를 예상할 수 있음
- 행동요소 : 자기조절 행동요소(Self-regulated behavior)
 - 행동수행 기준에 의해 자신의 행동을 평가하는 것
 - 설정된 기준 이상 수행 : 긍정적 평가 자기존경, 자기만족, 자기강화
 - 설정된 기준 이하 수행 : 부정적 평가 자기비하, 자기모멸, 자기처벌. 심한 경우 우울과 만성적 무기력, 무가치함 등 병리현상을 초래함
 - 자기조절행동의 단계
 - ⇒ 자기관찰단계: 강력한 학습경험과 관심보임, 감정은 왜곡요인이 될 수 있음
 - ⇒ 자기평가단계: 효과, 윤리적, 사회적 의미가 있었는가를 평가함
 - ⇒ 자기반응단계: 관찰과 평가 후 보상과 처벌은 은밀하게 또는 직접 행동으로 행해짐
- 환경요소 : 관찰학습 요소
 - 관찰학습의 유형
 - 대리강화: 타인이 보상받는 것을 관찰할 때 자신의 것처럼 자신의 행동을 수정함
 - 대리처벌: 타인이 처벌받는 것을 관찰할 때 자신의 것처럼 자신의 행동을 수정함
 - 모방: 따라하거나 따라하지 않거나 선택함

2) 기본가정

- 인간은 따라할 수 있는 능력을 가지고 있음
 - 도구적 조건화의 관점에서 볼 때, 학습은 흔히 시행착오의 과정임.
 - 수많은 상이한 반응을 시도하여 바람직한 결과를 가져오는 것은 증가시키고 비생산적인 것은 제지하여 망각함.
 - 사회인지 이론가들은 학습이 꼭 이와 같은 시행착오를 통해 실험해야만 학습이 이루어지는 것이 아니라고 주장함.
 - 대신 단순히 다른 개인 또는 모델의 행동을 관찰함으로써 수많은 새로운 반응을 습득할 수 있음.

[예]

어떤 학생은 단순히 다른 사람이 발표하는 것을 보면서 학습할 수 있다.

- 학습은 행동의 변화를 가져올 수도 있고 가져오지 않을 수도 있는 내적 과정임
 - 사람들이 학습하는 것 중 어떤 것은 즉시 행동으로 나타나지만, 어떤 것은 나중의 행동에 영향을 미치며 또 다른 것은 행동에 전혀 영향을 미치지 않는 것도 있음

[예]

테니스 라켓을 드는 법을 배워서 바로 라켓을 휘두르는 시도를 할 수 있다. 발표하는 방법을 배워도 발표가 필요할 때까지는 그것을 행동으로 보이지 않을 수 있다. 어떤 사람이 알몸으로 거리를 돌아다니는 것을 보더라도 결코 그런 행동은 하지 않을 수도 있다.

- 인지적 과정들이 학습은 물론 동기에도 영향을 미침
 - 인지심리학자들처럼 사회인지 이론가들은 새로운 정보를 학습하고 기억하기 위해서 특수한 인지적 과정들-주의 부호화-의 중요성을 인정하지만, 인지가 동기유발에서도 중요하다는 것을 지적함
 - 사회인지 이론의 입장에서 볼 때, 사람들은 자신의 행동에 집중하게 되는 정신적 목표를 설정하고 그들의 목표는 자신이 어느 정도 정당하게 달성할 수 있을 것이라는 기대에 기초를 두고 있음
 - 어떤 행동을 실행하거나 어떤 목표에 도달할 수 있는 자신의 능력에 관해 사람들의 기대는 (자기효능감)은 얼마나 많은 것을 학습하고 성취하는가에 있어 핵심적인 역할을 함
- 인간의 행동, 환경, 개인은 서로 유기적으로 상호작용함.
 - 환경은 사람이 행동하는 상황을 제공하고 사람은 인지과 지각을 통해서 상황을 분석하여 어떤 행동을 선택할 것인지 결정하며 행동은 사람의 상황분석과 관련된 정보를 제공하고 그 환경을 수정함
- 자기조절 행동은 점진적으로 발달됨

3) 반두라의 보보인형 실험과 결과

Bandura의 bobo doll 실험

모든 아동은 성인이 보보인형(큰 풍선 인형)을 대상으로 네 가지 독특한 공격행동(① 인형위에 앉아서 얼굴을 때리면서 “뽕 맞아봐, 쿵쿵”하고 말을 하기, ② 때리는 행동을 한 후 음료수, 캔디, 간식과 함께 ‘강한 챔피언’이라는 말을 듣기, ③ 공격적 행동에 대해 모델이 처벌받으면서 ‘멍청한 짓’에 대해 야단맞기, ④ 모델의 공격적 행동에 대한 어떤 결과도 제시되지 않는 짧은 영화를 보았다. 영화를 보고 난 후 아동은 보보인형과 다른 장난감이 있는 방으로 안내되었고 장난감을 가지고 놀라고 지시한 후 혼자 남겨둔다. 대부분의 아동은 영화 속 성인 모델의 행동과 유사하였고 사용한 언어 역시 유사한 것으로 나타났으며 여아보다는 남아가 더 많은 공격성을 나타냈다.

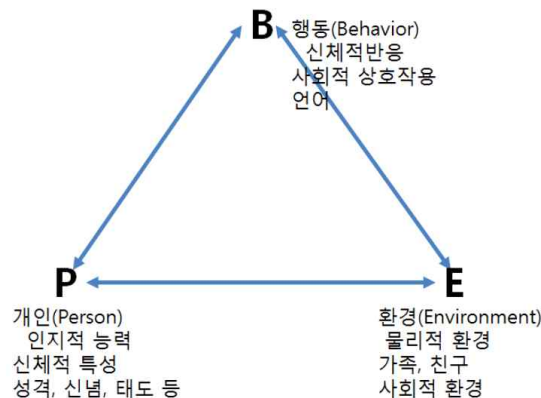
- 반두라는 보보의 실험을 통해 알 수 있는 2가지 결과
 - 모델의 행동 결과가 차이를 만들어 냄
 - 모델이 처벌받은 것을 본 아동은 다른 두 집단의 아동보다 모방을 더 적게 함
 - 반두라는 연구의 마지막 단계에서 아동에게 영화에 나온 모델의 행동을 모방하면 강화물을 주겠다고 제안함
 - 이러한 유인물은 세 집단 모두에게 동일한 양의 많은 공격행동을 야기했음
 - 반두라는 강화가 관찰을 통한 새로운 행동의 학습에 꼭 필요한 것은 아니지만 강화에 대한

기대는 새로운 행동을 수행하는데 반드시 필요하다는 결론을 내림

4) 사회인지 이론의 구성요소

■ 상호결정주의(reciprocal determinism)

- 사회인지 이론은 환경적 사건들, 사고와 동기 같은 개인적 요인
 - 인지는 다른 사람들의 행동을 관찰하고 학습할 수 있는 능력, 행동이 갖는 의미를 상징화할 수 있는 능력, 주어진 일련의 행동 유형들에 의해 나타날 수 있는 강화에 대한 예측 능력, 자기 스스로 행동을 규제할 수 있는 능력, 자신의 경험을 반추해 보고 분석할 수 있는 능력
- 행동은 학습의 과정에 서로에 대해 영향을 줌으로써 상호작용하는 것으로 봄.
- 하나가 변하면 그에 따라 모두 변화됨.
- 반두라는 이런 힘들의 상호작용을 상호결정주의라고 함.



■ 환경과 상황 : 개인의 행위에 영향을 미치는 외적인 요소

- 가족, 친구, 동료 등 사회적 지지자로서 개인이 인지하는 것과 물리적 환경, 기온, 집 과 같은 물리적 환경과 어떤 음식에 대한 이용도 등 인지하지 못하는 것이 있음

■ 타인관찰에 의한 학습

- 관찰학습은 모델의 행동을 모방함으로써, 대리적 조건형성을 통해 이루어짐.
- 복잡한 행동은 자발적 학습보다 관찰학습이 더 효율적인 접근법임.
- 자발학습은 보상이 지속적으로 실행되어야 함.
- 시행착오 과정은 원하는 성과에 도달할 수 있도록 행동을 지속적으로 변화시키지만 시행착오 과정은 비효율적임.
- 관찰학습은 자발학습에서 발생하는 시간의 비효율적인 낭비 과정이 필요 없으며 대신 학습자는 다른 사람의 행동을 관찰하고 보상받는 행동이 무엇인지 설명할 수 있는 규칙을 발견하게 됨.
- 관찰된 행동을 모방함으로써 학습이 일어나며 다른 사람이 상이나 벌을 받는 것을 보고 대리경험에 의해 자신의 행동을 증가시키거나 감소시킬 수 있음.
- 가족환경 : 식습관, 흡연습관, 음주, 안전벨트 매기 등의 행동을 모방하고 이들의 행동에 대한 보상과 벌을 보게 됨.

■ 행동을 실행할 수 있는 능력

- 행동을 실행할 수 있는 능력이란 어떤 특정한 행동을 하기 위해 행동은 무엇인지 어떻게 실행하는지를 말하는 것이며 개인의 훈련정도, 지적수준, 학습 정도에 따라서 달라짐.

- 강화(사회인지학습과 관련된 강화의 형태)
 - 직접강화(자발학습) : 학습자가 모델의 행동을 모방하고 이에 직접적으로 강화를 받는 것. 실제 행동의 결과보다 인지된 결과(행동의 결과에 대한 개인의 해석)이 더 중요함.
 - 대리강화(관찰학습) : 타인이 강화받는 것을 목격한 후 그 행동을 하는 것임.
 - 자기강화(자기조절) : 스스로 목표를 설정하고 이에 도달하기 위해서 자기 자신이 정한 강화물을 통해 강화하는 것으로 환경과는 독립적으로 스스로 통제하는 것을 말함

- 결과예측
 - 결과에 대한 예측이나 기대가 행동의 촉발, 영향, 노력, 지속력 등에 영향을 줄 수 있음.
 - 반두라는 동기가 결과 예측과 결과 기대에 의해 영향을 받는다고 주장.
 - 결과예측은 다음 네 가지 방법을 통해 배우게 됨.
 - 첫째, 유사한 상황에서의 예전경험
 - 둘째, 유사한 상황의 다른 사람들을 관찰
 - 셋째, 다른 사람으로부터 유사한 상황을 듣는 것
 - 넷째, 행동에 대한 감정이나 물리적인 반응

- 결과에 대한 기대
 - 어떤 행동에 대해 나타날 결과에 가지고 있는 기대로서 쾌락주의 원칙에 따라 긍정적인 결과를 최대화하고 부정적인 결과를 최소화하는 행동을 선택한다는 것.

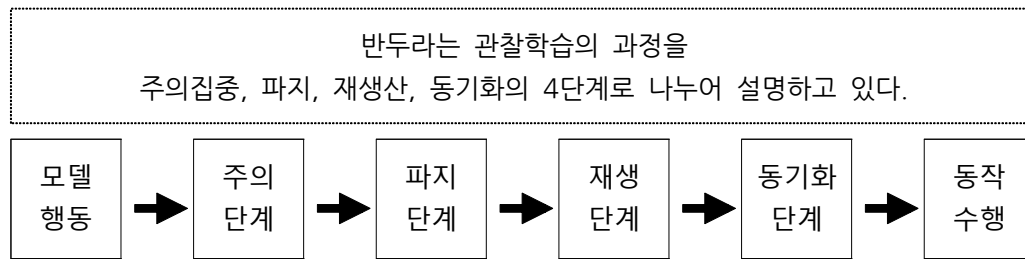
- 자기 효능감
 - 특정 행동을 수행하는 능력에 대한 개인의 자신감 정도.
 - 실제 가지고 있는 역량을 의미하는 것이 아니라 그 역량을 어느 정도로 발휘할 수 있는가에 대한 스스로의 판단
 - 지각된 자기 효능감은 행동에 다양한 영향, 즉 행동 종류의 선택과 노력의 투입량과 지속력에 영향을 줌.
 - 행동변화의 가장 중요한 예측 변인

- 성과의 자기 조정

인간의 행동은 행동, 인지, 환경의 상호작용을 통해 인간의 행동이 결정되기 때문에 같은 환경 속에 있는 인간이라고 하더라도 자신의 행동을 통해 환경을 통제할 수 있다고 하였다. 이것이 바로 자기행동조절이다. 예를 들어 아침에 운동을 시작한 두 사람이 있다. 근육통- 신체에 무리가 오는 신호로 해석- 운동을 중단하였고 한 사람은 근육통-일시적으로 생길 수 있는 증상으로 해석-운동을 지속하였다.

- 자기조정의 하위 과정에는 자기관찰, 자기판단, 자기반응등이 있음
- 자기판단은 목표나 기준과 자신의 수행을 체계적으로 비교하는 것으로서 자기관찰, 자기효능감, 목표, 지식에 의존함
- 자기반응은 행동 결과와 개인적 과정을 포함하고 있고 행동적 자기반응, 개인적 자기반응, 환경적 자기반응으로 나누어짐
- 자기효능감은 자기조정 행동에 중요한 역할을 함
- 과제를 해결함에 따라 자신의 수행결과를 관찰하고 목표진전을 평가

5) 사회인지학습의 과정



- 주의집중
 - 관찰하기 위해서는 무언가에 주의를 기울여야 함.
 - 행동의 중요한 특성에 주의집중하며 어떤 행동이 어떤 결과를 나타내는지를 관찰함.
 - 주의집중이 높은 경우
 - 성별, 연령이 관찰자와 비슷할 때
 - 존경을 받을 수 있을 때
 - 지위가 높을 때
 - 유능할 때
 - 매력적일 때
 - 관찰자의 동기 상태, 각성수준, 선행경험, 감각능력이 모방행동에 영향을 미침
- 파지단계 : 일단 기억된 정보가 잊혀 지지 않고, 인지적으로 저장되는 상태를 말함.
 - 주의를 기울이면 기억도 잘 되지만 주의를 기울이는 것 자체가 기억을 보장하지는 않음.
 - 파지능력 향상(기억에 잘 저장되는 방법) : 개인차 존재함
 - 특이한 것
 - 말, 이미지가 관찰자와 관련이 있을 때
 - 기억을 방해하고, 주의를 산만하게 하는 것이 없을 때
 - 기억된 정보를 회상하고, 이용할 직접적 기회가 있을 때
- 재생단계
 - 파지된 기억을 실제 행동으로 재연하는 것
 - 관찰된 행동에 대한 기억을 신체적 행동으로 따라 해보는 과정
 - 관찰한 즉시 해보야 모방이 가능함.
- 동기화단계
 - 관찰을 통해 학습한 행동은 강화를 받아야 동기화되어 실행에 옮겨짐.
 - 관찰자는 어떻게 반응을 하면 강화를 받을 수 있는가에 관심이 있음.
 - 모델의 행위를 모방함으로써 강화를 받을 수 있다고 예상되면 그 행동을 기억하려고 노력함.
 - 강화는 행동의 동기화를 촉진함.

6) 행동주의 이론과 사회인지 학습이론의 비교

행동주의 이론	사회학습이론
학습이란 반응을 수행하고 그 효과를 경험함으로써 이루어짐. 외형적으로 드러난 인간의 행동과 결과에 초점.	직접 경험을 통해 이루어지는 거의 모든 학습 현상은 타인의 행동과 그 결과를 관찰함으로써 대리적으로 일어날 수 있음. 따라서 이러한 관찰학습은 많은 시행착오를 줄여 줄 수 있음. 인간의 행동은 그 결과뿐만 아니라 그 결과를 어떻게 자각하여 생각하느냐에 달려있음.
예) 음식물을 모든 동물에게 긍정적인 강화이며, 행동에 대해 음식물이 제공되면 그 행동을 강화(학습하여 일어난다)된다고 가정.	예) 동일한 음식물이라도 배고픈 사람과 배부른 사람에 따라 보상의 가치가 다르며 부자와 가난한 사람은 음식물에 대하여 생각하는 것이 다를 것임.
행동주의적 접근 + 인지 (앎, 생각, 기대)적 접근 -> 사회학습이론	

7) 사회인지이론의 시사점

- 관찰학습과 교육을 통해 대리 경험하도록 모델, 환경을 제시해야 함.
- 자기통제능력과 자기 효능감을 높여야 함.
- 긍정적 결과기대를 강화해야 함.

따라서 사회학습이론을 통한 교육을 통해 건강한 행동의 결과에 대한 인지를 높이고 인지(행동과 환경의 상호작용)가 건강행동으로 이어질 수 있도록 해야 한다.

2. 웰페의 상호제지법

- 파블로프의 고전적 조건형성이론에 근거해서 등장한 것으로 인간의 불안이나 공포와 같은 신경증적인 행동은 고전적 조건형성으로 학습된 것이라고 주장하는 이론임
- 불안 자극이 존재할 때 불안과 반대되는 반응이 일어나서 불안 반응을 완전히 혹은 부분적으로 억압할 수 있다면 불안유발자극과 불안 반응 사이의 결합이 약화될 수 있음을 발견하였음

1) 고양이 전기 충격 실험

- 전압이 높은 전기 충격을 고양이에게 여러 번 자극을 가해 전기충격에 대해 심한 불안반응을 하도록 조건화했음.
- 조건화된 불안반응을 제거하기 위해 배가 고파질 때 고양이에게 음식을 주면서 가장 낮은 전압에서부터 점진적으로 높은 전압의 충격을 가했더니 고양이는 가장 높은 전압의 전기 충격에도 불안해하거나 불안해하지 않았음.
- 즉, 고양이에게 습득된 불안은 서로 양립할 수 없는 다른 강력한 자극인 음식을 먹는 행동에 의해 제지되었음

2) 치료기법

- 자기주장훈련

- 내담자로 하여금 불안 이외의 감정(애정, 우정, 질투, 분노 등)을 표현하도록 하여 불안을 제지하기 위한 기법
- 행동시연의 기법 적용 : 실제로 있을 수 있는 대인관계의 장면을 상정하여 상담자가 다른 어떤 사람의 역할을 맡고 내담자가 자신의 감정과 의견을 표현하도록 하는 것임
- 대인관계의 불안과 공포를 치료하는데 효과적임
- 사회적 상황에 대한 불안, 공포는 제대로 제지하기 어려움

■ 체계적 둔감법

- 불안이나 공포를 제지할 수 있는 즐거운 행동과 조건화하고, 강도가 낮은 수준부터 높은 수준까지 점진적으로 접하게 하여 벗어나게 하는 방법
- 이완반응학습 : 불안이나 공포를 극복할 수 있도록 먼저 이완, 근육긴장 이완을 익히도록 한다.
- 불안위계작성 : 가장 불안한 상태를 100이라는 수치로 생각하고 마음이 가장 편안하고 고요하다고 주관적으로 생각하는 상태를 0이라고 생각하게함다.
- 10장의 카드에 불안을 유발하는 각각의 상황을 적고 불안 유발정도에 따라 0-100까지 부여하고 배열함.
- 20~25개 정도의 불안 상황을 세분화함.
- 어떤 상황을 편하다고 느끼는지 파악함.
- 위계에 따른 자극의 제시 : 근육이 이완된 상태에서 작성된 불안 위계에 따라 가장 불안을 적게 유발하는 자극에서부터 차례대로 제시함.
- 불안의 치료 : 불안을 유발하는 자극이나 장면을 상상해도 불안을 느끼지 않으면 다음 단계로 하나씩 진행하여 마침내 가장 심한 불안을 유발하는 자극에 대해서도 전혀 긴장하지 않도록 근육긴장 이완을 제지하면 불안증세가 치료된 것으로 봄.

체계적 둔감화 - 불안위계에서 집을 떠나는 것에 대한 공포 1) 유치원에 가기 위해 대문을 나선다. 2) 큰길을 향해 움직인다. 3) 큰길로 나와서 집에서 점차 멀어지기 시작한다. 4) 유치원에 가는 길이 집에서 2km 정도 떨어져 있다. 5) 유치원으로 들어간다. 6) 교실로 들어간다.	오늘을 포함하여 지난 일주일 동안 여러분이 겪으신 정신적 괴로움의 정도를 가장 잘 나타내는 번호(0~10)에 동그라미를 표시해 주십시오.
---	--

■ 혐오치료

- 어떤 행동을 제거하기 위해 그 행동을 할 때마다 혐오자극을 줌.
- 알콜 중독치료를 위해서 술잔에 썩은 거미를 두거나, 담배를 필 때마다 구역질 나는 주사를 맞도록 하거나 전기충격을 주어 금연하도록 하는 방법임.

■ 역조건화

- 이미 어떤 반응을 일으키고 있는 조건자극에 새로운 무조건 자극을 더 강하게 연합시켜서 이전 반응은 제거시키고 새로운 반응을 조건형성하는 것임.
- 즐거운 활동을 하는 동안 공포반응을 야기하는 조건자극을 제시하면, 이 조건자극은 공포반응이

아닌 즐거운 활동과 조건화되어 공포반응을 억제하게 되는데 이것을 역조건화라고 함.

3. 인지적 재구조화

- 인지적 재구조화는 행동수정 절차(Cognitive behavior modification)라고 하고 인지적이라고 이름 붙여진 행동을 변화 시키도록 돕는 절차를 의미함
- 행동수정은 외현행동을 분석하고 수정하는데 초점을 둔다면, 어떤 행동은 내현적이어서 타인에 의해 쉽게 관찰되지 않음
- 내현행동의 유형 중 인지적 행동의 분석과 수정에 초점을 두는 것

1) 인지적 행동에 대한 정의

- 인지적 행동 수정 절차는 표적행동을 변화시키는데 사용됨
- 표적행동은 그 발생이 기록될 수 있도록 객관적인 용어로 확인되고 정의되어야 함.
- 외현행동과 마찬가지로 인지적 행동 같은 내현행동에서도 이루어져야 하는 절차임
- 인지적 행동을 행동적으로 정의하기 위해서는 행동을 하는 사람이 사고, 상상, 자기진술을 명확히 설명해야 함.

[예]

자존감이 낮다는 "난 아무것도 잘하는 게 없습니다" "난 똥똥하고 못 생겨서 아무도 날 좋아하지 않아요" 등의 자기진술에 이름을 붙인 것으로서 인지적 행동을 변화시키기 위해서는 구체적인 인지적 행동(자기진술)을 확인해야 한다.

[인지적 행동의 행동정의와 그에 상응하는 명칭]

행동정의	명칭
내담자가 사람들이 얘기하는 것을 볼 때 "나에 대해 얘기하고 있구나"라고 생각한다.	편집증적 사고
어떤 사람이 "난 이걸 할 수 있어! 난 잘 해낼거야"라고 생각한다.	자기효능감
어떤 사람이 "난 죽고 싶을 뿐이야. 살아야 할 이유가 뭐지?"라고 생각한다.	자살사고
야구 타자가 야구경기에서 "난 이 투수의 공을 칠 수 있어. 난 다른 선수보다 뛰어나. 이기게 될 거야"라고 자신에게 말한다.	자기확신
외야수가 "저 공이 나에게 오지 않았으면 좋겠는데..."라고 자신에게 말한다.	낮은 자기확신
주소를 찾아 가면서 "신호등을 건너서 좌회전하고 정지신호까지 세 블록을 가는거야. 그리고 나서 좌회전해서 왼쪽에 하얀 집에 보일 때 가야지"라고 말한다.	자기교수

2) 인지적 행동수정 절차

인지적 행동을 변화시키도록 돕는 것으로 이것을
인지재구조화(cognitive restructuring)이라고 함

과잉행동을 하는 경우에 사용

인지적 대처기술 훈련의 절차는 새로운 인지적 행동을 가르치기 위해
사용되는 것으로 다른 바람직한 행동을 촉진시킴

■ 인지 재구조화

- 자신을 괴롭히는 인지적 행동을 내담자로 하여금 확인하게 한 후, 내담자를 괴롭히는 사고에서 벗어나게 하거나 그 사고를 바람직한 사고로 대체하도록 돕는 것.
- 공포, 불안, 분노 같은 정서반응 또는 불쾌한 기분, 문제행동, 열등한 수행과 관련된 반응
- 인지적 재구조화의 3단계

① 괴롭히는 사고와 그것이 발생하는 상황을 확인하도록 돕기

- ⇒ 특정상황에서 내담자가 경험하는 괴롭히는 사고가 무엇인지를 보고하게 함.
- ⇒ 괴롭히는 사고를 확인하는 방법은 자기감시(그런 사고가 일어날 때의 상황과 사고를 서술하여 기록) 또는 기억에 의존

② 괴롭히는 사고에 뒤따르는 정서적 반응, 불쾌한 기분, 문제행동 확인하기

- ⇒ 괴롭히는 사고가 불쾌한 정서적 반응, 기분, 문제행동에 어떻게 선행하는지 이해

상황	사고	정서적, 행동적 결과
친구를 만나러 나갈 준비를 함	재들은 나를 좋아하지 않아. 재들은 아쉬울 때만 날 찾지	우울함을 느낌 친구를 만나러가지 않음

③ 괴롭히는 사고, 생각하기를 멈추도록 돕거나 합리적이고 바람직한 사고를 생각하도록 돕기

- ⇒ 내담자의 사고 패턴을 바꾸게 하는 것은 쉽지 않음
- ⇒ 사고의 논리성, 합리성을 분석하게 하고 상황을 다르게 해석하게 만드는 질문을 통해 내담를 괴롭히는 사고를 논박함.
- ⇒ "친구가 당신을 정말로 싫어하는지 어떻게 알 수 있죠?" " 증거가 있나요?", "친구들이 아쉬울 때에만 당신을 찾는다는 증거는 무엇인가요?"

■ 인지적 대처기술훈련

- 치료자는 문제상황에서 수행을 향상시키거나 그 상황에서의 행동에 영향을 주는 특정한 자기진술을 내담자에게 가르침.
- 자기교수훈련, 스트레스 집중훈련, 문제해결 치료의 인지적 대처기술 훈련이 있음. Spieler(1993).

■ 자기교수훈련의 기본 3단계

욕하는 것을 참지 못하는 하늘의 사례

하늘이는 초등학교 3학년인데, 2학년을 마치고 최근 새 학교로 전학을 왔다. 하늘이는 과체중으로 다른 친구들이 비난하거나 놀리는 발언을 하면 다른 아이들에게 욕을 하고 주먹질을 하거나 싸움을 했다. 하늘이는 이런 행동 때문에 여러 번 학교에서 상담을 받았고, 학교폭력위원회에 회부되기도 했다.

- ① 문제 상황을 확인하고 상황에 가장 적절한 바람직한 행동 정의하기
 - ⇒ 문제 상황에서의 바람직한 행동 뿐만 아니라 바람직한 행동을 방해하는 경쟁행동을 확인함.
 - ⇒ 하늘이의 사례에서
 - 바람직한 행동: 학생들이 화나게 자극하는 것을 지나치는 것
 - 경쟁행동 : 싸움(외현행동), 문제상황에서 분노와 관련된 자기진술(내현행동)을 하는 것
- ② 문제상황에서 가장 도움이 되는 자기교수 확인하기
 - ⇒ 화나게 자극하는 것을 지나치도록 유도하는 자기진술을 학습함.
 - ⇒ 하늘이의 사례에서
 - 자기진술 : 내가 해야 할 일이 뭐지? 그래 이 상황을 그냥 지나치는 거구나. 그냥 지나쳐야 해. 잘했어.
- ③ 자기교수를 가르치기 위해 행동기술 훈련 사용하기

■ 스트레스 예방훈련(Stress Inoculation Training: SIT)

- 인지적 경향성을 수정하는 방법을 배우면 스트레스적 상황을 다루는데 효과적인 방법을 획득 할 수 있음
- 소크라테스식 문답법, 인지 재구조화, 문제해결, 이완훈련, 행동시연, 자기감시, 자기지시, 자기강화, 환경적 상황의 수정 등으로 구성됨.
- 스트레스 예방훈련은 개념적단계, 기술획득과 시연단계, 적용과 수행단계의 3단계로 구성됨.
 - ① 개념적 단계 : 스트레스 창출, 유지에 있어 인지와 정서의 역할을 배움.
 - ② 기술획득과 시연단계
 - ⇒ 다양한 행동적, 인지적 대처 기법을 스트레스 상황에 적용하도록 함.
 - ⇒ 스트레스를 불러일으키는 구체적인 상황을 학습하여 서로 다른 행동을 함으로써 스트레스를 경감할 수 있는 방법을 배열하고 물리적, 심리적 이완 기법을 학습하는 등의 직접적인 행동을 포함함.
 - ③ 적용과 수행단계 : 치료적 상황과 실제상황까지 변화하고 이 변화를 유지시킴

학습정리

1. 사회인지이론은 사람들이 타인들을 관찰함으로써 무엇을 어떻게 학습하는지 그리고 그 과정에서 그들의 행동을 어떻게 제어하는가를 설명하는 이론이다.
2. 체계적 둔감법은 불안을 야기하는 장면을 점진적으로 묘사하여 상상하도록 함으로써 이완하도록 학습시켜공포 반응을 감소시키는 기법을 말한다.
3. 인지행동수정은 관찰자가 쉽게 관찰할 수 없는 내현적 행동 즉, 인간의 인지 및 감정 상태를 행동주의 학습 원리에 따라 평가하고 측정하는 것을 말한다.

제2주차 1차시

강의주제 행동의 이해

1. 행동의 정의

1 개인이 말하거나 행하는 어떤 것을 의미함

- 전문용어로서 행동은 유기체의 근육 활동, 내분비선활동 혹은 전기적 활동을 일컫음.

2 하나 이상의 측정할 수 있는 차원(Dimensions), 즉 빈도, 지속시간, 강도를 가짐

- 빈도(Frequency)

- 행동이 발생하는 횟수

[예]

영희는 수업 중에 손톱을 20번 물어뜯었다.

- 지속시간(Duration)

- 어떤 행동이 시작해서 마칠 때까지의 시간

[예]

영희의 손톱 물어 뜯기는 40분 동안 계속되었다.

- 강도(Intensity)

- 그 행동에 내재되어 있는 물리적 힘

[예]

체육시간에 테스트 한 영희의 악력은 200 이었다.

3 타인이 관찰하고 설명하고 기록할 수 있음

4 물리적, 사회적 환경에 영향을 미침

- 행동은 시공간 운동을 포함하므로 행동이 발생하면 환경에 어떤 영향을 미침

[예]

- 스위치를 켜면 전등에 불이 들어온다.(물리적 환경에 대한 영향)
- 택시를 타기 위해 손을 들면 택시가 멈춘다.(타인에 대한 영향)
- 컴퓨터 단축키를 외우면 쉽게 원하는 메뉴에 접근이 가능하다.(자신에 대한 영향)

5 법칙을 가짐

- 행동의 발생은 환경사건(Environmental events)에 체계적인 영향을 받음.
- 기본 행동원리는 행동과 환경 사건 간의 기능적인 관계를 설명해 줌.
- 행동이 발생하도록 만드는 환경사건을 이해한다면 행동을 변화시키기 위해서 환경 속의 사건을 변화시킬 수도 있음.

[예]

교사의 관심과 영희의 파괴적 행동(소리 지르기, 과제물 던지기) 과의 관계를 관찰한 결과, 파괴적 행동은 선생님이 관심이 적으면 자주 나타나는 것으로 기록됨

- 교사의 관심과 영희의 파괴 행동 간에 기능적 관계(Functional relationship)가 있음을 보여 줌

6 내현적, 외현적으로 나타날 수 있음

- 행동의 종류
 - 외현적 행동
 - ⇒ 수행하는 사람 이외의 다른 사람에 의해 관찰되고 기록될 수 있는 행동

[예]

걷기, 큰소리로 말하기, 야구공 던지기, 누군가에게 소리 지르기

- 내현적 행동

- ⇒ 다른 사람에 의해 쉽게 관찰될 수 없는 '개인 내면에서' 발생하는 활동
- ⇒ Skinner(1974)는 이를 '사적 활동'이라고 명명함.

[예]

생각(사고)

행동의 예

철수는 6세로 특수교육을 받고 있는 자폐 아동이다. 철수는 교사가 자신의 요구를 받아들이지 않으면 울면서 턱을 세게 친다. 철수가 턱을 세게 칠 때마다 교사는 아이가 그 행동을 못하게 하고 편안하게 들어 올려 안아준다. 또 교사는 달래주고 철수는 무릎 위에 앉힌다.

- 철수 행동의 6가지 특성
 - 1) 턱치기는 하나의 행동이다.
 - 2) 하루에 수없이 반복되는 행위이다.
 - 3) 교사는 매일 관찰하여 발생 횟수를 기록할 수 있다.
 - 4) 턱치기는 사회적 환경에 영향을 미친다.
 - 5) 행동에는 법칙이 있다.
 - 6) 턱치기는 외현적 행동이다.

2. 행동수정의 정의

1) 행동수정의 의미와 대상

■ 행동수정의 의미

행동수정

인간행동을 분석하고 수정하는 치료적 접근을 말함

① 분석한다

⇒ 행동에 대한 이유를 이해하기 위해서 또는 어떤 사람이 왜 그렇게 행동했는가를 결정하기 위해서 환경과특정 행동 간의 기능적 관계를 확인하는 것

② 수정한다

⇒ 행동을 변화시키도록 돕기 위하여 절차를 이행하는 것

- 행동수정은 응용행동분석(Applied behavior analysis)이라는 용어로 대체되어 사용됨
- 행동수정의 절차는 대부분 외현적 행동을 이해하고 변화시키고자 함
 - 외현적 행동이란 행동을 하는 사람보다는 다른 사람이 관찰하고 기록할 수 있는 행동을 말함

■ 행동수정의 대상 = 부적응행동

부적응행동

다른 학생들에게 신체적으로 해를 입히거나 학습에 심각하게 방해가 되고 그 행동으로 인해 사회적으로 고립되는 행동을 말함

- 부적응 행동의 유형(O'Leary, 1996)
 - 교실 돌아다니기, 공격적 행동, 타인의 물건 망가뜨리기, 소음, 주변으로 몸을 돌리기, 허락 없이 떠들거나 불쑥 대답하기
- 부적응 행동을 고치는 방법 중 행동수정이 가장 효과적임
 - 능력과 상관없이 대상자의 수준에 맞는 학습 환경을 인위적으로 조성하여 지도함
 - 더 바람직한 행동을 확립할 필요가 있는 곳이라면 어디에서든지 사용할 수 있는데 이런 기법들을 통틀어 행동수정이라고 함.

2) 행동수정의 특성과 이론적 가정

■ 행동수정의 특성

① 주목할 만하고 의의 있는 변화에 대한 관심

⇒ 이 행동이 개인과 이 사람이 속한 사회에 얼마나 중요한 행동인가를 판단하고 이 행동을 얼마만큼 변화시켜야 할 것인가에 관심을 가짐.

⇒ 사소한 행동 변화보다는 부적응적 행동이 치료 후에 사회에 적응해 나가는데 필요한 중요한 행동으로 전환되어 수행할 수 있도록 하는데 관심을 둬.

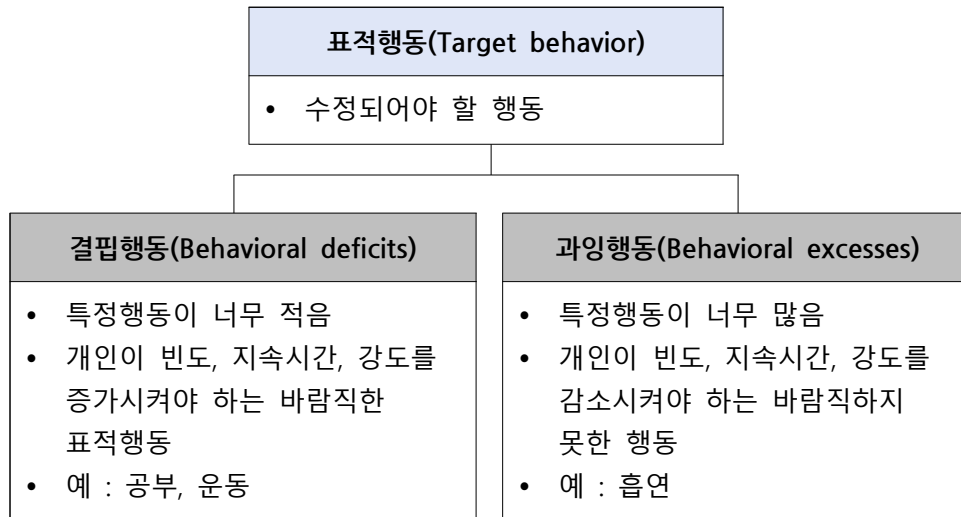
[예]

수업방법 개선에 따라 평균 성적이 80점 → 82점으로 향상되었다의 조건보다는,
수업방법 개선에 따라 평균 성적이 80점 → 90점으로 향상되었다의 조건이 더 중요함

- ⇒ 주목할 만하고 의의 있는 변화를 추구함
 - 행동수정 이후의 적응행동이 수정 이전의 행동보다도 훨씬 더 적응적이어야 한다는 것을 요구함

② 구체적인 행동에 초점

- ⇒ 사회 적응에 의미 있는 변화를 나타내도록 하기 위해서 문제행동을 구성요소와 하위 요소로 세밀하게 분석함
- ⇒ 세부 요소들을 구체적, 체계적 표적행동으로 삼음.



③ 개인에 적합한 수정 방법의 모색

- ⇒ 행동수정 과정에서 행동의 개인차를 인정함
- ⇒ 개인차에 적합한 수정 방법을 모색함
- ⇒ 치료 전략
 - 개인마다 가진 각각 다른 문제에 맞게 계획함
- ⇒ 전통적인 비지시적 상담과 정신분석에 있어서 치료의 표적, 궁극적 목적이 행동적으로 세분화되어 있지 않기 때문에 모든 개인을 동일한 방법으로 치료하는 것과는 대조적임

④ 단일 개체 실험 설계의 사용

- ⇒ 행동수정 이론은 연구나 치료효과의 평가에 있어 단일 개체 실험 설계(Single-Organism-Within-Subject-Design)를 활용함
- ⇒ 한 사람에 대해 2개 이상의 처치를 다른 시간 동안 실시하고 그 효과를 비교함으로써 치료 변인의 효과를 비교할 수 있음(B-T-B-T)
 - 일상 행동의 빈도관찰(기초선 결정) - Baseline
 - 행동에 미치는 요인의 실시(실험 / 치료) - Treatment
 - 기초선 단계로 반전 - Baseline
 - 변화 요인으로의 재반전 : 반전 - 재반전을 통해 행동이 치료 요인의 작용으로 변했는지 알 수 있음 - Treatment

⑤ 행동변화의 방법에 대한 관심

- ⇒ 행동변화의 내용도 중요하나 행동변화 방법에 관심을 갖는다는 것을 특징으로 함.
- ⇒ 어떤 행동을 강화·학습시킬 것인가, 어떤 행동을약화·제거 시킬 것인가가 중요함.
- ⇒ 행동수정은 어떤 내용의 학교학습이든, 어떤 내용의 적응행동이든, 그 학습행동, 그

적응행동을 수정(강화, 약화)함으로써 특수한 사회체제의 궁극 목표를 효과적으로 달성하게 하는 것이 목적임.

⇒ 행동수정은 심리적 문제를 이해한다는 것이 행동변화를 일으키게 할 수 있는

충분조건이라는 사실 "병인"을 이해한다는 것이 행동 변화의 성공을 보장하지 않는다고 봄.

⑥ 수정기법과 절차의 구체적 진술

⇒ 방법상 원리를 행동의 실험적 연구에 근거를 두고 있기 때문에 이에 걸맞게 치료의 기법과 절차를 구체적으로 진술하고 측정의 객관성을 분명하게 기술하는 등 응용과학적 접근을 따름

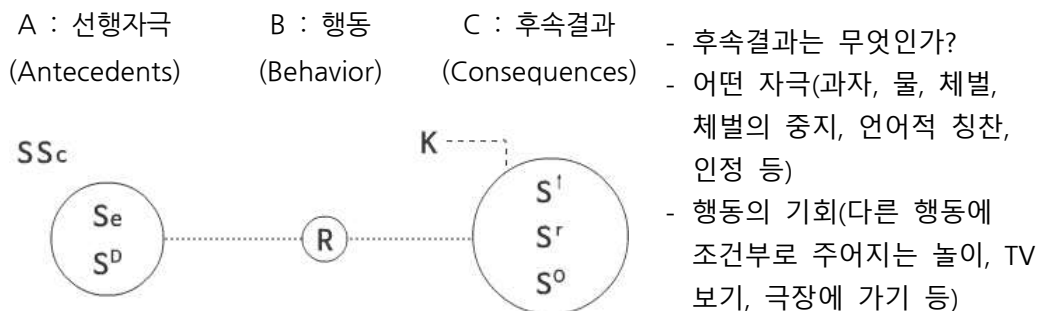
⇒ 자신의 출발점 행동(기초선 행동)과 도달점 행동의 비교를 통해 수정 방법의 변인이 얼마만큼 효과를 보였느냐를 구체적으로 엄밀히 측정함.

3. 행동수정의 단계

1) 행동수정의 과정

■ 행동수정의 일반모형

- 행동의 분석적 연구를 위한 지침이자 행동 수정의 실천을 위한 작업계획을 수립할 때 사용될 수 있는 작업지침임
- 변화되어가는 행동을 유지하기 위해서는 후속결과를 행동에 따라붙게 해야 함



- 행동변화의 단계도 강화 자극이 주어질 수 있게 크기가 적절해야 함.
- 절차, 원리와 더불어 중요한 것이 내용의 문제임.
 - 내용이 빈약해도 행동을 오류 없이 유지해 나갈 수는 있음.
- 행동수정을 효과적으로 수행해 나가기 위해서는 내용 영역에 주목해야 함.
 - 어떤 바람직한 성과(최종행동)가 달성 가능하고
 - 이러한 성과를 얻는데 적합한 현재 행동의 레퍼토리는 무엇이며(평가 및 진단)
 - 수정 대상자의 행동 중 위의 두 가지를 중재하는 명백한 프로그램 단계에 주목해야 함.
- 일반모형의 각 요소들 간의 관계

R	• 행동 • 후속결과에 의해 강도나 형태가 규정
S	• 수정의 표적이 되는 행동 • 강도, 빈도, 또는 형태는 S⁺, S⁻, S⁰에 의해 결정됨
S ⁺	• 정적 강화 자극 • 행동(R)의 후속결과(Consequences)로서 행동에 조건부로 따라붙는 것
S ⁻	• 부정강화자극 • 행동(R)의 후속결과(Consequences)로서 행동에 조건부로 따라붙는 것
S ⁰	• S⁺가 탈락되어 행동이 소멸
S ⁺ 또는 S ⁻ 가 행동이 미래에 일어날 확률을 높이거나 내리거나 유지시키거나 함	

K	• 강화의 강화력을 보장하는 동기유지과정 • 후속자극을 효과적으로 만들어 줌
S _e	수동행동을 유발하는 수동자극
S ^D	• 변별자극 • 어떤 행동이 강화를 받거나 벌을 받게 됨 • 예 : 신호등의 초록불(식별자극)이 커지면 길을 건너느냐 않느냐가 어떤 결과를 초래하고 빨간 불이 켜질 때 횡단하느냐 않느냐가 어떤 결과를 초래하는가 등 교통 신호가 행동을 좌우하는 것과 마찬가지로 뜻에서 행동에 영향을 미침
SSC	• 행동이 시행될 때 존재하는 주변상황 • 상황이 어떻게 변하느냐에 따라 행동이 촉진, 방해되기도 함 • 행동에 일시적인 영향

■ 행동수정이 개입되는 경우

- 바람직한 행동을 습득하지 못했을 때

[예]

말을 못한다

- 대상자의 행동이 잘못 프로그램 되었을 때

[예]

말을 더듬는다

- 전에 하던 행동을 못하게 되었을 때

[예]

병어리가 된 정신병자

- 변별의 결손

[예]

엉뚱한 행동을 한다. : 엄마에게 할 수 있는 행동을 선생님께 한다.

- 행동이 후속결과의 통제를 받지 못할 때

[예]

남의 물건을 훔친다

2) 행동수정의 이론적 가정

■ 개요

- 행동수정이론은 20세기에 학습이론을 기반으로 '행동' 자체를 초점으로 연구가 수행되고 이론이 구축되어 있다는 것을 의미함.
 - 기존의 교육, 심리요법도 실천에 있어서는 행동을 구체적으로 다루고 있음.
 - 행동수정이론에서는 행동 현상만을 표면에 두드리지게 부각시키고 강조한다는 점에서 다른 행동변화이론과는 차이가 있음.

■ 행동현상만을 부각시킨다는 것은 무슨 의미인가?

① 행동이 핵심적 관심사이다.

- ⇒ 행동수정이론은 행동을 중요시함.
- ⇒ '한 개인이 환경과의 상호 관계를 통해 어떤 행동을 하는가?'에 초점이 맞춰져 있음.
- ⇒ 관찰과 측정이 불가능한 내용은 치료나 연구에서 일단 제외하거나 행동의 문제로 바꾸어 치료와 교육의 대상으로 함.
- ⇒ 행동 그 자체를 중요시하고 이론적 개념이나 해석에 의거하지 않음.
- ⇒ 행동수정이론은 개인이 실제로 하는 행동이 어떤 특정한 개인을 이해하는데 보다 유익한 지식을 제공해 준다고 믿기 때문에 행동을 개인의 내부에 존재하는 현상과 같은 것으로 보는 것에 반대함.

[예]

남을 해치는 행동을 관찰함

- 이는 내면화된 적개심이 행동화된 것이라고 추리함
- 적개심은 해를 가하는 행동을 토대로 추리한 것이지 행동의 원인이 될 수 없고 행동을 설명한 것도 아님
- 행동은 환경과의 상호작용의 결과로 보기 때문에 행동수정이론은 심리적 특성, 역동, 본능 등 성격구조를 수정하는 것이 아닌, 개인의 행동 그 자체를 변화시키려고 함

② 모든 행동은 동일한 원리로 설명된다.

- ⇒ 뇌장애, 생화학적 장애에 의한 행동이 아니라면 '정상행동' '이상행동'을 포함하는 대부분의 행동을 동일한 심리학적 원리로 설명할 수 있다고 확신함

③ 대부분의 행동은 학습된 것이다.

- ⇒ 생리적, 유전적 원인에 의한 것이라는 확증이 없는 한 모든 행동은 학습된 것으로 봄.
- ⇒ 정상행동, 이상행동 모두 동일 원리에 의해 학습되므로 정상임
- ⇒ 이상행동 간의 질적 차이를 인정하지 않고 양적 차이가 있다고 가정함.

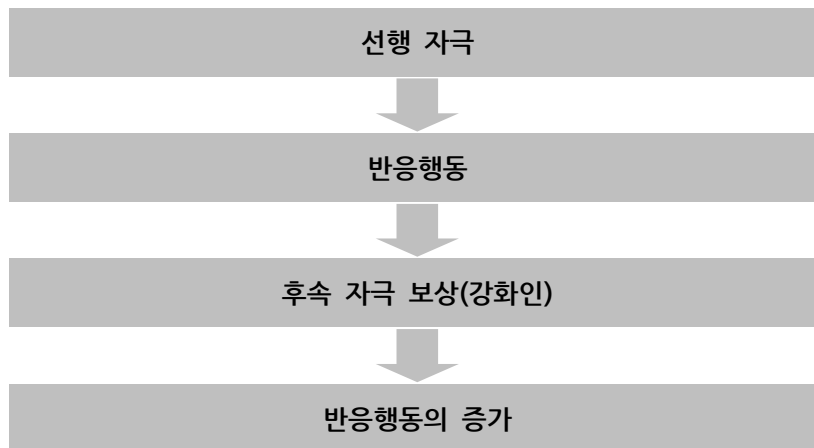
[예]

자해행동

- 정신지체 때문에 발생한 것이 아니라 정상 아동의 경우와 똑같이 환경 자극에 의해 강화되었을 뿐이라고 봄
- 정상과 이상의 차이는 문제 행동의 수량에만 차이가 있다고 해석함

④ 행동은 환경 변인에 의해 결정된다.

⇒ 새로운 행동의 형성, 유지, 제거는 환경 자극에 의해 결정됨



⇒ 장애아들이 보이는 다양한 문제행동들의 원인

- 장애요인 때문에 나타나는 증상으로 보기보다는 각각의 행동은 생활환경 안에서 우연히 주어진 자극에 의해서 독특하게 강화되고 유지되는 것으로 봄.

⑤ 현재의 행동을 중요시한다.

⇒ 문제 행동의 치료에 있어 과거의 행동보다는 현재의 부적응행동을 다룸

⇒ 과거의 경험과 자극이 문제 행동의 원인이 되었다고 하더라도 지나간 요인을 지금은 통제할 수 없으며 통제가 가능한 것은 지금-여기에서 발생하는 행동 요인뿐임.

학습정리

1. 행동은 개인이 말하거나 행하는 것을 의미하는 것으로 하나 이상의 측정할 수 있는 차원 즉 빈도, 지속시간, 강도를 가진다.
2. 행동수정은 인간의 행동을 분석하고 수정하는 치료적 접근으로서 부적응적 행동을 수정하여 더 바람직한 행동을 확립하는 것을 목적으로 한다.
3. 행동수정은 어떤 바람직한 성과(최종행동)가 달성 가능하고 이런 성과를 얻는데 적합한 행동의 레퍼토리는 무엇인지 진단, 평가하여 최종행동과 현재행동을 중재하는 과정을 거친다.

1. 문제행동의 개념

1) 문제행동의 개념

▪ 개요



1950년대 초

- 사회적 부적응이라는 용어로 사용됨

1950년대 이후

- Freud의 심리학적 영향을 받아 정서장애라는 용어로 바뀜

1960년대 후기

- 행동주의의 태동과 함께 문제행동이라는 용어가 강조됨

- 행동문제의 개념이 광범위한 동시에 다양하게 사용됨
- 일부에서는 이상행동 또는 부적응행동이라는 용어로 사용되기도 함

▪ 문제행동이란 무엇인가?

- ① 일상생활에서의 부적응행동으로 행동양식이 정상 기준에서 벗어난 것
- ② 발달에는 각 단계마다 성취해야 하는 중요한 발달과업들이 있는데, 이러한 과업들이 적절하게 이루어지지 않으면 아동의 능력이나 잠재력 개발이 방해를 받고 결국은 적응적이지 못한 상태가 됨.
- ③ 정상적인 발달을 벗어나 정상적 행동이 왜곡되거나 중요한 행동이 발달되지 못함으로써 행동문제가 일어남.
- ④ 행동장애, 발달장애, 발달정신병리, 부적응, 부적응행동, 심리문제, 이상행동 등이 있음.
- ⑤ 정상과 비정상을 구분하는 기준(Kazdin, 1980)
 - 사회문화적 기준 : 사회적 규범을 어기는 행동을 하는 경우
 - 통계적 기준 : 평균으로부터 2표준편차 떨어진 경우
 - 주관적인 불편감 호소 : 주관적 고통을 호소하는 경우
 - 절대적 기준 : 어떤 행동 특성을 나타내면 언제나 이상행동이라고 정의하고 어떤 행동은 어떠한 경우에도 정상이라고 할 수 있는 기준이 존재함.
- ⑥ 그 외
 - 병리적 기준 : DSM-5의 진단 기준에 해당되는 경우
 - 예측 불가능성 : 예측하기 어려운 행동이 나타나는 경우
 - 적응성 : 자신이 처해있는 환경에 효과적으로 대처하지 못하는 경우

▪ 문제행동에 대한 주관적 평가 척도

1	이 행동은 생명에 관계되는가?	예	아니오
2	이 행동은 학생의 건강에 위협적인가?	예	아니오
3	이 행동은 학습에 방해가 되는가?	예	아니오
4	이 행동은 만약 수정되지 않으면 장래에 악화될 것인가?	예	아니오
5	이 행동은 다른 사람에게 위험한가?	예	아니오
6	이 행동은 보호자의 관심 사항인가?	예	아니오
7	이 행동은 악화일로에 있거나 개선되고 있지 않은가?	예	아니오
8	이것은 얼마 동안 계속 문제가 되어 왔는가?	예	아니오
9	이 행동은 신체적 손상을 주는가?	예	아니오
10	이 행동은 지역사회에서 수용되지 않는 것인가?	예	아니오
11	만약 이 행동이 향상된다면 다른 행동도 향상되겠는가?	예	아니오

2) 발달 수준의 판단 기준

- ① 발달지연
- ② 발달적 퇴행
- ③ 행동의 빈도가 극단적으로 높거나 낮음(행동 결핍)
- ④ 행동의 강도가 극단적으로 높거나 낮음(행동 과잉)
- ⑤ 행동상의 문제가 일정 시간 지속됨
- ⑥ 행동의 급작스러운 변화

▪ 개요

- 행동 과잉이나 행동 결핍을 확인하기 위해서는 그것이 발생한 맥락을 고려해야 함.

[예]

- ⇒ 아이가 친구들과 놀다가 식사 시간을 깜박 잊어버리고 한번 집에 늦게 들어왔다면 있을 수 있는 일이지만, 주의를 주었음에도 불구하고 일주일에 6일 동안 집에 오는 시간을 잊어버리고 놀다가 저녁 시간을 놓치고 있다면 부모들은 이것을 행동 과잉으로 여길 수 있음
- ⇒ 정상적인 10대 청소년이 또래 친구들과는 대화를 잘 하지만, 어른들과 대화를 어려워하고 당황스러워한다면 행동의 결핍으로 볼 수 있음

- 자해행동과 같은 행동 과잉은 자해행동이 적절해 보이는 극단적인 상황을 상상해 볼 수 있겠지만 맥락에 상관없이 부적절한 것임

▪ 발달적 특성 - 기질(Temperament)

- 정서적 표현양식과 환경의 자극에 대한 반응 양상의 차이를 통해 식별할 수 있는 영아 성격의

개인차를 기질이라고 함.

- 기질은 생득적이고 유전적 영향이 크고 지속적인 특성이 강하게 나타남
- 기질의 형성과 변화에 미치는 환경적인 영향도 존재함
- 기질의 진단
 - 순한 아동(Easy child, 약 40%)
 - ⇒ 새로운 음식도 잘 받아들이고 낯선 대상에 대해서도 스스로 잘 접근하며, 환경 변화에 대한 적응력도 높음
 - ⇒ 수면, 배설 등의 일상생활습관에 있어서 대체로 규칙적임
 - 까다로운 아동(Difficult child, 약 10%)
 - ⇒ 생활습관이 불규칙하여 예측하기 어려움
 - ⇒ 환경으로부터의 자극이나 욕구좌절에 대한 반응 강도가 강함
 - ⇒ 새로운 음식 받아들이는 속도가 늦고, 낯선 사람을 의심함
 - ⇒ 환경 변화에 대한 적응도 늦음
 - ⇒ 크게 울거나 웃는 등 강한 정서 자주 나타남
 - ⇒ 부정적 정서도 자주 보임
 - 더딘 아동(Slow to warm up child, 약 15%)
 - ⇒ 상황의 변화에 대한 적응 늦고, 낯선 사람이나 사물에 부정적인 반응을 보이는 점에서 까다로운 아동과 유사함.
 - ⇒ 까다로운 아동과 달리 활동이 적고 반응 강도가 약함.
 - ⇒ 음식 섭취, 수면 등의 생활습관은 까다로운 아이보다 규칙적이지만 순한 아동보다는 불규칙적임
- 기질과 문제행동
 - 까다로운 기질의 아동이 문제행동을 유발할 가능성에 대한 연구들이 증가하고 그 관계가 입증되고 있음.
 - 까다로운 기질 자체가 문제행동의 가능성을 내포하고 있으며 이는 상당 기간 지속됨.
 - 까다로운 기질의 아동은 바람직하지 못한 부모 양육 행동과 부모-자녀 갈등관계를 유발하고, 아동의 문제행동으로 연결됨.
 - 까다로운 기질과 문제행동과의 관계는 실제로 아동의 기질과 행동 자체의 문제라기보다는 부모가 그렇게 지각하는 데 문제가 있다고 설명함

■ 발달적 특성 - 애착(Attachment)

- 한 개인이 자신과 가장 가까운 사람에 대해서 느끼는 강한 감정적 유대관계를 말함.
- 선택적인 경향, 소수의 제한된 대상에 대해서 형성됨
- 애착 대상에게 가까이 다가가고 싶게 근접해 있고 싶은 욕구가 형성됨
- 애착 유형
 - 어머니가 아기에게 주는 자극의 양, 반응의 민감성과 안정성 등 어머니와 아기 간의 상호작용 양상에 따라 상이한 애착 유형이 나타남
- Ainsworth(1973)의 세 가지 애착 유형을 제시함
 - 안정 애착(Secure attachment, B 유형, 전체 유아의 60~65%)
 - ⇒ 낯선 상황에서 어머니가 있는 동안 이따금 어머니에게 가까이 가서 몸을 대보고 어머니가 떠났다가 들어오면 열렬히 반깁
 - ⇒ 친숙한 상황에서는 어머니가 잠시 떠나는 데 대해 크게 격리불안을 보이지 않고 어머니는 아기의 요구에 민감하게 반응하고 스스로 노는 것을 충분히 허용해 줌
 - 불안정 회피 애착(Insecure-avoidant attachment, A 유형, 전체 유아의 약 20%)

- ⇒ 아기는 어머니가 떠나도 별 동요를 보이지 않음
- ⇒ 어머니가 들어와도 다가가려 하지 않고 무시함
- ⇒ 이 유형의 어머니는 아기의 요구에 무감각하고 신체 접촉이 적고, 화가 나 있거나 초조하며 거부하듯이 아기를 다룸
- 불안정 저항 애착(Insecure-resistant attachment, C 유형, 전체 유아의 약 10-15%)
 - ⇒ 어머니의 접촉 시도에 저항하는 경향이 높음
 - ⇒ 어머니가 있어도 잘 울고 보채며, 어머니가 떠나면 극심한 불안을 보임
 - ⇒ 어머니가 돌아와도 화를 내지만 곁에 있으려고 함
 - ⇒ 이 유형의 어머니는 아기의 요구에 무감각하고 아기를 다루는 방식이 어색하나, 화가 나 있거나 아기를 거부하는 느낌은 없음
- 불안정 혼돈 애착(Insecure-disorganized attachment, D 유형, 전체 유아의 약 5%)
 - ⇒ 회피와 저항의 복합된 반응
 - ⇒ 낯선 상황에서 어머니가 돌아오면 처음에는 다가가서 안겼다가 화난 듯 밀어버림
 - ⇒ 이 유형의 어머니는 자녀의 접촉 요구를 무시하거나 구박하는 등의 행동을 보임
- 애착과 문제행동
 - 정서발달
 - ⇒ 애착형성 시기에 장기간의 출타, 입원 등으로 애착 대상과 떨어지거나 간헐적으로 낯선 사람에게 맡겨진 유아는 불안과 공포의 정서를 경험할 가능성이 있음
 - ⇒ 이런 불안은 성장 후 대인 불안(Interpersonal anxiety)으로 지속될 가능성이 존재함
 - 사회성 발달
 - ⇒ 영아기 애착의 질은 성장 후 아동의 또래관계와 상관이 있음
 - ⇒ 안정 애착 아동은 불안정 애착 아동에 비해 친구와 더 많은 시간을 보내며, 더 밀접한 우정 관계를 가짐
 - ⇒ 자아인지 발달에 영향을 주어 긍정적인 자아인지를 보이면서 자신의 한계를 수용하고 인정하지만, 불안정 회피 애착 유아는 자신을 완벽하게 보이려는 경향이 높음
 - 인지발달
 - ⇒ 안정 애착 유아는 낯설거나 복잡한 대상에 대해 적극적인 탐색 활동을 함
 - ⇒ 불안정 애착 유아는 지적 호기심이 낮고 문제 해결 과제나 놀이를 주었을 때 과업 몰입 정도가 낮고 지속적이지 못하고 즐거워하지 않는 것으로 보고됨

3) DSM-5의 정신장애 분류 범주

- ① 신경발달장애(Neurodevelopmental Disorder)
- ② 파괴적, 충동조절 및 품행장애 - 외현화 문제
- ③ 우울장애 - 내현화 문제
- ④ 불안장애 - 내현화 문제

2. 문제행동의 분류

1) 문제행동의 분류체계

- 퀘이(Quay, 1986)
 - 서로 근접한 상관행동들을 특징적 행동 양상으로 분석함
 - 개별단위화 한 차원적 분류 도식

- 양적 분류
 - ⇒ 차원 분류체계로 통계적 요인분석에 근거하여 서로 상관관계에 있는 군집행동들을 개개 행동군의 범주로 제시한 것으로써 행동군의 자료는 사례보고, 행동사정 척도에 의해 주어진 것
 - ⇒ 행위 장애, 사회화된 공격성, 주의력 결함, 미성숙, 불안 / 위축, 정신증적행동, 과잉행동
- 질적 분류
 - ⇒ 정신지체, 학습장애, 운동장애, 의사소통장애, 전반적 발달장애, 주의력 결핍 및 파괴적 행동장애, 유아기 또는 초기 급식 및 섭식장애, 틱장애, 배설장애, 유아동기 또는 청소년기 기타 장애

■ 미국 정신의학회의 정신장애 분류체계(DSM-5)

• 신경발달장애(Neurodevelopmental Disorder)

- 지적장애
 - ⇒ 이전에 정신지체라고 정의됨
 - ⇒ 분명히 평균 이하(IQ 70 미만)의 지적 기능과 적응행동(사회적 기능)의 결함이 동시에 존재하는 것을 뜻하며, 발달기 동안(18세 이전)에 나타나는 것을 말함

[측정된 적응기능]

적응행동		정상	지체
	정상		
	지체		정신지체

- 지적장애 - 정신지체 평가
 - ⇒ 면접 및 관찰
 - ⇒ 의학적 진단
 - ⇒ 지능과 적응행동 검사 : 지능검사(웍슬러 지능검사), 적응행동검사(사회성숙도검사, 적응행동검사) 실시
- 지적장애 - 일반적, 정서적 특성
 - ⇒ 일반적 특성 : 우호적, 적대적 환경에 대한 비상한 감수성, 강한 고집, 주의집중 시간이 짧음, 언어의 제약, 계획성 부족, 협소한 흥미 범위, 선악의 구별이 안됨, 윗사람에게 순종적, 정서적 불안정성
 - ⇒ 정서적 특성 : 어떤 상황이나 과제가 주어지면 쉽게 좌절, 심한 부적 자아개념, 융통성이 부족, 새로운 상황에서 해결 방법을 찾지 못함, 경험의 내발적 욕구가 부족, 소극적, 도피적 특성, 반항적, 신경질적인 특성
- 지적장애 - 남자, 여자 비율



- 지적장애 - 정신지체 심각도에 따른 특성

지적장애	IQ	%(정신지체증)	특성
가벼운 정도의 지적장애	지능지수 50 ~ 55에서 약 70까지	약 85%	• 외모나 체격이 일반아동과 거의 비슷 • 운동능력이 다소 미숙 • 학교에서 요구되는 지적 학습능력의 어려움 • 주의집중력 부족, 충동적 • 자신의 정신연령과 비슷한 나이 어린 아이들과 어울림 • 10대 후반에 6학년 정도의 지적수준 • 성인이 되어도 생계를 위한 최소한의 사회적, 직업적 기술을 습득할 수 있지만, 타인의 도움이 필요하며, 타인의 도움이 있을 때 독립적 생활이 가능함
중간 정도의 지적장애	지능지수 35 ~ 40에서 50 ~ 55까지	약 10%	• 의사소통의 기술을 습득할 수 있음 • 지도감독 하에 사회적 기술과 직업적 기술 익힐 수 있음 • 초등학교 2학년 지적 수준 넘기기 어려움 • 대인관계의 어려움 • 성인기에는 보호기관에서 지도감독 아래 비숙련, 반숙련 작업 가능
심한 정도의 지적장애	지능지수 20 ~ 25에서 30 ~ 35까지	약 3 ~ 4%	• 매우 초보적인 언어 습득 • 기본적인 자기 보살핌 행동 가능 • 성인기에는 매우 집중적인 지도감독 하에서 비숙련 단순작업 가능
아주 심한 정도의 지적장애	지능지수 20 또는 25이하	약 1 ~ 2%	• 신경학적 결함을 가짐 • 현저한 발달지체와 열등한 신체적 조건으로 유아기, 아동기 초기에 판별이 가능, 지적 학습 불가능 • 인간관계 및 사회적 적응이 불가능 • 걸음걸이, 운동기능에 이상 • 초기 아동기부터 지속적인 보살핌과 지도감독이 필요

검사영역	검사명	검사 연령	내용	결과
지능검사	「고대-비네」 검사	만4세 ~ 만14세	※ 언어, 기억, 추리, 수량, 공간, 지각, 운동	MAIQ
	「KEDI-WISC」 K-ABC	만5세 ~ 만15세	※ 언어성검사 : 상식, 공통성, 산수, 어휘, 이해, 숫자 ※ 동작성검사 : 빠진 곳 찾기, 차례맞추기, 토막짜리, 모양맞추기, 기호쓰기, 미로	언어성 IQ 동작성 IQ 전체IQ
적응행동 검사	「사회성숙도 검사」	모든 연령	※ 117개 문항: 자조, 이동, 작업, 의사소통, 자기관리, 사회화	사회연령 (SA) 사회지수 (SQ)
	「적응행동 검사」	3세 ~ 17세	※ 제1부(9개영역): 독립기능, 신체발달, 경제활동, 언어발달, 수와 시간, 직업 전 활동, 자기관리, 책임, 사회화 ※ 제2부(12개 영역): 공격, 반사회적 행동, 반항, 신뢰성, 위축, 버릇, 대인관계 예법, 발성습관, 습관, 활동수준, 증후적 행동, 약물복용	

- 의사소통장애
 - ⇒ 정상적인 지능 수준에도 불구하고 의사소통에 사용되는 말이나 언어의 사용에 결함이 있는 경우를 말함
- 의사소통장애 : 언어장애
 - ⇒ 언어의 발달과 사용에 지속적인 곤란을 나타내는 경우를 말함.
 - ⇒ 어휘의 부족, 문장 구조의 빈곤, 대화 능력의 장애를 비롯한 언어의 이해나 표현 능력의 손상에 의한 것임.
- 의사소통장애 : 발화음장애
 - ⇒ 발음의 어려움으로 인해서 언어적 의사소통에 지장을 초래하는 경우를 말함
 - ⇒ 나이나 교육수준에 비해서 현저하게 부정확하거나 잘못된 발음을 사용하고 단어의 마지막 음을 발음하지 못하거나 생략하는 등의 문제를 나타냄
- 의사소통장애 : 아동기 발생 유창성장애
 - ⇒ 말더듬기로 인해서 언어의 유창성에 장애가 있는 경우를 말함.
 - ⇒ 말더듬기는 말을 시작할 때 첫 음이나 음절을 반복하여 사용하거나 특정한 발음을 길게 하거나 말을 하는 도중에 부적절하게 머뭇거리거나 갑자기 큰 소리로 발음하는 등 다양한 형태로 나타남
- 의사소통장애 : 사회적 의사소통장애
 - ⇒ DSM-5에서 처음으로 추가된 장애
 - ⇒ 언어적, 비언어적 의사소통 기술의 사회적 사용에 지속적인 어려움을 나타내는 경우를 말함
- 의사소통장애 : 자폐스펙트럼장애
 - ⇒ 사회적 상호작용과 의사소통에서 장애를 나타낼 뿐만 아니라 제한된 관심과 흥미를 지니며

- 상동적인 행동을 반복적으로 나타내는 장애를 뜻함.
- ⇒ 사회적 의사소통과 반복된 행동의 두 가지 핵심 증상을 중심으로 3단계로 진단함.

[DSM-5의 중증도에 의한 구분]

무거운 수준	사회적 의사소통	한정·반복된 행동
Level 3 지극히 강력한 지원을 요한다.	지극히 중요한 언어·비언어 커뮤니케이션 능력의 결함이 중요한 기능장애, 사회적 교류 제한, 타자로부터의 움직임에 대한 최소한의 반응을 가져옴.	유연성이 없는 행동, 변화로의 적응이 대단히 서툴고, 한정·반복된 행동이 명백하게 전체 영역에서 장애가 됨. 자극과 행동의 대처에 대단한 곤란을 동반함.
Level 2 많은 지원을 요한다.	명백한 언어·비언어 커뮤니케이션 능력의 결함이 적절한 지원이 있는 장면이라도 명백한 사회적 장애로, 사회적 교류의 한정된 또는 이상적 반응을 가져다주고 있음.	유연성이 없는 행동, 변화로의 적응이 서툴고, 한정·반복된 행동이 보통 사람들과 비교하면 명백하다. 초점과 행동의 대처에 곤란을 동반함.
Level 1 지원을 요한다.	결함에 의해 특기해야 할 장애를 지원이 없는 장면에서 인정할 수 있음. 사회적 교류의 도입에 곤란	유연성이 없는 행동이 한 가지 이상의 상황에서 명백한 곤란을 가져다 줌. 행동의 대처가 서툴고 조직된 행동과 곤란을 동반, 독립을 계획할 때에 문제가 있음.

[지적장애와 자폐스펙트럼장애의 차이점]

	지적장애	자폐스펙트럼장애
인지발달	사회적 발달과 동등함	사회적 발달이 인지발달보다 낮음
언어능력	언어능력이 지체	심한 언어 결함과 언어 일탈을 보임
기괴한 행동	없음	자기 자극, 시각적·청각적 자극에 대한 관심, 사물을 돌리거나 상하 방향으로 회전운동, 몸을 빙빙 돌림
상호작용	어른들을 기쁘게 하고자 하는 동기 있음	다른 사람에게 영향을 주는지 관심 없음

- 주의력 결핍 및 과잉행동장애
 - ⇒ 주의 집중에 어려움을 나타내며, 산만하고 부주의한 행동을 나타낼 뿐만 아니라 자신의 행동을 적절히 통제하지 못하고 충동적인 과잉행동을 나타내는 경우에 진단함
 - ⇒ 주의력 결핍 또는 부주의, 과잉행동과 충동성이 핵심 증상임
 - ⇒ 지능 수준에 비해 학업성취도가 저조하고, 또래 아이들에게서 거부당하거나 소외될 가능성, 학습 장애나 의사소통 장애, 운동장애를 동반하는 경우가 많음

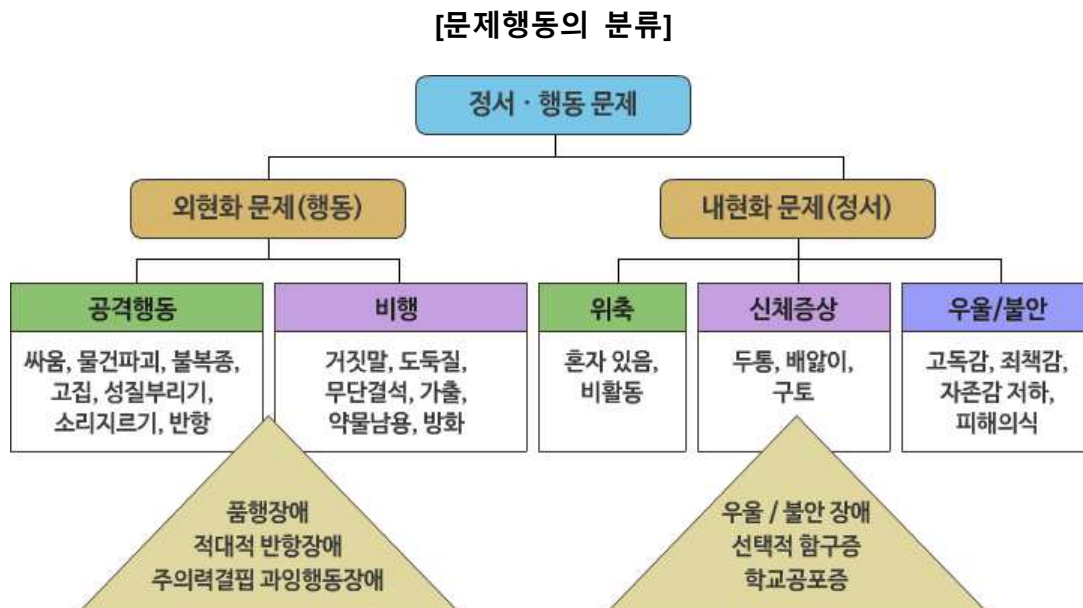
- 특정 학습장애
 - ⇒ 정상적인 지능을 갖고 있고 정서적인 문제가 없음에도 불구하고 지능 수준에 비하여 현저한 학습부진을 보이는 경우를 말함.
 - ⇒ 이러한 장애를 지닌 아동들은 읽기, 쓰기, 산술적 또는 수리적 계산과 관련된 기술을 학습하는 데 어려움을 나타냄.
- 운동장애
 - ⇒ 나이나 지능 수준에 비해서 움직임 및 운동능력이 현저하게 미숙하거나 부적응적인 움직임을 반복적으로 나타내는 경우를 말함.
- 운동장애 : 틱장애
 - ⇒ 틱장애는 얼굴 근육이나 신체 일부를 갑작스럽게 움직이거나 갑자기 이상한 소리를 내는 이상행동을 반복적으로 나타내는 경우를 말함.
- 운동장애 : 틱장애

뚜렛장애	음성틱
다양한 운동틱과 한 개 이상의 음성 틱이 1년 이상 지속적으로 나타나는 경우로서 틱장애 중에서 가장 심각한 유형임	갑자기 소리를 내는 행동으로써 헛기침하기, 쿵쿵거리기, 엉뚱한 단어나 구절을 반복하기 등
지속성 운동 또는 음성 틱장애	일시성 틱장애
- 운동 틱 또는 음성틱 중한 가지의 틱이 1년 이상 지속적으로 나타나는 경우 - 틱은 1년 이상의 기간 동안 거의 매일 또는 간헐적으로 하루에도 몇 차례씩 일어나야 함	운동틱이나 음성틱 중한 가지 이상의 틱이 나타나지만 1년 이상 지속적으로 나타나지 않는 경우를 말함

- 파괴적 충동조절 및 품행장애 - 외현화 문제
 - 반항성장애 또는 적대적 반항장애
 - 분노 / 과민한 기분, 논쟁적 / 반항적 행동 또는 보복적 양상이 6개월 이상 지속되는 것
 - 핵심 증상
 - ⇒ 분노하며 짜증내는 기분, 논쟁적이고 반항적인 행동, 복수심으로 나타남.
 - 발병 시기
 - ⇒ 8세 이전에 시작됨
 - 품행장애
 - 타인의 기본적 권리를 침해하거나 그 나이에 기대되는 사회적 규범, 규칙을 위반하는 행동을 지속하는 자기조절장애
 - 발병 시기
 - ⇒ 아동 후기 혹은 청소년 초기
 - ⇒ 남자 > 여자
 - 반사회성 성격장애
 - 병적 방화 또는 방화증

- 병적 도벽 또는 도벽증
- 간헐적 폭발성장애 또는 간헐적 폭발장애
 - 공격적 충동이 조절되지 않아 심각한 파괴적 행동으로 나타나는 경우를 의미함
 - 핵심 증상
 - ⇒ 공격성의 강도가 자극 사건이나 심리·사회적 스트레스 사건에 비해 현저하게 지나침
 - ⇒ 폭발적 행동을 하기 전 심한 긴장 상태를 경험함
 - ⇒ 공격적 행동 후에 즉각적인 안도감을 느낌
 - 발병 시기
 - ⇒ 10대 후반
- 우울장애 - 내현화 문제
 - 슬픔, 공허함, 짜증스러운 기분과 그에 수반되는 신체적 인지적 증상으로 인해 기능이 현저하게 저하되는 부적응 증상을 말함.
 - ① 주요 우울장애
 - ⇒ 우울한 기분이 주된 증상임
 - ⇒ 슬픈 감정, 좌절감, 고독, 무가치감, 허무감, 절망의 고통스러운 정서 상태가 지속됨
 - ⇒ 발병 시기는 발달 시기에 따라 발생 빈도가 달라지며, 아동기는 낮고 청소년기에 급증함.
 - ② 지속성 우울장애
 - ⇒ 우울장애가 2년 이상 지속되면 지속성 우울장애로 진단명이 바뀜
 - ⇒ 만성적 우울감, 자신에 대한 부정적감, 흥미 및 즐거움의 상실, 사회적 위축, 낮은 자존감을 보임
 - ⇒ 어린 시절의 외상 경험
 - ⇒ 남성 < 여성
 - ③ 월경 전 불쾌감 장애
 - ④ 파괴적 기분조절 곤란장애
 - ⇒ 반복적으로 심한 분노를 폭발하는 행동
 - ⇒ 핵심 증상 : 만성적 짜증, 간헐적 분노 폭발
 - ⇒ 발병 시기 : 아동기, 청소년기
 - ⇒ 주의 결핍 및 과잉행동 장애, 적대적 반항장애,品行장애와 공병률이 높음
- 불안장애 - 내현화 문제
 - 분리불안장애(Separation Anxiety Disorder)
 - 어머니를 비롯한 애착 대상과 떨어지는 것에 대해 심한 불안을 나타내는 정서적 장애
 - 선택적 무언증 또는 선택적 함구증
 - 말을 할 수 있음에도 불구하고 특정한 상황에서 지속적으로 말을 하지 않는 장애
 - 사회적 상황에서의 심한 불안에 의해 유발되는 것으로 나타남
 - 발병 시기 : 아동기
 - 특정 공포증
 - ⇒ 특정한 동물, 상황, 자연적 환경에 대한 공포증
 - 사회불안장애
 - ⇒ 다른 사람들과 상호작용하는 사회적 상황을 두려워하여 회피하는 장애
 - 공황장애
 - ⇒ 갑자기 엄습하는 강렬한 불안을 뜻하는 공황발작을 반복적으로 경험하는 장애
 - 광장공포증

- ⇒ 특정한 장소나 상황에 대한 공포를 나타내는 경우
- 범불안장애
 - ⇒ 다양한 상황에서 만성적 불안과 과도한 걱정을 나타내는 경우



3. 행동문제 관련 요인

1) 인구사회학적 특성과 문제행동

- **성별**
 - 문제행동의 발생에 있어서 남아가 여아보다 많음
 - 남아는 과잉행동적 양상, 여아는 두려움과 걱정이 많음(Lahey et al., 2000)
 - 남아는 심한 정신기능장애, 과잉행동, 반사회적 행동 및 학습문제 등의 행동 문제가 많이 보고됨
 - 여아는 부끄러움, 두려움, 불안, 신체에 대한 불평등의 행동 문제가 보고 됨(Eme, 1979)
- **연령**
 - 아동이 보이는 문제 행동 양상은 4~11세, 12~18세로 구분되어 다르게 나타난다고 보았음(Achenbach, 1991)
- **부모의 사회경제적 상태**
 - 사회계층을 구성하는 가장 중요한 결정요인을 사회경제적 지위(SES : Social-economic status)라고 함.
 - 사회경제적 지위는 직업 수입, 교육정도, 주택, 문화정도, 인종, 교양, 가족 배경 등 여러 가지 요인을 통해 지표화됨.

- 가족의 수입 정도는 자녀의 문제 행동에 부적인 관계를 가짐
 - 가족의 수입이 낮을수록 문제행동은 더 발생한다고 봄(Felman et al., 2000)

2) 자아존중감

자아존중감

자기에 대한 정서를 유발하고 지속시키는 자아개념과 연관된 개인적인 가치감

- Rogenberg(1989)
 - 하나의 특별한 객체인 자아에 대한 자신이 지각한 자아 개념에 대한 태도 및 정의적 반응이라 정의함
- Coopersmith(1981)
 - 자신이 얼마나 유능하고 유의미하며 성공적이고 가치 있는 존재로 믿느냐의 정도로 자신이 취하고 있는 가치적 판단 및 태도로 정의함
- 일반적 존중감
 - 몸집, 생김새, 외모, 기능, 능력에 대한 존중감
- 사회적 존중감
 - 또래, 급우, 친구에 대한 존중감
- 가정적 존중감
 - 부모, 가족 등에 대한 존중감
- 학교, 학업적 존중감
 - 교사, 급우, 공부에 대한 존중감

학습정리

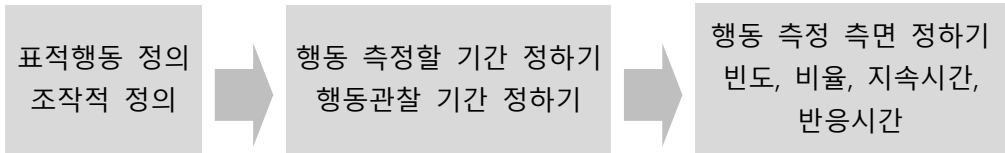
1. 문제행동은 사회문화적 기준, 통계적 기준, 주관적인 불편감 호소, 절대적 기준을 제시한다. DSM-5의 진단 기준에 해당되는 병리적인 기준, 예측 가능성, 적응성을 기준으로 삼는다.
2. 아동기에 가장 많이 발생하는 문제는 신경발달장애(Neurodevelopmental Disorder), 우울장애, 분리불안장애 등이 있다.
3. 행동문제 관련 요인에는 인구사회학적 특성(성별, 연령, 부모의 사회경제적 지위), 자아존중감이 있다.

제3주차 1차시	
강의주제	연구설계를 위한 행동측정

1. 행동의 정보수집방법

1) 행동측정과 자료 수집

- 행동측정(행동변화 객관화)
 - 어떤 특성을 수량화하는 것을 측정이라고 함



- 예를 들어 “철수의 공격행동이 많이 좋아졌다”보다는 “철수의 공격행동이 시간당 10회에서 5회로 감소하였다”로 표시하는 것임

2) 자료수집

- 평가에서 행동 측정의 첫 번째 단계는 자료수집 체계를 선택하는 것임.
- 선택되는 체계의 특성은 관찰될 행동과 변화를 희망하는 행동에 맞게 선택해야 함.
- 이를 연속기록법이라고도 함
- 빈도
 - 어떤 행동이 일정한 시간동안 얼마나 빈번하게 일어나는지를 횟수로 측정함.

[예]

- ✓ 정아는 30분 동안 자리를 12회 이탈했다.
- ✓ 혜성이는 정해놓은 시간 동안 수학 문제 10문제 중 6문제를 풀었다.
- ✓ 정형이는 수요일에 8회의 울화를 터트렸다.
- ✓ 구남이는 이야기시간동안 입에 손을 5회 넣었다.

<표1> 정아의 자리이탈 횟수

관찰일	빈도	합계
4월 1일	12	12
4월 2일	8	20
4월 3일	10	30
4월 4일	11	41

- 비율
 - 행동의 비율은 빈도의 횟수에 대한 비율로 표시하는 것을 말함.

[예]

- ✓ 정아는 분당 자리를 0.4회 이탈했다.
- ✓ 혜성이는 2분 동안 분당 0.6문제를 풀었다.
- ✓ 정형이의는 학교에서의 6시간 동안 시간당 1.3회의 울화를 터트렸다.
- ✓ 구남이는 10시간의 이야기시간 동안 분당 0.5회 손을 입에 넣었다.

■ 지속시간

- 행동의 횟수보다 그 지속시간이 문제가 되는 경우가 많음.
- 어떤 행동이 얼마 동안 지속되는가를 알아보기 위해서 사용하는 방법임.
- 관찰 기간 중 발생한 어떤 행동의 지속시간을 관찰하여 기록함.

[예]

- ✓ 정아는 총 14분 동안 자리를 이탈했다.
- ✓ 혜성이는 20분 동안 수학문제를 풀었다.
- ✓ 정형이의 울화는 60분간 지속되었다.
- ✓ 구남이는 6분 동안 손을 입에 넣고 있었다.

<표2> 정형이의 울화 지속시간

관찰일	지속시간			계(분)
	시작시간	끝난시간	지속시간	
4월 1일	오후 4:00	5:00	60	90
	오후 7:30	8:00	30	
4월 2일	오후 7:00	7:30	30	30
4월 3일	오전 10:00	11:00	60	150
	오후 4:00	5:00	60	
	오후 7:00	7:30	30	
4월 4일	오후 4:50	5:40	50	50

■ 반응시간

- 행동의 반응시간은 수행지시와 행동 발생 간 시간의 길이임
- 학생이 얼마 동안 그것을 했는가가 아니라 그것을 하기 시작하기까지 얼마나 오래 걸렸는가에 관심이 있을 때 적절함

[예]

- ✓ 정아에게 의자에 앉으라고 말한 후 그가 앉기까지 50초가 걸렸다.
- ✓ 교사가 '과제를 하세요'라고 말한 후로 혜성이는 수학문제를 풀기 시작하기까지
- ✓ 5분 동안 허공을 응시했다.
- ✓ 정형이는 타임아웃을 시킨 후 그가 조용해지기까지 20분이 걸렸다.
- ✓ 구남이에게 입에 손을 빼라고 말한 후 그녀가 입에 손을 빼기까지 2분이 걸렸다.

■ 형태

- 행동의 형태는 무엇처럼 보이는가를 말함.

[예]

- ✓ 혜성이는 수학숙제에서 모든 4를 거꾸로 쓴다.
- ✓ 정형이의 울화를 터트리는 동안에 소리를 지르고 발로 차고 머리를 잡아 당긴다.
- ✓ 구남이의 손 빨기는 손가락의 관절까지 넣는다.

▪ 강도 또는 힘

- 행동의 강도 또는 힘에 의한 기술은 표준화하기 어려운 질적 측정일 때 사용함
- 청력계 사용없이 아동이 얼마나 크게 소리를 지르는지, 얼마나 격렬하게 책상을 치는지 관찰하여 기록하는 것을 말함

[예]

- ✓ 혜성이는 심하게 눌러쓰기 때문에 종이에 구멍이 난다.
- ✓ 정형이는 크게 소리지르기 때문에 복도 끝의 방에 있는 교사도 그의 소리를 듣는다.
- ✓ 구남이의 손빨기는 매우 심해서 그녀의 엄지손가락 서물이 벗겨졌다.

▪ 위치

- 행동의 위치는 행동이 발생한 곳, 환경, 아동의 신체 부위 등을 기술함.

[예]

- ✓ 정아는 창문으로 걸어가서 밖을 응시한다.
- ✓ 혜성이는 수학문제의 답을 엉뚱한 곳에 적는다.
- ✓ 정형이는 울화를 터뜨리면서 그의 귀를 쳤다.
- ✓ 구남이는 그녀의 왼쪽 손가락을 빠다.

3) 자료수집 체계의 3가지 범주

- ✓ 보고서 형식의 기록을 분석하기 : 일화기록
- ✓ 유형의 결과물을 관찰하기 : 영구 성과물 기록
- ✓ 행동의 예를 관찰하기 : 사건 기록법, 간격기록법, 시간표집법, 지속시간 기록법, 반응시간 기록법

▪ 일화기록

- 피험자의 행동을 최대한 완전하게 서술하기 위해 작성하는 것
- 미리 정의되어 있거나 조작된 표적행동을 규명하지 않고 관찰자가 자료를 기록하고 분석한 후에 변화가 필요한 특정행동을 확인할 때 사용되는 기록법임
- 일화 기록작성 지침
 - 일화적 자료의 기록을 시작하기 전에 처음 본 장면, 장면에 있는 개인과 그들의 관계, 기록을 시작하려고 할 때 일어나고 있는 활동을 씀(점심시간, 자유놀이 등..)
 - 기술에는 표적학생이 말하는 것과 하는 것 그리고 누구에게, 무엇을 등에 대한 모든 것을 포함시킴
 - 기록할 때는 사실(실제로 발생한 것)과 관찰 및 기록자의 느낌, 원인, 반응의 해석을 명확히 구분함
 - 일시적인 표시로 특정반응이나 상호작용의 지속 시간을 판단할 수 있도록 함

<표3> 일화기록의 구조화

시간	선제자극	행동	후속결과
오전 9:40	2. T(선생님): 그룹활동시간이다. 선우야 너도라고 말하고 책상옆으로 간다	1. S는 방을 걸어다닌다. 3. S는 계속 방을 걸어다닌다.	4. T: 아직도 기다리고 있어
	5. T는 S의 어깨위에 손을 얹는다.	6. S는 어깨를 당겨 빼낸다. 8. S가 앉는다.	7. T는 선우의 손을 잡고 책상으로 안내한다.
	9. T: 책이 있니 선우야?	10. S: 저 뒤에요 12. S: 내 책상에 14. S: 옆 친구 책 읽을래요	11. T : 뒤에 있니? 13. T: 가서 가져와라 15. 가서 가져와라

- 일화기록의 내용이 행동적 사건들 간의 관계와 순서를 명백하게 나타내 주는 양식으로 정리될 때 문제행동의 근원을 밝히는데 도움이 됨
- 분석에 도움이 되는 질문들은 다음과 같음
 - 부적절하다가 기술될 수 있는 행동은 무엇인가? 행동수정가는 장면과 발생한 행동이 주어진 그것을 부적절한 것으로 명명하는 것에 대해 정당화할 수 있어야 함
 - 이 행동이 자주 발생하는가 아니면 유일한 발생이 확인되어 왔는가?
 - 이 행동에 대한 강화와 벌이 확인될수 있는가? 교사, 부모, 다른 아동 혹은 자연히 발생하는 환경 사건이 의도적으로 혹은 다른 방법으로 후속결과를 가져올 수 있는가?
 - 이런 후속결과에 대해 어떤 패턴이 있는가?
 - 행동의 발생에 일관적으로 선행하는 어떤 사건이나 자극에 대한 확인 가능한 패턴이 있는가?
 - 어떤 선제 자극, 행동, 후속결과가 정기적으로 되풀이 되는 일련의 연쇄가 있는가?
 - 학생의 부적절한 행동이 확인되고 선제자극과 후속결과에 대한 패턴이 가정된다면, 실제로 수정될 필요가 있는 행동은 무엇이고 그 행동에 관여하는 사람은 누구인가?

■ 영속적 산물 기록

- 영속적 산물의 정의
 - 영속적 산물은 피관찰자가 남겨 놓은 반응의 결과를 사후에 측정하는 것으로 환경에 아무런 효과도 남기지 않는 행동들도 테이프나 캠코더로 녹화해두면 그 결과가 오랫동안 남는 연구산물이 될 수 있고 사후에 다양한 방법으로 표적행동을 측정할 수 있음.
 - 영속적 산물은 행동의 결과로 때로 결과기록이라고 함.
 - 영속적 산물 기록은 오디오테이프나 비디오 테이프, 디지털 기록체계의 사용을 포함함.
 - 영속적 산물 혹은 결과를 관찰하는 행동 차원은 비율, 지속시간, 형태, 힘이 있고 조작적 정의를 통해 기록하기도 함.
 - 예를 들어 시험불안은 시험지에 나타난 지운 흔적의 수라고 조작적 정의를 내리고 그 결과를 기록하는 것임

4) 관찰기록 체계

- 자료수집은 행동의 결과를 기록하는 것이라면 관찰기록체계는 실제로 행동이 발생한 사례를 기록하는데 사용됨
- 관찰기록 체계는 사건기록법, 간격기록법, 지속시간 기록법, 반응시간 기록법이 있음.

■ 사건기록법

- 관찰자는 표적행동이 발생할 때마다 표시하고 얼마나 자주 발생했는지를 정확히 기록하는 것으로 빈도기록법이라고 함
- 시작과 끝이 분명하고 비교적 짧은 시간에 발생했다가 사라지는 독립적 행동을 측정할 때 사용함
- 시간적으로 비교적 오래 지속되는 행동을 측정할 때 사건기록법은 적합하지 않음
- 사건기록법이 주로 사용되는 행동의 내용
 - 의사소통(예/아니오 반응, 질문하기, 질문에 답하기)
 - 자조(컵을 물마시가, 요리하기, 배변조절)
 - 사회적 기술(차례기다리기, 사회적 시작행동, 제발 이라고 말하기)
 - 여가기술 (축구, 농구, 스위치로 장난감 조정 등)
 - 상동행동, 던지기, 때리기, 차리 밀기 등의 부적절한 행동을 계산하는데도 사용됨

■ 간격기록법과 시간표집법

- 행동이 발생한 실제 횟수의 근사치를 기록하는 방법
- 행동 발생 하나하나 기록하기 보다 행동이 발생하는 관찰 기간 동안의 시간 간격 수를 계산하는 것.
- 과제 불이행 및 과제 수행 행동 , 협력적 장난감 놀이, 착석행동, 엄지손가락 빨기, 때리기, 차기, 물기 , 소리지르기, 던지기, 고함치기 같은 울화 및 공격적 행동 등에 사용되기도 함

① 간격 기록법

- 행동이 일정 시간에 일어났는가 아닌가를 기록하는 것
- 관찰 기간을 작은 시간단위 혹은 간격으로 나눔
- 나누어진 간격마다 표적행동이 발생했는지 관찰하고 기록함.

<표4> 간격기록법

관찰기간	10초	20초	30초	40초	50초	60초
1	-	+	+	-	-	-
2	+	+	-	-	-	-
3	+	-	-	+	+	+
4	-	+	+	+	-	-
5	+	-	+	-	+	+

발생 간격수(백분율): 12(40%)

비 발생간격수(백분율): 18(60%)

② 시간표집 기록법

- 행동을 관찰할 기간을 정하고 그것을 동일 간격으로 나눔.
- 과정은 간격기록법과 유사하지만 시간표집법의 간격은 초가 아닌 분으로 하고 긴 기간 동안 관찰을 함.
- 시간 표집법은 간격 전체가 아닌 간격의 끝에만 관찰을 함
- 시간표집기록법의 단점은 행동 발생이 관찰자가 비 발생으로 인해 표시하기 직전 또는 직후에 발생하는 경우에 문제가 됨.

<표5> 영희의 엄지빠는 행동

관찰일	10분	20분	30분	40분	50분	60분
1	x	x	o	x	x	o
2	x	o	o	o	x	x
3	x	o	o	x	x	x

2. 그래프 작성법

인간의 행동을 보다 객관적, 과학적으로 수치화하여 측정하기 위해서는 조작적 정의가 요구됨

영희의 상동행동에 대한 조작적 정의

학습자	영희
행동	손가락을 눈에 대고 흔드는 상동행동을 하지 않을 것이다.
조건	교사가 수업시간에 과제를 시작하세요 라는 지시가 떨어진다면
준거	1분은 10간격으로 나누어 40% 미만의 상동행동 발생률을 보인다.
단기행동목표	교사가 수업시간에 과제를 시작하세요라는 지시가 떨어진다면, 영희는 손가락을 눈에 대고 흔드는 상동행동을 1분을 10간격으로 나누어 40% 미만의 상동행동 발생률을 나타낸다.

- 조작적 정의(표적행동, 목표행동)에 따라 관찰 기록법 선정
- 행동의 측정 차원에 따른 기록법 설정(빈도, 강도, 비율, 지속시간 등)
- 행동의 변화를 밝히는 가장 좋은 도구이며 행동 발생의 시각적 표현으로 행동발생을 전체적으로 볼 수 있는 방법이 바로 그래프임

<그림1> 간격 기록법에 근거하여 영희의 상동행동 관찰기록 및 측정치

간격 회기	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	행동발생 수	발생 백분율
1	×	×	×		×	×				×	6	60
2	×		×	×	×		×		×	×	7	70
3		×		×	×				×		4	40
4	×	×		×		×	×			×	6	60
5	×		×			×			×		4	40
6	×	×				×			×		4	40
7		×		×			×			×	4	40
8	×		×		×						3	30
9		×			×	×				×	4	40
10			×			×			×		3	30

1) 그래프 작성방법

- 행동수정 그래프에서 설명되는 두 가지 변인은 시간과 행동
- 그래프로 나타내기 위해서는 6가지 구성요소가 필요함.
- 가로축
 - 시간의 흐름에 따라 실험조건을 투입, 회수하거나 값을 조절하면서 실험조작이 행동에 미치는 효과를 지속적으로 관찰, 기록한다. x축은 초, 분, 시, 일, 주, 월, 연 등 단위시간이 부여됨.
 - 일반적으로 실험일시, 실험회기, 실험시간 등을 설정
- 세로축
 - y축은 0으로 시작하되 관찰된 표적행동의 최고치의 반응의 최고 발생횟수를 고려하여 약간 여유있게 결정함.
- 조건변경선
 - 실험조건이 변경되는 시점을 알리기 위해 x축으로부터 위쪽으로 곧게 그린 수직선을 말함
- 실험조건 명칭
 - 각 단계별로 명칭을 부여한다(기초선, 처치 또는 중재, 유지, 일반화 등.)
- 자료점
 - 좌표상 그려진 점들을 자료점이라고 한다. 이 점들은 x축과 y축에 부여된 두 변수간의 특정한 관계를 표시함.
- 자료통로
 - 주어진 실험조건 내에서 각 자료점들을 시간 순서에 따라 실선으로 연결한 것을 말함.

2) 그래프 작성의 목적과 장점

- ① 관찰 직후의 행동 측정치를 그래프에 옮겨 놓음으로써 신속하게 내담자의 행동에 관한 생생한 정보를 시각적으로 제공
- ② 연구자와 치료자는 그래프에 제시된 측정 자료를 지속적으로 접하면서 매 순간 일어나는 작은 행동의 변화도 놓치지 않고 바로 탐색할 수 있음
- ③ 그래프는 통계적 분석과 마찬가지로 판단의 보조도로 사용될 수 있음.
- ④ 시각적 분석은 행동 변화의 유의성을 검증하는 전통적인 방법
- ⑤ 그래프는 행동 변화의 의미와 유의성에 대한 독자적인 판단과 해석이 가능하고 또 장려함
- ⑥ 그래프 자료는 유사한 문제를 가진 많은 사람들에게 치료방법을 쉽게 전달할 수 있는 수단

3. 연구 설계 방법

1) 연구 설계법의 유형

- 행동 수정 연구를 할 때는 좀 더 복잡한 형태의 그래프의 연구 설계를 사용한다.
- 연구 설계의 목적은 처치가 표적행동의 변화에 영향을 끼쳤는지 결정하고 행동변화를 야기시킬 수 있는 다른 변인 즉 간섭변인을 제거하는 것이다.
- 행동이 행동수정 처치의 기능으로 변화되었음을 밝히면 처치와 표적행동 간의 기능적 관계를 입증하는 것이다.

■ A-B 설계

- 기초선 – 처치로 단일 대상 설계
- 기초선과 처치를 비교하여 행동이 처치 후에 원하는 방향으로 변화되었는지를 결정
- A-B 설계는 2번 실행되지 않기 때문에 기능적 관계는 밝히지 못함

■ A-B-A-B 반전설계

- 단순 A-B 설계의 확장
- 기초선과 처치가 두 번씩 실행되는 것
- 첫 번째 처치 단계 후에 처치를 제거하고 기초선으로 되돌아가기 때문에 반전 설계라고 부름, 두 번째 기초선 뒤에는 처치의 반복이 뒤따름.
 - A(기초선1): 중재가 도입되기 전에 존재하던 조건하에서 표적행동에 대한 자료를 수집하는 최초의 기초선
 - B(중재1): 표적행동을 바꾸기 위해 선정된 중재의 최초도입. 표적행동이 준거에 도달할 때까지 혹은 행동의 바람직한 변화 경향이 나타날 때까지 중재는 계속 진행됨
 - A(기초선2): 중재를 철회하거나 종료함으로써 원래의 기초선의 조건으로 복귀
 - B(중재2): 중재 절차를 재 도입
- A-B-A-B 반전설계 사용 시 고려할 상황
 - 만일 행동이 위험한 것이라면(예: 자해행동) 두 번째 기초선 단계에서 처치를 철회하는 것은 윤리적이지 못함
 - 처치가 철회되었을 때 행동 수준이 반전될 것이라는 어느 정도의 확신이 있어야 함
 - 처치가 실행된 이후에 실제로 처치를 제거할 수 있는지 고려되어야 함

■ 중다 기초선 설계

- 대상별 중다기초선 설계
 - 서로 다른 2명 이상을 대상으로 동일한 표적행동에 대해 기초선단계와 처치단계를 갖음.

[예]

영어시간에 현진이와 하정이의 철자법의 정확성

• 행동별 중다기초선 설계

- 동일한 대상의 서로 다른 2가지 이상행동에 대해 기초선단계와 처치단계를 갖음.

[예]

사회수업에서 상준이의 자리이탈행동과 말하기 행동

• 상황별 중다기초선 설계

- 동일한 대상의 동일한 행동을 2가지 이상의 상황에서 측정하는 기초선단계와 처치단계를

갖음

[예]

교실 내 쉬는 시간과 학교 매점에서의 혜영이의 소리지르기 행동

- A-B-A-B 반전설계는 동일 장면, 동일대상, 동일행동발생을 다루지만 중다기초선 설계는 다른 대상, 다른 행동, 다른 상황에서 발생하는 서로 다른 기초선과 처치단계를 갖음

■ 처치변경 설계

- 기초선과 처치조건을 가지는 연구설계와는 달리 빠르게 연속되고 서로 비교되도록 실행되는 것을 말함
- 첫 번째 날 처치가 주어지고 다음날에 기초선, 그 다음날에 처치, 다음 날에 기초선 하는 식으로 진행
- 기초선-처치가 일/회기 동안에 교대로 주어지는 것을 말함

■ 조건변경 설계

- 전형적으로 기초선과 처치단계를 갖지만 A-B 설계와 다른 점은 처치단계 내에서 실행준거가 순차적으로 지정된다는 것.
- 실험자는 학생이 행동을 수행할 조건(환경조건, 도구조건, 강화조건)을 처치단계에서 변경해 보는 것을 말함.
- A-B-C설계(기초선-처치1-처치2)
- A-B-A-C설계(기초선-처치1-기초선-처치2)
- ABACAB설계(기초선-처치1-기초선-처치2-기초선-처치1을 복제)

2) 연구설계요약

연구설계요약	
A-B 설계	하나의 기초선과 하나의 처치단계, 진연구설계가 아님
A-B-A-B 설계	한 대상의 동일한 행동에 대한 2개의 기초선과 처치단계, 반전설계라고도 함
행동별 중다기초선설계	한 대상의 서로 다른 2가지 이상의 행동에 대한 기초선과 처치단계, 처치는 행동 간에 엇갈리게 주어짐
대상별 중다기초선 설계	2명 또는 그 이상의 대상의 동일행동에 대한 기초선과 처치단계, 처치는 대상간에 엇갈리게 주어짐
상황별 중다기초선 설계	동일한 대상의 동일한 행동에 대한 두 상황에서의 기초선과 처치단계, 처치는 상황별로 엇갈리게 주어짐
처치변경 설계	기초선과 처치회기가 빠르게 교대됨. 기초선과 처치회기는 일별로 교대로 일어나거나 같은 날 같은 회기로 일어남
조건변경 설계	한 대상에 대한 기초선단계와 처치 단계에 점진적 실행준거 혹은 행동의 목표수준이 있음

4. 행동수정 사례를 통한 절차

지수는 만 5세의 남자아이이다. 건강하고 영리하며 잘생긴 나무랄데 없는 사랑스러운 아이이다. 그런데 지수 어머니의 한가지 근심은 지수에게 친구가 없다는 것이다. '지수는 친구가 없어요. 어린이집이나 동네 놀이터에서 늘 혼자 놀아요. 같이 놀아주는 친구가 없어요. 지수가 다른 아이들에게 접근하면 모두 지수를 피해버리고, 저희들끼리만 노는 것 같아요. 큰 걱정이예요. 이 말은 지수 어머니가 늘 하는 하소연이다.

1) 표적행동의 선정과 정의

인간행동의 문제를 관찰과 측정이 가능한 구체적 행동의 문제로 바꾸어 치료와 교육의 목표로 설정한다. 지수의 문제를 구체적 행동 문제로 생각해 보자.

- 지수의 행동 중에서 감소시키거나 제거해야 할 행동을 확인
 - 어린이집, 동네 놀이터에서 지수의 행동을 살펴본 결과 '또래들을 때린다', '또래에게 침을 뱉는다', '자기 장난감을 못 만지게 한다' 등이 관찰되었음.
- 지수의 행동 중에서 증가시켜야 할 행동을 확인
 - 지수가 잘 하지 않는 행동 중에서 어떤 행동을 더 많이 하면 또래들이 지수를 좋아할까 생각해본다. '먹을 것을 나눠준다', '인사를 하면 잘 받아준다', '자기 장난감을 가지고 놀게한다'이다. 이런 행동을 지수는 어쩌다 한번 씩 기분이 좋으면 할 뿐 평소에는 거의 하지 않았음.
- 지수에게 새로 가르쳐야 할 행동을 확인
 - 친구를 사귀는데 필요하고 중요한 행동임에도 지수가 아직 배우지 못했고 한번도 해본 적이 없으며 할 줄 모르는 행동이 있다면 빨리 가르쳐야 함.
 - '또래에게 먼저 접근하기', '친구들에게 물건을 빌려달라고 정중하게 요청하기'등 또래 관계를 긍정적으로 변화시킬 수 있는 행동을 새로 가르쳐야 함.

치료의 목표 : 표적행동	
감소/제거할 행동(과다행동)	또래 친구 때리기 또래 친구에게 침 뱉기 또래 친구의 물건 뺏기
증가시킬 행동(과소행동)	또래 친구의 일 돕기 자기 물건을 또래 친구와 공유하기
새로가르칠 행동(결손행동)	또래 친구에게 인사하기 정중하게 요청하기

2) 치료계획 수립

- 치료의 기본 전략은 문제행동의 유형에 따라 상당히 다르다.
- 문제행동은 크게 과다행동, 과소행동, 결손행동으로 나눌 수 있다.
- 또래 친구를 때리는 행동에 대한 원인을 밝히고, 그 행동을 감소 또는 제거하기 위한 소거와 대체행동의 차별강화 계획을 세움
 - 기능성 평가 : 또래 친구를 때리는 행동을 왜 하는지 관찰해야 한다. 행동의 원인과 결과를 확인

- 치료계획 : 때리는 행동을 없애는 소거전략과 병행하여 바람직한 대체 행동을 차별강화할 수 있는 방안을 모색

표적행동의 유형별 치료계획

1. 또래 친구 때리기(과다행동)
 - 발생빈도가 높고 사회적 도덕적으로 용인될 수 없다.
 - 치료목표 : 표적행동의 감소와 제거
 - 치료방법: 기능성평가, 또래 소거, 대체행동의 차별강화
2. 자기물건을 또래와 공유하기(과소행동)
 - 행동빈도가 기대수준보다 낮아 또래들로부터 따돌림을 받는다.
 - 치료목표 : 표적행동의 증가
 - 치료방법: 또래 촉진과 또래 강화, 교사촉진과 교사강화
3. 친구에게 물건을 빌릴 때 정중하게 요청하기(결손행동)
 - 또래 사회에서 요구되는 사회적 행동의 결손이다.
 - 치료목표 : 결손된 사회적 행동의 훈련
 - 치료방법 : 사회적 행동의 훈련, 모방, 역할놀이, 모의 상황 활용

3) 기초선 설정

<표1> 지수의 두 가지 표적행동에 대한 기초선 관찰: 측정자료

실험조건	기초선 기간																	
관찰일시	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
또래 친구 때리기	5	6	7	5	6													
물건 공유하기	0	1	0	1	0													

■ 그래프 작성

- x축에는 실험일시라고 명칭을 붙이고 실험기간 20일 남짓 계속될 예정이므로 기록하기
- y축에는 반응빈도를 표기한다. y축의 최대값은 관찰값 보다 조금 높게 선정
- 관찰된 표적행동의 측정치를 좌표상에 그려 넣고 꺾은 선 그래프를 그리기
- 서로 다른 실험조건 사이에는 조건 변경선을 긋기
- 실험 조건의 명칭을 해당 실험 기간 윗부분에 써넣기
- 기초선 측정치의 수준을 표시한다.

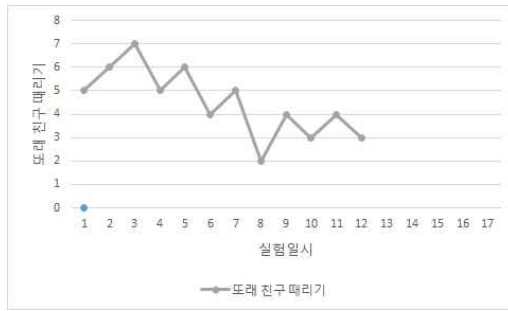
4) 실험처치

■ 또래 친구 때리기

- 친구를 때려서 장난감을 차지한 경우 언어적 지시나 수지도를 통해 물건을 또래 아동에게 되돌려주도록 함.
- 반면 지수가 친구에게 사용권을 정중하게 요청하면 지수의 요청 자체를 크게 칭찬하도록 함

■ 물건 공유하기

- 또래 아동들로 하여금 지수에게 접근하여 지수가 가조기 있는 장난감이나 물건 사용권을 요청하도록 함
- 지수가 양보하면 교사는 즉시 지수의 행동을 크게 칭찬한다. 또래아동에게 고맙다는 인사를 하고 칭찬을 함.
- 실험처치 기간 중 지수의 행동을 7일간 관찰한 결과를 기록하여 꺾은 선으로 표시



5) 이후 절차

- 효과의 검증
 - 반전설계 A-B-A-B설계를 사용하는데, 기초선조건과 치료적 중재를 반복하면서 실험조건의 변화와 행동변화의 시간적 일치성을 검증하는 방법이기 때문
- 치료처치
 - 효과검정을 위해 순조롭게 진행되던 실험처치를 일시 중단하고 기초선 상태로 반전하는 과정을 거쳐 치료적 중재가 효과적이라는 것을 입증
 - 이제 남은 일은 치료방법에 대한 신뢰를 가지고 치료를 계속하는 것
- 추후조치
 - 치료과정에서 개선된 사회적 행동이 치료 후 또래집단에서 적정 수준으로 유지되면서 또래 관계의 개선에 기여하고 있는지를 확인하는 것

학습정리

1. 행동측정은 행동의 변화를 객관화하여 수량화시키는 것을 말하며 평가에서 행동 측정의 첫 번째 단계는 자료 수집 체계를 선택하는 것을 말한다.
2. 조작적 정의에 따라 관찰법을 설정하고 기록한 결과를 기초로 행동변화를 밝히는 가장 좋은 도구는 그래프이다.
3. 행동변화 측정을 위한 연구설계방법으로 A-B 설계, A-B-A-B 반전설계, 중다기초선설계, 처치변경설계, 조건변경설계 등이 있다.

제3주차 2차시

강의주제 : 행동수정의 계획

1. 행동수정의 일반적 절차

- ✓ 어떤 행동을 어떤 수준까지 수정하기 원하는가를 정의
- ✓ 행동수정 프로그램에 이의를 제기, 조기종결 등의 문제가 있을 수 있음을 예견하고 대비
- ✓ 전문가의 입장에서 가장 적합한 기법을 사용했다하더라도 그 기법이 비효과적일 수 있음을 알고 인정할 수 있어야 함.

1) 행동수정의 목표

- 사회 적응적 행동이 결핍되어 있는 경우 새로운 행동을 학습하게 해주는 것
 - 행동결핍의 정도에 따라 약한 행동은 강하게, 없는 행동은 새로이 학습하게 해주는 과정으로 행동결핍은 어떤 행동이 필요할 때 그 사람의 행동의 레퍼토리가 부족함을 가르키는 것
- 행동이 지나치게 혹은 강하게 일어남으로써(행동과잉) 사회적응에 실패하는 행동을 다른 행동으로 대체시키는 것

행동수정의 절차

1. 표적행동의 선정
 - 내담자에게 유익하고 사회적으로 중요한 행동
 - 관찰 가능한 구체적인 행동으로 선정
2. 행동변화를 위한 치료계획 수립
 - 과소행동의 강화
 - 과다행동의 감소 및 제거
 - 결손행동의 훈련 : 프로그램 교수법 활용
3. 기초선 결정: 표적행동의 현재 수준, 비교평가의 기준 마련
4. 실험처치 : 표적행동에 대한 치료적 중재
5. 효과의 검증: 실험처치 효과의 분석과 평가, 치료계획의 보완
6. 치료처치: 치료적 처치 지속, 일반화 계획
7. 추후조치: 효과의 지속여부 확인, 평가와 종료

2) 행동수정의 절차

- 표적행동의 선정과 정의
 - 표적행동은 최종 목표하는 행동에 가장 가까운 현재 행동으로서 행동수정에서 직접 다뤄야 하는 수정을 요하는 행동
 - 행동수정의 기초가 되는 것 중 하나는 표적행동을 측정하는 것
 - 표적행동의 측정은 행동평가(behavioral assessment)로서 행동수정에서 매우 중요함
 - 처치 실행여부를 결정하는데 중요한 정보제공
 - 표적행동은 관찰과 측정이 가능하도록 조작적으로 정의되어야 함.

행동의 정의와 표적행동의 예	
행동의 조작적 정의	명칭
성진이가 울거나, 바닥에 눕거나, 벽이나 바닥을 발로 찰 때 혹은 장난감이나 다른 물건을 바닥에 던질 때 이를 울화라고 정의함	울화
광호의 위험한 행동은 가구 위에 서기, 가구 끝에 서있기, 높은 가구에서 뛰어내리기, 물건을 천장으로 던지기라고 정의함	위험한 행동
희수가 할 일이 아닌데 누군가가 그것을 하라고 말할 때, 사무실에서 담배 피우지 말라고 요청할 때, 사무실에 들어올 때는 노트를 하라고 요구할 때 이것을 자기주장이라 정의함	자기주장
성우의 불안해 보이는 행동은 다른 사람이나 물건이 무섭다고 말하는 행동으로 정의함	불안해 보이는 행동
술휘의 땡깡부리기는 울기, 던지기, 소리지르기, 짜증내기, 방문 소리내어 닫기 등의 행동으로 정의함	땡깡부리기
• 분노, 화, 슬픔 같은 내적인 상태로 표현되지 않았음에 주의할 것 • 내적 상태는 타인이 관찰하고 기록할 수 없음 • 행동정의를 잘 했다는 것은 다른 관찰자들이 행동정의를 보고 하나의 행동을 관찰하면서 행동발생이 이루어졌다고(표적행동) 동의할 수 있는 것임.	

직접관찰 가능한 행위동사	모호한 행위동사
카드로 덮다, 표시하다 밑줄치다, 붙이다 그리다, 놓다 선을 긋다, 입다 말하다, 움직이다	맞추다, 주다 놀다, 만들다 나누다, 요약하다 벌리다, 거부하다 나르다, 사용하다

■ 치료계획수립

- 과소행동은 촉진과 정적강화기법을 활용하여 개인적 요구와 사회적 기대에 맞는 적정 수준으로 증가
- 과다행동은 개인적 요구와 사회적 기대에 맞는 적정 수준으로 줄이기
- 사회적, 도덕적 기준에 위배되는 반 사회적 비도덕적 행동은 신속히 제거
- 결손행동을 새로 가르칠 때 행동형성, 행동연쇄, 촉진과 용암법을 기반으로 프로그램 전략활용

■ 기초선 결정

- 표적행동이 선정되고 치료계획이 수립되면 치료중재를 시작하기 전 일정 기간 동안 정해진 시간에 표적행동을 관찰, 측정하여 그 값을 좌표상 옮겨 꺾은선 그래프로 그려야 함
- 이런 그래프를 기초선 또는 기저선이라고 함

- 실험처치
 - 치료계획이 수립되면 표적행동에 치료적 중재를 시작
 - 표적행동이 어떻게 변화되는지 주시하면서 관찰, 기록함
 - 실험처치는 표적행동의 변화가 눈으로 확인될 만큼 분명히 나타날 때까지 계속해서 진행
 - 행동변화가 일정 수준에서 안정되면 실험처치 중단하고 효과의 검증으로 넘어감
- 효과의 검증
 - 실험처치 기간 중 나타난 행동의 변화가 치료적 중재에 기인한 것인지 아닌지 확인하는 과정이 필요함.
 - 치료적 중재를 중단하고 기초선으로 돌아가 표적행동을 관찰 기록함(A-B-A-B)
- 치료처치
 - 실험처치의 효과가 검증되면 표적행동이 목표수준에 도달할 때까지 같은 방법으로 치료적 중재를 계속함
 - 개선된 표적행동을 일상생활에 전이시키기 위한 일반화 전략도 함께 수행되어야 함
- 추후조치
 - 표적행동이 치료목표에 도달했다고 평가되면 치료적 처치를 중단
 - 일정기간이 지난 다음 추후관찰 실시
 - 표적행동이 실생활에 잘 전이되어 유지되고 있는지를 확인하는 것
 - 잘 유지되고 있다고 판단되면 치료를 종료
 - 표적행동이 잘 유지되지 않다고 판단되면 원인을 검토 후 일반화를 위한 치료적 조치를 계속할 필요

3) 행동수정 중 유의할 사항

- 행동수정을 극대화하기 위해서 행동수정은 대상자의 활동 전반에 걸쳐 시행되어야 함
- 행동수정 도중에 중단하면 변화시킨 행동이 점차 소멸함
- 행동수정이 부모의 동의하에 가정으로 확대되면 더 효과적
- 행동수정이 본 궤도에 들어가게 되면 지속적인 강화보다는 간헐적 강화로 강화 계획을 바꾸어 학습된 행동의 소멸에 대한 저항을 키울 수 있어야 함
- 행동수정 중반에는 행동수정 중에 사용하던 강화를 점차 상징적, 사회적 강화로 전환해야 함
- 행동수정 초반에는 기초강화(과자, 음식물, 껌, 사탕)를 사용하지 않으면 반응하지 않는 경우가 많지만, 점차 사회적 강화(좋았어, 참 잘했어, 머리를 고덕거리는 등의 행동)등의 언어를 수반하거나 상징적 강화를 통해 강화

2. 문제행동의 기능평가

1) 기능평가의 사례 및 필요성

[사례]

승수는 3살 남아로 어머니와 위로 5세 누나와 함께 살고 있다.
 승수는 어린이집에서 물건던지기, 땅바닥에 머리박기 및 징징거리기 등의 문제행동을 보이고 있다. 어머니는 승수의 문제가 염려되어 승수의 문제행동을 감소시키기 위해 치료실을 찾았다. 치료사는 첫 단계로 승수가 왜 이런 행동을 하는지 알아보기 위해 기능평가를 실시했다.

- 먼저 치료사는 철수의 어머니와 면접을 통해 문제행동에 대한 의문사항, 선행환경 및 사건, 문제행동 이후의 결과, 승수의 기타 행동 그리고 승수가 전에 받았던 치료 등을 알아보았음.
- 면접 후 문제행동이 나타날 때마다 선행사건, 행동 및 결과에 관한 정보를 기록. 치료사는 며칠 동안 승수를 관찰한 후, 선행사건과 결과들이 그 행동과 밀접한 관련이 있다는 것을 확인함.
- 면접과 관찰로부터 얻은 정보를 토대로 치료사는 문제행동의 기능에 관한 가설을 세웠음.
 - 승수는 어린이집에서 놀 때 문제행동을 더 많이 일으킴
 - 승수가 머리박기, 징징거리기, 장난감 던지기 등을 할 때 다른 아동들이 그의 장난감을 가지고 노는 것을 멈추고 다시 그에게 장난감을 되돌려주었기 때문에 그것이 강화인이 되었음
- 치료사는 이런 가설이 맞는지 확인하기 위해서 간단한 실험을 진행함. 어떤 날에는 어린이집에서 다른 아동들에게 승수의 장난감을 만지지 말라고 지시했고, 또 다른 날은 아동들에게 승수의 장난감을 가지고 놀되, 승수가 문제행동을 일으키면 즉시 장난감을 되돌려주라고 지시
- 관찰 결과, 다른 아동들이 승수의 장난감을 가지고 노는 날에 철수가 문제행동을 더 많이 일으켰고, 다른 아동이 철수의 장난감을 만지지 않은 날에는 거의 문제행동을 일으키지 않았음.
- 문제행동의 선행사건은 다른 아동들이 승수의 장난감을 가지고 노는 것, 문제행동은 물건을 던지거나, 머리박기, 징징거리기였으며, 그것에 대한 강화인은 다른 아동들이 장난감을 되돌려주는 것이라는 사실을 입증



다른 아동이 승수의 장난감을 가지고 논다.	승수는 머리박기, 징징거리기, 장난감 던지기 행동을 한다.	다른 아동들이 승수에게 장난감을 돌려준다.
-------------------------	----------------------------------	-------------------------

<성과> 다른 아동들이 승수의 장난감을 가지고 놀 때 승수의 머리박기, 징징거리기 및 장난감 던지기가 더 많이 일어날 가능성이 크다.

승수의 문제행동을 치료하기 위해, 다른 아동들이 승수의 장난감을 가져갈 때 자기 장난감을 되돌려 달라고 요청하도록 가르쳤다. 장난감을 요구하는 것과 문제행동은 동일한 성과를 가져온다. 즉, 다른 아동들이 승수에게 장난감을 되돌려 주었다. 그러나 승수가 문제행동을 일으키면, 자기 장난감을 얻지 못하였다.



다른 아동이 승수의 장난감을 가지고 논다.	승수가 자기 장난감을 되돌려 달라고 말로 요청한다.	다른 아동들이 승수에게 장난감을 돌려준다.
-------------------------	------------------------------	-------------------------

<성과> 철수는 다른 아동들이 자기 장난감을 가지고 놀 때 장난감을 되돌려 달라고 요청할 가능성이 크다.

2) 기능평가의 정의

- 기능평가란 문제행동과 기능적으로 관련 있는 선행사건과 결과에 관한 정보를 수집하는 과정
- 기능평가는 어떤 문제행동이 왜 일어나는지를 결정하는 데 도움을 주는 정보를 제공해 줌.
- 기능평가는 표적행동을 강화시키는 결과에(기능) 대한 정보 뿐만 아니라 행동이 발생하는 시간과 장소를 포함한 선행자극, 행동이 발생할 때 사람들이 제공하는 것, 행동이 발생하기 직전의 환경사건, 표적행동의 빈도 등에 대한 정보를 제공해 줌.
- 기능평가는 문제행동과 기능적으로 동등한 대체행동, 동기변인(강화인과 벌인자로서 자극효과에 영향을 주는 유인력), 강화인으로서 기능하는 자극 및 과거의 치료경험과 성과 등을 포함하여 문제행동을 적절하게 치료하는데 중요한 정보를 제공해 줌.

<표1> 기능 평가를 통해 얻을 수 있는 정보

범주	내용
문제행동	문제가 되는 행동들에 대한 객관적인 정보
선행사건	물리적 환경 및 다른 사람들의 행동을 포함한 문제행동 이전의 환경사건에 대한 객관적 설명
결과	물리적 환경 및 다른 사람들의 행동을 포함한 문제행동 이후의 환경사건에 대한 객관적 설명
대체행동	문제행동을 다루기 위하여 강화될 수 있는 개인의 능력상의 바람직한 행동에 관한 정보
동기변인	문제행동과 대체행동에 대한 강화인과 벌인자의 효과를 증진시키기 위하여 유인력으로서 기능하는 환경사건에 관한 정보
잠재강화인	강화인과 치료에서 사용될 수 있는 물리적 자극과 타인의 행동을 포함한 환경사건에 관한 정보
과거중재	과거에 받아왔던 중재 및 문제행동의 효과

3) 문제행동을 강화하는 요인

기능평가의 일차 목적은 문제행동의 기능을 확인하기 위함이다.
문제행동의 기능이나 강화시키는 결과에는 4가지 부류가 있다.

- 사회적 정적 강화
 - 결과를 강화시키는 유형은 타인에 의해 전달되는 정적 강화
 - 표적행동 후에 정적으로 강화되는 결과가 타인에 의해 나타날 때, 그것은 사회적 정적강화(social positive reinforcement)라고 부름
 - 사회적 정적 강화는 타인에 의해 제공되는 관심, 활동, 선호물을 포함
 - 예를 들어 승수의 문제행동에서 강화인으로 작용한 것은 장난감을 되돌려 받는 것
- 사회적 부적강화
 - 표적행동은 타인에 의해 전달되는 부적 강화에 의해 유지됨
 - 어떤 사람이 혐오적인 상호작용, 과제 혹은 표적행동 발생 후의 활동을 중단할 경우, 그 행동은 사회성 부적강화(social negative reinforcement)에 의해 유지된다고 말함
 - 예를 들어, 어떤 아동이 부모가 허드렛일을 시켰을 때 불평한다면, 불평의 결과로 인해 허드렛일을 하지 않아도 됨

- 자동적 정적강화
 - 표적행동의 강화의 결과는 타인에 의해 전달되는 것이 아니라 행동 자체의 자동적 결과로 일어남
 - 행동이 자동적으로 강화되는 결과를 가져올 때 그 행동은 자동적 정적강화(automatic positive reinforcement)에 의해 유지된다고 말함
 - 예를 들어 자위행위처럼 성감대를 자극하면 자동적으로 쾌감이 따르는 경우 자위행위는 자동적 정적강화에 의해 계속 유지될 수 있음
 - 대부분의 자기 자극적 행동은 그 자체로 어떤 감각적 자극이 즉시 자동적으로 수반되는데 이러한 감각적 자극을 자동적 정적강화자극이라고 함
 - 몸을 앞뒤로 반복해서 흔들기, 손뼉치기를 반복하기 등은 시각적, 청각적 운동감각적 자극을 산출함으로써 자동적으로 정적강화됨
- 자동적 부적강화
 - 자동적 부적강화(automatic negative reinforcement)는 특정행동을 함으로써 불쾌한 상황이나 혐오스러운 자극 또는 신체적 불편이나 고통이 자동적으로 제거되는 것을 의미함
 - 손톱으로 팔뚝을 사정없이 핏몸으로써 심한 가려움을 면할 수 있다면 팔뚝을 핏몸는 행동이 자동적으로 부적강화될 것임
 - 자신의 고통을 다른 사람에게 알릴 수 있는 적절한 표현수단이 없을 때 이러한 형태의 문제행동은 더욱 심각한 형태로 발전할 수 있음
 - 술을 마셨더니 잠시나마 실연의 고통을 잊을 수 있었다면, 앞으로 실연의 고통이 발생할 때마다 술을 마시는 행동이 증가할 것임

4) 기능평가 방법

- ✓ 면접과 질문지를 통한 정보수집의 간접평가법
- ✓ 관찰자가 발생하는 선행사건, 행동 및 결과를 기록하는 직접관찰법
- ✓ 선행사건 및 결과를 조작하여 문제행동에 미치는 영향을 관찰하는 실험법(기능분석)

- 간접 평가법
 - 문제행동을 일으키는 사람(대상)과 이 사람을 잘 알고 있는 타인(가족 혹은 교사)으로부터 정보를 수집하기 위해 행동면접과 질문지를 사용
 - 간접방법은 보고자(어머니)가 평가 질문에 반응하면서 정보를 제공하기 때문에 보고자 평가방법이라고 부름.
 - 목적 : 문제행동, 선행사건, 결과, 문제행동에 대한 통제변인에 관한 가설을 형성해줄 기타 변인에 대한 정보를 파악하기 위함.
 - 장점 : 실시하기 쉽고 시간이 적게 소요되며 많은 면접양식과 질문지를 사용하여 기능평가를 수행할 수 있음.
 - 단점 : 보고자의 기억을 기초로 해야 한다는 점

<표2> 선행사건과 결과에 관한 정보를 얻기 위한 질문

선행사건

문제행동은 보통 언제 일어납니까?
 문제행동은 보통 어디서 일어납니까?
 문제행동이 일어날 때 누가 있습니까?
 문제행동이 일어나기 전의 활동과 사건은 무엇입니까?
 문제행동이 일어나기 직전에 다른 사람이 어떤 말과 행동을 합니까?
 그 아동은 문제행동 전에 어떤 다른 행동을 합니까?
 문제행동은 언제, 어디에서 누구와 어떤 환경에서 일어날 가능성이 큼니까?

결과사건

문제행동이 일어난 후 어떤 일이 발생하였습니까?
 문제행동이 일어날 때 당신은 어떻게 합니까?
 문제행동이 일어날 때 다른 사람들은 어떻게 합니까?
 문제행동이 일어난 후 어떤 변화가 있습니까?
 문제행동이 일어난 후 무엇을 얻습니까?
 문제행동이 일어난 후 무엇을 회피하게 됩니까?

<표> 구조화된 면접을 수행하기 위한 조사표

질문문항	기능(원인)
1. 장난감, 돈 등을 얻기 위해 문제행동을 하는가?	물질적 보상
2. 과제수행과 관련된 상황에서 문제행동을 하는가?	과제도피
3. 혼자 있을 때 문제행동을 하는가?	자동적강화/감각자극
4. 다른 사람들의 관심을 얻으려고 문제행동을 하는가?	사회적 관심
5. 최근에 질병을 앓은 적이 있는가?	자동적 부정적강화/의료적원인
6. 환경으로부터 재미있거나 유익한 자극을 얻는가?	자동적 정적강화

- 직접관찰법(ABC관찰법)
 - 직접관찰방법은 ABC관찰이라고 한다.
 - 목적 : 정상조건에서 문제행동과 관련된 직전 선행사건과 직후 결과를 기록하는데 있음
 - 전제조건 : 문제행동이 가장 잘 일어날 수 있는 자연환경에서 있어야 함. 예를 들어 문제행동이 학습하는 시간에는 일어나지 않지만 놀이활동을 하는 시간에 나타난다면 특정 수업시간에 ABC를 활용해야 함
 - 문제행동이 일어날 때마다 선행사건과 결과를 관찰하고 기록하는 방법
 - 관찰자 : 문제행동이 있는 당사자가 될 수 있고 부모, 교사, 심리학자 등이 될 수 있으나, ABC평가는 잘 훈련된 관찰자가 기록해야 함.
 - 장점 : 관찰자가 선행사건과 결과를 발생할 때마다 직접 관찰하면서 기록한다는 점
 - 단점 : 면접이나 질문지 방법보다 더 많은 시간과 비용이 소요

- ABC관찰의 세 가지 방식

- 기술식 방법(descriptive method)

- ⇒ 관찰자가 그 행동에 대한 간단한 설명과 그 행동이 일어날 때마다 각 선행사건과 결과를 간단히 기록하는 방법
- ⇒ 관찰자가 관찰하는 모든 선행사건과 결과를 기술
- ⇒ 행동기능에 대한 가설을 세우기 전에 사용할 수 있음

<표3> ABC관찰 기록지

일시	행동 전에 일어난 일	행동(세부적으로 기술)	행동 후에 일어난 일

<표4> ABC관찰 기록지의 다른 예

A-B-C 관찰카드	
피관찰자 : 윤승수	관찰자: 임정아 관찰일시: 2018. 7. 30
생태환경요인 및 전후맥락요인(E)	
발생시간 : 오후 2시 43분	
발생장소 : 교실	
진행 중인 활동과 진행자: 수학시간, 김정식 교사	
문제행동의 발단(A) : 발생 직전의 주변상황, 예, 누가, 무엇을 어떻게 하였을 때 발생하는가?	
교사는 승수에게 30개의 한 자릿수 더하기와 빼기 문제지를 준다. 승수는 8번까지는 조용히 잘 풀었다.	
문제행동(B) : 실제로 발생한 구체적 반응을 나열한다. 소리를 지르며, 자기손등을 물고, 책과 연필을 던진다.	
주변 사람들의 반응(C) : 문제행동에 대해 누가, 무엇을, 어떻게 하였는가? 교사는 승수를 안정시키기 위해서 양호실로 보낸다.	

- 검목표 방법

- ⇒ 관찰자가 가능성이 있는 선행사건, 행동 및 결과를 표시하는 것
- ⇒ 문제행동, 선행사건 및 결과를 면접(간접평가)이나 관찰을 통해 확인 후 작성
- ⇒ 관련 항목에 선행사건과 결과사건 및 특별한 문제행동이 발생할 때마다 체크 표시를 함으로서 기록

[illegible]

- 간격(실시간) 기록법
 - ⇒ 선행사건, 행동, 결과를 기록하는 방법
 - ⇒ 관찰기간을 짧은 기간 간격으로 나누고 그 행동이 그 시간 내에 일어나는지 여부를 각 간격이 끝날 때 자료용지에 표시함.
 - ⇒ 간격 내 기록해야 할 특정 선행사건과 결과를 확인하고 정의할 수 있음.

■ 실험법(기능분석)

- 문제행동에 미치는 영향을 입증하기 위해 선행 및 결과 변인을 조작함.
- 실험분석 혹은 기능분석이라고 부름.
- 실험조건은 사회적관심, 과제로부터의 도피, 무-상호작용, 물질적 보상, 통제조건 등을 설정함. (Carr, Wilder, 1998)
- 사회적 관심
 - 표적행동이 주변 사람들의 관심에 의해 강화되고 있는지 여부를 확인하고 검증하기 위한 것
 - 실험이 진행되는 조건에서 표적행동의 발생빈도, 지속시간, 강도를 정확하게 관찰, 기록

실험처치1

- ✓ 실험자는 아동을 자리에 앉히고 아동에게 별로 좋아하지 않는 장난감이나 물건을 준 다음 아동의 행동을 관찰한다.
- ✓ 이런 조건에서 아동이 표적행동을 할 때마다 3-5초간 그 행동에 대해 관심을 보인다. 예를 들어 문제행동이 소리지르기 자기 머리 때리기라면 그 행동이 발생할 때마다 아동에게 다가가 관심을 보이며 위로, 칭찬, 포옹 같은 긍정적 관심 또는 꾸지람 등의 부정적 관심이든 제공한다. 단 일상생활에서 아동이 주변 사람으로부터 받은 것과 동일한 형태로 관심을 보인다.

실험처치2

- 실험자는 아동을 자리에 앉히고 아동에게 별로 좋아하지 않는 장난감이나 물건을 준 다음 아동의 행동을 관찰한다.
- 표적행동이 다시 발생하면 같은 방법으로 관심을 보이는 과정을 반복한다.

- 과제로부터의 도피
 - 표적행동이 사회적 부적강화에 의해 강화되고 있는지 여부를 확인, 검증하기 위한 것

실험처치

아동이 평소에 별로 좋아하지 않는 과제, 힘든 작업이나 학습과제를 준다. 표적행동을 시작하면 20-30초간 휴식을 준다. 즉, 문제행동을 시작하면 힘든 작업을 중단시켜 하기 싫은 일로부터의 도피를 허용하는 것이다.

- 무- 상호작용
 - 이 실험조건은 문제행동이 자동적 정적강화 또는 자동적 부적강화에 의해 유지되고 있는지 여부를 확인하고 검증하기 위해 설계된 것

실험처치

- 아동을 혼자 있게 하거나 다른 사람과 함께 있더라도 혼자 있을 때처럼 완전히 무시된 상태에서 아동의 행동을 관찰한다. 대인관계나 사회적 상호작용이 없는 상황에서 표적행동의 발생을 관찰한다.
- 라디오, TV 등이 제거된 상황에서 아동을 관찰한다. 만일 다른 실험조건 보다 이같은 무-상호작용 조건에서 문제행동의 발생율이 유의하게 더 높게 나타나면 문제행동은 자동적 정적강화나 부적강화에 의해 유지되고 있다고 볼 수 있다.

• 물질적 보상

- 표적행동이 물질적 보상이나 활동의 기회와 같은 사회적 정적강화에 의해 유지되고 있는지 여부를 확인하고 검증하기 위해 설계된 것

실험처치

실험이 시작되면 실험자는 아동이 즐기고 있던 장난감이나 물건을 회수한다. 만일 아동이 표적행동을 시작하면 즉시 회수한 물건을 아동에게 다시 주고 20-30초간 가지고 놀도록 한다.

실험처치

예를 들어 아동이 좋아하는 퍼즐 맞추기를 하고 있다면 활동을 중단시키고 퍼즐을 회수한다. 이 때 아동이 소리를 지르며 자기 머리를 때리는 행동을 시작하면 즉시 퍼즐을 돌려주고 잠시 가지고 놀도록 허용한다. 잠시 후 다시 퍼즐을 회수한 뒤에 문제행동을 보이기 시작하면 다시 준다. 이런 과정을 반복하면서 문제행동의 발생빈도, 지속시간을 관찰 기록한다. 만일 다른 조건이나 통제조건에서보다 이런 조건에서 문제행동의 발생율이 유의한 수준으로 높게 나타난다면 문제행동은 물질적 보상의 획득을 목적으로 발생하고 있으며 강화되고 있음이 증명되는 것이다.

5) 기능평가 수행하기

- 어떤 문제행동을 치료하기 전에 어떤 형태라도 기능평가는 반드시 실시해야 함.
- 가장 적절한 치료는 그 행동을 통제하는 환경사건(선행 및 결과)에 대한 정보를 알아야 행동 변화를 유발시킬 수 있음.
- 기능평가를 위해서는 내담자를 잘 알고 있는 사람과 면접을 실시하여 문제행동에 대한 자세한 정보를 얻어야 함. 그 결과를 활용하여 문제행동에 정의를 명확히 하고 행동을 일으키는 선행사건과 행동을 유지시키는 결과사건에 관한 가설을 세움.
- 면접을 통해 얻은 정보를 토대로 가설을 세운 후 자연상황에서 ABC를 직접 관찰함.
- 기술식 평가를 통해 선행, 결과사건에 관한 확고한 가설 설정에 일관성 있는 정보를 얻는다면 기능평가는 가장 완벽하다고 할 수 있음.
- 기능평가 이후 또는 확고한 가설을 도출하지 못했다면 기능분석을 통해 실험조건에서 행동을 기록, 다른 변인이 개입하지 못하게 통제된 후 자료를 수집함.

학습정리

1. 행동수정의 절차는 표적행동을 선정하고 행동변화를 위한 치료계획을 수립, 기초선 설정, 실험 처치, 효과의 검증, 치료 처치, 추후 조치의 7단계로 진행된다.
2. 표적행동을 선정할 때 피험자의 행동 중 감소, 제거해야 할 행동을 확인하고 증가시켜야 할 행동을 확인하며 새로 가르쳐야 할 행동을 확인한다.
3. ABC 관찰법은 실제로 문제행동이 발생하는 현장에서 바로 그 시간에 기능성 평가에 필요한 자료를 직접 관찰, 기록하는 방법이다.

제4주차 1차시

강의주제 : 인지적 행동주의 중재

1. 인지적 행동수정

1) 인지적 행동의 정의

- 인지적 행동이란 내적 언어행동 혹은 상상적 행동을 말하는 것으로 내현적 행동이라 할 수 있음.
- 표적행동은 그 발생이 기록될 수 있도록 객관적인 용어로 확인되고 정의되어야 함.
- 이것은 외현행동과 마찬가지로 인지적 행동 같은 내현행동에서도 이루어져야 함.
- 행동이 무엇이고 언제 발생하는지를 정확히 모르거나 표적행동을 변화시킬 수 없음.
- 외현 행동은 독립적인 관찰자나 표적행동을 하는 사람이 직접 관찰하고 행동을 기록하지만, 인지적 행동은 내현적이므로 관찰자가 직접 관찰하거나 기록할 수 없음.
- 구체적인 사고나 자기진술은 내현적이므로 오직 그 자신만이 그것들의 발생을 확인할 수 있음.
- 인지적 행동을 행동적으로 정의하기 위해서는 행동을 하는 사람이 사고, 상상, 혹은 자기진술을 명확히 설명해야 함.
- 어떤 사람이 자아존중감이 낮다고 말하는 것은 인지적 행동을 정의하지 못함.
- 낮은 자존감은 "난 아무것도 잘하는 게 없습니다" 또는 "난 똥똥하고 못 생겨서 아무도 나를 좋아하지 않아요" 같은 부정적 자기진술들에 이름을 붙인 것임.

2) 인지적 행동 수정의 절차

- ✓ 사람들이 인지적 행동을 변화시키도록 돕는다.
- ✓ 인지 재구조화 절차는 특정한 비적응적인 인지적 행동을 적응적인 행동으로 대체하기 위해 사용된다.
- ✓ 행동 과다의 경우, 비적응적인 인지행동으로 인해 문제가 발생하는 경우에 사용한다.
- ✓ 인지적 대처기술 훈련 절차는 새로운 인지적 행동을 가르치기 위해 사용되는 것으로 다른 바람직한 행동을 촉진하고 문제 상황을 효과적으로 대처할 인지적 행동이 없는 경우에 사용된다.

▪ 인지 재구조화

- 아동을 괴롭히는 부정적인 사고에서 벗어나게 하거나 그 사고를 좀 더 바람직한 사고로 대체하도록 도움.
- 공포, 불안, 분노 같은 정서적 반응 또는 불쾌한 기분, 문제행동, 열등한 수행과 관련된 반응을 유발
- 인지 재구조화 3단계
 - 1단계
 - ⇒ 괴롭히는 사고와 그것이 발생하는 상황을 확인하도록 돕기
 - ⇒ 특정 상황에서 내담자가 경험하는 사고가 무엇인지 보고하도록 하여 확인함
 - ⇒ 상황과 관련된 사고에 대한 내담자의 기억에 의존함
 - 2단계
 - ⇒ 괴롭히는 사고에 뒤따르는 정서적 반응, 불쾌한 기분이나 문제행동을 확인하도록 돕기
 - ⇒ 아동을 괴롭히는 사고가 불쾌한 정서반응, 기분, 문제행동에 어떻게 선행하는지를 이해할 수 있게 됨

상황	사고	정서적, 행동적 결과
친구들을 만나러 나갈 준비를 한다.	개들은 나를 좋아하지 않아. 개들은 아쉬울 때만 날 찾지	우울함을 느낀다. 친구를 만나러 나가지 않는다.
수학수업을 한다.	나는 못해. 난 할 수 없어. 죽고 싶어.	불안을 경험한다.

- 3단계

- ⇒ 괴롭히는 사고, 생각하기를 멈추도록 돕기 혹은 보다 합리적이거나 바람직한 사고를 생각하도록 돕기
- ⇒ 친구들이 자신을 아쉬울 때만 찾는다는 사례를 통해 합리적 사고로 바꾸기 위해서 다음과 같은 질문을 할 수 있음
- ⇒ 친구가 당신을 정말로 싫어하는지 어떻게 알 수 있죠?
- ⇒ 증거가 어디 있나요?
- ⇒ 친구들이 아쉬울 때만 당신을 찾는다는 증거는 무엇인가요?

■ 인지적 대처기술 훈련

문제 상황에서 수행을 향상시키거나 그 상황에서의 행동에 영향을 주는 특정한 자기 진술을 내담자에게 가르치는 것이다.

- 역할연기나 이미지를 통해서 불안을 유발시키는 상황에 노출시키기
- 내담자가 자신의 불안수준을 평가하기
- 스트레스 상황에서 경험하는 불안유발의 원인이 되는 인식에 대해 내담자가 자각하도록 가르치기
- 이런 생각들을 자기진술을 통해 재평가하는 과정을 통해 검토하기
- 이 재평가에 따르는 불안수준을 검토하기
- 문제 상황에서 수행을 향상시키거나 그 상황에서의 행동에 영향을 주는 특정한 자기 진술을 내담자에게 가르치는 것.
- 인지적 대처기술훈련의 특수한 적용은 스트레스 집중이라고 부르는 전략에 의해 스트레스 관리기법을 내담자에게 가르치는 것.
- 언어적 기법을 사용함으로써 심리적, 행동적 유추가 생물학적 수준에 면역을 주는 스트레스 집중법을 개발
- 개인에게 비교적 약한 자극을 주어 잘 견디어낼 수 있게 한 후에 차차 강한 자극을 주는 기법
- 스트레스 상황에서 신념이나 자기진술을 수정함으로써 스트레스에 대처할 수 있는 능력을 가질 수 있게 된다는 가정에 기초함

2. 문제해결훈련

아이들이 직면하는 문제들을 성공적으로 해결하지 못할 때 적절하지 못한 행동을 하거나 사회적 관계에 어려움을 갖게 된다. 아이들에게 형식을 갖춘 훈련을 통해 효과적으로 자신의 문제를 해결하는 방법을 가르치려는 것이 문제해결(Problem solving)훈련이다. 자신에게 주어진 과제 또는 문제를 해결하기 위해 자기교수를 적용하는 것이라고 할 수 있다.

1) 문제해결훈련의 정의

문제해결훈련의 공통과정은 학생이 문제 상황을 인식하고, 문제를 정의하며, 문제를 유발하는 요인들이 무엇인지 파악할 수 있도록 가르치고, 문제에 대한 잠재적 해결방안들을 찾게 한 후, 해결방안에 대해 평가하여 선택한 방법으로 반응하고 평가하게 하는 것을 말한다.

2) 문제해결훈련의 궁극적 목적

- 문제를 해결할 가능성이 있는 여러 다양한 해결책을 생각해 낼 수 있는 능력을 갖추.
- 어떤 행동이 가져올 수 있는 결과를 볼 줄 아는 능력을 습득.
- 어떤 행동 발생의 원인을 생각하는 능력을 갖는다. 즉 하나의 사건과 다른 사건을 연관시킬 줄 아는 능력.
- 사람들 사이에는 문제가 있을 수 있음을 인식하는 능력을 갖추.
- 수단과 결과를 연결 짓고 예측하는 능력으로, 문제를 해결하기 위한 각 단계를 계획하는데 필요한 능력을 갖추.
- 사람들은 서로 다른 동기를 가지고 다르게 행동할 수 있음을 알고, 그 사실을 설명할 수 있는 능력.

3) 문제해결훈련의 구성요소

문제해결훈련 프로그램은 사회적 기술훈련과 같이 설명, 시범, 시연, 피드백, 연습의 과정이 필요하고, 문제 상황은 학생들의 실생활과 밀접한 관련이 있는 것들이어야 한다.

- 문제의 인식과 정의
- 대안적 해결 방안의 모색과 평가
- 문제해결 계획의 수립과 실행과 평가
- 문제해결 훈련이 효과적으로 이루어지도록 하기 위해서는 학생들에게 문제해결 연습할 기회를 많이 주어야 하고, 교사가 평소에 자신의 문제에 대해서 문제해결의 시범자가 되어 학생들로 하여금 문제해결의 모습을 볼 수 있게 하는 것이 바람직함

3. 분노조절훈련

1) 분노조절훈련의 정의

- 화가 난 상황에서 화를 조절하고 공격적인 행동을 자제할 수 있도록 가르치는 것을 말함.
- 분노조절은 문제해결 훈련과 크게 다르지 않음.
- 다만 해결해야 할 문제가 분노라는 것이 차이점
- 분노조절은 사회기술훈련이나 갈등과 같은 대인관계 문제를 해결하는데 반드시 다루어야 하는 주제임

2) Bambara와 Kern(2008)이 제안한 분노조절 요소와 단계

- 분노조절훈련의 요소 : 촉발요인, 단서, 암시, 이완, 자기평가의 5가지 요소가 포함되어 있음.
 - 촉발요인 : 화가 나게 하는 사건
 - 단서 : 분노를 일으키는 신체적 신호를 알아차리는 것
 - 암시 : 분노의 각성 상태를 줄이기 위해 사용하는 자기교수

- 이완 : 자기교수를 하면서 사용할 수 있는 기법
- 자기평가 : 자기가 사용한 기법에 대한 평가와 그를 통한 수정의 기회를 의미함.
- 분노조절훈련은 설명, 시범, 시연, 실행, 피드백의 과정을 통해 배우게 되며, 문제해결훈련의 단계와 비슷함
 - 1단계
 - 화를 유발하는 요인들을 파악한다.
 - 경원이가 내가 가지고 놀고 있는 장난감을 건드렸다.
 - 2단계
 - 신체적 단서를 알아낸다.
 - 내 주먹에 힘이 들어감을 느낀다.
 - 3단계
 - 혼잣말을 한다(Self-talk)
 - 가만히 있자. 아니면 밖에 나가 놀 수도 있고 그런데 지금 놀이 시간인데 나가면 선생님한테 혼나니까 그냥 다른 장난감을 가지고 노는게 좋겠어.
 - 4단계
 - 화를 감소시킬 수 있는 방법들을 사용한다.
 - 잠시 쉬기, 10까지 세기, 심호흡하기, 근육이완하기, 휴식시간 요청하기
 - 5단계
 - 자기평가를 한다.
 - 나는 너무 화가 났지만 속으로 10까지 세고 싸우지 않았어.. 잘했어.

1,2단계는 문제의 인식과 정의에 해당하며 3단계는 대안적 해결방안의 모색과 평가, 4,5단계는 문제해결 계획의 수립과 실행 및 평가에 해당한다.

3) 분노조절훈련에서 배워야 할 자기교수 진술의 다섯 가지 종류

아동들이 실제로 화가 나는 상황에서 이러한 자기교수를 스스로 사용할 수 있도록 지도하는 것이 필요하다. 이런 기술이 습득될 수 있도록 지도하기 위해서 설명, 시범, 시연 및 역할놀이, 실행과 피드백이라는 훈련과정이 필요한 것이다.

- 분노촉발요인에 대한 준비
 - 이것은 어려운 상황일 수 있지만 나는 이것을 다룰 수 있는 방법을 안다.
 - 나는 이 문제를 다루는 계획을 세울 수 있다.
 - 너무 서두르지 말고 문제만을 보며 개인적으로 받아들이지 않는다.
 - 논쟁할 필요가 없다. 나는 어떻게 해야 할지를 알고 있다.
- 충동과 대면
 - 이성을 유지하고 있는 한, 나는 이 상황을 잘 조절할 수 있다.
 - 나는 나를 시험할 필요가 없다.
 - 내가 해야만 하는 것 이상을 생각하지 않는다.
 - 화를 낼 만한 요소는 없다. 내가 무엇을 해야만 하는지를 생각한다.
 - 긍정적으로 보고 결론으로 건너뛰지 않는다.
- 각성에 대처하기
 - 나는 근육이 경직되고 있다. 긴장을 풀고 몸의 움직임을 줄인다.
 - 숨을 깊게 쉰다.
 - 그는 아마도 내가 화를 내기 원하고 있을 것이다. 그러나 나는 적극적으로 이것에 대처할

것이다.

- 해결되지 않는 갈등에 대한 생각
 - 화를 더 나게 하는 것에 대해서는 잊는다.
 - 나는 화나게 하는 것만을 생각한다.
 - 그것을 없애 버리도록 시도하고 긴장을 푸는 것을 잊지 않는다.
 - 화를 내는 것보다 이것이 훨씬 쉽다.
 - 개인적으로 받아들이지 않는다.
 - 내가 생각하는 것만큼 심각한 것이 아닐지도 모른다.
- 해결된 갈등에 대한 생각
 - 나는 그것을 매우 잘 처리했다. 그것은 잘 해결되고 있다.
 - 나는 실제로 화낼 만한 가치보다 더 많이 화가 났었는지도 모른다.
 - 나의 만족이 나를 곤경에 빠뜨리게 할 수 있으나 나는 언제나 더 잘하고 있다.
 - 나는 화를 내지 않고 이 일을 해결했다.

4) 분노조절 프로그램의 예(안동현, 김세실, 한은선, 2004)

화를 참으려면 어떻게 해야 할까요?	
분노조절단계	지도내용
마음속으로 '다섯'을 센다.	• 아동들에게 마음속으로 다섯까지 세는 것은 마음을 진정시키고 생각하는 시간을 갖기 위함이다. • 다섯을 셀 때는 절대로 소리 내어 세지 말고 다른 사람들에게 들리지 않게 마음속으로만 센다. • 손을 늘어뜨린 상태에서 주먹만 펴서 손가락 수를 헤아릴 때처럼 하나씩 꼽아가며 세는 것은 괜찮다고 한다. • 그렇게 하면 더 천천히 세어 진정할 시간을 많이 갖는데 도움이 된다.
"난 괜찮아" 라고 이야기한다.	• 마음속으로 계속해서 '난 괜찮아'라는 말을 하라고 지시하고 자기교수 방법을 사용하도록 한다. • 감정은 혼자서 작동하는 것이 아니라 생각의 영향을 받는다. • 슬프고 화가 나는 것은 '슬프다, 화가난다'라는 생각의 탓이다. • '나는 괜찮아'라는 자기교수를 지시하는 것은 부정적인 생각을 긍정적으로 바꾸어 감정을 진정시키기 위함이다.
왜 이런 기분이 드는지 생각한다.	• 감정을 진정시켰다면 아동에게 자기감정의 원인을 명확히 알 수 있게 하기 위함이다. • 대부분 화가 날 때 '분노'라는 감정에 얽매어 감정의 원인, 해결방안은 생각하지 못한다. • '분노'의 감정만 되새김하여 더 화가 나게 되기도 한다. • 감정의 원인을 생각하게 되면 사실은 그리 화낼 일만도 아니었음을 알고 더 냉정해질 수 있다.
기분 좋은 일을 상상한다.	• 기분을 바꾸는 것을 목적으로 아동들에게 기분 좋은 상상을 해 보게 하면 도움이 된다. • 웃음이 나는 일을 머릿속으로 떠올려서 화가 날 때마다 감정을 정화하는데 사용한다.
다른 사람에게 이야기한다.	• 좋지 못한 기분, 분노를 해결하는데 좋은 방법이다. • 문제해결에 도움을 받지 못한다고 하더라도 누군가에게 이야기를 해서 마음을 풀 수 있다. • 아동들에게 털어놓기에 적합한 사람으로 대부분 엄마, 아빠가 될 수 있는데, 앞으로 화가 날 때는 그 사람들과 이야기하면서 화를 풀 수 있다고 말해준다.

4. 긴장완화훈련 및 체계적 둔감법

1) 긴장완화훈련(relaxation training)

■ 긴장완화훈련의 정의

- 긴장된 상황에서 일어나는 자율적 각성상태와는 반대되는 신체 반응을 훈련시키는 것을 말함.
- 긴장과 불안은 근육을 긴장시키고 심장을 빠르게 뛰게 하며 호흡을 빠르게 하고 손이 차가워지는 등의 자율적 각성상태를 일으킴.
- 근육을 이완하고 천천히 호흡하게 하면 손이 따뜻해지고 신체적 긴장이 감소하면서 편안하고 이완된 느낌을 갖게 되어 두려움과 불안이 감소
- 두려움 및 불안문제의 정의
 - 두려움(fear) : 특정자극이나 특정 상황을 두려워하는데 자극이 현재 있는 것이라면 불쾌한 신체적 반응을 경험하게 되고 벗어나려고 하거나 회피행동을 함.
 - 불안(Anxiety) : 행동에 대응하는 신체반응을 불안이라고 함.
 - 불안상태에서 자율신경계의 각성은 그 상황에서 벗어나거나 회피하는 행동을 쉽게 할 수 있도록 만듦

어둠에 대한 아동의 두려움에서의 조작적 행동과 수동적 행동

방에 불이 꺼지는 것(어둠)이 조건반응인(CR) 불안이나 자율각성을 야기하는 조건자극(CS)이다. 이 경우 조작적 행동은 야간조명을 켜거나 문을 열어 복도의 불빛이 들어오게 하는 것이다. 이러한 행동은 어둠을 사라지게 하여 불안을 감소시킨다. 아니면 울거나 부모를 부를 수 있는데 이 행동은 부모를 오게 만들어 어둠에 대한 불안을 감소시킨다. 수동적 행동이 두려움의 일부가 되는 것은 명백하지만 때로는 두려움이 어떻게 수동적 행동을 통해 일어나는지 알기 어렵다. 다시 말해 조건자극(CS)이 어떻게 조건화되어 불안의 CR을 야기하는지 알 수 없다.

■ 긴장완화훈련의 종류

음악듣기, 명상하기, 편안한 것 상상하기, 요가, 마사지 등 여러 가지가 있는데, 가장 대표적인 것은 심호흡하기와 근육이완법이 있다.

• 심호흡(횡격막 호흡)

- 횡격막을 이용해서 산소를 최대한 깊이 폐 속으로 들이마시도록 가르치는 것을 말함.
- 심호흡을 위해서는 편한 자세로 눕거나 앉아 손을 갈비뼈 바로 아래쪽의 들어간 부분 위에 두고 숨을 들이쉬.
- 이때 어깨가 움직이지 않아야 하고 3-5초 동안 천천히 코로 숨을 내쉬면서 배가 안쪽으로 들어가야 함.
- 심호흡을 통해 긴장완화하는 훈련을 받게 되면 긴장을 경험하는 상황에서 단서만 주어진다면 스스로 심호흡을 할 수 있게 됨.

▪ 점진적 근육이완법

- ✓ 공포나 불안을 감소시키기 위해서 신체의 주요한 근육들을 체계적으로 긴장시킨 후 이완하는 것이다.
- ✓ 점진적 근육이완법은 습관이 되도록 매일 일정한 시간을 내어 규칙적으로 연습해야 한다.

▪ 점진적 근육이완법의 5단계

- 1단계 : 근육을 긴장하는 것과 이완하는 것의 차이를 익히기 위해 팔을 이완하는 것을 연습

우선, 오른팔을 들어서, 주먹을 앞으로 하세요. 정말로 근육이 긴장하고 조여지면 어떤 느낌이 드는지 알아보려고 하는 거예요.

손에 테니스 공을 쥐고 정말로 세게 꺾 진다고 상상해 보세요. 자 이제 진짜 주먹을 쥐는데 할 수 있을 만큼 꺾어보세요. 꺾 진 상태에서 다섯을 세는 거예요. (1초에 한 번씩) 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯 그만! 힘을 빼세요. 완전히 긴장했을 때, 손에 어떤 느낌이 들었나요?(아이들에게 조이는, 딱딱한, 꺾 잡은 듯한 과 같은 표현이 생각나도록 도와준다.)

자, 다시 한번 연습합니다. 이번에는 왼팔을 들어 주먹을 앞으로 하고 주먹을 꺾 쥐고, 조일 수 있는 만큼 최선을 다해 힘을 주세요. 꺾 진 후에, 천천히 다섯을 세는 거예요. (1초에 한 번씩) 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯 그만! 내려놓으세요. 손과 손가락에서 힘이 빠지고 편안하게 퍼지도록 내려 보세요. 모든 손가락이 완전히 늘어지고 손이 가만히 있을 때 늘어지듯이 내버려 두는 거예요. 이완했을 때 손에 어떤 느낌이 들었는지 말해 볼 수 있어요?(아이들이 '축쳐진' '힘이 쭉빠진' '흐물흐물 늘어짐'과 같은 표현이 생각나도록 돕는다.)

좋아요. 이제 근육이 긴장되었을 때와 이완되었을 때를 비교해서 그 차이를 알 수 있을 거예요.

이 연습의 목적은 우리가 아주 긴장했을 때 편안해질 수 있도록 몸의 근육들을 이완하는 방법을 배우는 거예요. 우리가 긴장하게 되는 때는 아주 많은데, 예를 들면 겁이 나거나, 신경이 곤두서거나, 걱정이 많거나, 화가 났을 때지요. 이완하는 것은 우리가 힘들 때 좀 더 편안하게 느낄 수 있도록 도와줘요. 이완하기를 배우는 것은 자전거 타거나 수영하기를 배우는 것과 비슷해요. 연습을 꼭 해야 하고, 그러다 보면 조금씩 조금씩 쉬워지게 된답니다. 자 이제 팔을 좀 더 깊이 이완해보도록 해요.

[Repee et al., 2004, pp. 90-91]

- 2단계 : 신체의 다른 부분을 긴장시키고 이완하는 것을 시작. 다양한 근육을 이용해서 신체의 모든 부분에서 긴장과 이완을 잘할 수 있을 때까지 연습하는 것이 중요함.
- 3단계 : 몸 전체를 한 번에 이완.
- 4단계 : 더 깊이 이완하는 법을 연습시킴.
- 5단계 : 4단계까지 연습한 것을 실생활 속에서 연습해보도록 함.

2) 체계적 둔감법(systematic desensitization)

- 두려움을 야기하는 자극을 상상하면서 두려움을 이완에 이용하는 것으로 Joseph Wolpe(1990)에 의해서 개발된 절차
- 가장 낮은 수준부터 시작하여 점점 더 불안한 상황을 상상하게 하면서 이완상태를 유지하도록 하는 것.
- 체계적 둔감법으로 불안이 감소하는 이유는 이완상태와 두려움의 상태는 양립할 수 없기 때문에 신체가 이완된 상태에서는 불안이 점차 사라지기 때문이다. 원치 않는 공포나 두려움을 근육이 이완된 상태의 행동으로 대체하는 것.

- 체계적 둔감법을 실시하기 위해서 선행되어야 할 것이 바로 심호흡, 근육이완의 훈련이 되어 있어야 한다는 것이며 그 다음에는 불안과 두려움을 유발하는 자극들을 불안악기 정도에 따라 위계적으로 순서를 정하는 것.
- 체계적 둔감법의 중요 3단계
 - 1단계 : 앞에서 기술한 이완기술 하나를 습득.
 - 2단계 : 두려움을 유발하는 자극의 위계를 만듦.
 - 3단계 : 위계에 따라 장면을 묘사하는 동안 이완기술을 연습함.
- 위계 만들기
 - 이완절차를 학습하게 되면 치료자와 내담자는 두려움을 유발하는 자극을 위계화 함.
 - 두려움 평가척도를 사용하여 두려움자극과 관련된 다양한 상황에서의 두려움 정도를 파악함.
 - 두려움 평점 척도를 주관적 불쾌단위(subjective units of discomfort scale: SUDS)라고 함.
 - 0~100까지의 점수가 있는데 0은 두려움이나 불안이 전혀 없음을 100은 두려움이나 불안이 최대임을 나타냄

초기 불안위계의 예(Morris, 1991)

혼자되는 것에 대한 두려움

10. 낮이나 밤에 도서관에 사람들과 함께 있는 것
20. 다른 여성 없이 혼자 방에 있게 되는 것
30. 하룻 동안 집에 혼자 있는 가능성을 생각하는 것
40. 밖에 사람들이 몇 명 없을 때 아침 일찍 학교에 가는 것
50. 낮 동안 침실에 혼자 있는 것
60. 밤에 혼자 운전하면서 남자가 나를 따라온다고 느끼는 것
70. 여자 친구와 둘이서만 도시 중심가를 걷는 것
80. 돌보는 아이하고만 함께 집에 있는 것
90. 실제로 혼자되기 전 몇 시간 후 혼자 있게 되는 것을 생각하는 것
100. 문을 닫은 채 거실에 혼자 앉아 있는 것.

- 그 외, 체계적이고 점진적으로 근육을 이완시키는 방법을 적용시킬 수도 있지만, 아이들에게 자기가 거북이가 된 것처럼 거북이를 상상하면서 책상 앞 의자에 앉은 채로 팔과 다리를 몸쪽으로 당기고 머리를 숙여 근육을 이완하는 연습을 시킨 후 화가 나거나 싸움 할 것 같은 상황에서 다른 친구나 교사가 "거북이 되기!" 라고 외치면 거북이 자세를 실시하도록 훈련시키는 방법을 적용할 수 있음

학습정리

1. 인지적 행동은 내적 언어 행동 혹은 상상적 행동을 말하는 것으로 즉, 내현적 행동으로 볼 수 있다.
2. 문제해결훈련은 문제를 유발하는 요인들이 무엇인지 파악할 수 있도록 가르치고, 문제에 대한 잠재적 해결방안 들을 찾게 한 후, 해결방안에 대해 평가하여 선택한 방법으로 반응하고 평가하게 하는 것을 말한다.
3. 분노조절훈련은 화가 난 상황에서 화를 조절하고 공격적인 행동을 자제할 수 있도록 가르치는 것을 말한다.

제4주차 2차시

강의주제 : 기능적 중재전략

1. 긍정적 중재전략의 이해

1) 긍정적 중재전략의 개념

- 기능적 중재전략의 핵심은 원인요인에 입각한 긍정적 중재전략에 있음.
- 장애를 가진 아동이 보이는 문제행동을 감소시키고 예방할 뿐 아니라 꼭 필요한 사회적, 학습적 성과를 달성할 수 있도록 지원하는 체계적이고 종합적인 개별화 전략을 말함.
- 문제행동을 제거하는데 급급하지 않고 바람직한 행동을 적극적으로 가르치는 것
- 따라서 단기간의 문제행동 감소가 아닌 개인의 삶의 질에 긍정적인 영향을 줄 수 있는 장기간에 걸친 지속적인 변화를 만들어내어 궁극적으로 문제행동을 가진 학생과 사회적 환경에 있는 모든 사람들의 삶의 질 향상을 도모하는 것이 긍정적 중재전략의 철학임.
- 사후중재보다는 사전 예방에 주력하는 적극적인 중재교육 방법

▪ 동기화 조작(Motivating Operation)

- ✓ 문제행동을 강화하는 후속요인을 생활환경에서 박탈하거나 포화시키는 조작을 통해 강화자극의 가치변화 효과와 행동 변화 효과를 조절하는 방법을 일컫는 말이다.
- ✓ 동기화 조작은 동기설정조작(EO)과 동기해지조작(AO)로 나뉘어 설명된다.

• 동기설정조작(Establishing Operation)

- 표적행동을 강화하고 있는 특정 후속자극에 대한 박탈 상태를 유지(조작) 일시적으로 강화자극으로서의 가치를 높이고 행동 변화에 미치는 효과를 증가시키는 것을 말함.
- 예> 사흘 굶은 상태에서 음식은 가장 큰 정적강화자극이 될 것이며, 음식을 얻을 수 있는 행동이라면 무엇이든 하려는 강력한 동기가 형성될 수 있음.
- 발달장애아의 중재교육현장에서는 음식을 강화자극으로 사용할 때 중재 시작 두시간 전부터는 아동에게 어떤 음식도 먹이지 않도록 권함.

• 동기해지조작(AO): Abolishing Operation)

- 강화자극에 대한 포화상태를 유지하도록 조작함으로써 강화자극에 대한 가치변화 효과와 행동 변화 효과를 낮추어 행동 발생의 동기를 약화시키는 방법을 말함.

[예]

배부른 상태에서 음식은 강화가치를 상실하며 음식을 얻기 위한 행동은 더 이상 지속되지 않을 것이다. 교사의 관심을 얻기 위해 떠드는 아동이 있다면 교사는 자주 아동에게 접근하여 표적행동과 상관없이 많은 관심을 보인다. 아동은 교사의 관심을 받기 위해 더 이상 문제행동을 할 필요가 없어진다. 교사의 관심이 정적강화로 가치가 상실되고 행동변화에 미치는 효과도 낮아졌기 때문이다.

- 동기화 조작을 활용하여 중재전략을 실시할 때 교사의 관심에 대한 지나친 요구를 제거하는 것이 목적이기 때문에 교사의 관심에 의해 강화되는 문제행동 예방을 위해서는 평소 교사의 관심을 비수반적으로 풍족히 제공하여 교사의 관심에 대한 요구를 약화시킴.

동기화조작(MO)의 효과

1. 동기설정조작(EO)

- 가치변화 효과: 정적효과의 증가
 - 강화자극으로 사용되어 온 특정한 후속자극(사건 또는 물건)의 강화효과가 일시적으로 증가한다.
- 행동변화효과: 행동의 발생빈도 증가(유발효과)
 - 그러한 후속자극에 의해 강화되어 온 모든 행동의 발생빈도가 일시적으로 증가한다.

2. 동기해지조작(AO)

- 가치변화효과: 강화효과의 감소
 - 강화자극으로 사용되어 온 특정한 후속자극의 강화효과가 일시적으로 감소한다.
- 행동변화효과: 행동의 발생빈도 감소(제지효과)
 - 그러한 후속자극에 의해 강화되어 온 모든 행동의 발생빈도가 일시적으로 감소한다.

■ 동기화 조작의 혐오자극 증가 또는 감소

• 동기설정조작(EO)

- 혐오자극을 증가시키는 방법으로 동기설정 조작을 실행할 수 있음.
- 숙제를 해오지 않은 학생들에게 교실 청소를 시키던 것을 이제부터 화장실 청소로 벌칙을 강화하면 학생들은 전보다 더 열심히 숙제를 해 올 것임.
- 즉, 화장실 청소는 교실청소보다 더 혐오스럽기 때문에 '화장실 청소의 면제'는 부적강화로서의 효과와 행동 변화효과(유발효과)가 높아져 숙제를 해오는 학생들의 수가 더 증가할 것이 예상됨.

• 동기해지조작(AO)

- 혐오자극을 감소 또는 제거시키는 방법으로 동기해지 조작을 실행할 수 있음.
- 예를 들어 이번에는 화장실청소에서 교실청소로 벌칙을 완화하거나 아니면 벌칙 자체를 폐지하면 분명히 숙제를 해오는 학생들의 수가 전보다 크게 감소될 것으로 예상됨. 이와 같이 혐오자극을 감소 또는 제거하여 부적강화의 효과를 낮추고 행동의 제지 효과를 높여 모든 행동의 발생 빈도를 낮출 수 있음.

혐오자극을 사용한 동기화조작(MO)의 효과

혐오자극을 증가시키는 것은 동기설정조작(EO)이다.

- 가치변화 효과: 부적효과의 증가
 - 화장실 청소의 면제는 교실청소의 면제보다 부적강화로서의 효과가 일시적으로 더 증가한다.
- 행동변화효과: 교실청소의 면제보다 화장실 청소의 면제에 의해 부적강화되어 온 모든 행동의 발생빈도는 일시적으로 더 증가한다.(유발효과)
 - 동기해지조작(AO)
- 가치변화효과: 부적 강화효과의 감소
 - 교실청소의 면제는 화장실 청소의 면제보다 부적강화로서의 효과가 일시적으로 더 감소한다.
- 행동변화효과: 행동의 발생빈도 감소(제지효과)
 - 화장실 청소의 면제보다 교실청소의 면제에 의해 부적강화되어 온 모든 행동의 발생빈도는 일시적으로 더 감소한다.

■ 소거전략

- 문제행동에 수반되는 관심이나 물질적 보상과 같은 사회적 정적강화를 차단하거나 하기 싫은 일이나 혐오 상황으로부터의 도피를 허용하지 않는 방법으로 사회적 부적강화를 차단함으로써 문제행동을 제거하려는 것임

[예]

수업시간에 머리로 책상을 받는 아동이 있다. 기능성 평가에 따르면 이러한 행동은 과제수행으로부터 도피하기 위한 것으로 밝혀졌다고 가정하자. 이러한 문제행동을 소거하려면 이제부터는 머리로 책상을 받아도 전처럼 과제를 면제해주지 않고 계속 수행하도록 요구하는 것이다.
문제행동이 부적 강화될 수 없도록 철저히 조치한다.

■ 차별강화전략

- 행동 자체를 제거하는데만 급급하면 별로 좋은 효과를 거둘 수 없음. 문제행동의 제거로 발생한 행동의 공백이 바람직한 행동으로 대체되리라고 기대할 수 없기 때문임. 따라서 문제행동의 제거와 함께 바람직한 대체행동을 체계적으로 강화하는 전략이 병행되어야 함.
 - 다음부터는 절대로 문제행동으로 교사의 관심을 얻을 수 없도록 조치함.
 - 문제행동을 대체할 바람직한 행동을 가르침.
 - 바람직한 대체행동이 발생하면 즉시 교사의 관심을 풍족히 제공
- 대체행동 차별강화 전략에서는 어떤 행동을 표적으로 정하느냐 하는 것이 성패의 중요한 관건이 됨

■ 원인별 중재전략

[문제행동의 원인별 중재전략]

중재전략 원인	동기화 조작	소거전략	차별강화전략
사회적 정적강화	비수반적 관심 비수반적 보상 비수반적 활동	관심소거 보상소거 활동소거	대체행동 강화 DRA/DRO DRI/ DRL
사회적 부적강화	비수반적 도피 교육과정 개정 용암법	도피소거	대체행동 강화 DRA/DRI DRO
자동적 정적강화	풍족한 환경설정 비수반적 감각자극	감각소거	대체행동 강화 DRA
자동적 부적강화	의료적 치료	적절한 방법 없음	대체행동 강화 DRA

2. 원인에 따른 긍정적 중재전략

1) 사회적 정적 강화에 의한 문제행동

- 대인관계 상황에서 사회적 관심, 물질적 보상, 좋아하는 활동의 기회 등을 얻을 수 있는 문제행동은 지속적으로 유지될 수 있음. 사회적 정적강화에 의해 유지되는 문제행동을 제거하거나 약화시키는데 활용될 수 있는 동기화조작, 소거전략, 대체행동의 차별강화 등의 긍정적 중재전략을 살펴봄.

■ 동기화조작

- 포화를 통해 문제행동의 동기 자체를 약화시키거나 제거하는 방법을 비수반적 강화(NCR)이라고 함

[예]

교사 또는 치료자의 관심을 끌기 위해 소리 지르는 장애아동이 있다.

이 경우 비수반적 강화란 교사나 치료자들이 아동에게 지속적으로 관심을 제공하는 것이다. 5분마다 한번 씩 아동에게 접근하여 3-4초 동안 무슨 말이든 걸어 관심을 보인다. 아동의 문제행동이 줄어들면 이에 따라 점차 접근 행동을 줄이고 문제행동이 증가하면 다시 감소될 때까지 접근과 관심의 횟수를 증가시킨다.

- 비수반적 강화의 장점 : 실행이 용이

■ 소거전략

- 문제행동을 강화하고 있는 사회적 관심과 물질적 보상, 활동의 기회를 완전히 차단함.

[예]

하루에도 몇 번씩 심하게 분노발작을 일으키는 아동이 있다. 교사는 아동이 그런 행동을 할 때마다 달래기 위해 과자, 음료를 주었다. 아동의 분노발작은 사회적 관심과 물질적 보상에 의해 강화되어 왔다. 이 때 관심과 보상을 소거하여 문제행동에 관심을 보이지 않는다.

- 소거법을 사용할 때 유의사항 : 차별강화(DRA)를 병행하여 사용함.

■ 차별강화전략

- 사회적 정적강화에 의해 유지되는 문제행동을 감소시키거나 제거할 때 효과적으로 사용될 수 있음.
- 지금까지 부적절한 행동으로 얻을 수 있었던 관심과 물질적 보상, 활동의 기회를 보다 적절하고 바람직한 대체 행동으로 얻을 수 있도록 가르치는 방법임.
- 소거 전략만 사용할 때 발생할 수 있는 욕구의 좌절을 예방하고 바람직한 대체행동의 발생기회를 높여서 상대적으로 문제행동의 발생기회를 낮추려는 긍정적 전략
- 기능적 의사소통훈련(FCT)
 - 문제행동은 대화 및 타협의 길이 없을 때 강력한 의사전달의 수단으로 사용됨.
 - 소리 지르기 공격적 행동을 통해 원하는 것을 얻으려하기 보다는 바람직한 의사소통을 대체행동으로 제안하여 차별 강화함.

[예]

눈을 반복적으로 때린다. 교사의 관심과 도움을 얻으려고 한다. 이 때 교사의 도움과 관심을 위해서는 오른손을 머리위로 들도록 가르친다.

대체행동차별강화(DRA)를 성공적으로 실행하기 위한 지침

첫째, 대체행동은 문제행동보다 쉬워야 한다.

둘째, 대체행동의 차별강화는 반드시 소거법과 병행되어야 한다.

셋째, 교사와 중재자는 아동이 대체행동을 할 때마다 즉각적인 관심, 갖고 싶은 물건, 하고 싶은 활동의 기회를 일관성 있게 제공한다.

2) 사회적 부적 강화에 의한 문제행동

- 대인관계에서 불편하고 혐오스러운 상황에서 도피하기 위한 수단으로서 학습된 문제행동은 실생활에서 끈질기게 계속될 가능성이 높음.
- 사회적 부적강화에 의해 유지되는 문제행동을 제거, 약화시키는데 효과적인 긍정적 중재전략을 살펴봄

▪ 동기화 조작

동기해지전략(AO): 도피의 원인이 되는 불쾌한 상황을 사전에 제거, 약화시켜 도피할 이유 자체를 없애거나 약화시키는 방법으로 비수반적도피, 교육과정의 개정, 용암법 등을 활용한다.

• 비수반적 도피를 허용한다.

- 학습자가 어렵고 귀찮고 하기 싫은 작업을 수행해야 하는 상황에서 미리 정해진 시간계획에 따라 비수반적으로 짧은 휴식을 수시로 허용하는 방법

공격적인 행동을 통해 불쾌한 상황으로부터 도피하고자 하는 아동의 사례

공격적 행동을 할 때마다 교사가 아동을 교실 밖으로 내보낸다.
결과적으로 하고 싶지 않은 수학문제를 풀지 않아도 된다.
공격행동은 부적강화에 의해 유지되고 있다.



비수반적 동기해지조작의 구현

처음에는 5분마다 한번씩 3분 정도의 휴식을 허용한다.
문제행동이 발생하지 않으면 다음 단계에서는 시간간격을
조금씩 더 증가시켜 10분마다 3분의 휴식을 허용한다.

• 교육과정을 개정한다.

- 교육과정이란 학교 학습만을 의미하는 것이 아니라 일상생활에서의 모든 과제와 작업을 의미함.
- 과제, 작업의 복잡성 단순화, 지속시간을 짧게하며 과제 제시방법을 새롭고 참신하게 마련하며 난이도를 조절하도록 함.
- 수준에 맞는 적절한 과제를 제시해서 재미있는 학습환경을 만들어주면 도피할 이유가 없어져서 문제행동도 사라질 것임.

• 용암법을 활용

- 학습초기에는 과제 양을 대폭줄이고 수행할 수 있도록 하여 도피에 대한 동기를 약화시킴.
- 단계적으로 학습자가 수행해야 할 과제의 양을 조금씩 늘리고 휴식시간의 길이와 빈도는 점차적으로 줄임.
- 어려운 과제가 제공되었을 때, 교사, 부모가 물리적으로 돕거나 언어적 힌트를 주어 과제를 쉽게 해결하도록 도움.

▪ 도피소거전략

- 도피소거란 문제행동을 통해 도피하려는 그 상황으로부터의 도피를 허용하지 않는 방법으로 혐오상황으로부터 빠져나오기 위해 시도하는 모든 행동을 도피행동이라고 함.

- 당연히 해야 할 과제, 일로부터 도피를 시도하기 때문에 문제가 됨.
- 도피를 허용하지 않는 것이 도피행동을 소거시킬 수 있는 강력한 방법

도피소거전략 사용시 유의사항

- 소거발작(소거폭발)이 발생할 수 있다.
- 도피할 수 있는 바람직한 대체 수단을 마련해야 한다.
- 기능평가를 통해 문제행동의 원인을 분명히 밝혀야 한다.

■ 차별강화전략

- 사회적으로 적합한 대체행동을 가르치는 것이 매우 중요함.
- 부적강화는 혐오스러운 일이나 상황으로부터 도피할 수 있는 바람직한 대체행동을 가르쳐서 자기 요구를 적절하게 표현할 수 있도록 가르쳐야 함.

대체행동 차별강화의 효과를 높이는 3가지 요인

- 선정된 대체행동은 문제행동보다 수행하기 쉽고 간단해야 한다.
- 대체행동의 차별강화전략은 도피소거 전략과 함께 사용될 때 효과적이다.
- 교사와 치료자들은 아동이 새로 습득한 대체행동을 할 때마다 지체 없이 과제나 일로부터 도피를 허용하고 대체행동은 일관성 있게 강화해야 한다.

3) 자동적 정적 강화에 의한 문제행동

- 사회적 상황과는 관련 없이 혼자서 하는 문제행동은 그 자체로 특정한 감각적 자극을 자동적으로 만들어낼 수 있음.

[예]

혼자서 손뼉을 친다. 그 행동 자체는 소리(청각자극)를 만들어 낸다. 특정행동에 수반하여 자동적으로 재미있고 유쾌한 감각자극이 산출되면 앞으로도 같은 행동이 재발할 확률이 높아진다.

■ 동기화조작

- 동기해지전략(AO)
 - 아동이 즐기는 감각자극을 표적행동과 상관없이 포화시켜서 제공하고 강화자극으로서의 가치와 행동변화에 미치는 영향력을 상실시키는 것임.
 - ⇒ 생활환경 내의 학습자극을 풍족하게 마련함. 예를 들어 아동이 심심하거나 멋쩍을 때 손가락 빠는 행동을 할 때 장난감, 교육도구들이 풍족하게 마련되어 있다면 손가락 빠는 감각자극을 얻기 위해 애쓰지 않을 것임.
 - ⇒ 비수반적 자극을 풍족히 제공함.
 - ⇒ 비수반적 자극은 문제행동에 수반되는 특정 유형의 감각자극을 문제행동과는 무관하게 평소 수시로 제공되는 것을 말함.

[사례]

비 수반적 감각자극을 풍부히 제공

눈을 감고 눈알을 손가락으로 꼭 누르면 망막에 빨간 상이 생긴다.

이런 시각적 현상이 재미있어 눈을 사정없이 찌르는 아동이 있다.

이런 행동은 눈에 상처를 입히고 시력을 상실할 수 있기 때문에 위험한 행동이다.

따라서 시각적 자극을 다른 방법으로 쉽게 얻을 수 있도록 하기 위해서 5분마다 한 번씩 아동에게 요지경을 들여다보도록 한다.

눈을 찌를 때보다 더 화려하고 다양한 시각자극을 즐길 수 있게 되어 더 이상 눈을 찌르는 문제행동을 하지 않을 것이다.

■ 감각소거전략

- 감각소거란 문제행동에 자동적으로 수반되는 감각자극을 차단하여 문제행동의 발생빈도를 줄이는 방법을 말함.
- 문제행동을 통해 얻을 수 있었던 감각자극을 더 이상 얻을 수 없도록 차단하여 문제행동을 소거하는 전략
- 손가락을 빨아서 감각자극의 쾌감을 얻기 원하는 아동의 경우 손가락에 장갑을 끼워 놓고, 인권침해의 가능성이 없는지 확인하고 도의적 책임에 대해 자문해야 함.

감각소거전략의 단점

- 어떤 감각자극에 의해 강화되고 있는지 정확히 확인하기 어렵다.
- 초기 소거발작을 미리 예측하고 대처해야 한다.
- 문제행동의 소거, 감소시킬 수 있지만 바람직한 행동을 가르칠 수 없다.

■ 차별강화전략

- 감각자극에 의해 자동으로 정적강화되어 온 문제행동은 감소 내지 제거하는데 차별강화가 효과적
- 머리를 책상에 박는 아동이 있다. 이 아동은 머리를 박을 때 나는 소리 즉 청각감각에 의해 행동이 유지되고 있음. 이 때 대체행동차별강화(DRA) 전략은 아동에게 복치는 행동을 가르쳐 신나는 소리와 리듬을 즐길 수 있도록 하는 것임.

대체행동 차별강화의 효과를 높일 수 있는 방법

- 아동에게 가르칠 대체행동은 문제행동보다 쉬어야 한다.
- 대체행동의 차별강화는 감각소거와 병행되어 사용되어야 한다.
- 모든 치료자는 대체행동에 대해 일관성 있게 반응해야 한다.

4) 자동적 부정 강화에 의한 문제행동

- 사회적 상황과는 상관없이 혼자하는 문제 행동이 불편이나 신체적 고통과 같은 혐오상황으로부터 도피를 가능하게 하는 경우 지속적으로 문제행동이 발생할 수 있음.

■ 동기화조작

- 동기해지전략(AO): 문제행동을 통해 도피하고자 하는 감각적 불편, 통증을 경감, 제거해주는 방법
- 예를 들어 손목으로 자신의 귀를 때리는 행동을 하는 아동이 있음. 아동이 귀를 때리는 이유는 통증을 감소시키기 위한 행동. 귀를 때리는 행동을 통해 통증이 경감된다면 문제행동은 지속될 가능성이 높음. 따라서 의학적 처치를 통해 통증을 경감시킴.
- 소거전략
 - 두통이 너무 심해서 머리를 때리는 행동을 함. 헬멧을 씌워 머리를 때릴 수 없도록 차단하는 것을 예로 들 수 있음.
 - 이 방법은 고통으로부터 도피를 허용하지 않고 고통의 지속을 강요하는 것이기 때문에 중재자에게 심각한 법적, 윤리적 책임이 따를 수 있음.
- 차별강화전략
 - 문제행동과는 다른 바람직한 대체행동을 통해 감각적 불편, 신체적 통증을 경감시키도록 가르치는 방법
 - 심한 두통으로부터 벗어나기 위해서 머리를 때리는 행동 대신에 “선생님 머리가 아파요!”라고 말하도록 가르치거나 소통 능력이 부족한 장애인의 경우에는 간단한 신호 또는 대체언어로 표현하도록 신호를 주도록 하는 것임.
 - 고통을 알릴 때 의료적 처치를 제공해야 함.

3. 행동수정의 윤리적 책임

행동수정은 행동원리를 행동통제에 의도적으로 적용한다는 시각에서 볼 때 행동수정자는 행동통제와 관련된 윤리, 도덕적 문제에 대해 항상 신중히 생각해야 한다.

1) 행동수정의 철학적 문제

- 행동수정은 행동을 통제한다는 면에서 우려와 저항을 불러 일으킴
- 다른 사람이 나의 행동을 통제한다는 것에 대해서 부정적으로 반응하는 것은 당연
- 행동의 통제는 과학이 발전하고 행동과학이 세련되어 감에 따라 교육, 상담, 심리, 정신의학 등에서 행동의 통제는 불가피한 것으로 받아들여지고 있다는 점임.
- 중요한 것은 행동수정의 오용을 방지하고 예방책을 강구한다면 선용될 수 있음.
- 의도적인 행동통제는 비윤리적인가?
 - 교육, 심리학, 정신의학 등 거의 모든 봉사전문직에서는 어느 정도의 행동통제는 불가피하다.
 - 교육 : 교육받지 않으면 할 수 없는 행동을 하도록 만듦
 - 정신의학: 이상행동을 정상행동으로 변화시키기 위해서 행동통제는 불가피함.
 - 자기 통제도 행동통제의 한가지임.
 - 행동통제를 의도적으로 계획한다는 것이 너무 기계적이고 냉정한 것이 아닌지, 중재자와 내담자간의 온정과 신뢰관계에 흠집내는 것이 아닌지를 표현하게 되는데, 오히려 체계적인 계획이 없는 것이 더 비윤리적일 수 있음.

2) 행동수정의 절차적 문제

- 행동수정 절차에 대한 윤리적 문제에 대한 질문

질문1> 행동에 대해 보상이 너무 빈번히 주어진다면 보상이 중단되었을 때 행동도 중단될 것이다.
강화를 사용하여 학습된 행동은 오래 지속되지 않고 조건부 강화는 자발심, 창조심,
내적동기 등 인간의 바람직한 인성발달에 방해가 되는 것은 아닌가?

답변 > 간헐강화의 원리가 이 비판에 대한 대답이다.

간헐강화는 보상을 띄엄띄엄 줌으로써 행동을 지구력 있게 학습시키기 때문이다.
행동수정이 인성발달에 방해가 된다는 것은 강화물은 뇌물이 아니다. 뇌물은 일이 안될 때 일을
되게 해달라고 물질이나 특권을 주는 것이 뇌물이다. 착한 행동을 한 뒤 칭찬하는 것은 뇌물이
아니며 감사의 표현이다.

■ 행동수정절차와 관련된 몇 가지 문제

- 외적 강화를 너무 빈번히 사용한다는 비판
 - 외적 강화에 의해 행동이 확고히 학습된 뒤에는 강화의 빈도를 점점 줄여나감.
 - 강화의 빈도를 줄인다는 것은 간헐강화로의 전이를 뜻함.
 - 행동이 소멸에 대한 저항을 강하게 하고 대부분 인간의 행동은 간헐강화에 의해 유지
- 수정된 행동은 실제로 생활하는 자연 환경에서 강화를 받아야만 계속 유지된다는 비판
 - 사회적으로 고립된 아동에게 강화를 통해 친구들과 사귀는 행동을 일단 학습시킨 뒤 교사가 강화를 완전히 중단했을 때도 아동의 사교적 행동은 지속되었다(Allen et al, 1964)가 있음.
- 행동결손이 심한 사람의 경우 행동수정의 초기단계에서는 흔히 물질적 기초강화를 사용하지 않을 수 없는데 기초강화를 사용한다는 것이 비인간적이지 않는가에 대한 비판
 - 일차적 강화를 제공할 때 사회적, 인간적 강화를 함께 사용해야 한다는 것을 강조
 - 조건형성과정에서 강화력을 획득하기 때문
- 주어진 과제를 효과적으로 수행할 수 있게 되었을 때, 그것 자체가 강화의 역할을 함.
 - 글을 잘 읽지 못하는 아동에게 처음에는 외적 유인을 사용하여 글을 잘 읽을 때까지 강화해 준다면 나중에 외적 강화를 제거해도 읽기 행동은 계속될 것
- 어떤 보상이 자기 자신의 행동의 우수성과 정확성을 신호해주는 단서와 계속적으로 연결된다면 정보가치가 있는 상징적 자극이 이차적 강화력을 얻게 됨.
 - 정보의 피드백이 자신의 개인적인 만족의 원천이 되면 행동은 외적, 금전적 유인의 영향을 덜 받게 됨.
 - 자신의 성취수준을 설정하여 그것을 달성했을 때 자신을 보상하는 방법으로 바꾸어 나감.

3) 윤리강령

- 행동수정자의 윤리강령은 따로 마련되어 있지 않음.

- <참고자료> 아동청소년 상담자 윤리강령

제 1 장 총칙

제1조(목적) 이 아동·청소년상담자윤리강령(이하 “강령”이라 한다)은 한국청소년상담원과 전국의 청소년(상담)지원센터 소속 상담자가 준수하여야 할 행동기준을 정하여 이를 이행하도록 함으로써 상담자와 내담자를 보호하고, 상담자의 소명을 다할 수 있게 함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 강령에서 사용되는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “상담기관”이라 함은 한국청소년상담원과 전국의 청소년(상담)지원센터를 말한다.

2. "상담자"라 함은 상담기관에 소속된 상담직 직원을 말한다.

제 2 장 전문가로서의 태도

제3조(자격) ① 상담자는 상담관련 분야의 석사학위를 취득하거나 상담관련 분야 학사학위 취득자로서 2년 이상의 상담실무경력이 있어야 한다.

② 상담자는 항상 내담자의 심리적 건강과 행복을 위해 헌신하겠다는 마음가짐을 가져야 한다.

제4조(전문적 능력) ① 상담자는 내담자의 심리적 건강과 행복을 위해 끊임없이 자신의 전문적 지식과 상담기술을 개발함으로써 전문가로서의 능력과 자질을 향상시켜야 한다.

② 상담자는 자기 능력의 한계를 인정하고, 능력의 범위 안에서 상담을 수행해야 한다. 내담자에게 적절한 도움을 줄 수 없는 경우에는 다른 상담자에게 도움을 요청하거나 다른 기관에 의뢰해야 한다.

제5조(성실성) ① 상담자는 내담자의 정신건강과 행복증진을 위해 최선을 다해야한다.

② 상담자는 내담자에게 상담의 목표, 기법, 효과, 한계, 위험성, 상담료 및 진행과정 등 상담진행과 관련된 정보를 명확히 알려야 한다.

③ 상담자는 자신의 개인적인 문제가 내담자에게 부정적인 영향을 미치게 하여서는 아니 된다.

④ 내담자 및 내담자의 보호자와 갈등이 발생하였을 경우, 상담자는 개인적인 감정으로 갈등의 해결을 시도하여서는 아니 된다. 만일, 독자적으로 갈등해결이 곤란한 경우에는 다른 상담자 또는 윤리위원회에 도움을 요청해야 한다.

제6조(위기상황에의 대처) ① 상담자는 내담자가 자해, 자살, 폭행, 살인 등 자신 및 타인에게 심각한 위험을 끼칠 가능성이 있는 경우, 내담자(또는 타인)의 안전 확보를 위해 다음과 같은 조치를 취해야 한다.

1. 상담자는 내담자의 보호자에게 해당사실을 신속히 알리고, 협조체제를 구축하여 합리적인 조치를 취해야 한다.

2. 상담자는 내담자가 언제든지 도움을 요청할 수 있는 긴급연락망(상담자, 보호자, 1388등)을 구축해야 한다.

3. 긴급 지원이 필요한 내담자의 경우, 상담자는 유관기관 전문가(경찰서, 시도센터의 긴급지원팀 등)의 도움을 구할 수 있다.

4. 상담자가 독자적으로 해결하기 어려운 위기상황일 경우, 다른 상담자 또는 윤리위원회의 도움을 요청해야 한다.

② 상담자는 내담자의 안전 및 안녕을 위해 다음과 같은 법적 의무를 수행해야 한다.

1. 상담자는 내담자의 성범죄(강간, 성폭행 등) 피해 또는 가해 사실을 알게 될 경우, 해당사실을 수사기관에 신고해야 한다.

2. 상담자는 내담자의 아동학대 피해 또는 가해 사실을 알게 될 경우, 해당사실을 수사기관에 신고해야 한다.

제 3 장 사회적 책임

제7조(사회와의 관계) ① 상담자는 사회의 윤리와 도덕기준을 존중하고, 사회 및 자신이 종사하는 전문직의 바람직한 이익을 위해 최선을 다해야 한다.

② 상담자는 경제적 이득이 없는 경우에도 자신의 전문적 활동에 헌신함으로써 사회에 공헌해야 한다.

제8조(상담기관과의 관계) ① 상담자는 상담기관의 목적과 방침에 공헌할 수 있는 활동을 할 책임이 있다. 만일 자신의 전문적 활동이 상담기관의 목적과 모순이 될 경우, 윤리위원회의 도움을 얻어 이를 해결해야 한다.

② 공적인 자리에서 개인적인 의견을 표현할 경우, 상담자는 그것이 자기 자신의 관점에서 나온 것이고,

상담기관의 모든 상담자의 견해를 대변하는 것이 아님을 분명히 해야 한다.

제9조(다른 전문직과의 관계) ① 상담자는 자신의 방식과 다른 전문적 상담 접근을 존중해야 한다.

그러므로, 상담자는 다른 전문 집단의 전통과 실재를 알고 이해하기위해 노력해야한다.

② 상담자는 내담자가 다른 기관에서 상담관련 서비스를 받고 있을 경우, 내담자의 동의하에 다른 기관의 전문가와 긍정적이고 협력적인 관계를 구축해야한다.

제 4 장 내담자의 존엄성과 권리에 대한 존중

제10조(내담자의 다양성 존중) ① 상담자는 모든 인간의 기본적인 권리, 존엄성, 가치를 존중하며 연령이나 성별, 인종, 장애 등을 이유로 내담자를 차별하지 않아야 한다.

② 상담자는 내담자의 다양한 문화적 배경을 이해하기위해 적극적으로 노력해야 하며, 상담자 자신의 고유한 문화적 정체성이 상담과정에 영향을 미치게 해서는 아니 된다.

③ 상담자는 자신의 고유한 가치, 태도, 신념, 행위를 인식하여, 낙태, 동성애, 종교등 상담자의 가치관이 개입될 수 있는 문제에 대해 자신의 가치를 강요하지 않아야 한다.

제11조(내담자의 권리 존중) ① 내담자는 상담에 참여할 여부를 선택하거나 어떤 상담자와 상담할 것인가를 결정할 권리가 있다. 만약 내담자의 선택을 제한하게 될 경우, 이에 대해 충분히 설명을 해주어야 한다.

② 내담자는 비밀유지를 기대할 권리, 자신의 상담기록과 관련된 정보를 가질 권리, 상담계획에 참여할 권리, 상담을 비롯한 특정 서비스를 거절할 권리 그리고 그런 권리의 거절에 따른 결과에 대해 조언을 받을 권리가 있다.

제 5 장 내담자와의 관계

제12조(이중관계의 금지) 상담자는 객관성과 전문적인 판단에 영향을 미칠 수 있는 이중 또는 다중관계를 피해야 한다.

제13조(성적관계의 금지) 상담자는 내담자 및 내담자의 보호자와 어떠한 경우에도 성적 관계를 맺어서는 아니 된다.

제14조(개인적 욕구 추구 금지) 상담자는 내담자와 상담관계를 이용하여 상담자 개인의 욕구를 충족시키고자 하는 활동 및 행동을 해서는 아니 된다.

제 6 장 정보의 보호

제15조(비밀보호) ① 상담자는 사생활과 비밀유지에 대한 내담자의 권리를 최대한 존중해야 할 의무가 있다.

② 상담자는 내담자와 내담자의 보호자에게 상담내용에 대한 비밀보호의 의미와 한계에 대해서 반드시 설명해 주어야 한다.

③ 상담자는 임시고용직원이나 자원봉사자를 포함해서 사례를 접하는 모든 사람들에게 내담자의 사생활이 보호될 수 있도록 주지시켜야 한다.

④ 내담자와의 상담이 여러 전문가로 구성된 팀에 의해 지속적으로 관찰될 경우, 관찰하는 팀의 존재와 구성을 내담자에게 알려야 한다.

제16조(상담기록) ① 상담자는 내담자에게 전문적인 서비스를 제공하기 위해서 반드시 기록을 보존해야 한다.

② 상담자는 녹음 및 기록에 대해 내담자의 사전 동의를 구해야 한다.

③ 상담자는 상담과 관련된 기록을 보관하고 처리하는데 있어 비밀을 유지해야하며, 이를 타인에게 공개하는 것은 내담자가 직접적으로 동의할 때에만 가능하다.

- ④ 상담자는 내담자가 기록에 대해 열람이나 복사를 요구할 경우, 내담자가 잘못 이해하거나 내담자에게 해가 되지 않는다면, 내담자의 요구에 응할 의무가 있다.
 - ⑤ 내담자가 상담기록의 삭제를 요청할 경우, 내담자의 요청에 응하는 것을 원칙으로 한다. 단, 상담기록을 삭제하는 것이 곤란한 타당한 사유가 있을 경우에는 그 사유를 내담자 및 내담자의 보호자에게 설명하고, 양자의 동의를 얻어 상담기록을 보존할 수 있다.
 - ⑥ 상담자가 퇴사할 경우 상담기록과 관련된 모든 정보는 상담기관으로 양도하여야 하며, 내담자와 관련된 어떠한 기록도 외부로 유출할 수 없다.
- 제17조(비밀보호의 한계) 상담자는 내담자에게 다음과 같은 위험이 있다고 판단될 경우 내담자의 비밀보장에 한계가 있을 수 있음을 반드시 알려주어야 한다.
1. 내담자 및 타인의 생명이나 사회의 안전을 위협하는 경우
 2. 법적으로 정보의 공개가 요구되는 경우
 3. 내담자가 감염성이 있는 치명적인 질병이 있다는 확실한 정보를 가졌을 경우

제 7 장 심리검사

제18조(심리검사의 실시목적) 심리검사를 실시하는 목적은 내담자의 문제를 객관적으로 이해함으로써 내담자의 정신건강과 행복의 증진에 기여하는 데에 있다.

제19조(심리검사의 선택) ① 상담자는 자기 능력의 한계를 알고, 훈련받은 검사만을 선택하여 실시해야 한다.

② 상담자는 심리검사를 선택할 때 타당도, 신뢰도, 검사의 적절성, 제한점 등을 신중히 고려해야 한다.

③ 상담자는 심리검사를 실시하기 전 내담자가 대상연령인지 확인한 후 검사를 실시해야 한다.

대상연령에 해당되지 않은 심리검사를 실시했을 경우 무효로 취급해야 하며, 내담자가 요구할 경우에는 재실시해야 한다.

제20조(심리검사의 해석)

① 상담자는 내담자가 이해할 수 있는 언어로 심리검사의 성격, 목적, 결과에 대해 설명을 해주어야 한다.

② 상담자는 심리검사 결과를 내담자의 동의 없이 다른 목적으로 사용하지 말아야 한다.

제 8 장 상담연구

제21조(연구윤리지침 준수) 상담자는 상담기관에서 상담 받는 내담자를 대상으로 연구를 진행하거나 상담기관의 상담 자료를 활용해서 연구를 진행할 경우 상담기관의 연구윤리지침에 입각해서 연구를 수행해야 한다. 윤리적 쟁점이 명확하지 않은 경우 상담자는 윤리위원회의 자문을 받아 문제를 해결해야 한다.

제22조(내담자 보호) 내담자의 협력을 얻어 연구를 수행할 경우, 상담자는 내담자의 동의를 얻어야 하며, 연구를 진행하는 동안 내담자 보호에 최선을 다해야 한다.

제23조(연구결과의 활용) 연구결과를 공표하거나 출판할 때, 상담자는 연구결과를 위조하거나 왜곡해서는 안 된다. 특히 외부의 평판 제고나 연구비 확보 등을 위해 연구결과를 왜곡하거나 과장하지 말아야 한다.

제 9 장 강령의 준수의무

제24조(강령의 준수의무와 책임) ① 상담자는 이 강령을 성실하게 준수하여야 하고, 그에 따른 의무와 책임을 진다.

② 상담자는 상담관련 직무를 수행하는 중 강령위반 여부가 분명하지 아니하거나 윤리적 갈등 상황에

처한 경우에는 윤리위원장에게 보고하여 이를 처리하여야 한다.

제25조(시행세칙) 이 강령의 시행을 위하여 필요한 구체적인 사항은 상담기관의 윤리위원회에서 정한다.

2. 한국청소년상담원 아동·청소년상담자윤리강령시행세칙

제1조(목적) 이 시행규칙은 한국청소년상담원에서 아동·청소년상담자윤리강령을 실행하는데 필요한 윤리위원회의 조직, 역할 및 활동에 관한 제반사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(윤리위원회의 구성) ① 윤리위원회 위원장은 통합상담지원실 실장으로 한다.

② 윤리위원회는 위원장을 포함한 본원 실장과 상담팀장으로 구성된다.

③ 윤리위원장의 자리가 공석이 될 경우 위원장이 지정한 실장이 임시로 윤리위원장의 역할을 수행하도록 한다.

④ 윤리위원회 공석이 생길 경우 위원장은 다른 윤리위원들의 추천 및 동의를 받아 윤리위원회를 재구성할 수 있다.

제3조(윤리위원회의 역할) ① 본원의 상담자들에게 강령을 교육한다.

② 강령과 시행세칙을 심의, 수정할 수 있다.

③ 강령을 위반하는 사항에 대해서 접수, 처리, 의결의 기능을 수행한다.

④ 강령을 위반하는 상담자에 대하여 징계처분을 내릴 수 있다.

제4조(윤리위원회의 소집) 본원에서 다음의 상황이 발생한 경우, 윤리위원 과반수 이상의 참석으로 윤리위원회가 소집될 수 있다.

1. 상담자가 강령을 위반한 경우

2. 상담민원이 발생한 경우

3. 기타 상담자가 강령을 위반했다고 여겨지는 경우

제5조(강령위반행위에 대한 징계) ① 강령을 위반한 상담자의 징계여부를 결정하기 위한 회의에는 윤리위원장과 윤리위원 2인 이상이 참석해야 한다.

② 윤리위원회는 무기명 투표를 통해 출석위원 2/3이상의 찬성으로 상담자의 징계여부와 징계내용을 결정한다.

③ 징계에는 견책, 감봉, 정직, 해임, 파면이 있으며, 그 기준은 본원 징계업무규정에 따른다.

④ 윤리위원장은 징계에 대한 의결 후 7일 이내에 원장에게 강령위반내용, 조사의 진행절차 및 결과, 징계결정의 취지 등을 포함한 내용에 대해 보고해야 한다.

⑤ 윤리위원장은 징계에 대한 의결 후 15일 이내에 피소인에게 윤리위원회의 결정사항과 재심 청구 권리에 관한 내용을 통지한다.

⑥ 징계와 관련된 윤리위원회의 회의기록에 대해서는 철저히 비밀을 유지해야 한다.

제6조(재심 청구) ① 피소인은 윤리위원회가 조사의 절차 및 방침을 위반하였거나 객관적인 자료에 근거하지 않고 임의로 결정했다고 판단될 때 재심을 청구할 수 있다.

② 위항에 해당되는 피소인은 윤리위원회의 결정을 통지받은 후 15일 내에 재심을 청구할 수 있다.

③ 윤리위원회 결정은 재심을 청구한 날부터 재심이 종료될 때까지 자동적으로 유예된다.

④ 윤리위원회는 재심사과정을 거쳐 15일 내에 2/3이상의 위원이 찬성한 안으로 최종 결정한다.

⑤ 윤리위원회는 최종징계 내용을 7일 내에 원장에게 보고하고, 제소인과 피소인에게 15일 안으로 통지해야 한다.

부칙

① (시행일) 이 강령은 공포한 날부터 시행한다.

학습정리

1. 기능적 중재전략의 핵심은 원인 요인에 입각한 긍정적 중재전략에 있다.
2. 소거전략은 문제행동에 수반되는 관심이나 물질적 보상과 같은 사회적 정적강화를 차단하거나 하기 싫은 일이나 혐오 상황으로부터의 도피를 허용하지 않는 방법으로 사회적 부적강화를 차단함으로써 문제행동을 제거하려는 것이다.
3. 차별강화전략은 문제행동의 제거와 함께 바람직한 대체행동을 체계적으로 강화하는 전략이 병행되어야 한다.

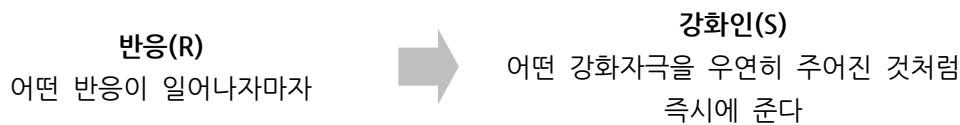
제5주차 1차시

강의주제 | 바람직한 행동 증가를 위한 강화

1. 강화의 종류

한 사람의 운동기능이나 지식, 도덕적 행동은 그냥 습득되고 학습되는 것이 아니라 매우 구조화되고 일관적이며 구체적인 전략을 통해 학습되는데 이러한 교육방법이 바로 강화이다.

정적강화나 부적강화는 행동의 발생빈도나 지속시간을 증가시킬 때 활용되는 행동수정 기법이다.

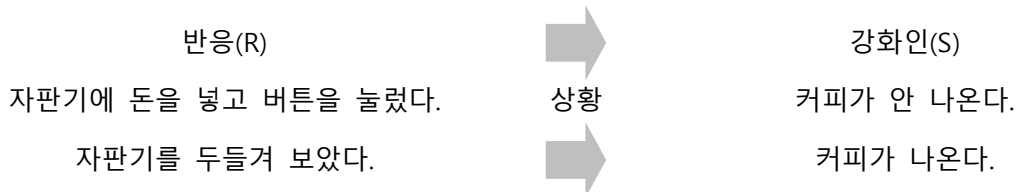


반응(R)의 빈도가 더 증가하거나 감소할 것이다.

강화자극을 어떠한 방법으로 제공하느냐가 강화법의 효과를 결정하는 열쇠

1) 정적강화(Positive reinforcement)

- 정적강화 원리는 두 부분으로 나누어짐
 - 행동에 뒤 따라 어떤 자극을 제공(+)해야 하고 이에 따라 행동의 발생빈도나 지속시간이 증가되어야 함
- 즉, 정적강화란 어떤 행동에 후속되는 자극으로서 그 행동을 증가시킬 수 있는 모든 사건, 일, 물건, 기타 환경의 변화를 일컫음
- 그리고 이러한 자극을 행동에 후속시켜 그 행동의 재발생률을 증가시키는 방법을 정적강화라고 함



자판기에서 커피가 나오지 않는 상황에서는 자판기를 두드리는

반응(R)의 빈도 또는 확률이 증가할 것이다.

2) 강화의 원리(Miler, 2006)

- 수반성의 원리: 강화자극은 표적행동 이후에 제공되어야 함.
 - 강화자극은 표적행동이 발생할 때마다 일관성 있게 제공될 때 효과가 커짐.
- 즉각성의 원리: 표적행동이 발생하자마자 강화자극이 제공되어야 함.
 - 실제로 행동이 끝나자마자 몇 초 이내에 또는 행동이 진행 중일 때 강화해야 함.
- 크기의 원리: 강화의 양은 행동에 상응할 만큼 클수록 효과적
 - 예를 들어 집안 대청소를 한 아들에게 사탕 하나를 주는 것은 행동에 상응할 만큼의 가치가 없다. 적어도 사탕 한봉지나 그 이상이 되어야 할 것

- 박탈의 원리: 강화자극에 대한 포화와 박탈의 정도에 관한 원리
 - 포만과 박탈은 시간적으로 최근에 특정한 강화자극을 받은 빈도와 양에 관련됨.
 - 박탈
 - 박탈이란 행동수정 동안 강화를 받지 못한 시간을 나타냄.
 - 대부분의 강화자극은 그것을 한 개인에게 사용하기 이전에 얼마동안 주지 않았어야만 효과를 발휘.
 - 박탈은 행동 수정 초심자는 사용하지 않는 것이 좋음.
 - 자질이 충분히 갖춘 행동수정가의 경우에도 윤리적, 법적 기반위에서 사용하는 것이 바람직함.
 - 포만
 - 포만은 더 이상 강화의 효과가 나타나지 않을 만큼 강화를 많이 받은 상태를 의미
 - 사탕 한 봉지를 다 먹은 아이에게 사탕류는 강화자극이 되지 못함.
 - 강화자극의 효과를 극대화시키기 위해서는 강화의 양을 적게 해서 포만을 줄여야 함. 예를 들면 바람직한 행동을 했을 때 사탕을 10개 주지 않고 1개, 우유 1모금을 주는 것.

3) 부정강화

- 부정강화는 적절한 행동이 나타나면 혐오자극을 제거 또는 회수 함으로써 행동을 증가시키는 것을 말함.
- 부정강화는 새로운 행동을 가르치기 위해 사용되는 것이 아니라, 이미 알고 있는 행동을 고집어내기 위해 사용됨.
- 부정강화 원리는 2부분으로 나누어짐.
 - 행동에 수반하여 특정 자극이 제거, 회수(-) 되어야 하고, 이에 따라 행동의 발생빈도, 지속시간이 증가되어야 함
- 도피행동과 회피행동을 통한 부정강화하는 방식
 - 도피행동은 이미 어떤 혐오자극이 존재하고 있을 때 특정행동을 하여 혐오자극을 없애는 행동을 말함

[예]

아이들이 교실에서 떠들 때 교사가 "조용히 해!"라고 고함을 지르는 것으로 인해 아동들의 소음을 중단시킬 수 있다. 다시 말하면 고함을 지름으로써 교사는 소음으로부터 도피하는 것이다. 때로는 특정 자극을 경험하기 전에 미리 회피할 수 있도록 함으로써 행동을 강화시킬 수 있다.

- 회피행동은 미리 어떤 행동을 하여 혐오적인 상황을 막치지 않게 하는 행동을 말함.

[예]

숙제를 해오지 않은 학생들에게 청소당번을 시키는 벌칙이 있다고 한다면 숙제를 하는 것은 청소 당번을 회피할 수 있는 수단이 된다.

- 부정강화는 대체로 도피나 회피 행동을 강화하는 방식으로 이루어지며 예시에서 본다면 부정강화자극은 교사의 고함에 의해 제거되는 소음과 숙제를 함으로써 면제되는 청소당번을 일컬음.
- 부정강화가 이루어지려면 사전에 어떠한 불쾌한 자극사태에 처하게끔 조치해야 하기 때문에 몇가지 부작용이 따름
 - 부정강화가 자주사용되면 혐오자극과 관련된 사람, 상황 모두로부터 도피, 회피하는 현상이 나타난다. 매를 든 부모, 교사를 멀리하게 되어 부모, 자녀관계가 멀어질 수 있음.
 - 혐오자극으로부터 유발되는 공격적 행동과 불쾌한 정서반응이 혐오자극을 관리하는 부모나 교사에게 집중될 수 있음. 따라서 이러한 부작용을 최소화 하기 위해서는 DRO, DRI, DRA와

같은 방법을 병행하여 사용하는 것이 좋음.

4) 강화를 사용할 때 6가지 지침

- ① 특정한 행동을 학습하고 있는 아동에게 보상이 되는 것이 무엇인지 결정해야 함.
음식, 물, 수면, 휴식과 같은 생활에 필수적인 1차적 강화, 그리고 웃음, 칭찬, 토큰과 같은 2차적 강화를 사용함.
- ② 강화스케줄을 결정해야 함. 4종류의 강화 스케줄은 다음과 같음. 몇 번째 반응에 강화가 주어지는 고정비율 스케줄(예; 매 두 번째 정반응에 강화), 일정한 시간이 경과한 후의 정반응에 강화가 주어지는 고정간격 스케줄(예 ; 매 2분 이후 첫 정반응을 강화), 정해진 비율에 따라 정반응에 강화가 주어지는 변동비율 스케줄(예; 첫 번째, 세 번째 및 일곱 번째 정반응), 주어진 시간이 경과한 후의 정반응에 강화가 주어지는 변동간격 스케줄(예; 1분, 3분 및 4분 이후의 첫 정반응에 강화가 주어짐).
- ③ 새로운 프로그램을 시작할 때는 고정강화 스케줄을 사용하고, 아동이 정반응을 학습하게 되면 간헐강화 스케줄로 서서히 옮겨감.
- ④ 정반응을 즉시 강화해야 함. 강화가 지연되어서는 절대로 안 됨.
- ⑤ 일차적 강화가 주어지기 전 이차적 강화를 제시함으로써 이차적 강화가 강화 속성을 갖도록 해야 함.
- ⑥ 다양한 강화물을 준비해야 하며, 강화물을 무선으로 제시하여, 학생이 특정한 강화물에 포만 되지 않게 해야 함. 예를 들면, 교사는 “잘 했어요”라고 칭찬하고 즉시 팝콘, 안아주기, 토닥거려주기 등을 무선으로 사용해 아동을 강화할 수 있음.

2. 정적 강화효과에 영향을 주는 요인

1) 표적행동의 확인 및 선택(증가시킬 행동의 선택)

- 강화할 구체적인 행동을 선택함.
 - ‘사교성’이라는 일반적인 개념으로 출발하더라도 여기에서 멈추지 말고 이 개념을 가장 잘 특징지우는 구체적인 사교적 행동 즉, 미소 짓기, 다가가기, 인사하기 등으로 세분화할 필요가 있음.
 - 행동을 구체화하면 행동발생의 관찰과 행동발생율의 변화에 대한 관찰의 신뢰도를 확인하는데 도움이 되어 강화효과를 판단할 수 있는 기초가 됨.
 - 행동을 구체화하면 강화프로그램이 일관성 있게 적용될 가능성이 증가

2) 강화자극(reinforcer) 또는 강화인자의 확인 및 선택

- 강화자극 또는 강화인자는 행동을 유지하는 유인을 말하는 것으로 보상 또는 강화물이라고도 함.
- 어떤 자극은 자연적으로 모든 사람에게 정적 강화자극이 됨. 예를 들어 음식을 하루 동안 굶은 사람은 음식은 누구에게나 정적 강화자극이 됨.
- 그러나 개인에게 적절한 강화자극은 사람마다 다르다. 따라서 행동을 변화시키고자하는 대상에게 가장 효과적인 강화자극을 찾아내고 사용하는 것이 매우 중요.
- “바로 이 사람에게 효과가 있는 강화는 무엇인가?”를 찾아내야 함

참고자료) 강화자극 선정을 위한 질문지

다음의 질문들은 강화 프로그램에서 특정 개인에게 사용되어 질 수 있는 물건이나 활동 등의 강화자극을 찾는 데 도움이 되도록 고안된 것입니다. 각 질문을 제시하 읽고 답해주세요.

1. 소모되는 강화자극 : 무엇을 먹거나 마시기를 좋아합니까?

1) 먹는 것 중 가장 좋아하는 것은 무엇입니까?

① 특히 좋아하는 음식 _____

② 과일류 _____

③ 과자류 _____

2) 음료수 중 좋아하는 것은 무엇입니까?

① 우유류 _____

② 쥬스류 _____

③ 청량음료류(콜라, 사이다 등) _____

④ 기타 _____

2. 활동류의 강화자극 : 이 사람은 무엇을 하기 좋아합니까?

1) 집안이나 주거지 안에서 할 수 있는 활동들

2) 동네에서 할 수 있는 활동들

(예, 걷기, 뛰기, 자전거타기, 축구 등의 운동 등...)

3) 야외에서 할 수 있는 활동들(수영, 산타기, 캠핑 등...)

4) 돈을 내고 할 수 있는 활동, 놀이들

(영화보기, 키즈카페가기, 운동경기 관람하기 등...)

5) 기타: 수동적인 활동들(TV보기, 음악듣기, 목욕하기, 가만히 누워있기)

3. 조작할 수 있는 강화자극 : 무엇을 갖고 놀고 싶어하나요?

장난감 또는 게임은 무엇인가요?

1) 장난감 류 _____

2) 인형 _____

3) 블록놀이 및 레고 _____

4) 그림그리기 _____

5) 퍼즐 맞추기 _____

6) 기타 _____

4. 소유할 수 있는 강화자극 : 무엇을 갖기 원하나요?

참고자료) 강화자극 선정을 위한 질문지

5. 사회적 강화자극 : 어떤 종류의 칭찬을 받기 원하고 누구에게 받는 것을 특히 좋아하나요?

1) 언어적 칭찬

- ① 착하다 _____
- ② 잘했어 _____
- ③ 좋아요~~ _____
- ④ 열심히 하네~ _____
- ⑤ 기타 _____

2) 신체적 접촉 및 비언어적 강화

- ① 안아주기 _____
- ② 볼에 뽀뽀하기 _____
- ③ 등을 두드려주기 _____
- ④ 머리를 쓰다듬기 _____
- ⑤ 기타 _____

- 정적강화인자의 종류에는 일차적 강화자극과 이차적 강화자극, 사회적강화자극, 가시적 강화자극, 활동강화자극, 일반화된 강화자극이 있음
- 일차적 강화자극 : 사탕, 과자, 과일, 음료수 등으로 기초강화자극은 학습을 유지하는데 있어 영향을 미침. 일차적 강화는 자극의 박탈 상태에서만 효과를 기대할 수 있으며 박탈정도에 따라 큰 차이를 보인다. 지적장애, 정신병적 행동은 사회적 강화에 거의 반응하지 않기 때문에 부득이 기초강화를 사용하지 않을 수 없음.
- 이차적 강화자극(조건화된 강화자극) : 경험을 통해 후천적으로 습득된 강화자극으로서 중립자극이 일차적 강화와 짝지어 반복하면 수동조건형성 과정을 거쳐 강화력을 습득함. 이러한 이차적 강화자극을 조건화된 강화자극이라고 함.
- 사회적 강화 : 대인관계 상황에서 형성된 이차적 강화자극을 사회적 강화자극이라고 함. 사회적 강화의 형태는 첫째, 포옹이나 뽀뽀와 같은 신체적 접촉, 둘째, 옆에 앉아 있기, 같이 일하기와 같은 물리적 접근, 셋째, 칭찬, 승인, 격려 등의 언어적 진술이 있음.
- 가시적 강화 : 이차적강화로서 스티커, 감사패, 상장 등은 그 자체로는 큰 강화로서의 효력은 없지만 사람들의 관심과 인정, 칭찬과 짝지어지면서 강한 강화자극이 발생함.
- 활동강화 : 표적행동에 수반하여 좋아하는 활동의 기회를 제공함으로써 표적행동을 증가시킬 수 있다면 제공된 활동 자체는 정적강화자극이 됨. 프리맥은 빈도가 높은 행동은 빈도가 낮은 행동을 강화할 수 있다는 원리를 밝힘. 예를 들어 아동이 하고 싶어하는 활동이 무엇인지 알아낸 후, 아동에게 과제를 주어 규정된 시간 내에 정확하게 했다면 조건으로 하고 싶은 활동을 하게 해주는 것이다. 텔레비전 보기, 게임하기, 자전거타기, 장난감 가지고 놀기 등을 말함.

정적강화의 다른 분류방법

- ✓ 소모강화 : 과자, 과일, 주스, 콜라 등
- ✓ 활동강화 : TV보는 것, 그림책 보는 것, 탁구 치는 것, 컴퓨터 게임 하는 것
- ✓ 조작강화 : 장난감, 풍선, 인형, 퍼즐, 그림책
- ✓ 소유강화 : 책, 옷, 시계, 장갑, 핸드폰
- ✓ 사회적 강화: 칭찬, 미소, 뽀뽀, 등 두드려주기 등의 언어적 자극과 신체접촉

발달수준	정적강화자극
취학전 유아	사회적 강화 : 칭찬, 미소, 열려주기, 포옹, 피부접촉 등과 같은 관심과 애정표현 물질적 강화: 좋아하는 음식과 음료, 작은 플라스틱 모형, 장난감, 색칠하기 자료 활동의 기회: TV시청, 녹음기 사용, 밖에 나가 노리, 동물원 방문, 부모와의 놀이, 부모의 일손돕기
초등학생	사회적 관심 : 칭찬, 미소, 인정, 물리적 접근, 포옹, 피부접촉 등과 같은 애정표현 물질적 강화: 피자, 햄버거 등 음식류, 만화책, 게임기, 장난감, 잡지 등 활동의 기회: TV시청, 취침시간 지연, 부모 방에서 취침하기, 친구초대, 친구집에 놀러가기, 음식만들기, 소풍, 공원산책, 컴퓨터 게임 등
중,고등학생	사회적 관심 : 칭찬, 인정, 책임부여, 긍정적인 언어적 피드백 등 물질적 강화: 돈, 옷, 음악컨텐츠, 스마트폰, 화장품 활동의 기회: 늦은 귀가, 운동, 컴퓨터 게임, 인터넷 게임, 스포츠, 시간제 아르바이트 허용

- 여러 가지 강화자극 중 선택하도록 하는 것도 효과적이다. 예를 들어 쟁반위에 아동이 좋아하는 땅콩, 사탕, 콜라를 담아 놓고 바람직한 행동을 할 때 하나씩 선택하도록 함.
- 강화가 효과적인지 아닌지를 확인하는 방법
 - 때때로 발생하는 간단한 행동을 하나 선정하여 얼마나 자주 일어나는지 기록
 - 그 행동을 한 뒤 선택한 강화자극을 주어 변화를 관찰
 - 만약 그 행동을 더 자주할 경우 선정된 강화자극이 효과적이라는 것을 뜻함.
 - 행동의 변화가 없다면, 선정된 강화자극은 효과적이지 않다는 것을 의미
- 하나의 자극물이 행동에 영향을 줄 때에 한해 그것을 강화자극이라고 말할 수 있음.

3) 즉각적 강화

- 최대의 효과를 위해 강화는 바람직한 행동이 일어난 즉시 주어져야만 함.
- 정적 강화는 강화물이 즉시 뒤따라 주어지게 되는 모든 반응을 증가시킴.
- 지연된 강화물이 효과적인 경우 : 자녀에게 아침에 방을 치우면 아빠가 저녁에 장난감을 사다주실 거라고 이야기하는 것. 고등학교에서 열심히 공부하는 것은 좋은 대학에 가기 위한 것 등.
- 지적장애 뿐 아니라 정상아동의 경우에도 지연된 강화물은 즉각적인 강화물보다 효과가 적음.

4) 강화에 대한 지시

- 바람직한 행동을 증가시키기 위해 강화를 주는 경우, 당사자에게 왜 강화를 받는지 말해주거나 이해시킬 필요가 있는 것은 아니지만 일반적으로는 강화에 대한 지시를 많이 사용함.
- 지시를 줄 경우 이것을 이해하는 아동의 훈련과정을 촉진될 수 있고, 아동에게 어떤 지시를 따르는 것을 가르치는데 도움이 됨.
- “00야 만약 X를 하면 너에게 Y를 줄거야”라고 하면 지시를 잘 따르게 될 것임.
- 주의점 : 지시의 내용과 일관성있게 행동을 해야 한다. 바람직한 행동을 하지 않았는데도 강화물을 주거나, 바람직한 행동을 했는데도 강화물을 주지 않았을 경우, 지시를 따르는 것을 배우지 못함

5) 자연강화물로의 대치

- 정적강화물을 적절히 사용하여 행동이 강화된 후에는 자연환경 속의 강화물로 행동을 유지하는 것이 필요함.

자연강화물로의 대치의 예

다음이에게 그림 속 사물의 이름을 말하면 딸랑이를 갖고 놀 수 있도록 했다. 다음이가 훈련을 마치고 다시 유치원으로 돌아갔을 때 다음이는 자기가 배운 사물의 이름을 주위 사람들에게 종종 말할 수 있었고 부모님으로부터 칭찬과 관심을 받았다. 따라서 점차 딸랑이는 필요하지 않게 되었다. 이것이 바로 모든 훈련 프로그램의 최종 목표라고 할 수 있다.

6) 정적강화의 함정

- 무의식적으로 바람직하지 못한 행동을 강화하는 경향이 있음을 염두해 두어야 함.
- 바람직하지 못한 행동을 하는 이유는 친구, 교사, 부모로부터 관심을 받을 수 있기 때문임.
- 예를 들어, 사회적으로 위축된 아동에게 눈을 응시하는 행동을 강화하려고 할 때, 다른 사람들이 눈을 응시하지 않는 행동에 관심을 보이고 강화해준다면 노력은 헛수고가 될 것이다. 정적강화의 잘못된 예는 아래 표에서 확인할 수 있음.

상황	반응	결과	장기효과
5살 영희는 크레파스를 가지고 그림을 그리다 일어나서 방안을 둘러본다.	TV가 있는 곳으로 가서 TV를 켜놓고 리모콘으로 채널을 이리저리 돌린다.	엄마는 얼른 영희한테로 와서 "영희야 심심하구나, 우리 놀이터에 같이 나가자"고 말한다.	영희가 TV리모콘을 가지고 장난 칠 확률이 증가한다. 왜냐하면 영희가 리모콘을 갖고 장난치자 엄마가 와서 관심을 보였기 때문이다.
5살 기영이는 언어발달이 늦다. 기영이가 나가서 놀다가 들어와 부엌에 있는 엄마한테 왔다.	기영이가 '무-'무-'하고 소리지른다.	엄마는 얼른 냉장고에서 시원한 보리차를 꺼내 기영이에게 한컵 주었다.	기영이는 물이 먹고 싶을 때는 언제나 '무-'무-'하고 소리지르면서 말하게 될 것이다.

7) 강화의 효과를 높이기 위한 조치

- 강화의 빈도에 있어서 행동의 학습과 행동의 유지를 구별함.
 - 행동의 학습 : 새로운 행동을 학습하게 하려면 주어진 행동을 할 때마다 강화해야만 함. 실제로 행동을 할 때마다 강화하는 것이 항상 가능하지는 않지만 가능한한 자주 강화되어야 함.
 - 행동의 유지 : 학습된 행동을 유지하기 위해서 강화의 빈도를 자주할 필요는 없으며 가끔(간헐적강화)를 하는 것이 좋음.
 - 간헐강화는 행동을 질기게 하고 소거에 대한 저항이 강하게 되기 때문에 행동의 유지에 결정적으로 중요함.
 - 불규칙하게, 비체계적으로, 무선적으로 강화할수록 높은 수준으로 행동을 유지시킬 수 있음.

8) 정적 강화를 효율적으로 사용하는 지침

- 증가시킬 행동의 선택
 - 수정하려는 행동은 일반적이거나 추상적인 것이 아니라 구체적인 것이어야 함.
 - 가능하다면 빈도가 증가된 뒤에 자연적 강화자극으로 통제될 수 있는 행동을 선택함.
 - 강화효과를 판단하기 위해서 훈련프로그램을 실시하기 전에 그 행동이 얼마나 자주 일어나는가를 관찰 측정해야 함.
- 강화자극의 선택
 - 강화자극이 무엇인지 충분히 조사하여 가장 적합한 강화자극을 선택함.
 - 강화자극의 조건
 - 쉽게 구할 수 있어야 함.
 - 바람직한 행동이 일어난 즉시 줄 수 있어야 함.
 - 포만이 쉽게 일어나지 않으면서 반복적으로 사용할 수 있어야 함.
 - 그것을 소모하는데 많은 시간이 필요하지 않은 것이어야 한다. 만약 강화자극을 소모하는데 많은 시간이 소요된다면 실제 훈련 시간은 아주 적어짐.
- 가능하면 눈에 볼 수 있는 강화 자극을 사용한다. 적절하다면 강화메뉴 또는 목록을 사용함

3. 행동유도

1) 행동유도

행동유도란 실험실에서 적절한 행동이 나타나기를 기다릴 수 없으며 반응을 일어나게 하는 방법을 강구하는 것을 말한다.

- 강화자극을 발견하고 강화의 방안이 수립되었다 하더라도, 행동이 일어나지 않으면 아무런 소용이 없을 것이다.

- 점진적 접근
 - 현존하는 행동 중에서 행동목표에 가장 가까운 행동을 표적행동으로 선택하여 점진적으로 단계를 거쳐 강화시켜 나감.
 - 강화기준을 낮게 형성하고 목표행동과 거리가 멀더라도 강화를 주어야 함. (불씨를 지펴라!)
- 언어촉진
 - 언제 어떻게 행동하라고 언어로 지시함으로써 그 행동을 했을 경우 강화할 수 있음.
 - 언어 지시를 따를 수 없는 경우는 제스처, 비언어적 지시를 사용할 수 있음.
 - 지적장애의 경우 주의 집중력을 높이기 위해 벽에 전기불을 달아 놓고 반짝일 때 쳐다보도록 제스처로 지시하는 경우를 들 수 있음
- 신체적 유도
 - 제스처에도 반응하지 못할 때 내담자를 실제로 움직여서 반응을 유도함.
 - 자폐성 아동에게 두 물체의 관계를 훈련시킨다면, “이 나무토막을 이 상자에 넣어보자”라고 말하면서 나무토막을 쥐 아동의 손을 상자아다 실제로 움직여 주고, 수동적인 행동에 대해서 강화해 줌

2) 정적강화 적용하기

- 시작하기 전에 계획을 설명하라.
- 바람직한 행동 직후에 강화하라.
- 강화물을 주면서 바람직한 행동을 말해주어라(예를 들어, 네 방을 참 잘 치웠구나)

- 강화물을 줄 때 칭찬과 신체접촉을 많이하라. 그러나 포화되지 않도록 사회적 강화물로 사용하는 말을 다양하게 하라. 항상 잘했어라고 똑같은 말을 하지 말라.
(잘했어. 아주 좋아. 대단해, 최고야. 굉장하다)
- 프로그램을 점진적으로 마쳐라.
 - 10번 정도의 기회동안 행동이 바라는 비율만큼 발생한다면, 물리적인 강화물을 점진적으로 제거하고 사회적인 강화물로 그 행동을 유지시켜라.
 - 일단 행동의 빈도가 증가되었다면 그 행동을 유지시킬 수 있는 다른 자연적 강화물을 환경에서 찾아내라.
 - 가끔 강화를 주어 행동이 바라는 빈도만큼 유지되게 하고 프로그램을 종결한 후에도 주기적인 평가가 이루어지도록 계획하라.

학습정리

1. 정적강화는 행동에 수반하여 특정 자극을 제공함으로써 그 행동을 증가시키는 방법을 말한다.
2. 부적강화는 행동을 증가시키는 방법이지만, 행동에 수반하여 어떤 자극을 회수 또는 제거함으로써 그 행동을 증가시키는 것을 말한다.
3. 강화자극의 효과에 영향을 미치는 요인은 수반성, 즉각성, 크기와 양, 박탈과 포화 등이 있다.
4. 행동이 일어나도록 유도하는 방법으로 점진적 접근, 언어적 촉진, 신체적 유도가 있다.

제5주차 2차시

강의주제 : 바람직한 행동 증가를 위한 강화 계획

1. 고정비율계획

1) 비율강화계획

- 비율강화계획이란 반응이 일정한 횟수로 발생한 다음 한번씩 강화하는 것을 말함.
- 한번의 강화를 얻기 위해 요구되는 반응 수로 강화비율을 정함.
- 예를 들어 5:1의 비율로 강화할 계획이라면 일련의 반응 중 5번째 발생하는 반응만을 선택하여 강화함.
- 비율강화계획에서는 정해진 횟수의 반응을 신속히 수행할수록 그만큼 강화자극을 빨리 얻을 수 있음.
- 비율강화계획에는 고정비율강화계획(FR)과 변동비율강화(VR)가 있음.

2) 고정비율강화계획(Fixed ratio)

- 일정한 수의 반응이 수행된 다음에 한번씩 강화하는 방법이다. FR-4 계획은 4번의 반응이 수행되었을 때 한번 강화하는 것을 의미함. 즉 4,8,12,16번째 와 같이 매번 4번째 반응만을 강화하는 것
- 3번째까지는 강화하지 않고 마지막 4번째 반응만을 강화한다는 의미가 아니라 4개의 반응을 하나의 반응단위로 묶어 강화한다는 의미로 이해하는 것이 옳음.

[예]

사과를 100개 딸 때마다 5,000원씩 지불하기로 인부들과 약속했다면 FR-100 계획이고, 자전거 브레이크를 10개 조립할 때마다 10,000원씩 주기로했다면 FR-10 계획이 된다.

- 고정비율의 효과는 다음과 같음.
 - 고정비율강화는 강화 후 반응의 일시중단이라는 독특한 반응 유형을 산출함.
 - 고정비율의 크기가 클수록 반응의 중단 시간은 길어지고, 크기가 작을수록 짧아짐.
 - 고정비율강화는 고속반응률을 산출함.
 - 비율의 크기는 반응속도에 영향을 미침.

2. 변동비율계획

- 변동비율은 하나의 반응단위가 수행된 다음에 한번 씩 강화하는 방법이지만, 요구되는 반응비율은 고정되어 있지 않고 일정한 평균치를 중심으로 매번 다른 크기로 변경됨.
- 예를 들어 매번 고정적으로 10개의 브레이크를 조립할때마다 수당을 지급한다면 이것은 FR-10 강화계획임.
- 평균적으로 10개의 브레이크를 조립할때마다 수당을 지급하되, 실제로는 6개, 18개를 조립했을 때 10,000원씩 수당을 지급한다면 이것은 변동비율강화계획(VR-10)이 됨.
- 언제 강화가 제공되는지에 대한 정보가 없기 때문에 기회를 상실하지 않기 위한 노력을 계속적으로 하게 됨.
- 치료장면에서 변동비율을 사용하는 경우 체계적으로 계획하지 못하고 주먹구구식으로 정하는 경우가 많음.
- 따라서 변동비율강화의 효과를 제대로 활용하기 위해서는 난수표 등을 이용하여 가능한 체계적

방법으로 변동비율강화계획을 설정하여 실행할 수 있는 방안이 모색되어야 함.

- 변동비율강화의 효과는 다음과 같음.
 - 변동비율강화는 반응의 중단 없이 일관성있는 안정된 반응률을 산출함.
 - 고정비율강화와 마찬가지로 변동비율강화에서도 고속반응의 경향성이 나타남.
 - 일정한 평균 수의 반응을 마쳐야 강화가 제공되기 때문에 고정비율강화에서와 마찬가지로 신속히 반응할수록 강화 획득의 기회가 증가함. 이에 더하여 강화 후 반응의 중단현상이 없어 고정비율강화에서보다 더욱 높은 반응률을 기대할 수 있다.
 - 변동비율의 크기는 반응률에 영향을 미침.

3. 고정간격강화계획

1) 간격강화계획

- 간격강화계획이란 반응빈도와 상관없이 일정 시간이 지난 후 첫 번째 발생한 반응을 강화하는 방법
- 예를 들어 5분 간격으로 정해진 강화계획에서는 하나의 반응이 강화된 후 5분이 지난 다음에 첫 번째로 발생한 반응을 강화하고 또 다시 5분이 경과한 후 첫 번째로 나타난 반응을 강화하는 것을 말함.
- '일정시간의 경과'가 강화의 결정요인
- 완만한 저속반응을 특징으로 하며 고정간격강화계획과 변동간격강화계획의 두 가지가 있음

2) 고정간격계획

- 고정간격계획은 일정 시간이 지난다음 첫 번째로 발생한 표적행동을 강화하는 방법
- FI-2분 계획은 2분이 지난 후 첫 번째 발생한 반응을 강화한다. 다시 2분이 지난 다음 제일 먼저 발생한 반응을 강화하는 방법
- 예를 들어, 교사는 아동에게 수학문제지를 주고 풀라고 지시한다. 전자 타이머를 이용하여 2분이 되면 신호음이 울리도록 맞춰놓고 다른 일을 함. 2분이 지나 신호음이 울리면 즉시 아동에게 접근하여 첫 번째 정답이 나오기를 기다림. 아동이 정답을 쓰면 즉시 칭찬하고 보상함.
- 실생활에서 고정간격강화계획은 종점에서 20분 간격으로 배치되어 정시, 20분, 40분에 버스가 출발할 때 승객들의 승차행동 및 중간고사가 끝난 후 도서관에 가는 학생들이 거의 없다가 학기말이 다가오고 기말고사가 임박하면 도서관을 찾는 학생의 수가 증가하고 시험 전날 절정에 이르는 것임.
 - 고정간격강화에서는 강화 후 반응중단이 비교적 길게 나타난다. 이것을 가리비 효과라고 함.
 - 고정간격강화는 대체로 느리고 완만한 반응률을 산출하며 시간간격의 길이는 반응의 중단과 반응률에 영향을 미침(고정간격의 길이가 길수록 강화 후 반응중단이 길어지고 반응률도 낮아짐)
 - 강화 후 반응중단 현상은 고정간격강화와 고정비율강화에서 모두 나타나지만 그 형태가 서로 다름(고정 비율강화에서는 잠시 휴식 후 일단 반응을 다시 시작하면 하나의 반응단위가 완수될 때까지 빠른 속도로 일관성 있게 반응하지만 고정간격강화에서는 강화 후 반응의 중단이 비교적 길고 강화되기 직전에만 집중적으로 높은 반응을 보임)

4. 변동간격강화계획

1) 변동간격계획

- 변동간격계획은 무작위로 정해진 다양한 시간간격에 따라 표적행동을 강화하는 것으로서 하나의

시간간격이 지날 때마다 첫 번째로 발생한 표적행동을 강화하는 방법

- 강화와 강화간의 시간간격이 무작위로 정해져 일정하지 않고 제 각각 다름.
- 예를 들어 VI-5분 계획은 평균시간이 5분 지날 때마다 한번씩 첫 번째 발생한 표적반응을 강화하는 것이지만 실제로 시간 간격은 2분후, 5분후, 3분후, 10분 후 등이 될 수 있음.
- 버스를 기다리는 승객을 예로 들어본다면 종점에서는 정확히 20분 간격으로 버스가 배차되기 때문에 승객들의 행동은 고정간격강화(FI-20분)에 의해 영향을 받지만 도로사정에 따라 버스가 정확히 20분 간격으로 도착하는 것은 불가능
- 변동간격강화는 일정하고 안정된 반응률을 산출

중간고사 기말고사는 고정간격계획이다. 중간고사가 끝나면 기말고사 기간이 다가올 때까지 학생들은 시험준비를 거의 하지 않는다. 기말고사 기간이 임박하면 시험준비를 서두른다. 강화 후 중단반응과 가리비효과가 나타난다. 그러나 예고 없이 수시로 치르는 쪽지시험은 변동간격계획에 따른 것으로 학생들을 꾸준히 공부하도록 한다.

- 변동간격 강화는 비교적 느리고 완만한 반응률을 산출하며 평균 간격의 길이는 반응률에 영향을 미침

2) 간헐강화계획의 일반적 특성

- 소거저항
 - 간헐강화는 소거저항을 높여줌.
 - 소거저항이란 강화가 중단되어도 반응이 계속되는 것을 의미함.
 - 강화가 중단된 후 완전히 소거되기까지 발생하는 반응의 빈도가 높고 지속시간이 길수록 소거저항이 높은 것으로 평가됨.

[소거저항의 예]

장난감을 사달라고 할 때마다 장난감을 사주었다면 부모가 몇 번 거절하면 더 이상 장난감을 사달라고 떼쓰지 않는다. 하지만 장난감을 사달라고 몇 번씩 조르고 떼를 써야 어쩌다 한번 장난감을 얻을 수 있었던 아이는 부모가 거절을 해도 쉽게 포기하지 않고 계속 떼를 쓴다.

- 변동계획에 의해 강화된 행동은 고정계획에 의해 강화된 행동보다 소거저항이 더 강함.
- 고정비율계획이나 고정간격계획에서는 강화의 시점이 쉽게 노출되지만 변동비율계획이나 변동간격계획에서는 강화의 시점에 대한 정보가 불분명하기 때문에 변동비율이나 변동간격 계획에 의해 강화된 행동은 고정비율이나 고정간격에 의해 강화된 행동보다 소거저항이 더 높음

▪ 포화의 예방

- 간헐강화는 포화를 예방할 수 있음.
- 발생한 모든 반응을 강화하지 않고 일부 반응만 강화하기 때문에 강화자극이 절약

[포화예방의 예]

아동이 교사의 지시에 따라 빨간공을 가리킬 때마다 과자로 보상한다고 생각해보자.

한 회기의 훈련 시행이 20회라면, 계속강화 계획 하에서 아동은 20개의 과자를 먹을 수 있다. 그런데 과자 하나가 손바닥만한 것이라면 아동은 몇 개만 먹어도 이미 배가 불러 더 이상 과자를 먹고 싶지 않을 것이다. 그러나 FR-5 계획에 따른다면 강화의 기회는 4번 밖에 안된다. 아동은 배가 부르지 않을 것이며 과자를 얻기 위해 교사가 요구하는 학습반응을 계속할 것이다.

- 학습초기의 간헐강화는 비효과적임.
 - 학습자의 행동의 레퍼토리에 없는 새로운 행동을 가르칠 때는 행동형성과 행동연쇄와 같은 기법이 활용
 - 복합행동을 가르칠 때는 과제분석을 통해 학습단위를 세분화하고 학습동기 육성을 위한 강력한 강화자극 선정을 통해 계속적으로 강화함.
 - 간헐강화는 새로운 행동을 학습시키거나 소거과정이 있는 과소행동을 치료하는 방법으로는 부적합함.

학습정리

1. 고정비율계획(FR)은 일정 수의 반응 즉 하나의 반응 단위가 수행된 다음에 한 번씩 강화하는 방법이다.
2. 변동비율계획(VR)은 일정 수의 반응, 즉 하나의 반응 단위가 수행된 다음에 한 번씩 강화하는 방법이지만 요구되는 반응의 수는 동일하지 않고 평균치를 중심으로 매번 다른 크기로 변경된다.
3. 고정간격계획(FI)은 일정한 시간이 지난 다음 첫 번째로 발생한 표적 반응을 강화하는 방법이다.
4. 변동간격계획은 일정한 평균 시간이 지난 다음 첫 번째로 발생한 표적 반응을 강화하는 방법이다.

제6주차 1차시

강의주제 : 바람직한 행동 증가를 위한 전략

1. 행동계약

- 둘 이상의 개인이나 집단 간에 어떤 구체적 행위에 관한 쌍방의 의무를 규정하는 서면 또는 언어적 동의를 말하며 유관계약이라고도 함.
- 예를 들면, '네가 00을 하면, 나는 너에게 00을 하겠다'라는 식으로 '네가 5시 30분까지 숙제를 하면 엄마는 너에게 30분간 TV 만화 시청을 허락하겠다'라고 약속함.
- 이를 수반성 계약이라고 한다. 수반성 계약은 어떤 구체적 행동의 수행과 구체적 보상의 지급 간의 수반적 관계를 명문화한 것으로 정의될 수 있음.
- 행동계약은 쌍방 간의 의무규정을 계획하고, 시행, 평가 방법이 구체적이고 세밀하게 진술되어야 하며, 계약서 작성 시 서명 하고 당사자들이 잘 볼 수 있도록 게시하는 것이 중요함.

1) 행동계약의 구성요소

모든 계약에는 표적행동에 관한 진술, 보상에 대한 진술,
과제수행에 관한 진술의 구성요소를 포함한다.

■ 표적행동(과제)

- 표적행동을 명확하게 제시하는 것(바람직한 행동, 바람직하지 않은 행동 모두 포함)
- 표적행동이 정확히 이행되었는지 측정하는 방법에 대해 동의
 - 영구적인 행동 결과물 : 손톱물어뜯기행동 → 손톱길이, 체중감소 → 체중숫자
 - 직접관찰
 - 행동기록 : 제 3자에 의한 행동기록
- 제시된 기준이 너무 어려워 실패할 경우 의기소침하여 성취동기를 상실할 수 있으므로 합의하에 적절한 기준을 설정하도록 노력하는 것이 필요함.
- 하위과제로 나누어 조금씩 단계적으로 목표과제를 성취할 수 있도록 계획해야 함.
 - 과제에 포함되어야 할 4가지 내용
 - ⇒ 과제를 수행하고 보상받을 당사자
 - ⇒ 수행과제 즉 표적행동에 대한 내용의 진술

[예]

동생 때리지 않기, 골내고 소리 지르지 않기

⇒ 과제가 완수되어야 할 시점을 명시한다.

[예]

오늘부터 다음주 금요일까지 8일간

⇒ 과제 수행에 대한 평가기준을 명시한다.

[예]

동생을 3번 이상 때리지 않고, 3번 이상 골내거나 소리 지르지 않는
경우에만 약속된 보상을 얻을 수 있도록 명시한다.

나는 좋은 오빠가 될거예요!
엄마하고 약속해요!

나, 영수는 동생을 때리지 않겠어요.
골내고 소리 지르지 않겠어요.
오늘부터(2018. 6. 16) 다음주 금요일(6.23)까지 동생을 3번 이상 때리지
않고, 3번 이상 골내고 소리지르지 않으면
나, 엄마는 다음주말에 온 가족이 다 함께 놀이공원에 갈 것을 약속합니다.

영수 _____ 엄마 _____ 약속날짜 _____

행동 \ 일시	16	17	18	19	20	21	22	23	계
동생때리기									
골내고 소리지르기									

<표1> 골내고 소리 지르거나 동생을 때리지 않기로 엄마와 약속한 행동계약 예

■ 보상

- 구체적으로 진술해야 함.
- 정적강화 : 행동 x 바람직한 행동을 수행하면 결과 Y(강화인)을 제공함.
- 보상에 관한 불명확한 진술로 보상을 주는 사람과 받는 사람 간에 이견이 발생하고 불만이 생기면 강화의 효과가 상실됨.
 - 보상에 관해 진술할 때 네 가지 내용이 명시되어야 함.
 - ⇒ 과제(표적행동)의 수행 여부를 평가하고 보상을 제공하는 사람에 관한 진술
 - ⇒ 보상에 관한 진술로서 과제를 수행한 이후에 받게 될 물건, 허락되는 활동을 진술
 - ⇒ 과제를 수행한 사람이 보상받을 시간을 명시
 - ⇒ 보상의 크기에 대한 진술로 쉬운 과제에 많은 크기의 보상을 제공하는 것은 부당
 - ✓ 합의된 이후에도 불공평하다고 여겨지는 점이 발견되면 재계약의 기회를 마련

■ 과제수행

- 약속된 보상을 얻기 위해 일정 양의 과제를 완수해야 할 경우, 영수의 예처럼 동생을 때리는 횟수가 일정 기준 이하가 되어야 할 경우에는 미리 마련한 공간에 표적행동의 발생빈도를 기록할 수 있도록 준비함.

2) 행동계약의 원리

- 강화의 원리가 기본이 되지만 행동계약의 내용에 대한 보상을 받기 위해서는 상당한 시간이 지연된 다음에 받게 됨.
- 규율지배행동은 표적행동의 발생과 보상간의 시간적 지연을 언어적 진술이 매개한다고 설명함.
 - 즉, '이제 태권도 연습을 했으니까 주말에 영화를 볼 수 있다'라고 스스로에게 확인함으로써 즉시 보상을 얻는 것과 동일한 효과를 얻을 수 있음.
- 행동계약은 정적강화와 부적강화 및 규율지배행동의 원리와 관련된 종합적인 치료적 중재프로그램이라고 할 수 있음.

3) 행동계약의 기본 규칙(Homme, Csanyi, Gonzales와 Rechs, 1970)

- ① 계약된 보상은 즉시 제공되어야 함.
- ② 초기 계약에서는 목표를 향한 작은 접근에 대해서도 보상함.
- ③ 작은 양의 보상을 자주 제공함.
- ④ 복종보다는 과제의 성취를 요구하며 보상함.

[예]

'내가 하라고 한 대로 하면, 네가 원하는 걸 주겠다'보다는 '네가 특정 과제를 수행하면 특정 보상을 받게 될거야'로 진술하여 일의 성취를 강조

- ⑤ 과제(표적행동)가 수행된 후에 보상함.
- ⑥ 계약조건은 계약 당사자 모두에게 공정해야 함.

[예]

20문제 중 2문제를 풀면 -> 20분의 자유시간을 준다.(교사에게 불리)
20문제 모두를 풀면 -> 2분의 자유시간을 준다. (학생에게 불리)

- ⑦ 계약의 용어는 명확해야 함.

[예]

평균점수 5점을 올리면 자전거를 사준다는 계약

- 부모는 값싼 중고 자전거로 생각했는데, 아이는 15단 변속기가 달린 자전거를 상상

- ⑧ 계약은 정직해야 함.
 - 계약의 조건이 즉시 이행되고, 계약서에 명시된 대로 이행되어야 함.
- ⑨ 계약은 긍정적이어야 함.
 - 긍정적 계약이란 '내가 00을 하면, 나는00하겠다'로 기술해야 하며
 - '내가 00을 하지 않으면 나도 00을 하지 않겠다'로 기술하는 것은 부적절함.
- ⑩ 계약은 현재 진행 중인 전체 프로그램의 한 부분으로서 체계적으로 통합되어야 함.
 - 기존의 학급의 운영계획, 시간표를 무시한 행동계약은 치료에 도움이 되지 않음.

4) 행동계약의 절차

행동계약은 부모-자녀 양자 간에 맺을 수도 있고
다수의 아동 또는 학급 전체 아동과 교사 간에 이루어질 수 있다.

- 아동과 친밀한 분위기를 조성한 다음 만남의 목적을 간략히 설명한다.

[예]

요즘 영수가 수업시간에 공부는 안하고 좌석을 이탈해서 돌아다니고 짹이랑 장난만 치는 것 같아서 선생님이 걱정이 많이 된단다. 어떻게 하면 영수가 수업시간에 공부를 열심히 할 수 있을까? 선생님은 영수하고 진지하게 상의해서 좋은 방법을 찾고 싶어서 영수를 만나자고 했어

- 계약의 의미를 간단히 설명함.
 - 계약이란 두 사람 간에 해야 할 일을 서로 상의하여 합의하고 약속하는 것

[예]

수업시간에 열심히 공부할 수 있도록 오늘 영수와 선생님이 함께 계약을 맺어볼까?

- 아동이 해야 할 과제(표적행동)를 구체적으로 정함.
- 계약과정에서 과제와 보상에 대한 세부 사항은 계약 당사자 모두의 동의하에 쌍방에 모두 유익한 형태로 작성되어야 함.

행동계약 서식2	행동계약 서식1
(영수)가 해야 할 일들 1. <u>학교에 일찍오기</u> 2. <u>불량식품 안 사먹기</u> 3. <u>청소하기</u> 4. <u>숙제 해오기</u> 5. <u>고운 말쓰기</u> 6. _____ 7. _____ 8. _____	내가 해야 할 일들 1. <u>선생님께 허락받고 말하기</u> 2. <u>내 자리에 앉아 있기</u> 3. <u>조용히 하기</u> 4. <u>학급일 돕기</u> 5. _____ 6. _____ 7. _____ 8. _____

<그림1> 표적행동을 정하는 서식

- 아동이 해야 할 과제(표적행동)에 대해 어떤 보상을 제공할 것인지를 정함.
- 보상의 비율은 계약 당사자의 합의에 의해 정함.
- 힘을 가진자가 일방적으로 정하고 따르도록 강요하는 것은 행동 계약 실패의 지름길
- 부모를 참여시켜 약속된 보상을 주도록 역할을 분담할 수 있음.
- 교사가 보상을 줘야하는 경우 재정적 부담없이 마련할 수 있도록 선택의 폭을 제한함.

행동계약 서식3	행동계약 서식4
(영수)가 좋아하는 것들 갖고 싶은 것, 먹고 싶은 것, 하고 싶은 활동, 기타 오랫동안 원했던 것을 아래에 적는다. 1. <u>아이스크림</u> 2. <u>수영</u> 3. <u>급식당번</u> 4. <u>박물관 견학</u> 5. <u>가족과 놀이동산 가기</u>	(영수)가 좋아하는 것들 갖고 싶은 것 : 작은 공룡모형, 스티커, 연예인사진, 착한 어린이 상장 중에서 2가지만 고른다. 1. <u>공룡모형</u> 2. <u>착한 어린이 상장</u> 하고 싶은 것 : 축구, 게임, 만화영화보기, 줄반장, 교사 일돕기, 박물관 견학 중에서 2가지만 고른다. 3. <u>조용히 하기</u> 4. <u>학급일 돕기</u> 오래전부터 원하던 것: 갖고 싶은 것, 먹고 싶은 것, 하고 싶은 건 하나씩만 쓰세요.

행동계약 서식3
6. _____
7. _____
8. _____

행동계약 서식4
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____

<그림2> 보상을 정하는 서식

- 계약 내용을 글로 작성함.
 - 작성한 계약내용을 읽어가면서 합의한 내용이 틀림없는지 확인하고 꼭 지켜야 할 계약이라는 점을 상기시킴.
 - 계약이 성사된 것을 축하하고 잘 해보자고 격려함.
- 행동계약 활용 시 고려사항
- 표적행동은 계약 참여자의 행동 레퍼토리에 이미 존재하고 있는 것이어야 함.
 - 예를 들어 숙제하라는 지시에 따라 숙제하는 행동을 할 줄 알아야 함.
 - 행동 레퍼토리에 없는 행동은 행동계약의 대상이 될 수 없음.
 - 한번도 경험해보지 못한 또는 할 줄 모르는 결핍행동은 훈련의 대상
 - 행동의 결과를 영속적으로 남기는 행동은 행동계약의 좋은 대상이 됨.
 - 예를 들어 방청소, 침대정돈, 설거지 등 결과가 지속적으로 남아 있어 발생여부를 상당 시간이 지난 후에도 쉽게 확인할 수 있으므로 행동 계약의 좋은 대상
 - 계약참여자가 적어도 시각적, 언어적 진술에 올바르게 반응할 수 있는 의사소통능력이 있어야 함.
 - 행동계약을 거부하고 협조하지 않는 경우 대체 기법을 찾는 것이 좋음.
 - 행동계약이 아무리 효과적인 변화수단이어도 보상자원이 부족하면 활용이 어려움.

2. 토큰제도

- 토큰은 일반화된 조건강화자극으로 교환할 수 있는 가치를 갖는다.
- 물질적 상품, 좋아하는 활동, 기타 혜택 등과 교환될 수 있는 상징적인 표, 점수, 스티커, 딱지, 별표, 장난감 돈 등을 말한다.
- 포화나 박탈 같은 특별한 요인과 관계없이 일관성 있는 강화력을 갖는다.
- 토큰과 교환될 수 있는 상품이 별로 없을 경우 토큰은 아무런 강화력을 얻지 못한다.

1) 토큰제도의 구성

- 표적행동 목록작성
- 표적행동 목록작성 시 유의사항
 - 개인적으로 사회적으로 중요한 행동이어야 한다. 타인의 편의를 위해 아동의 행동이 제한되어서는 안 됨.
 - 관찰과 측정이 가능한 행동이어야 함.
 - 표적행동의 완수 여부를 판정할 수 있는 명확한 기준이 명시되어야 함.

- 표적행동의 수는 하나일수도 여러 행동을 대상으로 할 수도 있다. 초기에는 소수 목록으로 시작하여 점차 증가시키는 것이 효과적
- 표적행동은 이미 아동의 행동 레퍼토리에 있는 것이어야 함.

■ 토큰의 선정

- 스티커, 별표, 점수카드, 통장, 도장, 장난감 돈 등 다양함.
- 토큰 선정의 기준
 - 안전해야 한다.
 - 다른 곳에서 쉽게 구할 수 없는 것이어야 함.
 - 튼튼한 것이어야 한다. 지원강화와 교환된 후 다시 사용할 수 있어야 함.
 - 운반, 보관, 관리가 쉬운 것이어야 함..
 - 값싼 것이어야 한다. 토큰 자체로 가치가 큰 것은 사용하지 않는 것이 좋음.

■ 지원강화 메뉴의 선정

음식과 음료	장난감	가정자원	학교자원
껌 1개 아이스크림 1개 새우깡 1봉지 우유 1잔 콜라 1병 햄버거 1개	작은 동물모형 레고블럭 미니카 모형비행기 미니 게임기 자전거	자유시간(30분) 게임(30분) 색칠하기(30분) TV시청(30분) 늦게 자기(20분) 친구초대하기 놀이동산가기(주말)	줄반장(1주일) 청소당번 면제(1일) 숙제면제(1일) 주변(1주일) 배식당번(1주일) 단축수업(5분)

■ 교환비율의 설정

- 토큰과 지원 상품의 교환비율을 정하는 기본지침
 - 초기 교환비율을 낮게 정한다. 한 개의 토큰으로 껌 한 개와 교환하도록 한다. 처음부터 50개의 토큰으로 인형 하나와 바꿀 수 있도록 계획하면 강화효과가 떨어짐.
 - 표적행동의 발생빈도가 증가하여 발행된 토큰의 양이 많아지면 지원상품의 값을 올리고 지원상품의 양을 증가시킴.
 - 참여자들의 토큰 수입이 늘어나면 지원상품을 고급화하고 다양화함.
 - 고급상품의 값을 올리기보다는 필수 지원상품의 값을 올림.

2) 토큰제도의 설정 절차

- 표적행동의 목록을 작성함.
- 기초선을 결정함.
- 토큰으로 사용할 적절한 물건을 선정함.
- 표적행동과 토큰의 비율을 정함.
- 지원강화 메뉴를 정함.
- 토큰과 지원강화의 교환비율을 정함.
- 표적행동의 목록과 지원강화 메뉴를 잘 볼 수 있도록 게시함.
- 현장 적용 가능성을 평가하기 위한 시험 운영을 3-5일간 실시함.
- 현장 적용 실험을 통해서 미비점이 보완되면 이제 계획된 토큰제도를 공식적으로 실행함.

표적행동목록	제공되는 토큰수	지원상품과 활동	지불해야 할 토큰수
일찍 일어나기(7시 이전)	10	깬(1개)	1
등교준비하기(7:45이전)	10	저녁반찬선택	5
자기방청소하기(취침전)	15	10분 늦게자기	10
하교 후 일찍 귀가(3:30이전)	15	아이스크림(1개)	15
공부하기(30분당)	20	TV시청(30분)	10
취침 전 이닦기	10	햄버거	20
		놀이동산가기(주말)	250

<표2> 표적행동별 제공되는 토큰 수와 지원강화목록과 교환에 필요한 토큰 수

3) 효과적 활용법

- 참여자들의 요구를 충족시킬 수 있는 다양한 지원상품과 활동을 준비해야 함.
- 사용될 토큰은 가시적이고 유형의 것이 효과적
- 표적행동이 발생한 후 즉시, 또는 표적행동을 수행하고 있을 때 토큰을 제공함.
- 큰 보상을 한번에 제공하는 것보다는 작은 보상을 자주 제공하는 방식으로 토큰제도를 구성함.
- 모아 둔 토큰으로 원하는 지원상품이나 활동을 구매할 수 있는 시간과 장소를 마련함.
- 표적행동과 지원강화메뉴를 설정하고 토큰의 비율을 결정할 때 참여자의 의견을 적극적으로 반영함
- 표적행동과 토큰의 비율, 지원강화, 상품과 토큰의 비율을 수시로 개정할 필요가 있음.

3. 집단강화체계

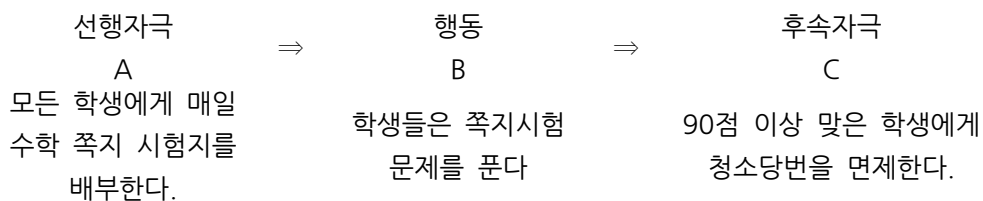
집단강화란 집단 구성원 중 특정인이나 일부 구성원 또는 전체 구성원의 행동에 수반하여 어떤 공통적 후속자극을 집단 전체에 제공함으로써 집단 구성원 중 한 사람이나 일부 또는 전체 구성원의 행동을 변화시키는 방법이다.

1) 독립적 집단강화체계

- 동일한 후속자극이 집단 구성원 모두에게 동등하게 제공되지만 특정한 개인이나 소수 집단 또는 전체 집단의 행동과는 상관없이 구성원 각자의 행동에 따라 개별적으로 강화여부가 결정됨.
- 행동계약, 토큰제도와 병행하여 사용되는데, 다른 집단 구성원의 행동 수행과는 상관없이 항상 독립적으로 강화계획이 설정되기 때문

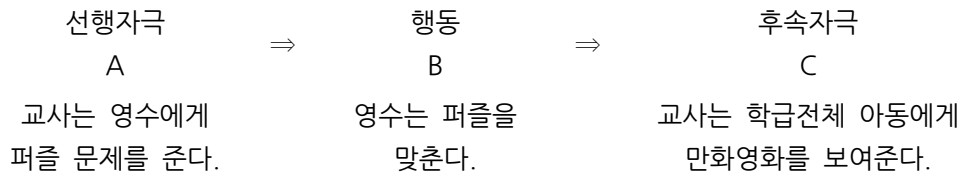
[예]

수학시간에 실시되는 쪽지시험에서 90점 이상을 맞은 학생에게는 그날의 수학숙제를 면제해주기로 한다.



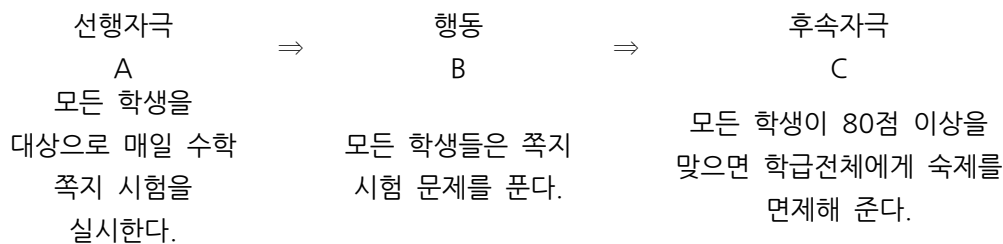
2) 종속적 집단강화체제

- 집단 내의 한 개인 또는 정해진 일부 구성원의 행동수행의 결과에 따라 집단 구성원 모두가 동일한 후속자극을 동시에 공유할 수 있음.
- 집단 전체에게 제공되는 보상은 한 개인의 행동 또는 소수 구성원의 행동에 의해 결정됨.
- 개인의 성공을 집단과 공유하는 경우 또래 수용도가 증가하며 또래의 호의적인 태도변화에 기여하였고 이러한 성과는 오랫동안 지속되는 일반화의 효과가 있음.



3) 상호 종속적 집단강화체제

- 동일한 후속자극이 집단 구성원 모두에게 동시에 제공되는 것은 종속적 집단강화체제와 같지만 이러한 집단 강화를 얻기 위해서는 집단 구성원 모두가 개인적으로 또는 집단 전체적으로 일정한 강화기준에 도달해야 함.
- 집단강화는 집단 내 모든 구성원의 행동에 의해 결정되며, 집단 강화를 얻기 위해서는 구성원 모두가 공동목표에 기여하여야 함.



4) 집단 강화의 이점(Cooper, Heron, Heward, 2007)

- 집단강화는 시간절약이라는 큰 이점을 가지고 있음.
- 개별적 행동관리가 어려운 상황에서 집단강화는 아주 편리하게 활용될 수 있음.
- 수업분위기를 와해하는 것과 같은 심각한 집단 문제행동을 신속히 해결하는데 효과적으로 활용될 수 있음.
- 또래들을 행동치료자 및 행동관리자로 활용할 수 있기 때문에 또래 압력과 영향력을 긍정적으로 극대화할 수 있음.
- 집단 내에서 긍정적인 사회적 상호작용과 행동적 지원을 촉진하는데 효과적으로 활용될 수 있음.

학습정리

1. 행동계약은 전형적인 강화원리에 기초하지만 규율지배행동의 원리와 관련된 종합적인 치료적 중재 프로그램이다.
2. 계약서에 명시된 규정은 표적행동의 수행에 영향을 미치는 촉진자극으로서의 역할뿐만 아니라 행동의 수행과 약속된 보상의 획득 간에 벌어진 시간적 지연을 매개하는 역할도 수행한다.
3. 집단강화는 집단 구성원 중 특정인이나 일부 구성원들 또는 전체 구성원의 행동에 수반하여 동일한 후속자극(정적강화)을 집단 전체에 제공함으로써 집단 구성원 중 한 사람이나 일부 또는 전체 구성원의 행동을 변화시키는 방법이다.

제6주차 2차시

강의주제 : 바람직하지 않는 행동 감소를 위한 벌

1. 벌의 정의와 특성

- 어떤 특수한 행동을 했을 때 그것을 조건부로 하여 불쾌하고 혐오스러운 결과를 주어 행동의 감소를 가져오는 것을 총체적으로 벌이라고 칭함.
- 벌은 결과가 비호의적인가 혐오적인가로 판단할 수 없음.
- 벌을 주는 과정에서 그 행동이 일시적으로 감소하거나 정지 하는가 혹은 그 행동이 미래에도 감소하는가를 중요하게 생각하고, 벌은 미래에 그 행동이 감소되는 경우에만 성립될 수 있음.

1) 벌의 정의

- 특정 행동이 일어난다.
- 행동이 뒤이어 즉시 어떤 결과가 따름.
- 결과적으로 미래에 그 행동이 일어날 가능성은 적을 것(행동이 약화됨)

2) 벌이 아닌 것

- 사례

공격적인 6세 지훈이는 4살짜리 여동생이 울 때까지 집적거리고 때린다.
지훈이의 어머니는 그가 여동생들에게 집적거리거나 때릴 때마다 꾸짖고 불기 짝을 찰싹 때린다. 지훈이는 어머니가 자신을 꾸짖고 불기 짝을 찰싹 때리는 순간에는 여동생들을 집적거리고 때리는 행동을 중지할지라도, 그는 매일 여동생들에게 공격적이고 파괴적인 행동을 계속하고 있다.

- 어머니에 의한 꾸짖기와 불기 짝 때리기는 지훈이의 공격 및 파괴행동에 대한 벌인가?
 - 아니다. 꾸짖기, 엉덩이 때리기가 벌인자로 작용하는 것이 아니다.
 - 꾸짖기, 불기 짝 때리기가 벌로 작용하기 위해서는 문제행동을 감소시키거나 약화시키는 결과가 있어야 하지만 그러지 못했다. 행동(집적거리기, 때리기)은 결과(어머니에 의한 꾸지람과 불기 짝 맞기, 그리고 여동생들의 울음)를 가져오고, 그 결과 지훈이는 매일 그 행동을 계속하고 있다. 이것은 부적강화이다.

벌 VS 부적강화

- 공통점 : 혐오자극이 관여되어 있다.
- 부적강화 : 어떤 행동을 증가시키는 것이 목적이다.
 - 시험 점수가 나쁘다 -> 회초리를 맞는다 -> 성적이 좋아졌다(교사의 회초리는 부적강화자극)
- 벌 : 어떤 행동을 감소시키거나 제거하기 위한 목적이다.
 - 욕을 한다 -> 엄마가 꾸지람을 한다 -> 욕하는 행동이 적어졌다(엄마의 꾸지람은 벌이다)

[별의 예]

- 금주는 자전거를 탈 때 너무 앞만 내려다보면서 페달을 밟는다. 갑자기 주차 중인 차의 뒤로 돌진하여 얼굴이 자동차의 지붕에 부딪쳤다. 이 과정에서 금주의 앞니는 흔들리고 얼굴에 큰 상처가 났다. 미래에 금주는 앞만 보면서 자전거를 탈 가능성이 훨씬 적을 것이다.
- 서연이는 어린이집에서 다른 아이들이 자신의 인형을 가지고 놀면 가끔 다른 아이들을 때렸다. 서연이의 선생님은 서연이가 다른 아이들을 때릴 때마다 노는 것을 중지시키고 2분 동안 다른 방에서 앉아 있게 했다. 그 결과 다른 아이들을 때리지 않았다.

3) 벌에 대한 오해

- 일상적인 벌의 의미는 행동수정에서 사용되고 있는 의미와 다른 것이며 특정 의미를 지닌 기술적 용어
- 행동분석가들은 벌이란 행동의 결과가 미래에 그 행동출현의 감소를 가져오는 과정을 언급함.
- 벌에 대한 기술적 정의에 익숙하지 못한 사람들은 행동수정에 있어서 벌의 사용은 잘못되거나 위험하다고 믿을 수 있음.
- 행동수정에서의 벌에 대한 기술적 정의를 이해해야 할 뿐만 아니라 사회에서의 벌에 대한 일반적인 관점과는 매우 다르다는 것을 깨닫는 것이 매우 중요함.

4) 정적벌과 부적벌

벌에는 기본적으로 정적 벌과 부적 벌이 있으며 정적 벌과 부적 벌의 차이는 행동의 결과에 의해 결정된다.

▪ 정적 벌

행동의 발생은 혐오자극을 수반하도록 만들고 그 결과 미래에 이 행동이 일어날 가능성은 보다 적을 것이다.

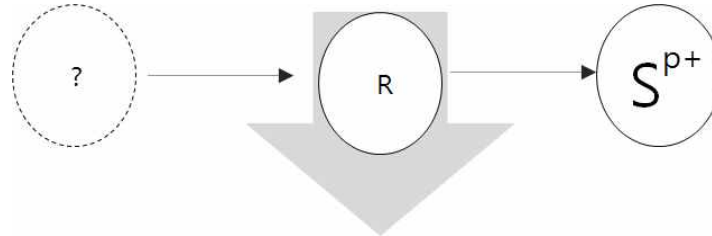
정적벌의 다른 명칭

적용에 의한 벌, 유관적인 자극제시에 의한 벌, 혐오자극의 제시에 의한 벌, 벌에 대한 반응-유관적 제시

▪ 정적 벌에 관한 실험

- 정신지체 청소년의 자해 행동감소 실험(Corte, Wolf, Locke, 1971)
 - 정신지체 청소년들에게 벌을 사용하여 자해행동을 감소시키는데 도움을 줌.
 - 피험자가 스스로 자신의 얼굴을 때릴 때마다 연구자들은 바로 손에 쥐고 있던 충격기구로 간단한 전기 충격을 가했다(전기충격이 고통스럽긴 하지만 피험자에게 해가 되지는 않는다). 이러한 절차를 거쳐 매 시간 자신의 얼굴을 때린 횟수가 300-400회에서 거의 0에 가깝게 감소
 - 현대에는 전기충격을 윤리적인 문제로 별자극으로 사용하지는 않지만 정적 벌의 기본원리를 잘 설명해주고 있음
- 6개월 된 유아의 반추행동 감소 실험
 - 유아의 반추행동이란 반복적으로 음식을 토하고 다시 삼키는 행동을 말함.
 - 이러한 행동은 탈수, 영양실조를 일으켜 죽음에 이르게 할 수 있는 행동임.
 - 유아가 반추행동을 일으킬 때마다 소량의 레몬즙을 유아의 입에 넣는다. 그 결과 반추행동은 즉시 감소했고 유아의 체중이 다시 늘기 시작했음

- 6세 발달지체 소년의 공격행동을 감소시키는 실험
 - 교실에서 때리는 행동을 할 때마다 6세 소년에게 앉았다 일어섰다를 10번 반복하도록 시킴(수반적 운동연습). 소거도 행동을 감소시키지만 행동이 감소되기 위해서 더 긴 시간이 필요하며 행동이 감소되기 전에 종종 소거발작이 일어나지만 벌에는 소거발작이 없음.



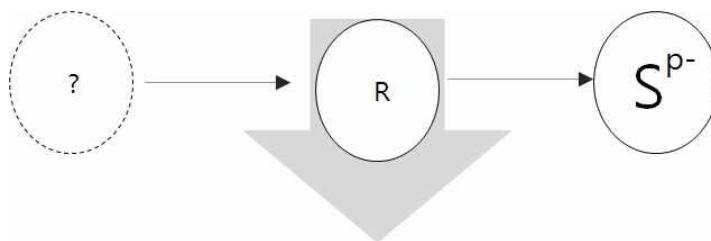
■ 부정적 벌

행동의 발생은 강화자극을 제거함으로써 일어나고 그 결과 미래에 그 행동이 일어날 가능성은 보다 적을 것이다.

부적(否的)이라는 말은 어떤 자극을 제거하거나 회수한다는 의미이지 결코 행동이 부정적이거나 행동의 감소나 제거에 부정적 영향을 미친다는 의미가 아니다.

부적 벌의 다른 명칭

철회에 의한 벌, 강화인의 손실에 의한 벌, 벌칙의 유관성, 정적 강화인에 대한 반응-유관적 제거



- 부정적 벌에 관한 실험
 - 타임아웃을 이용한 8세 다운증후군 소녀의 공격성 감소 실험(Clark, Rowbury, Baer, 1971)
 - 교실에서 공격성이 발생할 때마다 3분 동안 작은 타임 아웃실에서 혼자 앉아 있어야만 한다. 타임아웃결과 소녀의 문제행동은 바로 감소되었음.
 - 반응대가를 이용한 비행 전 청소년 실험(Phillips, Fixsen, Wolf, 1971)
 - 적절한 행동에 참여하는 동안 점수를 획득하고 과자, 돈, 특권과 같은 대체 강화물과 획득한 점수를 교환하였다. 점수는 조건 강화인임.
 - 저녁식사에 늦게 도착하는 사람들의 수를 감소시키기 위해 반응대가라는 부적 벌 절차를 사용하였다. 저녁식사 시간에 늦게 도착하면 획득한 점수의 일부를 차감한다. 그 결과 늦게 도착하는 행동이 감소하고 청소년들은 모두 정각에 도착했음.
 - 반응대가 : 이제까지 주어지던 정적강화를 주지 않는 것을 반응대가라고 함.
- 부적 벌과 소거의 차이점
 - 부적 벌과 소거 모두 행동을 약화시킨다는 공통점이 있음.

- 소거는 행동을 유지하고 있던 강화인을 억제하는 것이고 부적 별은 행동 후의 다른 정적 강화인을 제거하고, 부적 별에서 제거된 강화인은 그 행동을 유지하고 있던 동일한 강화인이 아니어야 함.

[예]

은미는 엄마가 다른 사람과 전화통화를 할 때 끼어들기를 하고 대화를 방해했다. 이런 행동은 엄마가 그럴 때마다 꾸짖는 관심끌기에 의해 강화되고 있었다. 이 경우 소거는 은미가 이야기를 가로막을 때마다 부모의 관심끌기의 억제해야 하며, 부적 별은 이야기를 가로막을 때마다 다른 강화 즉, 용돈, TV시청기회와 같은 것의 상실을 포함한다.

문제1 : 두 형제가 서로 자기가 보고 싶은 채널을 선택하려고 리모컨을 가지고 싸우고 있다. 어머니는 TV를 끄고 리모컨을 한 시간 동안 압수했다. 그 후 형제끼리 리모컨을 차지하려고 다투는 일은 없어졌다.

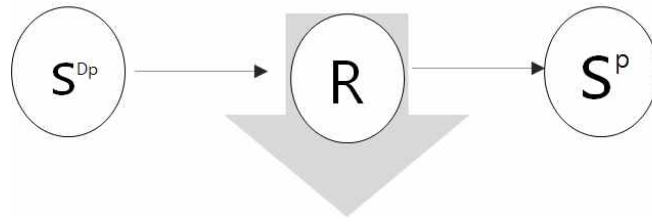
- 1) 표적행동과 후속사건은 무엇인가?
- 표적행동 : 형제간의 다툼 -> 후속사건 : TV시청금지, TV리모콘 압수
- 2) 자극은 표적행동에 후속하여 제거(-)되었다.
- 3) 표적행동은 감소되었다.
- 4) 어머니가 사용한 기법은? 부적별이다.

문제2 : 낮에 서로 만날 시간에 없는 갑돌이와 갑순이는 밤늦도록 통화를 하였다. 그런데 통화 중에 갑돌이는 자주 하품을 하였고, 갑순이는 어이가 없다는 듯, "어쩔! 사랑하는 사람과 전화하면서 하품만 하는 의미가 뭐야? 도무지 이해할 수 없다"라며 화를 내었다. 그 후로 갑돌이는 통화중에는 하품하는 일이 없었다.

- 1) 표적행동과 후속사건은 무엇인가?
- 표적행동 : 갑돌이의 하품 -> 후속사건 : 갑순이의 꾸지람
- 2) 자극은 표적행동에 후속하여 제공(+)되었다.
- 3) 표적행동은 감소되었다.
- 4) 갑순이가 사용한 기법은? 정적 별이다.

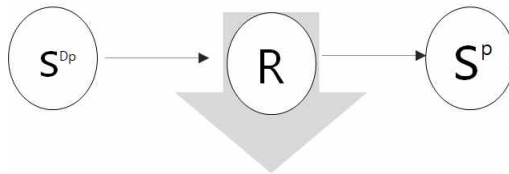
5) 별의 변별효과

어떤 행동이 특정한 자극사태에서만 일관성 있게 반복하여 강화되고 유사한 다른 자극 사태에서는 강화되지 않으면 결국 유기체는 특정한 자극사태에서만 민감하게 반응하고 유사한 다른 자극사태에서는 반응하지 않는 것을 자극변별학습이라고 한다.



- 벌에 의해 형성된 A-B-C간의 기능적 관계는 다음과 같이 설명될 수 있음.
- 특정 선행자극 상황에서 특정행동이 발생하고 이에 수반하여 특정한 벌자극이 뒤따르는 일련의 과정이 일관성있게 반복되면 같은 상황에서 동일한 행동이 재발할 확률은 감소함.

문제 3. 현구는 할아버지가 낮잠을 주무실 때 큰 소리로 노래를 부른다. 그때마다 잠에서 깨어난 할아버지는 시끄럽다면서 현구를 꾸중한다. 그러나 할아버지가 깨어 있을 때는 큰 소리로 노래를 불러도 야단치지 않는다. 이러한 경험이 반복되면, 할아버지가 낮잠을 주무실 때 현구가 큰 소리로 노래를 부르는 일은 점차 감소될 것이다.



선행자극(A) - 행동(B) - 후속자극(C)

할아버지가 낮잠을 주무실 때 - 현구는 큰소리로 노래를 부른다 - 할아버지가 야단친다.

할아버지가 깨어있을 때 - 현구는 큰 소리로 노래를 부른다 - 할아버지가 야단치지 않는다.

6) 조건 벌자극과 무조건 벌자극

벌자극이란 어떤 행동의 발생에 즉시 후속자극으로서 그 행동의 미래 발생률을 감소시킬 수 있는 것을 말한다.

- 무조건 벌인자(unconditioned punisher)
 - 일차적 벌자극, 학습되지 않은 벌자극
 - 선천적으로 벌의 기능을 가진 자극
 - 진화과정을 통해 이전의 훈련 경험이 없어도 자연적으로 혐오자극으로 받아들이는 자극

[예]

극도로 춥다. 극도로 덥다. 시각적, 청각적 고통스러운 자극이 주어진다(예리한 물체가 긁히는 소리, 공포스러운 장면).

- 조건 벌인자(conditioned punisher)
 - 이차적 벌자극 또는 학습된 벌자극
 - 개인의 독특한 경험에 따라 조건형성 과정을 거쳐 별로 학습된 자극
 - 본래 벌의 기능과는 무관한 중립자극이 무조건 벌자극과 반복적으로 짝지어지거나 또는 이미

학습된 다른 조건 별자극과 반복하여 짝지어짐으로써 별자극으로서의 기능을 획득하게 되는 것.

- 조건 별인자는 뒤에 따르는 행동을 약화시킬 때만 별인자로 정의될 수 있음.

■ 일반화된 별자극

- 어떤 자극이 다양한 형태의 무조건 별자극 또는 조건 별자극과 반복하여 짝지어지면 결국 다양한 행동을 억제할 수 있는 일반화된 조건 별자극으로 학습됨.
- 하지만, 안돼 등의 꾸지람, 고개를 좌우로 젓기, 얼굴 찡그리기와 같은 사회적 거부의 표현들은 많은 사람들에게 별자극으로 일반화된 것

■ 강화와 벌의 비교

- 정적강화와 정적 벌의 유사점
 - 행동 후에 자극이 제시됨.
 - 미래에 행동이 촉진 되는가 약화되는지와 관련이 있음.
- 부정적강화와 부정적 벌의 유사점
 - 행동 후에 자극이 제거됨.
 - 행동이 촉진되면 -> 부정적강화, 행동이 제거되면 -> 부정적 벌

■ 벌의 특성과 효과

- 벌의 특성
 - 신속한 행동의 중단 : 혐오자극을 사용하면 문제행동을 신속히 중단시킬 수 있고 그 효과도 오래 지속됨.
 - 신속한 변별학습 : 혐오자극을 사용하면 수용될 수 있는 행동과 수용될 수 없는 행동, 위험한 행동과 안전한 행동 간의 변별을 보다 빨리 학습시킬 수 있음.
 - 모방학습의 효과: 한 아동이 그릇된 행동을 하여 혐오스러운 벌을 받는 것을 관찰한 집단의 아동은 관찰하지 못한 집단의 아동들보다 그 행동을 월등히 덜하는 경향을 보임.
 - 억제된 행동의 회복 : 벌은 일시적으로 행동을 중단시킬 수 있을 뿐 행동을 감소 내지 제거하지는 못한다. 벌이 중단되면 반응의 억제 효과도 감소되어 마치 소거현상처럼 벌에 의해 억제되었던 행동이 재발됨.

2. 벌의 장점

1) 벌의 효과에 영향을 미치는 요인

■ 즉시성

- 행동한 후에 벌 자극이 바로 따르거나 강화인이 즉시 상실될 때 행동이 약화될 가능성 높음.
- 떠드는 아이들을 향해 조용히하라고 소리치면서 눈을 흘기 바라보면 아이들은 조용해짐.
- 이와 같은 신속한 중단 효과는 부모나 교사에게 매력적임.
- 교사가 학생이 대드는 행동을 한지 50분 후에 화난 표정을 한다면, 대드는 행동에 대한 벌로 받아들여지지 않음

■ 별자극의 강도와 크기

- 벌로 사용되는 자극의 강도와 반응 억제력 간에는 정적상관이 있다. 즉 벌 자극의 크기가 클수록 더 신속하고 완벽하게 행동의 발생을 억제할 수 있음.
- 벌로 억제된 반응의 회복은 별자극의 강도와 부적상관이 있다. 즉, 별자극이 강하면 강할수록 벌이 종료된 후 표적행동이 다시 발생할 확률은 낮아짐.
- 별자극은 행동의 변화를 일으킬 만큼 충분한 강도를 가져야 하지만 필요 이상으로 강해서는

안됨.

- 계속적 벌과 간헐적 벌
 - 표적행동에 수반되는 벌자극은 간헐적으로 제공되는 것보다는 행동이 발생할 때마다 매번 제공되는 것이(FR-1)이 더 효과적임.
 - 벌은 간헐계획보다는 계속계획에 의해 제공될 때 반응 억제력이 더 높음.
- 결과의 특성
 - 벌의 효과에 영향을 미치는 것은 벌인자로 기능하는 사건은 사람에 따라 차이가 있다는 것, 즉 개인차가 존재한다는 것

2) 벌의 효과적인 사용

- 효과적이고 적절한 벌 자극을 선정함.
 - 내담자의 인권이나 독립성을 침해할 가능성이 상대적으로 적고, 시간이 덜 소요되며 사용상 어려움이 적은 벌 자극을 선택해야 함.
- 연쇄적 행동은 초기 단계에서 신속하게 벌하는 것이 효과적임..
 - 일련의 행동이 모두 끝날 때까지 기다려 벌하는 것은 그만큼 효과가 적음. 일단 첫 하위동작이 시작되면 학습된 일련의 동작들은 서로 강력한 연결고리를 가지고 신속하게 이행됨
 - 따라서 발생초기에 신속하게 벌자극을 제공하여 연쇄적 행동의 고리를 절단하는 것이 효과적임.
- 초기에는 문제행동이 발생할 때마다 벌자극을 제공함.
 - 특히 벌에 의한 치료적 중재가 처음 시도될 때는 계속계획에 따라 벌자극을 제공하는 것이 더욱 중요하다. 이런 전략은 표적행동이 정해진 기준만큼 감소될 때까지 계속되어야 함.
- 점차적으로 간헐계획에 따라 벌자극을 제공함.
 - 계속계획에 의한 벌은 실제로 거의 불가능하다.
 - 표적행동이 발생할 때마다 부모, 교사가 매번 벌자극을 제공할 만한 자원, 시간이 부족하기 때문임.
- 벌의 부작용에 대비함.
 - 때로는 하나의 문제행동을 처벌하면 다른 바람직한 행동까지 감소하기도 함..
 - 아버지가 동생과 자주 싸운다고 꾸지람을 하면 아버지에게 접근하는 행동이 줄어들 수 있음.
- 행동변화를 매일 기록하고 도표화하여 평가함.

3. 벌의 단점

1) 벌의 부작용

- 혐오자극의 부작용
 - 혐오자극이 개입된 벌은 인간의 기본권을 침해하거나 도덕적 문제를 야기할 수 있음.
 - 벌은 새로운 행동을 가르치지 못하며 이미 학습된 행동을 억제할 뿐임.
 - 교실에서 친구들을 때리는 행동을 벌하면 그 행동자체는 감소하지만 급우를 때리지 않는 대신에 사이 좋게 지내리라고는 기대하기 어려움.
- 부정적 정서반응과 공격적 행동
 - 벌은 어떤 형태로 주어지든 벌 받는 사람에게 부정적 정서반응을 유발하며 심할 경우 벌주는 사람에 대한 공격적 행동을 유발할 수 있음.
 - 벌주는 사람과 장소까지 혐오스러워지는 일반화 현상을 보일 수 있음.
 - 가장 가까워야 할 부모와 자녀 관계alc 교사와 학생관계를 해쳐 교육의 참목적 자체를 모호하게 만들 수 있음.

- 도피와 회피반응
 - 혐오자극이 개입된 벌은 예상치 못한 도피, 회피행동을 유발할 수 있음.
 - 지각한 학생들을 교무실로 불러 모욕을 주거나 체벌을 한다. 이 같은 조치는 앞으로 지각하지 말라는 교사의 가르침이며 일찍 등교하면 체벌이나 모욕을 면할 수 있도록 해서 바람직한 행동을 부적강화하려는 전략이지만, 지각생들은 아예 등교를 포기하고 가출하거나 무단결석과 같은 도피, 회피의 반응을 할 수 있음.

- 행동적 대비현상
 - 벌은 행동적 대비 현상을 낳을 수 있음.
 - 행동적 대비란 한 자극사태에서 발생한 특정 행동이 벌을 받으면 동일한 자극사태에서 그 행동이 재발할 확률은 감소된다. 동일한 행동이 벌을 받지 않는 다른 상황에서는 발생빈도가 이전보다 더 증가하는 현상을 보이는 것임.

[예]

한 아이가 엄마가 있을 때나 없을 때나 동일한 비율로 저녁밥을 먹기 전에 사탕 통에서 사탕을 꺼내 먹었다. 그런데 어느 날 엄마가 야단을 치자 그 후부터 엄마가 부엌에 계실 때는 식 전 사탕을 꺼내 먹는 비율이 감소되었다. 그런데 엄마가 부엌에 안 계실 때 사탕을 꺼내먹는 비율이 증가하였다.

- 모방효과
 - 벌을 통해 약속한 바람직한 행동의 발생빈도를 증가시키는 것이 아니라 벌주는 행동을 모방할 수 있음.
 - 청소년 및 성인기의 반사회적 행동과 품행장애는 가혹한 벌에 노출되었던 유년기의 경험과 매우 높은 상관이 있음.
- 벌주는 행동 자체의 부적강화 효과
 - 벌을 사용하는 부모, 교사, 기타 힘을 가진 어른들 입장에서는 벌은 상대의 어떤 행동도 신속히 중단시킬 수 있는 만능도구로 여겨질 수 있음.
 - 벌의 신속한 효과는 벌주는 행동 자체를 강력하게 부적으로 강화할 수 있음.

2) 벌의 사용과 윤리문제

- 안전하고 인도적인 치료를 받을 권리
 - 혐오자극을 벌로 사용할 때는 아동의 부모나 법적 보호자의 서면 승인을 받아야 하고 승인을 받았다 하더라도 언제든지 혐오자극의 사용을 거부할 권리가 보장되어야 함.
 - 인도적인 치료중재는
 - ① 치료적 성과를 거둘 수 있도록 계획되어야 하고
 - ② 내담자에 대한 깊은 연민과 보살핌의 태도를 바탕으로 치료적 중재가 수행되어야 하며
 - ③ 효과를 검증하기 위한 공식적 평가 절차를 갖추어야 하고 효과가 검증되지 않으면 즉시 중단해야 하며
 - ④ 내담자의 신체적, 심리적, 사회적 요구에 민감하게 반응해야 함.
- 최소 제한적 대안의 선택
 - 치료자가 중재과정에서 불가피하게 내담자의 생활에 관여하게 된다. 이때 효과적 치료를 위해 필수적으로 요구되는 한도 내에서만 내담자의 사생활에 개입해야 함.
 - 많은 학자들은 벌 기반의 치료방법은 최후의 수단으로 사용되어야 한다는 점을 강조함.
- 효과적 치료를 받을 권리
 - 효과가 입증된 방법을 사용하지 않는 것이 오히려 비윤리적일 수 있음.
 - 벌의 사용이 내담자의 습관적 행동으로 인해 더 큰 벌로부터 개인을 해방시킬 수 있다면 벌에

기반한 치료방법은 정당화 될 수 있고 적절한 치료기법임.

- 벌에 관한 정책과 보호대책
 - 벌을 기반으로 한 치료적 중재를 시행할 때는 반드시 지켜야 할 세부 절차와 정책적 지침이 마련되어야 함

학습정리

1. 벌은 행동을 통제하는 전통적인 방법으로 사회에 폭넓게 사용되어 왔다.
2. 정적벌은 표적행동에 뒤따라 특정 자극을 제공함으로써 표적행동의 발생률을 감소시키는 방법을 말한다.
3. 부적벌은 표적행동에 뒤따라 이미 받고 있는 특정 자극을 회수하거나 제거함으로써 표적행동의 발생률을 감소시키는 방법을 말한다.
4. 일반적으로 불쾌한 자극을 사용하는 벌의 부정적 측면으로 부정적 정서반응과 공격적 행동, 도피와 회피반응, 행동적 대비현상, 바람직하지 못한 모방효과, 벌주는 행동 자체의 부적강화의 효과 등이 있다.

제7주차 1차시

강의주제 : 바람직하지 않는 행동 감소를 위한 벌의 종류

1. 정적 벌

1) 꾸지람

- 가정, 학교, 일반사회에서 잘못된 행동을 바로잡기 위한 수단으로 교육과 훈육을 위한 수단으로 널리 사용되고 있음.
- 그릇된 행동을 제거하기 위해 사용되는 방법이라면 분명히 벌의 일종이지만 꾸지람은 일부 사람들에게 관심으로 받아들여져 표적행동을 감소시키기는 거녕 오히려 증가시키고 있음.
- 꾸지람은 벌로서의 역할보다는 정적강화로서의 기능을 하는 경우가 많음.
- 전문인들이 꾸지람을 효과적으로 사용할 수 있는 9가지 실용적인 규칙(Van Houten, 1980)
 - 제1규칙 : 구체적으로 꾸짖음.
 - 꾸지람의 대상이 되는 행동, 그 행동이 나쁜 이유, 대신 어떻게 행동 해야 하는가?의 3가지 사항에 대해 명확히 알려줌.

[예]

당장 그만두지 못하겠니? 넌 왜 항상 동생을 때리니? 나쁜 녀석 같으니라고.. 보다는 동생을 때리면 안돼! 얼마나 아프겠니? 물건을 갖고 싶으면 먼저 형의 허락을 받아야 한다고 동생을 타일러야지~ 하고 주의를 주는 것이 더 바람직하다.

- 제 2규칙 : 단호한 어조로 말함.
 - 낮은 목소리로 권위 있게 말함.
 - 한탄하듯 말하면 권위가 없고, 목청을 높여 말하면 신뢰감을 상실한다. 때로는 부드러운 꾸지람이 더 효과적이다. 질문의 형태로 꾸짖지 말고 1규칙에서 언급한 3가지 내용을 권위있게 전달함
- 제 3규칙 : 잘못된 행동을 인정할 수 없다는 것을 비언어적으로 표현함.
 - 상대방의 그릇된 행동을 인정할 수 없다는 것을 가능한 여러 방식으로 알리는 것이 좋음.
 - 꾸짖는 동안 눈을 크게 뜨고 상대방을 응시함.
 - 아동이 눈을 피하면 손으로 얼굴을 돌려 바라보도록 함.
 - 필요한 경우 팔이나 어깨를 짚 잡고 꾸짖는 것이 효과적임..
 - 금지된 행동을 계속할 경우에는 강경하게 제지하되 통증이 있을 정도로 세게 잡아서는 안됨.
 - 12세 이상의 아동에게는 반항을 유도할 수 있는 물리적 제지는 하지 않는 것이 좋음.
- 제 4규칙 : 물리적으로 가까이 접근하여 꾸짖는다 : 멀리 떨어져 꾸지람하는 것은 효과가 적음.
- 제 5규칙 : 잘못된 행동을 무시하지 않는다 : 어떤 기법을 사용하든지 일관성이 중요함.
 - 꾸지람이 정적강화로 작용하는 경우 표적행동이 발생할 때마다 반드시 효과적인 꾸지람을 일관성 있게 실행해야 함.
 - 문제행동을 무시하는 것이 그 행동을 묵인하는 것으로 오인될 수 있음.
- 제 6규칙 : 위협스럽고 고집스러운 행동은 물리적으로 중단시킨다. : 차도로 뛰어든다, 기물을 파손한다. 남을 해치는 행동을 한다 등과 같은 타인 및 자신에게 해를 미치는 행동은 물리적 제지가 필요함.

[예]

식탁에서 음식을 가지고 장난치면 안된다!라는 꾸짖음을 못들은 척하고 무시하면서 계속해서 고집스럽게 행동할 때, 손을 잡고 제지하면서 꾸짖어야 한다.

- 제 7규칙 : 바람직한 행동은 언제나 칭찬한다.
 - 꾸지람이 문제행동의 감소에 효과가 있다 하더라도 꾸지람만으로는 새로운 행동을 가르칠 수 없음.
 - 문제행동을 대체할 새로운 행동을 적극적으로 가르치기 위해 언제나 바람직한 행동은 강화해야 함.
- 제 8규칙 : 필요할 때는 꾸지람을 지원할 수 있는 벌을 사용함.
 - 언어적 꾸지람만으로 바람직한 효과를 얻을 수 없을 때는 꾸지람을 지원할 수 있는 다른 행동 수정 기법을 병행함.
- 제 9규칙 : 자기 통제력을 잃지 않는다.
 - 꾸지람할 때 흥분하거나 화내서는 안됨.
 - 엄격하고 단호하게 또는 위엄있게 꾸지람하는 것은 화를 내고 소리를 지르고, 위협적인 태도로 꾸짖는 것을 의미하는 것이 아니다. 이성을 잃지 말아야 함.

2) 반응 가로막기

- 문제행동이 시작되자마자 즉시 물리적으로 개입하여 반응의 완결을 저지 또는 가로막는 것을 말함.

[예]

손을 입에 넣는 행동을 치료하려고 할 때, 피험자가 손을 입으로 가져갈 때마다 매번 손으로 피험자의 입을 가로막아 손을 입에 넣을 수 없도록 방해하는 것이다.

- 치료자는 처음부터 손을 입으로 가져가지 못하도록 저지하지 않고 피험자의 손이 입에 닿기 직전에 손바닥으로 피험자의 입을 가로막아 행동을 저지함.
- 입에 손 넣기, 눈 후비기, 이식 행동 같은 만성 문제에 효과적이며 언어적 질책과 촉구를 함께 사용하기도 함.

3) 수반적 운동연습

- 문제행동에 수반하여 문제행동과는 형태가 다른 운동 동작을 연습시키는 것을 말함.
- 수반적 운동연습은 일종의 벌로서 여러 가지 자기 자극적 행동, 상동행동, 소란행동, 공격적 행동, 자해행동 등을 감소시키는데 효과적이었음.

[예]

7세 남아가 다른 아이들을 때리는 일이 발생한다. 교사는 아동에게 “앉아, 일어서”를 10번씩 반복하도록 요구한다.

- 실험초기에는 일어서, 앉아라는 언어적 지시와 함께 피험자의 손을 잡고 일어서거나 앉을수 있도록 물리적으로 지도하고 얼마 후 부터는 교사의 도움 없이 혼자서도 할 수 있게 됨.

4) 과잉교정

- 과잉교정이란 문제행동이 발생할 때마다 이에 수반하여 문제와 직접 관련되거나 논리적으로 관련 있는 힘든 행동을 하도록 요구하는 것을 말함.
- 문제행동의 결과에 대해서 행동자 자신이 책임을 지고 처리하도록 함으로써 벌의 억제 효과와

긍정적 연습의 교육적 효과를 함께 거두려는 전략임.

■ 복원적 과잉교정

- 단순교정이 문제행동으로 발생한 손상을 원래상태로 고쳐놓도록 하는 것을 말한다면 복원적 과잉교정은 문제행동으로 인해 발생한 손상을 원상태로 복원해놓도록 요구함은 물론, 이에 더해 문제행동이 발생하기 이전보다 더 좋은 상태로 만들어 놓도록 요구하는 것을 말함.

[예]

진흙발로 마루를 더럽힌 아동에게 걸레로 마루를 닦고 신발을 깨끗이 씻어 놓도록 함은 물론 + 바닥을 왁스칠해서 반짝거리게 하고 신발을 광이 나도록 닦아 놓는 것까지 하게 하는 것이다.

- 복원적 과잉교정이 사용되는 파괴적 행동의 감소영역
 - 사물이 어지럽혀져 있거나 배치가 달라진 경우 어지럽혀진 사물 뿐만 아니라 그 영역내의 모든 사물을 바로 해놓음.
 - 누군가가 다른 사람을 괴롭히거나 싸운 경우 괴롭히거나 싸운 사람만이 나닌 그곳에 있었던 모든 사람에게 사과하게 함.
 - 사람을 물거나 못 먹는 것을 씹는 것과 같은 비위생적 접촉으로 스스로 상처를 입혀서 구강감염을 일으킨 경우 구강 소독제로 입을 완전히 씻어내게 함.
 - 비명 지르기 같은 소동으로 흥분한 경우 반드시 조용히 해야 하는 시간을 부과함.
- 긍정적 실습 과잉교정
- 긍정적 실습 과잉교정이란 문제행동의 발생에 수반하여 행동자에게 그 행동을 올바른 형식으로 반복하여 수행하도록 요구하거나 문제 행동과 상반되는 바람직한 행동을 일정 시간동안 또는 일정 횟수 반복하도록 요구하는 것임.
 - 바람직한 대체행동을 연습하도록 한다는 점에서 교육적 요소를 가지고 있음.

[예]

마룻바닥을 진흙발로 더럽힌 아동의 경우 긍정적 실습과잉교정의 요소를 추가한다면 현관문 밖에 마련된 매트에 진흙으로 더러워진 신발을 닦는 연습을 2분 동안 또는 5회 반복하여 실시한다.

■ 과잉교정 사용지침

- 문제행동이 발생하면 즉시 조용하고 차분한 목소리로 문제행동이 무엇인지를 지적하고 행동을 교정해야 할 이유를 간단하게 설명한다. 단 비난하거나 화내서는 안됨.
- 학습자가 수행해야 할 과잉교정의 과정을 설명함.
- 문제행동이 발생한 후 가능한한 신속히 과잉교정의 과정을 실행시킨다. 바로 시행할 수 없는 경우에는 과잉교정을 언제 시행할 것인지를 학습자에게 분명히 알림.
- 과잉교정 활동의 전 과정에서 학습자를 감시, 감독한다. 과잉교정의 실행과정에서 치료자는 최소한의 촉진자극을 제공함.
- 올바른 반응에 대한 최소한의 피드백을 제공한다. 그러나 과잉교정의 과정에서 지나치게 잦은 칭찬과 관심을 학습자에게 제공해서는 안됨.
- 일상 활동 중에 학습자가 스스로 적절한 행동을 수행할 때마다 칭찬, 관심, 기타 강화를 제공함. 이러한 조치는 기술적으로 과잉교정에 해당하는 것은 아니지만 과잉교정과 같이 별 위주로 수행되는 치료적 중재의 단점을 보완하기 위한 대책으로 추천됨.

2. 부적 벌

부적벌은 표적행동이 발생할 때마다 현재 행동자가 누리고 있는 어떤 강화자극을 회수하는 방식으로 진행된다. 따라서 행동자가 현재 어떤 강화자극을 소유하고 있는 상태에서만 부적벌이 시행될 수 있다.

[예]

과속운전에 대한 범칙금 부과는 이미 운전자가 범칙금을 낼 수 있는 자산을 소유하고 있을 때만 실행이 가능하며 벌로서 기능할 수 있다.

1) 일시퇴출

타임아웃(Time-out)으로 널리 알려진 기법이다.

정적 강화로부터의 일시적 퇴출을 의미한다.

[예]

스포츠 경기에서는 치명적 부상을 입할 만한 위험한 반칙을 범한 선수에게 정해진 시간 동안(5분간) 경기장에서 퇴장시키는 것.

■ 일시퇴출의 정의

- 표적행동의 발생에 수반하여 일정 시간 정적강화를 얻을 수 있는 기회를 제한하거나, 정적강화로의 접근을 일시적으로 제한하는 방법을 말함. 결과적으로 표적행동의 미래 발생빈도가 감소되어야만 일시퇴출은 벌로 인정될 수 있음.

■ 일시퇴출의 정의 안에 포함되어 있는 3가지 요소

- 현재 표적행동이 발생하고 있는 환경과 일시적으로 격리되어 있어야 함.
 - 문제행동이 발생하는 진입환경 내에는 그 행동을 강화하는 요인이 있어야 하고 격리되어 있어야 할 퇴출환경 내에는 문제행동을 강화하는 요인이 없어야 함.
 - 퇴출환경에 강화요인이 더 많다면 일시퇴출은 벌로서 기능하기보다 강화로 작용할 가능성이 높음.
- 표적행동에 수반하여 강화자극으로의 접근을 일시적으로 제한함.
 - 문제행동이 강화되는 곳으로부터 강화될 수 없는 다른 장소로 행동자를 물리적으로 격리시킬 수 있고 같은 장소에 머물게 하면서 문제행동이 강화될 수 없도록 환경을 조작할 수 있음.

[예]

음악시간에 장난을 치며 짹짹거린다. 아이를 복도로 내보낸다. 또는 교실 내에 마련된 의자에 앉아 또래들의 활동을 관찰하도록 한다.

- 문제행동의 미래 발생빈도가 결과적으로 감소되어야 함.
 - 행동의 감소가 확인되어야 이러한 일시퇴출이 부적벌이 될 수 있음.

■ 일시퇴출의 다양한 변형

표적행동의 발생에 수반하여 일정 시간 강화자극으로부터 접근을 제한하는 조치로서 이러한 목적달성을 위해서는 첫째, 문제행동이 강화되는 진입환경으로부터 강화될 수 없는 퇴출환경으로 행동자를 물리적으로 격리시킨다. 둘째, 물리적 격리 외 같은 장소에 머물게 하면서 강화자극으로의 접근만 제한한다.

교사 및 치료사들에게 추천되는 방법은 비 격리기법인데, 이 기법은 강력한 벌이면서 최소 제한적이고 벌의 부작용이 적은 치료방법이기 때문이다.

■ 비격리형 퇴출

- 교실이나 놀이방 현재 활동하고 있는 환경으로부터 아동을 물리적으로 격리시키지 않고 단지 문제행동이 강화될 수 없도록 일시적으로 환경을 조절하는 방법

[예]

교실에서 잠시 옆드려 있도록 하거나, 교실의 전등을 잠시 끄기, 눈을 감고 있기 등의 방법이 이에 속한다.

- 비격리형 퇴출은 계획적 무시, 특정한 정적강화 자극회수, 수반적 관찰, 일시퇴출 리본, 시각 차단 등의 기법이 있음.
- 계획적 무시
 - 부적절한 문제행동에 수반하여 잠시 동안 관심, 물리적 접근, 신체적 접촉, 언어적 상호작용과 같은 일체의 사회적 정적강화를 회수함.
 - 현재 진행 중인 활동 외 다른 행동은 전혀 정적강화를 얻을 수 없도록 함.
 - 계획적으로 일정 시간동안 문제행동을 하는 사람을 외면하거나 그와의 상호작용 모두를 중단하고 조용히 못본 척함.
 - 간단하고 신속히 시행될 수 있음.
 - 강제성이나 인권에 대한 침해성이 없음.
- 특정 정적강화자극의 회수
- Bishop과 Stumphauzer(1973)의 실험
 - 표적행동에 수반하여 만화영화의 상영을 일시 중단하는 방법으로 세 유아의 손가락 빠는 행동의 발생빈도를 줄이는데 성공하였음. 연구자들은 TV를 원격 조절할 수 있는 장치를 마련해 놓고 TV를 보면서 아동들이 손가락을 빨 때마다 즉시 TV를 끄고, 손가락 빨기를 중단하면 즉시 TV를 다시 켜 주는 방법으로 문제행동에 수반하여 아동들을 물리적으로 격리시키지 않으면서 일시퇴출의 효과를 거둘 수 있었음.
- West와 Smith(2002)의 실험
 - 식당에서 학생들이 큰 소리로 떠들어 발생하는 소음을 줄이기 위해 비격리형 퇴출기법을 활용하였음. 학생식당 벽에 파란색, 노란색, 빨간색의 신호등을 설치하고 특수한 음량측정기의 센서와 연결하였음.
 - 식당의 소음이 적정 수준에 있을 때는 파란 신호등이 켜지고 학생들이 좋아하는 음악이 흐르도록 하였음.
 - 점차 학생들이 소음이 적정 수준을 넘어 증가하면 노란 신호등으로 바뀌면서 학생들을 시각적으로 경고하였음.
 - 소음이 더 증가하여 정해진 수준을 넘어서면 빨간 신호등으로 바뀌고 음악이 10초 동안

몇도록 하였다. 학생들은 앉은 자리에서 좋아하는 음악을 들을 수 있는 기회를 일시적으로 상실하게 됨.

- 결과적으로 학생들의 소음은 줄어들어 계속 음악을 들을 수 있는 상태를 유지하게 됨.

■ 수반적 관찰

- 현재 진행중인 활동의 범위 내에 머물면서 다른 사람들의 활동과 결과로 따라오는 강화를 관찰하도록 하는 방법

[예]

아동이 바람직하지 않은 행동을 할 때 진행 중인 활동으로부터 아동을 잠시 제외시킨 다음 한쪽에 앉아 다른 아동들의 바람직한 행동을 관찰하고 그러한 행동이 활동 중에 강화되는 것을 관찰되도록 하는 방법이다.

• White와 Bailey(1990)의 실험

- 심한 행동 장애아동이 배치된 4학년 통합학급의 체육시간에 교사는 수업 중 부적절한 행동을 하는 아동을 체육활동으로부터 제외시키고 그 이유를 설명한 다음 의자에 앉아 다른 아동들이 활동하는 것을 관찰하도록 하였음. 모래시계를 3분에 맞춰놓고 시간이 다 흐르면 다시 활동에 참여하도록 함.

■ 일시리본퇴출

• Foxx & Shapiro(2002)의 실험

- 활동 중 모든 아동들의 팔목에 예쁜 색깔리본을 매도록 함.
- 활동 중에 방해되는 부적절한 행동을 하는 아동이 발견되면 즉시 아이의 리본을 3분 동안 회수함. 교사와 또래들은 리본을 매지 않은 아동과는 어떠한 형태의 사회적 상호작용도 하지 않도록 규칙을 정한다. 만일 정해진 3분이 지나도록 문제행동을 중단하지 않으면 리본의 회수시간을 연장함.

2) 격리형 퇴출

- 표적행동에 뒤따르는 강화자극을 차단하기 위해 아동을 일시적으로 현재 활동 중인 장소로부터 다른 곳으로 격리시키는 방법
- 일시격리실이라는 특정 방이 사용되기도 함.
- 항상 아동을 학급이나 교육장소로부터 완전히 격리시킬 필요는 없음.
- 아동을 직접적인 활동 영역으로부터 실내의 다른 위치로 이동시키는 것으로도 충분할 수 있음. 예를 들어 교실의 한쪽 구석에 벽을 향해 작은 의자를 하나 놓아두거나, 칸막이를 두른 작은 장소를 마련함.
- 격리형 퇴출은 공격적 행동, 분노행동, 반항행동 등을 보이는 유아들에게 효과적임.
- 일시격리실의 활용
 - 특수학교 시설에는 심각한 문제행동을 감소시키기 위해 일시격리실이라는 특수한 격리공간을 만들어 사용함.
 - 격리방법을 사용할 때 교육적으로 문제의 소지가 없도록 세심한 주의가 필요하며 교육적 적법성이 보장되어야 함.
- 칸막이 격리기법
 - 표적행동이 발생하는 상황 안에 아동을 머물도록 하면서 칸막이, 캐비닛 등의 기타 구조물을 사용하여 시야를 제한적으로 격리하는 방법임.
- 복도격리법
 - 교실로부터 복도로 격리시키는 것으로서 학생들의 부적절한 행동을 개선하기 위해 학교에서 흔히 사용되는 방법이다. 그러나 다음의 이유로 사용을 자제하는 것이 좋음.

- 첫째, 교육의 장으로부터 퇴장시키는 것 때문에 대단히 제한적이고 침해적인 조치가 될 수 있음.
- 둘째, 복도에서는 학생들이 여러 조건에 의해서 다양한 강화자극을 접할 수 있음. 예를 들어 운동장에서 벌어지고 있는 축구 연습 장면을 볼 기회가 있거나 옆 교실에서 음악소리가 날 때 그것을 즐길 수 있다. 지나가는 사람을 훑쳐보는 재미가 있을 수 있음.
- 셋째, 복도는 학생들의 도피처로 둔갑할 가능성이 있음. 수업내용이 어렵거나 지루하거나 싫어하는 수업일 경우 복도의 퇴출은 문제행동에 대한 벌이기 보다는 부적강화일 가능성이 높음.
- 넷째, 복도는 교사의 감시가 미치기 어려움
- 다섯째, 교사의 지시에 순응하지 않는 유아나 반항심이 강한 청소년의 경우에는 격리퇴출이 효과적이지 않음.

■ 일시퇴출 사용 시 유의할 사항

- ① 퇴출장소는 안전이 보장되어야 함.
 - 면도칼, 유리제품, 각종 약품을 치워야 하고 빨래방, 골방, 창고등을 사용할 때도 마찬가지로 위험요소를 사전에 제거해야 함.
 - 가능하면 물리적 격리보다는 계획적 무시, 강화자극 회수, 수반적 관찰 등과 같은 비격리형 퇴출을 사용하는 것이 바람직함.
- ② 퇴출장소에는 아동의 행동을 강화할만한 요소가 제거되어야 함.
 - 장난감, 게임도구, 스마트폰 등 재미와 흥미를 줄 수 있는 것을 제거함.
 - 유치원, 어린이집 준비실 등은 일시퇴출 장소로 적합하지 않다. 장난감, 교육도구들이 많이 있어 아동에게 재미있는 장소가 될 수 있음.
- ③ 퇴출 장소는 조명시설과 환기시설이 되어 있어야 함.
 - 어둡거나 좁아서 두려움을 줄 수 있는 장소는 부적합함.
 - 곰팡이 냄새, 탁한 냄새가 나는 불결한 곳을 사용해서는 안됨.
- ④ 퇴출시간 중 아동의 행동을 잘 지켜보고 감시할 수 있어야 함.
 - 학교나 기관에서처럼 많은 아동을 돌봐야 하는 교사의 경우, 신경을 쓰지 않으면 격리장소에서 일어나는 행동을 감시하기 어렵기 때문에 교사의 시야를 벗어난 장소보다는 교사의 시야가 미치는 곳이 적합함.
- ⑤ 퇴출 시간은 짧아야 한다.
 - 시간이 너무 길면 바람직한 행동의 발생 기회를 빼앗을 수 있고 바람직하지 못한 행동을 벌할 기회도 상실함.
 - 격리시간은 2-5분 사이가 적당하며 10분 이상을 넘기면 안됨.
- ⑥ 최소한의 시간과 노력으로 아동을 격리시킬 수 있어야 함.
 - 아동을 격리시킬 때 심하게 반항하여 수업이나 활동에 지장을 초래하면 교육적으로 활용하기 어려움
 - 일시퇴출을 실시할 때는 아동과 친밀한 관계 형성 후에 실시하는 것이 좋으며 일시퇴출에 대해서 충분히 설명해야 함.
- ⑦ 표적행동이 발생할 때마다 즉시 일관성 있게 정한 장소에 격리시킴.
 - 표적행동이 발생하면 아동에게 정중한 목소리로 '너는 00한 행동을 했어. 그러니까 격리장소라 가거라'라고 지시한다. 이후 '2분 후에 시계가 울리면 이곳에 나올 수 있어'라고 말해줌.
 - 격리를 지시할 때는 사무적으로 담담하게 이끌어주는 것이 효과적임.

■ 일시퇴출의 효과적 사용지침

(Cooper, Heron과 Heward(2007)가 제시한 일시 퇴출의 효과적 활용방안)

- ① 강화자극이 풍족한 진입환경을 조성함.

- 일시퇴출의 성과를 높이기 위해서는 진입환경이 강화자극이 풍족해야 함.
- ② 일시퇴출의 대상이 되는 표적행동을 정의함.
 - 일시퇴출 기법을 적용하기 전에 퇴출 대상이 되는 표적행동을 행동적 용어로 명확히 진술하여 알리고 구체적인 예를 들어 설명하는 것이 좋음.
- ③ 일시퇴출 시간을 정함.
 - 학교, 기숙시설 등에서 일시퇴출을 시행할 경우, 초기에는 퇴출시간을 짧게하는 것이 좋으며 15분 이상 퇴출될 경우에는 효과가 없는 것으로 알려져 있음.
 - 장기퇴출의 역효과가 일어나는 이유
 - ⇒ 첫째, 장시간 퇴출에 대한 내성이 생김.
 - ⇒ 둘째, 장시간의 퇴출은 교육적, 치료적, 가족적 환경으로부터 한 개인을 소외시킴으로써 학습, 치료개선의 기회를 상실함.
 - ⇒ 셋째, 장시간 퇴출은 바라지 않는 심리적, 법적, 윤리적 문제를 야기할 수 있음.
- ④ 퇴출 환경으로부터의 해제기준을 명확히 정함.
 - 정해진 퇴출시간이 종료되었지만 문제행동이 지속되고 있다면 행동이 중단될 때까지 퇴출시간을 연장함.
- ⑤ 일시퇴출을 일관성있게 적용함.
 - 일시퇴출을 일관성 없이 사용하면 어떤 행동을 하고 어떤 행동을 해서는 안되는지에 대한 변별학습이 이루어질 수 없어 그만큼 치료적 효과를 기대할 수 없음.
- ⑥ 일시퇴출의 효과를 평가함.
 - 행동수정에서는 효과를 철저히 분석하는 것을 특징으로 한다. 따라서 퇴출로 인한 불이익, 인권침해의 소지 등을 확인하고 행동이 현저하게 감소되었다는 것을 확인하여 사용해야 함.
 - 일시퇴출은 울기, 공격하기 등과 같은 감정을 유발할 수 있고 긍정적 효과를 압도하는 부정적 파급효과가 있을 수 있기 때문에 치료적 중재, 계획을 수정보완하는 것이 필요함.
- ⑦ 긍정적 치료방법을 먼저 찾아봄.
 - 침해성과 제한성이 적은 긍정적 방법이 효과가 없을 때 일시퇴출을 고려할 수 있음.

3) 반응대가

효과가 빠르고 내담자와 마찰도 적어서 일시퇴출의 대안으로 가정과 학교에서 효과적으로 활용이 가능하다.

- 반응대가의 정의
 - 부적절한 행동을 감소시키기 위해 사용되는 부적 벌의 일종
 - 표적행동의 발생에 수반하여 일정량의 정적강화자극을 회수하는 방법
 - 동생과 싸울 때마다 용돈의 일부를 삭감하는 것임.
 - 일정량의 정적강화를 회수하기 위해서는 내담자가 이미 일정 수준의 정적강화를 가지고 있어야 함.
 - 따라서 반응대가는 토큰제도와 병행하여 시행하면 아동의 비 학습행동을 감소시킬 수 있음.
- 반응대가 방법

벌금제도, 보너스 반응대가, 정적강화와 병용하는 반응대가, 집단수반과 병합하는 반응대가 등 다양한 방식으로 활용될 수 있다.

 - 벌금제도

- 부적절한 행동에 대한 벌금조로 일정량의 정적강화자극을 직접 회수 또는 차압하는 방식으로 집행함.
- 선생님의 말을 듣지 않고 불복할 때마다 자유 시간을 5분씩 회수하는 방식을 사용할 수 있음.
- 회수, 차압되는 물건이 소중한 것이어야 하며 내담자 자신이 그러한 정적강화를 이미 소유하고 있어 벌금조로 지불할 능력이 있어야 함.
- 보너스 반응대가
 - 내담자가 비수반적으로 가외의 정적강화자극을 보너스로 미리 제공한 다음, 부적절한 반응에 수반하여 그 추가분의 한도 내에서 회수 또는 차압하는 방법을 말함.
 - 잘못된 행동의 반응대가로서 무상으로 제공된 휴식시간을 회수하는 것임.
- 정적강화의 병용
 - 반응대가는 단독으로 사용될 때보다 정적강화와 병용될 때 더욱 효과가 있음.
 - 토큰제도를 도입하여 바람직한 학습을 강화하고 바람직하지 못한 행동을 할 때 일정량의 토큰을 벌금으로 징수하는 방법
 - 오전 중 10개의 학습과제를 다 완수하면 1점 또는 별표를 주고 반면 욕설 한 번당 1점 감점, 별표 하나를 회수하는 방법
 - 정적강화의 병용의 장점
 - ⇒ 첫째, 벌어들인 토큰을 반응대가로 모두 잃는 것은 아니다. 나머지 토큰은 차우 지원강화로 교환할 수 있다. 따라서 차압된 토큰 때문에 실망, 좌절감을 느끼지 않아도 됨.
 - ⇒ 둘째, 앞으로의 노력에 따라 바람직한 표적행동으로 토큰을 다시 벌어들일 수 있음. 따라서 윤리적인 문제가 발생하지 않음.
- 집단수반성 병용
 - 집단 구성원 중 누구라도 문제행동을 하면 집단 전체에게 일정량의 강화자극을 회수하는 방법

[예]

수업 중 좌석 이탈, 떠들기, 타인 괴롭히기 등의 행동을 줄이려고 한다. 집단수반성과 병합된 반응대가를 활용한다면, 쉬는 시간 외에 15분의 쉬는 시간을 학급 전체에게 보너스로 제공한 다음, 칠판에 15, 14, 13...등을 써놓고 수업 중 제시된 표적행동이 관찰될 때마다 누가 그런 행동을 하든 상관없이 큰 숫자부터 지운다. 이후 남은 시간만큼 쉬는 시간을 부여한다.

- 반응대가 사용 시 유의할 사항
 - 보너스로 제공된 강화자극들은 회수할 수 있는 성질의 것이어야 함.
 - 일차적 강화물을 배분한 다음 회수하려고 한다면 어리석은 일임.
 - 벌금의 크기, 즉 회수될 토큰이나 벌점의 양을 정할 때는 세밀한 주의를 기울여야 함.
 - 벌금의 양이 커질수록 토큰의 가치가 떨어짐.
 - 하루종일 공부해서 얻은 토큰을 작은 잘못에 대한 벌금으로 몽땅 지출한다면 부당함.
 - 정적강화가 모두 회수되었을 때 생길 수 있는 문제를 미리 고려해야 함.
 - 교사가 학생들과 약속을 오전 중에 열심히 공부하고 협력하면 30분 간의 자유시간을 상으로 주겠다고 함. 단, 오전 중 누구든 수업시간에 문제행동을 할 때마다 주어진 30분에서 5분씩 회수하겠다고 했다면 어떤 일이 발생할 것인가?
 - 아동이 해야 할 행동이 무엇인지, 위반을 하였을 때 지불해야 할 벌금은 얼마인지 정확히 숙지하여 지도하도록 함.

▪ 반응대가 사용 전 확인할 사항

- 상반행동의 강화전략이나 기타 더 긍정적인 방법은 없는지 살펴봐야 한다. 더 좋은 방법이 있다면 반응대가는 사용하지 않는 것이 좋음.
- 아동들이 현재 정적강화자극을 충분히 소유하고 있는지 토큰제도를 병용할 때처럼 강화자극을 벌어들일 수 있는 여지가 있는지를 살펴야 함. 소유하고 있는 강화자극이 적고, 벌어들일 수 있는 방법이 없을 때는 반응대가를 사용하지 말아야 함.
- 바람직한 행동을 했을 때와 그릇된 행동을 했을 때 지불해야 할 벌금에 대한 규정이 명확한지, 아동들이 이를 잘 이해하고 있는지를 확인함.
- 잘못된 행동에 대한 벌금의 비율이 적절한지 살펴보라. 벌금 비율이 적절하지 못하면 행동에 미치는 효과는 감소됨.
- 아동이 가지고 있는 정적강화를 쉽게 회수할 수 있는 방법이 있는지 확인하면 회수할 방법이 없거나 어려울 경우 효과가 낮아짐.
- 잘못된 행동에 대한 반응대가와 병행하여 바람직한 행동을 강화할 수 있는 전략이 마련되어야 함.

학습정리

1. 자극부여에 의한 벌은 구지람, 반응 가로막기, 수반적 운동 연습, 과잉 교정이 있다.
2. 일시퇴출은 표적행동의 발생에 수반하여 일정 시간 정적강화를 얻을 수 있는 기회를 제한하거나, 정적강화로의 접근을 일시적으로 제한하는 방법을 말한다.
3. 반응대가는 부적절한 행동을 감소시키기 위해 사용되는 부적 벌의 일종으로 표적행동의 발생에 수반하여 일정량의 정적강화자극을 회수하는 방법을 말한다.

제7주차 2차시

강의주제 : 바람직하지 않는 행동 감소를 위한 다양한 전략

1. 소거

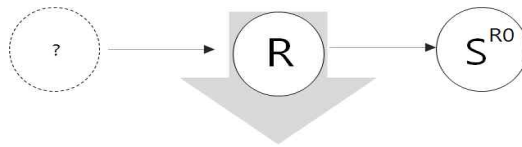
어떤 상황에서 행동 A가 강화받는 반면 행동 B가 강화를 받지 못한다면 행동 A는 보다 빈번하게 일어나게 될 것이다. 즉 행동 A는 강화에 의해 그 빈도가 증가하지만, 동시에 행동 B는 강화되지 않았기 때문에 빈도가 감소한다.

1) 소거의 정의

- 어떤 상황에서 어떤 사람이 이전에 강화되었던 행동을 했음에도 불구하고 그 행동이 강화받지 못하면, 그 사람이 다음과 비슷한 상황에서 같은 행동을 할 가능성이 줄어들
- 강화 받았던 행동이 멈추고 더 이상 하지 않을 때, 행동이 소거되었다고 말함

2) 소거의 원칙

- ① 이미 강화되어 온 행동이
- ② 더 이상 강화되는 결과를 갖지 못하여
- ③ 향후 그 행동이 더 이상 발생하지 않을 때



상 황	반 응	결 과	장기효과
1. 엄마, 아빠와 같은 방에서 2살 된 아이가 잠을 자고 있다.	한 밤중이 되었는데 아이가 칭얼거리고 운다.	부모는 아이가 칭얼거리는 것을 못들은 체 조용히 한다.	아이는 앞으로 밤에 자다 칭얼거리는 일이 없어질 것이다.
2. 4살 딸과, 엄마, 아빠가 아침을 먹으려고 밥상에 앉는다.	딸은 밥투정을 하고 밥을 먹지 않는다.	엄마, 아빠는 못 본 체 식사를 끝내고 출근 준비를 한다.	아이가 밥상에 앉아 밥투정을 하는 일이 점차 줄어들 것이다.

3) 소거를 적용한 연구

- Williams(1959)의 유아의 잠투정 연구
 - 유아의 심한 잠투정을 감소시키는데 소거가 효과적이라는 설명을 하고 있음. 이 연구에서 유아의 잠투정 행동은 부모의 관심으로 인해 강화되었다고 보기 때문에 소거의 절차를 통해서 아이가 잠투정을 해도 관심을 주지 않도록 요구함.
- Hasazi와 Hasazi(1972)의 산수문제 실수 줄이기 연구
 - 8세 아동은 답이 두 자리수가 나오는 덧셈 문제를 풀 때마다 자리수를 거꾸로 썼음.
 - 6+7의 답을 13 대신에 31로 쓰는 것임. 연구자는 아동이 틀린 답을 할 때 교사가 관심을 보이는 것

- 즉, 옳은 답을 가르쳐주는 것이 아동의 거꾸로 쓰기 행동을 강화한다고 보았음.
- 소거절차의 적용을 통해 교사는 틀린 답에 대해 관심을 보이는 것을 중지하고 옳은 답을
- 했을 때 아동을 칭찬함.
- Lovaas와 Simmons(1969)의 정신지체 아동의 자해행동 줄이기 연구
 - 아동의 머리박기 행동이 성인들의 관심으로 강화 받는다고 보았으며 아동이 머리를 박을 때마다 성인의 관심을 제거하는 소거절차를 적용함
 - 그 결과 시간에 2,500회 이상 머리를 박는 빈도가 0으로 감소하는데, 행동빈도가 0으로 감소될 때까지 소거절차는 10회기 동안 적용함

4) 소거발작

- 소거의 특징은 행동이 더 이상 강화되지 않으면 그 행동이 감소되어 궁극적으로 멈추기 전에 잠시 동안 행동의 빈도나 지속시간, 강도 등이 증가를 소거발작이라고 함.
- 소거과정에서 행동이 더 이상 강화 받지 않을 때 그 시기에 새로운 행동이 발생할 수 있음.
- 소거발작 동안 새로운 행동은 정서반응 형태로 나타날 수도 있음(욕을 하거나, 걷어차는 분노의 형태).
- 강화되지 않은 행동이 증거하거나 새로운 행동의 발생이 일시적으로 나타나는 소거발작은 강화 종료에서 자연스러운 반응
- 소거발작은 의식적인 과정이 아님.
- 소거발작의 예
 - 위의 상황1에서 2살 된 아이는 부모가 달래주는 행동을 하지 않으면 더 힘껏(강도의 증가) 울게 될 것이고 더 자주(빈도), 더 오랫동안(지속시간) 울게 될 것임.

행동이 더 이상 강화되지 않으면 소거발작이 일어날 수 있다.

- ✓ 행동의 빈도, 강도, 지속시간이 증가할 수 있다.
- ✓ 새로운 행동이 발생할 수 있다.
- ✓ 정서적 반응이 일어날 수도 있다.
- ✓ 공격적인 행동이 일어날 수 있다.

5) 자발적 회복

- 소거 전 일어났던 것과 유사한 상황에서 다시 일어나는 현상을 말함.
- 자발적 회복이 일어났는데 여전히 소거가 진행 중이라면 즉 강화가 없으면 행동은 지속되지 않음.
- 자발적 회복이 일어났는데 그 행동이 다시 강화 받는다면 소거의 효과는 사라지게 됨.

6) 소거법의 절차

- 표적행동을 확인하기
 - 제거하고자 하는 행동을 확인하기
 - 구체적으로 세분화하여 조작적 정의를 내리기
 - 공격적인 행동을 할 가능성을 염두해두고 주변환경을 정리하기
- 기초선과 문제행동에 대한 강화인을 확인
 - 표적행동의 빈도를 관찰하여 기록하기
 - 소거를 사용하려면 문제행동에 대한 강화인을 확인하고 그 강화인을 제거해야만 함.
 - 문제행동에 대한 강화인을 확인하지 않는다면 소거를 사용할 수 없음.

유의사항

- 그 행동에 주어지던 강화물을 중단하지 말고 자연 상태에 두기
 - 소거프로그램 직전에는 문제행동이 발생할 때마다 의도적으로 강화를 더 많이 시킨다. 소거발작이 일어나지 않기 때문에 더 빨리 바람직하지 않은 행동의 소거가 나타난다.
- 표적행동을 유지하고 있는 강화물이 무엇인지 확인하고 강화물을 중단하기
- 바람직한 상반행동(대체행동)이 무엇인지 찾아내기
- 효과가 있는 강화물이 무엇인지 확인하고 상반행동을 강화할 때 사용하기

- 소거프로그램의 운영 및 환경 조절
 - 대상자가 하고 싶어 하는 행동을 하지 못하게 하는 것이므로 환경에 예민하므로 프로그램이 시작된다는 것을 주변 사람들에게 미리 알리고 협조를 구함.
 - 소거발작에 대비할 수 있는지 확인하기
 - 아동의 파괴적인 행동이나 울화에 대해 소거를 사용할 때 물건이 손상되거나 다른 아동에게 해가되지 않도록 방 안의 깨질 수 있는 물건은 치워둬.
- 소거와 강화의 일관성 유지
 - 바람직하지 못한 표적행동의 무시, 바람직한 상반행동의 인정, 칭찬, 보상 등의 일관성필요
 - 만약 일관성을 유지하지 않으면 소거가 더욱 어려움.
- 소거프로그램 끝내기
 - 표적행동이 제거된 뒤에도 행동이 가끔씩 나타날 수 있으므로 이에 대비하기
 - 상반행동이 빈번히 일어나는지 확인 후 더 빈번히 일어나도록 조치 취하기
- 소거법에 의한 행동수정의 예

소거법으로 고친 떼쓰기

다음은 세 살된 아동의 떼쓰고 보채기 행동의 수정 사례이다.(Williams, 1959)
이 아동은 생후 18개월 동안 병을 앓고 있었던 탓에 부모로부터 특별한 관심과 사랑을 받으면서 강한 '의존심'을 가지게 되었다. 아이가 병이 다 나아갈 무렵 부모는 그 때까지 주어지던 관심을 조금씩 줄이려고 했지만 아이가 심하게 반항을 했다.

그래서 부모는 부득이하게 아이가 잠들 때까지 침대 곁에 줄곧 앉아서
아이의 울음, 화내기, 강요 등을 무심결에 강화하게 되었다.

이 아이의 문제행동은 분명히 부모의 관심과 사랑이라는 정적 강화에 의해
유지되고 있는 것이 분명하여 소거법을 사용하기로 했다.

1) 표적행동 확인 및 조작적 정의 :

① 표적행동 : 떼쓰기

② 조작적 정의: 떼쓰기는 잠들 때까지 부모가 옆에 있지 않으면 울기, 화내기, 강요하기 등의 행동을 보이는 것으로 정의한다.

2) 기초선과 강화물 확인 : 표적행동의 지속시간을 관찰하고 기록한다.

1일	2일	3일	4일	5일	6일	7일
53분	40분	35분	20분	10분	7분	0분

3) 소거프로그램의 운영 및 환경조절

- 첫 번째 소거과정이 끝난 뒤 이모가 와서 아이를 돌봐주기 시작하자 문제행동이 되살아났다. (자발적 회복 -> 소거 전 수준으로 증가)

4) 소거와 강화의 일관성 유지

- 2차 소거과정을 다시 시작

5) 소거프로그램 끝내기

7) 소거프로그램 사용상의 유의사항

- 밀수강화를 조심하라
 - 약화하고 싶거나 제거하고 싶은 행동을 강화하는 범인을 잡아야 함.
 - 앞의 사례에서 본다면 밀수강화를 하고 있는 범인은 이모가 됨.
- 상반행동을 강화하라
 - 아이의 우는 행동을 소거하기 위해 상반행동을 사용한다고 하면 우는 대신 착한행동을 하면 강화한다는 것이 실제로는 가능하지 않음.
 - 따라서 아이가 울다가 10초 동안 울지 않으면, 10초 뒤에 칭찬으로 강화함.
- 소거법을 사용하는 장소(상황)에 유의하라
 - 제거하고자 하는 행동을 다른 사람들이 밀수강화로 강화할 가능성을 최소화하는 방법이기도 함.
 - ⇒ 소거법은 아무데서나 사용할 수 없는 방법이다. 백화점에 데려간 아이가 떼를 쓰는 경우, 손님이 많은 곳에서 소거법을 사용하기는 어려움. 따라서 소거하고자 하는 행동에 주이질 다른 강화의 영향력을 줄이고, 소거법을 지속적으로 시행할 수 있는 기회를 극대화 시킬 수 있어야 함.
- 지시: 규칙을 정해서 활용한다.
 - 소거가 무엇인지에 대해서 대상자에게 반드시 이해시켜야 하는 것은 아니지만 어떤 규칙을 정해서 미리 말해주면 행동의 빈도를 낮추는데 도움이 됨.
 - “ 네가 이렇게 할 때마다 더 이상 (강화하는 것은) 없다.”
- 간헐강화 스케줄에 유의하라
 - 어떤 행동에 후속되던 강화자극이 중단될 때 나타나는 반응횟수의 증가를 소거에 대한 저항이라고 함.
 - 강화가 중단될 때 반응이 더 강하게 자주 발생하면 소거에 대한 저항이 강하다고 말하고 반대로 반응횟수가 감소하면 그 행동은 소거에 대한 저항이 약하다고 말함.
 - 바람직한 행동은 간헐강화로 소거에 대한 저항을 강하게 해야 하고, 바람직하지 못한 행동은 절대로 간헐강화로 소거에 대한 저항을 강하게 해서는 안 됨.
- 무시하는 것은 어렵지만 효과는 있음.
 - 소거프로그램에 착수했다면 최대의 효과를 얻기 위해서는 모든 바람직하지 않은 행동에 반응하지 말아야 함

8) 소거법의 약점

- 문제행동을 유지하고 있는 강화를 찾아내고 통제하기 어려움.
- 소거과정 중에 있는 행동이 타인에 의해 부지중에 강화될 염려가 있기 때문에 소거법을 쓸 때는 환경 통제가 완벽해야 함.
- 소거과정 초기에 반응이 급상승할 때, 소거법을 포기하게 만들 수 있음.
- 문제행동이 소거된 뒤에는 그 대신 어떤 행동을 습득할 것인가를 알 수가 없음.
- 소거법은 강화를 획득할 수 있는 행동이 학습되기까지 좌절을 유발할 가능성이 높음

2. 차별강화

바람직한 목표행동에 대해서는 강화를 하고 바람직하지 않은 행동에 대해서는 소거를 응용함으로써 문제행동을 줄여나가는 강화기법이다.

1) 대체행동 차별강화 DRA

- 대체행동 차별강화(Differential reinforcement of alternative behavior: DRA)의 정의
 - 표적행동의 대안이 될 수 있는 바람직한 행동의 발생을 강화하는 것을 말함.
 - 대체행동이란 표적행동과 그 형태적 차이는 있지만 반드시 물리적으로도 상호 배타적인 것은 아님.

[예]

수업 중 철이가 교사의 관심을 얻으려고 허락 없이 제 마음대로 떠벌리면 교사는 철이로 하여금 손을 들고 허락을 구한 다음 발표하도록 지도한다.

- 철이가 손을 들면 철이를 먼저 주목함으로써 손드는 행동을 강화하고, 손을 들어 허락을 구한 행동 자체를 크게 칭찬하여 강화함.
- 상반행동 또는 대체행동의 선택기준
 - 문제행동이 환경 내에서 어떤 기능을 하고 있는지 정확히 평가한 다음 문제행동이 수행하던 기능을 충분히 대신할 수 있는 다른 바람직한 행동을 표적으로 선정함.
 - 대체행동은 본래의 문제행동이 지금까지 해 왔던 기능을 환경에서 효율적으로 수행할 수 있어야 함. 즉, 문제행동으로 획득할 수 있었던 것과 동일한 강화자극을 효율적으로 획득할 수 있는 것이어야 함.
 - 이미 대상자의 행동레퍼토리에 있는 행동 목록 중에서 대체행동을 선택하면 효율성이 더 높아짐. 바람직한 행동을 증가시키는 절차이기 때문에 대체행동 차별강화를 사용하기 위해서는 바람직한 행동이 자주 발생해야 한다. 만약 바람직한 행동이 전혀 발생하고 있지 않다면 DRA는 적절한 절차가 아님.
- 대체행동 차별강화를 위한 지침
 - 문제행동과 상반되는 표적행동을 선정해야 한다. 즉 선정된 상반행동은 문제행동과 동시에 발생할 수 없는 것이어야 함.
 - 기초선을 설정하여 부적절한 문제행동의 발생빈도와 상반행동의 발생빈도를 확인하여야 함. 치료와 훈련의 성과를 객관적으로 비교하기 위한 것임.
 - 강화계획을 세워야 한다. 훈련초기에는 계속강화를 학습된 후에는 간헐강화를 사용함.
 - 간헐강화비율, 간격을 체계적으로 증가시켜 생활환경 내에서 자연적 강화에 의해 유지될 수 있게 해야 함.

대체행동 차별강화의 사례

윌리엄스 부인은 1년 전부터 간병센터에서 지내고 있다.
간호사를 볼 때마다 음식, 방, 환자, 소음, 관절염에 대해 불평한다.
간호사는 윌리엄스 부인이 불평할 때, 정중하게 듣고 편안하게 만들려고 노력한다.
한 해가 지나자 그녀의 불평이 점점 더 심해지고 긍정적인 말은 거의 하지 않게 되었다.

선행사건 ⇨	행동 ⇨	결과
간호사가 있다.	윌리엄스 부인이 긍정적인 말을 한다.	간호사가 관심을 보인다. (강화)
간호사가 있다.	윌리엄스 부인이 불평한다.	간호사가 관심을 보이지 않는다. (소거)

■ 대체행동 차별강화 이용방법

바람직한 행동을 정의한다.

증가시키고자 하는 바람직한 행동을 명확하게 확인하고 정의한다.

바람직하지 않은 행동을 정의한다.

감소시키고자 하는 바람직하지 않은 행동을 명확하게 확인하고 정의한다.

강화인을 확인한다.

바람직한 행동은 강화하고 바람직하지 않은 행동에 강화를 차단하는 것을 포함한다.

- 내담자를 관찰하여 문제행동의 강화인을 확인함.
- 내담자를 관찰하여 고빈도 행동을 확인함.
 - 고빈도 행동을 저빈도 행동에 대한 강화인으로 사용함.(프리맥 원리)
 - 예를 들어, 스마트폰 게임에 자주 몰두한다면 숙제하기에 대한 강화인으로 스마트폰 게임을 선정하는 것임.
- 내담자, 부모 혹은 교사에게 묻는다.
- 강화인 질문지를 사용
- 유력 강화인을 제시하고 접근행동을 측정
 - 어떤 장난감을 보여주면 아동이 다가가서 만지고 가지고 노는가?
 - 과자를 보이면 아동이 다가가서 그것을 먹는가?
- 조작적 반응과 유관 있는 유력 강화인을 제시하고 반응비율 혹은 지속시간을 측정
 - 어떤 자극이 그 반응과 유관할 때 그 반응의 빈도나 지속시간이 증가하면 그 자극이 강화인이라는 사실을 입증해주는 것임.

[예]

- 음악용 녹음기, 선풍기, 자동차 등 작동을 할 때 스위치를 누르도록 한다.
- 어떤 자극이 강화인이 될 수 있는지 알아보기 위해 스위치 작동시간을 기록한다.
- 녹음기 스위치를 더 오랫동안 눌렀다면 음악이 강화인이라고 결론 내릴 수 있다.

바람직한 행동을 즉시 일관성 있게 강화한다.

바람직한 행동은 연속강화에 따라 즉시 강화해야 한다.

바람직하지 않은 행동은 강화하지 않는다.

바람직하지 않은 행동에 대한 강화인을 완전히 제거해야 한다.

표적행동을 유지하기 위해 간헐강화를 사용하라

일반화를 계획하라

2) 대체행동 차별 부정강화(Differential negative reinforcement of alternative behavior: DNRA)

대체행동 차별 부정강화의 사례

시울이는 자폐성향의 아동으로 3학년에 재학 중이다.
자폐아동은 혼자 있기를 좋아하고 고립행동을 하는데,
이런 욕구가 발생하면 공격적 행동, 파괴행동, 자해행동을 한다.
교사는 시울이에게 학교과제를 하도록 지시하면 주먹으로
책상을 치고 의자를 앞뒤로 심하게 흔들었다.
이 때 교사는 시울이를 쉬게 하였기 때문에 학교과제를 할 수 없게 되었다.
시울이의 문제행동이 어떻게 부정적으로 강화되었는지 보자.

교사가 과제를
하라고 지시한다

⇒

시울이가 책상을 치고
의자를 흔든다

⇒

학교과제를 회피하고
혼자 있게 된다

- 1) 바람직한 행동과 바람직하지 않은 행동을 정의한다.
- 2) 강화인을 확인한다.
- 3) 차별강화를 실시할 준비의 첫단계는 시울이가 학교과제를 마칠 때마다 일어나 교실 뒤 의자에 혼자 앉아서 몇 분 동안 있게 한다. 쉬운 문제를 주어 더 잘 성공하여 그 행동을 강화시켜 준다.
 - 동시에 문제행동을 일으킬 때마다 소거를 사용한다.
 - 소거는 어떻게 사용되었는가?
 - 문제행동을 하면 교실 뒤 의자에 앉을 수 없다. 자기 자리에 계속 앉아 있어야 한다.
 - 잠잠해지면 과제를 시킨다.
 - 바람직하지 않은 행동을 하지 않게 되면, 차별강화를 실시한다.

▪ 대체 행동 차별강화의 2가지 변형 DRI, DRC

상반행동 차별강화: DRI(Differential reinforcement of an incompatible behavior: DRI)

의사소통 차별강화: DRC(Differential reinforcement of Communication: DRC)

- 상반행동 차별강화: DRI(Differential reinforcement of an incompatible behavior: DRI)
 - 대체행동을 문제행동과 상반되게 하여 이 두 행동이 동시에 일어날 수 없도록 함.
 - 문제행동이 뛰어나는 행동이라면 “책상에 조용히 앉아 있기”와 명시하여 강화함.
- 의사소통 차별강화: DRC(Differential reinforcement of Communication: DRC)
 - 기능적 의사소통 훈련이라고도 함.
 - 문제가 있는 사람은 문제행동과 기능적으로 동등한 의사소통 반응을 하도록 배우게 됨.
 - 의사소통이 문제행동과 동일한 강화결과를 가져오면 문제행동을 일으킬 이유가 없는 것임.
 - 기능적 의사소통 훈련에서 관심 끌기에 강화되어 문제를 일으키는 사람은 관심 끌기를 요청하는 법을 배우게 됨. 특정상황에서 회피에 의해 강화되어 문제를 일으키는 사람은 그 상황을 벗어날 수 있게끔 요청하는 법을 배우게 됨.

3) 여타행동 차별강화 DRO

- 여타행동 차별강화(Differential reinforcement of other behavior: DRO)의 정의
 - 정해진 시간 동안 표적행동이 발생하지 않았을 때 ‘표적행동의 중단’ 자체를 차별적으로 강화함으로써 표적행동의 발생비율을 점차적으로 감소시키는 방법
 - 제거하려는 표적행동이 일정 시간 동안 발생하지 않아야 한다. 표적행동이 Zero가 되었을 때 표적행동을 하지 않고 다른 행동을 할 때 강화한다는 것을 뜻함.

여타행동 차별강화의 사례

- ✓ 3살 난 승연이는 부모가 일하러 가는 동안 어린이집에서 지낸다. 어린이집에서 승연이는 오후에 한 시간 낮잠을 자는데, 낮잠을 자는 동안 엄지손가락을 빨았다. 문제행동을 감소시키기 위해 차별강화 절차를 사용했다.
- ✓ 승연이는 자는 동안 이야기 듣는 것을 좋아했다. 책읽어주기를 강화인으로 사용한다.
- ✓ 승연이가 낮잠 자는 동안 옆에 앉아 엄지손가락을 빨지 않을 때는 언제든지 언제나 책을 읽어주었고, 손가락을 입에 넣을 때 책읽기를 중단하였다. 강화인은 엄지손가락 빨기 없을 때만 제시되기 때문에 낮잠을 자는 동안 엄지손가락을 빨지 않는 시간이 증가되었고 엄지손가락 빨기는 거의 사라졌다.

▪ DRO 사용 시 고려할 사항

- 순수하게 DRO 기법만을 사용하여 행동수정을 계획하는 경우, 아동이 어떤 행동을 하든 상관없이 정해진 시간 내에 표적행동만 하지 않으면 정적강화를 제공하여야 함.

[예]

좌석 이탈행동이 표적행동인 경우, 순수한 DRO 강화계획에서는 아동이 좌석을 이탈하지는 않지만 수업중 장난감을 논다던지 종이비행기를 접는다던지 하더라도 좌석만 이탈하지 않으면 강화한다.

- DRO기법은 이러한 행동의 공백을 강화할 수 있다. 아동들은 정해진 시간 동안 표적행동만 하지 않으면 보상을 얻게 됨.
 - 행동의 레퍼토리에 바람직한 행동목록을 많이 가지고 있지 못한 아동들은 정해진 시간 동안 아무것도 하지 않고 가만히 앉아 있을 수 있음.
- DRO기법의 효과는 사용되는 강화자극에 의해 좌우됨. DRO계획에서 사용되는 강화자극은 적어도 현재의 문제행동을 유지시키는 강화자극과 동일한 강도나 또는 그 이상의 유인가를 가진 것이어야 함.

4) DRO계획 시 결정할 사항

- 표적행동의 현재 수준을 관찰, 측정하여 기초선을 설정해야 함.
 - 기초선은 표적행동의 작동수준을 말해줄 뿐 아니라 DRO간격을 적절하게 정하는데 반드시 필요한 정보이기 때문임. 첫단계에서의 DRO간격은 표적행동의 발생평균 간격보다 약간 짧게 정하는 것이 좋음.
- DRO간격을 증가시킬 때는 특정기준이 마련되어야 함.
 - 초기단계에서는 충분히 짧은 간격으로 시작한다. 부적절한 표적행동을 함으로써 얻는 보상보다는 그 행동을 중단함으로써 큰 보상을 얻도록 조치해야 함.
 - DRO간격은 시간이 갈수록 점차 연장되어야 한다. 적어도 2-3회기 연속 표적행동의 발생이 0수준을 유지한다면 만족할 수 있음.
- DRO 간격 중간에 부적절한 표적행동이 발생할 경우 다음과 같이 대처함.
 - 현재의 DRO 간격의 나머지 시간을 포기하고 다음 간격을 다시 시작할지 아니면 정해진 간격의 시간이 다 끝나고 다음 간격이 시작될 때까지 기다릴 것인지 미리 결정함.
 - DRO 간격 중아 부적절한 표적행동이 나타나면 어떤 방식으로든 후속자극을 통제할 것인지 아니면 통제 없이 무시할 것인지를 결정함.

5) 저비율행동 차별강화(Differential reinforcement of lower rates of behavior: DRL)

- 저비율행동 차별강화(Differential reinforcement of lower rates of behavior: DRL)의 정의
 - 행동이 참을 수 있을 정도이며 조금 나타날 때는 바람직하다고 볼 수 있지만, 너무 자주 혹은 너무 빠르게 발생하여 문제가 되는 행동의 비율을 감소시키기 위해 특정한 강화계획을 적용하는 것임.
 - DRL이 효과적인 중재가 되기 위해서는 문제행동을 어느 정도 참을 수 있고 행동의 비율이 적을수록 좋음.

저비율 행동 차별강화의 사례

[떠드는 행동의 저하]

수업 중 떠드는 아동 동영이에게 부적응 행동의 제거보다는 수업에 지장이 없을 정도로만 발생빈도를 낮추고자 한다.

“떠들기 행동”을 구체적으로 정의 -> 1단계 : 기초선검사(하루 1회, 50분씩 10일간)결과 9분에 한번씩 떠들 -> 떠드는 행동이 어떤 것인지 확실히 알려준다 -> 수업 50분 간격으로 떠드는 행동이 3회 이하면 5분의 휴식시간을 제공한다. -> 2단계 : 15회 동안 평균 54분에 한번 떠들었다 -> 3단계 : 떠드는 횟수가 3회 이하이더라도 자유시간을 제공하지 않는다고 고지한다 -> 8회 동안 33분에 한번 떠들 -> 4단계: 중단

- DRL의 2가지 형태, 전체회기 DRL과 간격 DRL

- 전체회기 DRL
 - 회기 내에서 총 반응 수를 미리 설정한 준거와 비교함.
 - 행동 발생이 준거보다 적거나 같을 때 강화가 주어짐.

[예]

현준이가 30분 수업시간 동안 평균 9회의 수업방해 행동을 하는 것으로 기초선이 끝났다. 교사는 이 행동을 완전히 없애고자 하는 것이 아니라 수업시간당 2회 이하로 감소시키고 싶다. 만일 현준이가 2회 이하로 혹은 2회만 방해 행동을 한다면 강화가 주어진다.

- 간격 DRL
 - 한 회기를 작은 간격으로 나누고(30분을 6개의 5분 간격으로 나누기), 각 간격의 마지막 시점에 반응행동이 특정 한계점보다 적거나 같을 때 강화하는 것임.
 - 점진적인 접근법이 더 성공적일 것이라고 생각될 때 사용함.

[예]

참을 수 있는 최대한의 방해 행동 수가 회기당 2회라면 처음에는 5분 간격동안 2회를 허락한다. 일정 행동이 안정되면 간격의 길이를 증가시켜 10분 간격당 2회의 방해행동을 허락한다.

■ DRL스케줄 사용지침

- 전체 회기 혹은 회기 간격당 평균 반응 수를 결정하기 위해 기초선을 반드시 기록한다. 평균 발생 수는 초기 DRL한계점으로 사용될 수 있음.
- DRL 한계점을 연속적으로 감소하는 방법을 사용할 때는 지나치게 빈번한 강화와 비율 부담을 피하기 위해 준거의 간격을 합당하게 설정하여 프로그램이 점진적으로 덜 개입되도록 해야 함.
- 회기 동안 누적된 반응 수에 대해 학생에게 피드백을 제공할 것인지의 여부가 결정되어야 함.

■ DRL의 장점

- 강화를 하면서 행동 발생을 감소시킨다는 점이며 강화의 일반적인 장점과 동일함.
- 학생으로 하여금 한꺼번에 많은 행동을 변화시키도록 하기보다는 연속적으로 조금씩 적당한 증가분에 적응하도록 하기 때문에 접근법이 점진적임.
- DRL은 행동을 변화시키는 신속한 방법이 아니기 때문에 과격하거나 공격적이고 위험한 행동에는 적절하지 않음.

	목적	양식	관리	대체행동에 대한 강화제공	목표
DRL	행동을 수용 가능한 수준으로 감소	전체회기 간격 준거 변경 특정반응	발생수를 감소시키는 데 초점	아니요	도환이는 40분 동안 큰소리로 말하기를 3회 이하로 할 것이다.
DRO	행동 발생을 0으로 감소	전체회기 간격 영구적 산물	비발생 시간을 증가시키는 데 초점	아니요	도환이는 40분 동안 큰소리로 말하기를 하지 않을 것이다.
DRI	기능적 대체행동을 강화	동시적 감소 및 강화프로그램	기능적 대체행동 개발에 초점	예	도환이는 성인의 관심을 원한다는 것을 표시하기 위해 소리지르거나 얼굴을 때리는 대신에 손을 들거나 말로 표현할 것이다.
DRA					
DRC					

<표> 차별강화 절차의 요약

3. 비유관 강화(noncontingent reinforcement: NCR)

1) 비유관 강화(noncontingent reinforcement: NCR)의 정의

- 행동감소를 위해 강화인자를 사용하며 아동의 행동 수행과 무관하게 부적절한 행동을 유지하고 있는 강화인자를 제공함.
- 아동은 부적절한 행동을 수행했을 때가 아닌 미리 설정된 시간간격에 따라 강화를 받음.
- 행동에서 강화인자를 분리하는 역할을 하고 행동감소를 초래함.
- NCR이 적용될 때 부적절한 행동은 본질적으로 소거됨.
- 큰 소리내기가 교사의 관심으로 유지되고 있다면 교사는 큰소리 내기를 무시하고 수업회기를 통해 미리 설정된 간격에서 학생이 무엇을 하든지 많은 관심을 제공하는 것임.

2) NCR의 사례

한별이는 ADHD로 7세 아동이었으며 큰 소리로 말하기, 자리이탈행동 등 파괴적 교실행동을 하고 있었다. 행동수정자는 부적절한 행동을 감소시키기 위해 NCR 전략을 사용하였다. 기능분석 결과 한별이의 큰소리로 말하기와 자리이탈 행동은 또래의 관심을 얻기 위한 것으로 확인되었다. 교사는 한글쓰기 시간동안 한별이가 친구가 책상을 공유하도록 했다. 두 학생의 상호작용을 방해하지 않으면서 한별이에게 지속적인 관심을 제공하였다. 한별이의 파괴적 행동은 평균 86%에서 평균 37%로 감소하였다.

학습정리

1. 어떤 상황에서 어떤 사람이 이전에 강화되었던 행동을 했음에도 불구하고 그 행동이 강화받지 못하면, 그 사람이 다음과 비슷한 상황에서 같은 행동을 할 가능성이 줄어든다. 이처럼 강화 받았던 행동이 멈추고 더 이상 하지 않을 때, 행동이 소거되었다고 말한다.
2. 차별강화에는 DRA(대체행동차별강화), DRO(여타행동 차별강화), DRL(저비율행동 차별강화)가 있다.
3. 행동감소를 위해 강화인자를 사용하며 아동의 행동 수행과 무관하게 부적절한 행동을 유지하고 있는 강화인자를 제공한다.

제 9주차 1차시	
강의주제	문제행동유형-기반지원 프로그램의 이해 1

1. 문제행동 유형-기반 지원(TBS) 프로그램의 단계

1) 문제행동 유형

- 문제행동 기능 파악을 위한 여러 절차들이 있지만 부모들이 쉽게 적용해 볼 수 있도록 간편한 체크리스트를 사용한다. 본 문제행동 기능 체크리스트는 문제행동 기능분석 선별도구(FAST; Florida Center on Self-Injury, 1996), 동기평가척도(MAS; Durand & Crimmins, 1992), 문제행동 질문지(PBQ; Leweis, Scott, & Sugai, 1994)의 내용들을 바탕으로 통합하고 간단히 요약하여 20개 항목의 체크리스트가 마련되어 있음

<그림1>

직관적 문제행동 유형	기능적 문제행동 유형
위험한 행동	회피동기 행동
방해 행동	관심/보상동기 행동
상동행동	감각동기 행동

2) 문제행동 유형-기반 지원(TBS) 프로그램 모형

- 문제행동을 중재하기 위한 첫 단계는 중재하고자 하는 문제행동을 선정하는 것임
- 문제행동 선정 후 문제행동의 기능을 분석함
- 기능분석 결과는 감각적 문제, 과제회피 문제, 관심을 얻기 위한 것, 원하는 물건이나 활동을 얻기 위한 것 4가지 중 하나로 요약됨
- 문제 행동 감소를 위한 중재 프로그램은 일반적으로 많은 변인들의 동시적 조작을 포함하는 복합 중재임
- TBS 프로그램의 경우에도 여러 하위 중재 기법들을 포함하며, 하위 중재 기법들은 선행사건 중재 프로그램, 행동 중심 중재 프로그램, 후속자극 중심 프로그램으로 나누어 구성됨
- 선행 사건중심 중재 프로그램
 - 기능평가를 근거로 문제행동에 직접적인 영향을 미칠 수 있는 예방적 중재방법임
 - 문제행동은 자극에 대한 반응으로 발생하므로 환경의 구조적 변인, 주변관련인적 구성원의 변화가 요구됨
 - 선행사건 중재는 기능평가에 대한 문제행동을 일으키는 직접적 환경을 다룸
 - 문제행동을 발생시키는 것으로 보이는 특별한 사건을 진단하고 그런 사건을 제거, 수정함
- 행동중심 중재프로그램
 - 문제행동을 바람직한 행동 또는 대체 행동을 바꾸는 여러 종류의 중재기법임
 - 대체행동 중재는 문제행동과 기능적으로 같은 결과를 갖는 보다 정상적인 행동을 지도하는 방법임
 - 보완대체 의사소통, 그림교환 의사소통방법은 회피동기 문제에서 거부의사를 표현하도록 함
 - 관심 및 보상동기의 문제행동의 경우 요구 의사 표현을 도움으로써 문제행동이 일어나는

상황에서 적절한 행동을 스스로 하도록 돕는 기법임

- 사회적 상황이야기, 공동일과, 우연교수 등의 방법은 문제행동이 일어나는 상황에서 적절한 행동을 지도하는 중재기법임
- 언어적 교시 훈련도 적절한 행동을 스스로 하도록 도움
- 일반적응행동 중재는 미술, 운동, 노래, 요리 등 아이들이 즐거워할만한 일반적 적응행동을 하여 문제행동의 발생기회를 줄이고 원하는 감각 경험을 충분히 하게 하여 감각에 대한 포만이 일어나 문제행동을 감소시키는 비교적 간접적인 문제행동 중재가 있음

■ 후속자극 중심 프로그램

- 주로 행동 수정 기법들에서 소개된 중재방법들로 문제행동이 나타났을 때 이를 감소시킬 수 있는 후속자극들을 제시하고 바람직한 행동이 나타났을 때 이를 증가시킬 수 있는 여러 가지 강화와 같은 후속자극을 제시하는 중재 방법임
- 스스로 행동을 점검하고 강화도 스스로 주는 자기점검, 자기강화중재가 있음
- 감각동기 문제행동의 경우 감각에 접근하는 두 가지 방법으로 둔감법과 홍수법도 있음



3) Step 1. 문제행동 선정하기

■ 문제행동 선정하기의 개념

- 중재가 필요한 문제행동을 먼저 선정하는 단계임
- 문제행동을 구체적으로 기술함
- 문제행동이 일어나는 상황이나 맥락도 함께 기술함

- 여러 개의 문제행동이 있을 경우 어떤 문제행동을 먼저 중재할지 결정함
- 중재가 필요한 또는 먼저 중재해야 할 문제행동을 결정하기 위해 나열함

■ 문제행동 선정하기 실시방법

- 문제행동 기록하기
- 아동에게 나타나는 문제행동이 5개 이하이면 모두 쓰고, 6개 이상이면 5개 까지만 작성하기
- 심한 정도 기록하기
 - 부모가 느끼는 문제행동의 심한 정도를 5점 척도로 평가하기
 - 문제행동 자체가 심하다고 평가될수록 중재의 필요성이 높아짐(1~5점 리커트 척도)
- 빈도 기록하기
- 문제행동이 얼마나 자주 일어나는지를 평가하여 작성하기
- 1~5점 리커트 척도로 평가하며 1점은 아주 드물다, 5점은 매우 빈번하다로 체크하기
 - 심각한 문제행동이라도 빈도가 매우 낮다면 중재 필요성이 낮아지게 됨
- 방해정도 기록하기
- 문제행동이 가족이나 타인을 얼마나 방해하는지 그 정도를 5점 리커트 척도로 평가하기
- 문제행동이 심각하고 빈도가 잦더라도 타인에게 방해가 되지 않는다면 문제행동을 반드시 없애려고 하기 보다는 시간과 장소를 구분하여 문제행동을 하도록 허용하기
- 행동유형 기록하기
 - 문제행동의 유형을 기록함
 - A=위험한 행동, B=방해행동, C=상동행동으로 씀
 - 행동 유형에 따라 중재의 우선순위가 달라질 수 있음
- 중재여부 기록하기
 - 심한정도, 빈도, 방해정도, 행동유형의 4가지 척도를 바탕으로 중재가 꼭 필요한지 그렇지 않은지를 결정함
 - 중재가 필요하다면 우선순위가 어떻게 되는지 기록함
 - 문제행동들 중 중재가 필요한 것과 그렇지 않은 것을 구분할 수 있음
 - 문제행동이 무엇인지 파악할 수 있음
 - 문제행동에 대한 평가는 중재 후와 비교하는 기준이 됨

번호	문제행동	심한 정도	빈도	방해 정도	행동 유형	중재 여부
1	[예] 말을 들어주지 않을 때 소리치르고 머리박기	5	2	4	A	O
2	혼자 있을 때 손등으로 바닥 두드리기	3	5	2	C	X
3	계속 같은 말을 하며 중얼거리기	4	5	3	B	X
4						
5						

- ☞ 심한정도 : 1= 전혀 심하지 않다.... 5= 매우 심하다.
- ☞ 빈도 : 1= 아주 드물게 나타난다... 5=매우 빈번하게 나타난다.
- ☞ 방해정도 : 1= 전혀 방해되지 않는다.... 5= 매우 방해가 된다.
- ☞ 행동유형 : A= 위험한 행동, B= 방해 행동, C= 상동행동
- ☞ 중재여부 : 중재 할 행동 o, 중재하지 않을 행동 x

4) Step2. 문제행동 기능분석하기

■ 문제행동 기능 체크리스트

- ✓ 중재가 필요하다고 결정된 문제 행동이 있다면 먼저 문제행동의 원인을 파악해야 한다.
- ✓ 문제 행동의 동기를 평가하고 실시하는 것을 말한다.

- 문제행동 기능 체크리스트의 개념
 - 중재가 필요한 문제행동에 대해서 문제행동의 원인을 파악하기 위한 동기를 평가 실시하는 것을 말함
- 문제행동 기능 체크리스트 실시방법
 - 문제행동 기능 체크리스트에 아동의 기본 정보를 기록함

아동의 기본정보			
이름:		생년월일:	
성별:		장애유형:	

- 중재하기로 결정한 문제 행동 하나를 기술해야 함
- 중재해야 할 문제행동이 여러 개인 경우 각 다른 기능의 문제행동일 가능성이 있으므로, 중재하고자 하는 하나의 문제 행동을 선정하는 것이 중요함

문제행동 기능 체크리스트	
다음은 문제행동에 관한 설명입니다. 아동의 문제행동에 해당하는 것에 표시해주세요.	
☐	과제를 지시하면 나타남
☐	과제를 취소하면 문제행동을 멈춤
☐	문제행동 자체에 몰입함
☐	같은 행동이 반복적으로 나타남
☐	보호자가 같은 장소에 없으면 나타남
☐	보호자가 같이 활동하지 않으면 나타남
☐	선호하는 것을 할 수 없을 때 나타남
☐	보호자가 관심을 주지 않으면 나타남
☐	새로운 과제를 시키면 나타남
☐	선호하는 것을 주면 문제행동을 멈춤
☐	보호자가 함께 할 수 없다는 것을 알았을 때 나타남
☐	선호하는 것을 주면 문제행동을 멈춤
☐	보호자가 다른 사람과 이야기 하면 나타남
☐	선호하는 것을 할 수 없다는 것을 알았을 때 나타남
☐	어려운 과제를 시키면 나타남
☐	즐거는 행동으로 나타남
☐	특정 감각과 관련되어 나타남
☐	혼자 있을 때 나타남
☐	흥미 없는 과제를 시키면 나타남
☐	선호하는 것을 빼앗겼을 때 나타남

- 체크리스트에 체크된 문항들은 문제 행동 기능 분류표에 따라 감각추구행동-과제회피행동-관심추구행동-보상추구행동으로 분류하고 보다 많이 체크된 영역의 행동 분류에 따라 행동의 기능을 분석함

감각추구행동	과제회피행동
• 혼자 있을 때 나타남 • 같은 행동이 반복적으로 나타남 • 문제행동을 즐기는 것으로 나타남 • 문제행동 자체에 몰입함 • 특정 감각과 관련되어 나타남	• 어려운 과제를 시키면 나타남 • 새로운 과제를 시키면 나타남 • 과제를 지시하면 나타남 • 과제를 취소하면 문제행동을 멈춤 • 흥미 없는 과제를 시키면 나타남
관심추구행동	보상추구행동
• 보호자가 다른 사람과 이야기하면 나타남 • 보호자가 같이 활동하지 않으면 나타남 • 보호자가 관심을 주지 않으면 나타남 • 보호자가 같은 장소에 없으면 나타남 • 보호자가 함께 할 수 없다는 것을 알았을 때 나타남	• 선호하는 것을 갖기 위해 나타남 • 선호하는 것을 빼앗겼을 때 나타남 • 선호하는 것을 주면 문제행동을 멈춤 • 선호하는 것을 할 수 없을 때 나타남 • 선호하는 것을 할 수 없다는 것을 알았을 때 나타남

- 문제행동의 기능을 아래의 문장으로 요약한다.

⇒ 아동의 문제행동의 기능은 _____ 입니다.

구체적인 원인 : _____

■ 감각반응 평가

• 감각반응평가의 개념

- 문제행동 기능 분석을 통해 감각추구행동이 나타났다면 환경 감각자극에 대한 반응 평가를 실시함
- 그렇지 않은 경우에도 발달장애 아동들은 감각자극에 대한 반응이 과민하거나 둔감한 경우가 있기 때문에 평가를 실시하는 것이 필요함
- 아동의 행동 중 감각에 대한 반응을 확인하고 문제행동을 이해하고 감각적 요구를 해소하는 방향으로 중재를 설정할 수 있음

감각반응 평가 실시 방법

환경의 감각자극에 대한 반응 평가표의 각 감각에 대한 민감 반응과 둔감 반응을 모두 읽고 아동에게 해당되는 것에 체크한다.

감각자극 반응 평가 결과 요약표에 해당되는 모든 칸에 체크한다.

경우에 따라 특정 감각에 대해 민감 반응 또는 둔감 반응으로 나타날 수도 있고 감각 전반에 걸쳐 민감, 둔감 반응이 섞여 나타날 수도 있다.

아이의 감각 특성은
청각이 (민감, 둔감, 혼돈) 상태이다. 시각이 (민감, 둔감, 혼돈) 상태이다. 촉각이 (민감, 둔감, 혼돈) 상태이다. 후각이 (민감, 둔감, 혼돈) 상태이다. 미각이 (민감, 둔감, 혼돈) 상태이다. 전정감각과 고유수용감각이 (민감, 둔감, 혼돈) 상태이다.

- ⇒ 그래서 내 아이는 _____ 것을 좋아한다.
- ⇒ 그리고 _____ 것을 싫어한다.

■ 행동관찰

• 행동관찰의 개념

- 문제행동이 가정에서 일어나는 빈도를 보다 객관적으로 측정하는 절차를 말함
- 문제행동의 변화를 수치와 그래프로 확인할 수 있음
- 시각적으로 표현된 자료들을 통해 중재를 계속할지 그만할지 변경할지를 결정하는 근거로 이용할 수 있음

• 행동관찰 실시 방법

- 문제행동 관찰을 위한 단위시간을 결정함
- 문제행동에 대한 관찰간격을 달리해야 함
- 빈번하게 일어나는 행동의 경우에는 짧은 시간동안 측정하여 문제행동의 발생빈도를 확인함
- 간헐적으로 일어나는 행동의 경우, 보다 긴 시간동안 문제행동의 발생빈도를 측정함
- 문제행동 중재 전에 발생빈도를 여러 차례 측정하여 평균적인 발생빈도를 측정한 후, 문제행동의 중재를 시작함
- 중재 하는 중에도 꾸준히 발생빈도를 측정하여 중재에 의해 문제행동이 감소되었는지 확인할 수 있음

단위시간	☐ 10분 ☐ 30분 ☐ 1시간 ☐ 하루 입니다.
관찰예정시간	

<표2> 문제행동 주별 관찰기록표

구분	일요일	월요일	화요일	수요일	목요일	금요일	토요일
아침							
점심							
저녁							
합계							

2. 선행사건 중심 중재 프로그램

1) 규칙 만들고 지키기

- 적용대상 : 모든 유형의 문제행동에 적용가능함
- 규칙만들고 지키기
 - 문제행동을 사전에 예방하기 위한 중재기법으로 아동이 수행할 수 있는 범위에서 규칙을 정하고 아동이 이해할 수 있는 방법으로 규칙을 제시함
 - 많은 경우 부모들은 말로써 규칙을 정하고 이야기 하나, 말을 한번 하고 나면 사라지기 때문에 지속적으로 주의를 기울이기 어려움
 - 그림, 사진, 문자 등을 이용하여 시각적으로 볼 수 있게 작성하여 잘 보이는 곳에 붙여두는 것이 아동에게도 부모에게도 규칙을 상기시키는데 도움이 됨
- 규칙 만들기의 실제

규칙 만들기를 효과적으로 사용하기

- 규칙은 아동과 함께 만듭니다.
- 이해하기 쉽고 기억하기 쉽고 짧고 단순한 용어로 만듭니다.
- 규칙의 수는 너무 많으면 안됩니다(초등학생 5개 이하).
- 긍정적인 언어를 사용합니다(바람직한 행동), 부정적인 표현(~하지 않기)은 부정적인 행동을 강조하는 효과가 있기 때문에 사용하지 않습니다.
- 규칙을 그림이나 사진으로 표현할 수 있습니다.

▪ 규칙 지키기의 실제

규칙 지키기

- 먼저 규칙을 집중적으로 가르칩니다.
- 아동이 이해하지 못하는 규칙은 의미가 없습니다.
- 질문과 퀴즈로 규칙을 검토합니다.
- 아동의 환경에서 쉽게 볼 수 있는 곳에 많이 부착합니다.

[예]

- 가족에게 예쁜 말 쓰기
- 이모에게 조용히 인사하기
- 등교할 때 약속한 곳만 들리기
- 자기 전 화장실 가기

이름 : 홍길동 날짜 : 6월 23일

나, 홍길동 은 매일 스스로 숙제를 수행하는 것 에 동의한다.

이것은 7월 30일 까지 수행할 것이다.

보상으로 나는 마인 크래프트 게임팩 을 원한다.

그러므로 나는 위에 적힌 계약에 동의한다.

아 무 개
부모/교사 서명

홍 길 동
학생 서명

* 계약 수행에 대한 기한이 없다면 효력이 없게 된다.

적절성			실행가능성			사용여부/사용계획
상	중	하	상	중	하	

2) 물리적 환경 바꾸기

- 적용대상 : 과제회피행동, 감각추구행동
- 물리적 환경 바꾸기 개념
 - 가정은 아동에게 익숙하고 편안한 공간이므로 물리적인 환경의 수정이 비교적 덜 요구됨
 - 학교, 어린이집, 유치원은 아동이 새롭게 적응해야 하는 공간이며 아동에게 불편한 장소일 수 있음
 - 아동을 위한 환경적 배치의 배려가 필요하며 몇가지를 확인하고 필요하다면 환경 배치를 변경할 수 있음
- 물리적 환경 바꾸기 예시

물리적 환경 바꾸기 위한 점검사항
• 아동에게 공간이 너무 좁은가? → 보다 넓은 공간이 필요하다. • 아동만의 휴식공간이 있는가? → 휴식공간이 필요하다. • 어디에서 무엇을 해야 할지 몰라 불안해하는가? → 테이프, 울타리, 가구 등을 이용하여 행동구역을 분명히 표시해둔다. • 아동의 주의가 너무 산만한가? → 식사를 하거나 학습을 하는 공간에 산만해 질 수 있는 물건들은 보이지 않는 곳에 정리한다.

3) 예측 가능한 상황 만들기

- 적용대상 : 과제회피행동, 감각추구행동
- 예측 가능한 상황 만들기의 개념
 - 변화에 저항하여 문제행동을 보이는 아동의 경우에 사용하는 방법이다.
 - 인간은 누구나 잘 알지 못하는 상황에서는 불안할 수밖에 없다.
 - 그런 상황에서 불안을 감소시키기 위한 행동들이 나타날 수 있다.
 - 보다 더 예측 가능한 상황을 만들어 주기 위해 다음의 활동을 실시할 수 있다.
- 예측 가능한 상황의 예시

예측 가능한 상황만들기 점검사항
• 아동이 하는 일의 일과표를 만든다. • 일과표는 아동이 이해하는 그림이나 사진을 이용한다. • 아동이 자주 볼 수 있는 곳에 일과표를 붙여놓는다. • 일의 순서(가방을 갖다 놓기, 음식 먹기 등)를 사진으로 사전에 미리 알려준다.

▪ 문제행동 사례

- 주말에 가족끼리 나들이를 가기로 했는데, 옷을 다 입은 아동이 방에 엎드린 채 나오지 않으려 한다.
- ⇒ 아동의 입장에서 '나가자'라는 말만 들었을 뿐 어디에 가서, 누구를 만나고, 무엇을 할지에 대해서는 막연하고 불안할 수 있다.
구체적으로 어디를 가서, 누구를 만나고, 무엇을 할지에 대한 구체적인 정보를 사전에 제공하고(하루 전, 출발 몇 시간 전) 말로 또는 그림이나 사진으로 제시하여 아동을 안심시킬 수 있다.

4) 관심이나 물건 제공하기

- 적용대상 : 관심추구 행동, 보상추구 행동
- 관심이나 물건 제공하기 개념
 - 아동의 문제행동 기능이 어른의 관심이나 물건을 얻기 위한 것일 경우 이용한다.
 - 아동이 원하는 것을 제공한다면 문제행동은 사라진다.
 - 만약 관심이나 물건을 제공했는데도 문제행동이 지속적으로 나타난다면 문제행동의 기능 분석이 잘못되었을 수 있다.
- 관심이나 물건 제공하기 예시

관심을 원하는 경우	
• 어른이 함께 시간을 주기적으로 보냅니다. • 친구와 짝지어 줍니다. • 어른이 다른 일을 해야 할 때는 아동이 좋아하는 활동을 하게 합니다.	
특정 물건이나 활동을 원하는 경우	
• 아동이 좋아하는 활동과 좋아하지 않는 활동을 번갈아 가면서 합니다. • 아동이 선호하는 물건이 허용 가능한 것인 경우 손이 닿는 곳에 둡니다. • 아동이 좋아하는 물건 : • 아동이 좋아하는 활동 :	

적절성			실행가능성			사용여부/사용계획
상	중	하	상	중	하	

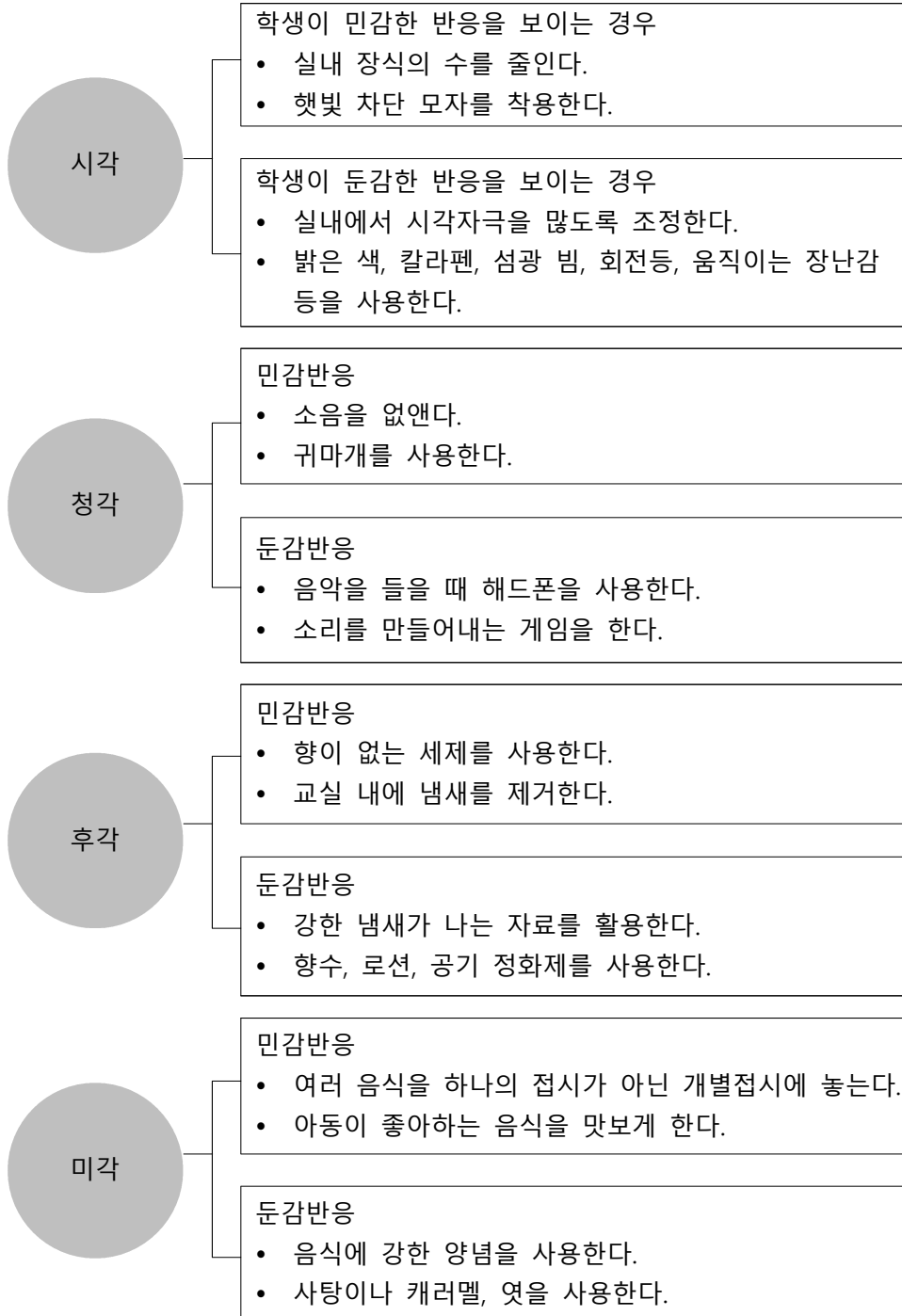
5) 규칙 만들고 지키기

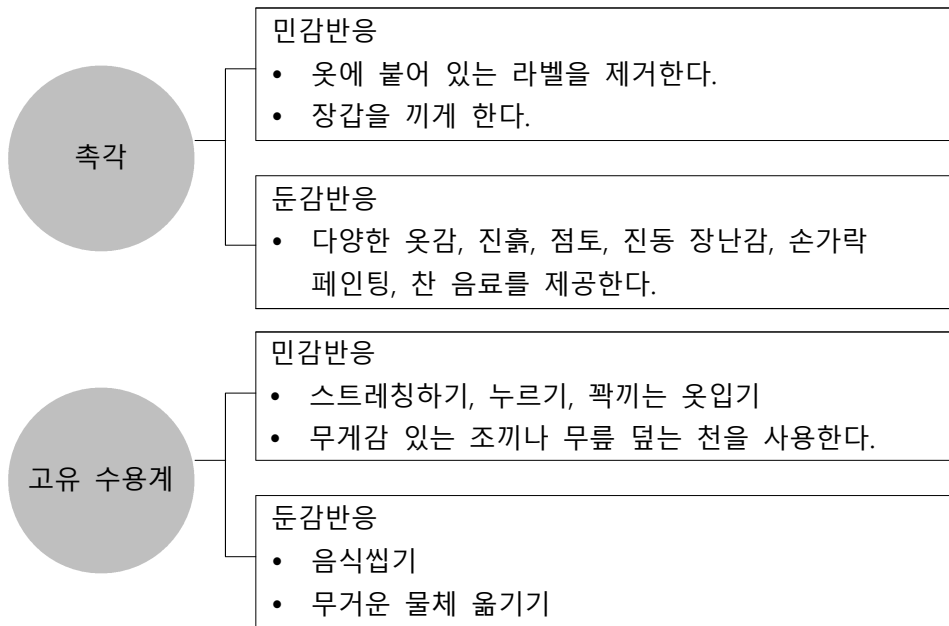
- 적용대상 : 감각추구 행동하는 아동
- 감각자극 제공하기 개념
 - 아동의 문제행동 기능이 감각추구행동 즉 자기자극행동인 경우 활용할 수 있는 행동수정 방법이다.
 - 아동이 추구하는 감각을 충분히 제공하여 감각 포만상태가 된다면 문제행동의 감소가 나타난다.
 - 감각제공은 일상생활에서 쉽게 경험할 수 있는 활동을 통해 실시한다.
- 감각자극 제공하기 예시

감각자극 제공하기 실시방법

- 아동이 추구하는 감각자극을 충분히 제공합니다.
- 감각에 둔감한 경우, 보다 센 자극을 제시합니다.(큰소리, 밝은 빛, 강한 향과 맛, 빠른 움직임, 회전 등)
- 예민한 아동의 경우, 가능한 자극을 억제합니다(조용히, 어둡게, 냄새가 없게, 느린 움직임 등)

• 감각제공의 예





적절성			실현가능성			사용여부/사용계획
상	중	하	상	중	하	

6) 규칙 만들고 지키기

- 적용대상 : 과제회피 행동하는 아동
- 활동제기 방법 변경의 개념
 - 아동의 문제행동 원인이 과제를 회피하기 위해서하는 경우 적합한 중재기법이다.
 - 문제행동이 부모나 교사의 활동 요구에서 비롯되는 경우가 많다.
 - 활동 지시의 방법, 양, 난이도, 재료 등을 조절하여 아동의 문제행동을 감소시킨다.
 - 또는 부모, 교사가 원하는 활동을 수행하게 할 수 있다.
- 활동제시 방법 변경의 예시

다양한 활동 제시방법
• 쉬운 과제(지시, 심부름, 활동)를 이용한다. • 아동에게 선택의 기회를 준다. • 의미 있고 가치 있는 성과가 이루어질 수 있는 활동을 한다. • 활동시간을 짧게 한다. • 다양한 자료를 준비한다. • 필기도구 대신 컴퓨터를 이용한다. • 어려운 과제 대신 쉬운 과제를 이용한다. • 아동이 좋아하는 것을 활용한 과제를 이용한다. • 아동이 좋아하는 활동과 좋아하지 않는 활동을 번갈아 가며 한다.

◆ [참고자료] 문제행동 기능 체크리스트

구분	1 매우 타당 하지 않음	2 타당 하지 않음	3 보통 임	4 타당 함	5 매우 타당 함
감각추구행동 ☐ 혼자 있을 때 나타남 ☐ 같은 행동이 반복적으로 나타남 ☐ 문제행동을 즐기는 것으로 나타남 ☐ 문제행동 자체에 몰입함 ☐ 특정 감각과 관련되어 나타남	① ① ① ① ①	② ② ② ② ②	③ ③ ③ ③ ③	④ ④ ④ ④ ④	⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤
관심추구행동 ☐ 보호자가 다른 사람과 이야기하면 나타남 ☐ 보호자가 같이 활동하지 않으면 나타남 ☐ 보호자가 관심을 주지 않으면 나타남 ☐ 보호자가 같은 장소에 없으면 나타남 ☐ 보호자가 함께 할 수 없다는 것을 알았을 때 나타남	① ① ① ① ①	② ② ② ② ②	③ ③ ③ ③ ③	④ ④ ④ ④ ④	⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤
과제회피행동 ☐ 어려운 과제를 시키면 나타남 ☐ 새로운 과제를 시키면 나타남 ☐ 과제를 지시하면 나타남 ☐ 과제를 취소하면 문제행동을 멈춤 ☐ 흥미 없는 과제를 시키면 나타남	① ① ① ① ①	② ② ② ② ②	③ ③ ③ ③ ③	④ ④ ④ ④ ④	⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤
보상추구행동 ☐ 선호하는 것을 갖기 위해 나타남 ☐ 선호하는 것을 빼앗겼을 때 나타남 ☐ 선호하는 것을 주면 문제행동을 멈춤 ☐ 선호하는 것을 할 수 없을 때 나타남 ☐ 선호하는 것을 할 수 없다는 것을 알았을 때 나타남	① ① ① ① ①	② ② ② ② ②	③ ③ ③ ③ ③	④ ④ ④ ④ ④	⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤

학습정리

1. 문제행동 유형-기반 지원(TBS) 프로그램 모형에는 선행 사건중심 중재 프로그램, 행동중심 중재 프로그램, 후속자극 중심 프로그램이 있다.
2. 행동관찰은 문제행동이 가정에서 일어나는 빈도를 보다 객관적으로 측정하는 절차를 말한다.
3. 선행사건 중심 중재 프로그램은 문제행동에 직접적 영향을 미치는 자극의 조작을 통해 문제행동 발생을 예방하는 중재 방법이다.

제 9주차 2차시

강의주제 : 문제행동유형-기반지원 프로그램의 이해 2

1. 행동중심중재 프로그램

1) Step3-2 행동중심 중재 프로그램

- 대체행동 찾기/ 만들기
 - 적용대상 : 모든 문제행동에 적용가능
 - 대체행동의 개념
 - 아동에게 나타나는 문제행동을 대체할 수 있는 행동을 만들어주는 것을 말함.
 - 대체행동의 예시

적절한 대체행동 찾기

- 문제행동보다 더 효과적이어야 한다.
- 문제행동보다 더 쉬워야 한다.
- 문제행동보다 더 수용 가능해야 한다.

대체행동 지도하기

- 대체행동이 나타날 때마다 강화를 준다.
- 대체행동의 사용방법을 시범으로 보여준다.
- 아동이 대체행동을 사용하도록 도와준다.

촉구(도움제공)

- 아동이 바람직한 반응을 보일 수 있도록 도와주는 부가적인 자극을 말한다.
- 언어적, 신체적, 시각적, 몸짓 등으로 촉구를 제시할 수 있다.
- 아동이 스스로 반응할 수 있게 되면 촉구를 서서히 줄인다.

과제분석과 행동연쇄

- 바람직한 행동이 복잡하거나 어려운 경우 과제를 단계로 나누어 지도한다.

적절한 대체행동 찾기

- 바람직한 행동을 처음부터 수행할 수 없다면 시작행동을 찾아서 강화한다.
- 시작행동에서 목표행동에 보다 근접한 중간행동을 지도하고 강화한다.
- 중간행동에 목표행동을 지도하고 강화한다.

2) 사회적 상황이야기

- 적용대상 : 모든 문제행동에 적용가능
- 사회적 상황이야기의 개념
 - 문제행동이 나타나는 아동들에게 사회적 문제해결 장면이나 사회적 맥락 등을 제공하면서 문제행동을 줄여나가는 활동을 의미함
 - 사회적 상황 속에서 경험할 수 있는 어려움을 실제적이고 명확한 사회적 정보로 변환시켜줌으로써 사회적 상황에서 발생하는 사건과 발생 원인에 대한 구체적인 설명을 제공하는 것임
 - 시각적인 매체 사용의 한가지 방법으로 사회적으로 수락될만한 행동과 사회적 상황에서

요구되는 사회적 상호작용의 큐에 대한 설명을 제공하여 사회적 이해도를 향상시키는 것임

- 사회적 상황에서 사람들이 입밖으로 말하지 않는 사회적 기대, 사회적 상황에서 무엇이 왜 일어나는지 고려하는 정보를 제공하여 사회적 상황에 성공적으로 참여할 수 있는 것을 돕기 위해 개발된 기법임

■ 사회적 상황이야기의 특성

- 시각적임
 - 글, 사진, 차트, 그림, 다이어그램과 같은 시각적 자료를 포함함
 - 반복적으로 사용할 수 있음
 - ⇒ 비슷한 상황이 반복되는 경우, 이전에 사용했던 이야기를 다시 사용하거나 적용할 수 있음
 - 아동의 언어수준에 적합하고 아동이 현재 사용하는 어휘를 고려한 언어로 작성됨
 - ⇒ 아동을 주의 깊게 관찰하고 아동의 대화나 부모, 양육자, 교사들을 통해 수집된 정보와 평가에 근거하여 구성됨
 - 사회적 상호작용과 의사소통과 같은 주요 문제 영역들에 초점을 맞춤
 - 누가, 무엇을, 왜 하고 있는가와 같은 구체적이고 실제적인 정보를 제공함
 - 사람들이 무엇을 생각하고 느끼는지에 대해 직접적으로 설명하고 이러한 느낌과 행동들이 자신의 행동과 어떻게 관련되었는지 설명함
 - 상황을 명확히 설명함
 - 처방적 형식의 예측 가능한 형태로 서술함

■ 사회적 상황이야기 예시

활동실시방법
• 이 활동은 사회적 이해력을 증진시킨다. • 아동이 자주 접하는 사회적 문제해결 장면을 그림, 만화, 사진 등의 시각적 자료를 제시함으로써 사회적 문제행동을 중재할 수 있다. • 이를 통해 사회적 맥락을 이해하는 능력을 발달시키는 동시에 사회적 기술을 가르칠 수 있다. • 사회적 상황이야기를 아동의 관점에서 작성한다. • 가정에서는 형제, 부모가 상황을 재연 또는 시연하며 보여줄 수 있고, 이 장면을 사진을 찍어 보여주면서 중재할 수 있다.

같이 놀자	그래 고마워
나는 혼자 레고를 가지고 놀고 있어요. 친구가 나와 놀고 싶어해요. 친구는 나에게 "나도 같이 놀자"라고 말해요. 나는 "그래 같이 놀자"라고 말해요. 나는 친구와 같이 다리를 만들어요. 친구는 00이와 같이 놀아서 기분이 좋아요. 나도 기분이 좋아요.	내가 레고를 많이 가지고 있어요. 친구는 나에게 "레고 좀 줄래?"라고 말해요. 나는 친구에게 레고를 건네줘요. 친구는 "고마워"라고 말해요. 친구는 내가 레고를 나눠줘서 기분 좋아요. 나도 기분이 좋아요.

적절성			실행가능성			사용여부/사용계획
상	중	하	상	중	하	

■ 사회적 상황이야기의 세 가지 문장의 기본적 유형

• 설명문

- 이야기의 배경과 무엇이 왜 일어나는지를 설명함
- 상황과 관련된 특징을 지적함
- 상황이야기의 시작부분에 주로 사용함

[예] 나는 블록을 가지고 노는 것을 좋아합니다. 다른 친구도 블록을 좋아합니다. 다른 친구도 재미있는 것을 좋아합니다.

• 지시문

- 요구되는 반응이나 행동의 개별화된 진술
- 주어진 상황에서 성공적으로 행동할 수 있도록 하는데 초점
- 나는 ... 할 것이다, 나는 ...할 수 있다로 표현

[예] 다른 친구가 나에게 “그거줘”라고 말하면 나는 친구에게 블록을 줄 수 있습니다. 나는 친구와 블록을 나누어 같이 쓸 수 있습니다.

• 조망문

- 목표상황에서 다른 사람의 반응이나 태도에 대한 묘사

[예] 블록을 다른 친구와 함께 가지고 놀면 재미있습니다. 친구와 같이 블록을 나누어 쓰면 선생님이 칭찬해줍니다.

<그림1> 사회적 상호작용 반응행동을 위한 동시 형태의 상황이야기

그래 고마워 

내가 레고를 많이 가지고 있어요.
친구는 나에게 “레고 좀 줄래?” 라고 말해요.

나는 친구에게 레고를 건네줘요.
친구는 “고마워” 라고 말해요.

친구는 내가 레고를 나눠 줘서 기분이 좋아요.



같이 놀자

나는 혼자 레고를 가지고 놀고 있어요.
친구가 나와 놀고 싶어요.

친구는 나에게 

“나도 같이 놀자” 라고 말해요.
나는 “그래, 같이 놀자” 라고 말해요.

나는 친구와 같이 다리를 만들어요.
친구는 ○○이와 같이 놀아서 기분이 좋아요.
나도 기분이 좋아요.

<그림2> 사회적 시작행동을 위한 동시 형태의 상황이야기

자동차 같이 쓰자

친구가 자동차를 가지고 놀고 있어요

 나는 친구에게
“자동차 같이 가지고 놀자” 라고 말해요
친구는 나에게
“그래, 같이 가지고 놀자” 라고 말해요

친구는 내가 자동차를 그냥 가져가지 않아서 기분이 좋아요
친구와 나는 재미있게 자동차 놀이를 해요.



성애 들어가고 싶어요

친구들이 성을 만들었어요.

 친구에게 “나도 같이 놀자” 라고 말해요.
친구는 “그래, 들어와서 같이 놀자,
무너뜨리면 안돼” 라고 말해요.

성 안에서 친구들과 놀아요..
친구들은 내가 약속을 지켜줘서 기분이 좋아요.

3) 그림교환 의사소통 체계

- 적용대상 : 모든 문제행동에 적용가능
- 그림교환 의사소통 체계의 개념
 - 언어 사용 없이 그림이나 사진, 물건 등을 의사소통 도구로 사용하여 자발적인 의사소통을 하게 함
 - 구어를 사용하되 명료도가 낮아 상대방이 말을 잘 알아들을 수 없는 경우 그림이나 사진, 글씨 등을 보조의사소통 도구로 사용할 수 있음
- 그림교환 의사소통 체계의 활동 순서
 - 그림교환 의사소통 체계의 단계는 그림카드 교환을 통한 자발의지훈련, 자발의지의 일반화, 분별력 훈련, 문장으로 표현하기, 기다리기 훈련, 종합적 훈련의 6단계로 이루어짐

단계		목표 및 지도방법
1	자발의지 훈련 (물리적교환)	아동이 좋아하는 사물을 보자마자 그 사물에 해당하는 그림카드를 의사소통 파트너에게 주고 원하는 사물을 획득한다.
		아동이 선호하는 사물을 아동 앞에 놓아 아동이 먹으로 손을 뻗었을 때 즉시 아동에게 그림 카드를 주어 교사에게 그림카드를 건네면 원하는 사물을 가질 수 있다는 교환 개념을 인지하게 한다.
2	자발의지의 일반화	1단계의 자립성 및 교환개념의 일반화하는 단계로 아동이 의사소통판에 가서 그림카드를 떼어서 의사소통 파트너에게 그것을 전해주는 것이다.
		• 아동이 의사소통 판에서 그림카드를 떼어 교사에게 주게 한다. 사물 그림카드와 의사소통 판을 준비하여 원하는 사물을 얻기 위해서는 의사소통 판에서 그림카드를 떼어 교사에게 주게 한다. 필요하다면 의사소통 판에서 아동이 그림카드를 떼는 것을 돕기 위해 물리적 촉구를 제공한다. • 교사와 아동 사이의 거리를 늘린다. 아동이 그림카드를 떼어 교사에게 가져다주는 교환 개념이 가능해지면 점점 아동과 교사 사이의 거리를 늘리며 연습을 계속한다. • 아동과 그림카드 사이의 거리를 늘린다. 점차적으로 그림카드와 아동 사이의 거리를 늘리기 시작하여 아동이 그림 카드를 집으러 가야만하고, 그림카드를 교사에게 전달하기 위해 교사에게 가도록 한다.
3	분별력 훈련	의사소통판에 있는 두 개 이상의 그림을 분별하는 것이다.
		아동이 원하는 사물을 얻기 위해 적절한 그림카드를 식별하는 것을 지도한다. 아동이 2-3개의 그림 카드를 식별하기 시작하면 아동이 원하는 것을 얻기 위해 의사소통 판에서 그림 카드를 적절하게 떼는지 주기적으로 체크하는 것이 중요하다.

단계		목표 및 지도방법
4	문장으로 표현하기	습득한 분별 기술을 이용하여 자신이 원하는 사항을 문장 구조로 발달시키는 것이다.
		아동이 의사소통 판에서 '주세요'카드를 꺼내서 문장 판에 붙이고 원하는 사물의 그림 카드를 '주세요' 카드 옆에 붙여서 문자 앞을 교사에게 줄 수 있도록 지도한다. 신체적 촉구 없이 '주세요'옆에 적절한 그림 카드를 붙여서 교사에게 문장판을 80% 줄 수 있으면 이 단계를 성공한 것이다.
5	기다리기 훈련	아동이 원하는 사물의 그림카드를 교사에게 제시했을 때 일정 시간을 기다려야 사물을 제공받을 수 있다는 것을 아는 것이다.
6	종합적 훈련	자신의 사고, 감정, 의견표현, 질문 등과 같은 고도의 표현력 향상을 위해 1-5단계에서 습득한 모든 의사소통 기술을 종합적으로 사용하도록 훈련하는 것이다.

- 그림교환을 손쉽게 활용하기
 - 그림 교환을 통해 요구하기를 가르치기
 - 훈련자와 그림판으로 이동하는 자발성을 가르치기
 - 요구하기를 그림이나 사진을 변별하는 훈련하기
 - 하나의 문구로 요구하기를 가르치기
 - 무엇을 원하냐에 대해 대답하기를 가르치기
 - 어떤 질문에 반응해서 말하도록 가르치기
- 그림카드 예시



적절성			실현가능성			사용여부/사용계획
상	중	하	상	중	하	

4) 우연(우발) 교수

- 적용대상 : 과제회피행동, 관심추구행동, 보상추구행동
- 우연교수의 개념
 - 우연교수, 우연학습은 아동중심 그리고 환경중심 의사소통 중재기법임
 - 문제행동에 대한 대체행동으로써 새로운 의사소통 행동을 지도하고자 할 때 전통적인 행동수정기법을 사용하기도 하지만 이와 비교했을 때 우연교수는 통제된 교수 환경이 아니라

일상생활 환경에서 중재하는 방법임

- 상황적 단서가 풍부하기 때문에 학습의 일반화를 기대할 수 있음
- 아동의 관심사, 아동이 주의집중하는 사물이나 장면에서 학습을 시도하는 것으로 공동주의 집중이 형성되기 때문에 성공적으로 의사소통을 지도할 수 있음

[우연교수 예시]

- 미리 계획된 목표와 아동의 선호를 중심으로 학습환경을 구성한 뒤, 아동이 특정 사물이나 활동에 관심을 보이면 질문을 하여 학습을 시도한다.
- 아동이 물건을 원하거나 필요로 하는 상황을 만들어 준다.
- 아동이 주의를 보이면 부모가 공동으로 집중한다.
- 관심을 보일 때까지 기다린 후 아동이 적절한 반응을 보이도록 도와주고, 필요한 경우 시범을 보여준다.
- 적절한 반응에 대한 긍정적인 피드백을 제공한다.

적절성			실행가능성			사용여부/사용계획
상	중	하	상	중	하	

5) 언어적 자기교수 훈련

- 적용대상 : 과제회피행동, 관심추구행동, 보상추구행동
- 언어적 자기교수 훈련의 개념
 - 문제행동을 일으키게 하는 선행사건에 대해 인내하는 훈련임
 - 실제상황에서는 그런 조정이 불가능하지만 문제행동 중재 초기에는 문제행동이 일어나지 않도록 환경이나 선행사건을 조정함
 - 어쩔 수 없이 문제행동을 유발하는 상황이 발생하면 그런 상황에서 언어적으로 스스로에게 말하면서 아동이 인내하고 대처할 수 있도록 하는 방법임
- 언어적 자기교수 훈련의 예시

부모가 바람직한 행동을 글자로 쓰고(해당 그림을 붙이며) 큰 소리로 읽으며 과제를 수행한다. " 할머니에게 말할 때는 작은 소리로 말합니다"
아동도 지시사항을 소리내어 말하고 과제를 수행합니다.
아동은 지시사항을 몸짓 또는 소리내어 말하면서 과제를 수행합니다.
아동은 지시사항을 몸짓 또는 속삭이면서 과제를 수행합니다.
아동은 마음속으로 지시하면서 과제를 수행합니다.

적절성			실행가능성			사용여부/사용계획
상	중	하	상	중	하	

6) 일반 적응행동 중재

- 적용대상 : 모든 문제행동에 적용가능
- 일반적응행동의 개념
 - 일상적인 발달놀이 시간이 길어지면 문제행동의 시간은 그만큼 감소하게 됨

- 아동의 수준에서 수행할 수 있는 놀이를 찾음
 - 놀이들은 대체로 몸을 움직이게 되고 몸의 감각기관들을 사용하게 됨
 - 감각동기의 문제행동을 보이는 아동들 중 감각이 둔감한 아동일 경우 감각을 추구하는 형태의 자기자극행동을 보이게 됨
 - 신체를 이용한 놀이는 아동의 감각적 요구를 충족시켜 더 이상의 감각 추구행동을 보이지 않게 됨
- 일반적인 행동의 예시

- ✓ 일상에서 몸을 움직일 수 있는 놀이를 찾습니다.
- ✓ 다양한 재질의 미술도구들을 활용하는 미술활동도 좋습니다.
- ✓ 음악놀이를 통해 청각에 대한 경험을 제공할 수 있고 악기를 다루면서 운동감각도 경험할 수 있습니다.
- ✓ 조작놀이를 통해 사물을 조작하면서 다양한 촉각과 운동감각을 경험할 수 있습니다.
- ✓ 일상생활활동(목욕, 옷갈아입기, 머리감기, 요리하기, 청소하기)의 활동들을 아이와 놀이로 해봅니다. 다양한 감각과 운동을 경험할 수 있습니다.
- ✓ 여러 가지 놀이를 하면서 적절한 의사소통 형태를 아이에게 보여주고 경험할 수 있게 합니다.

적절성			실현가능성			사용여부/사용계획
상	중	하	상	중	하	

2. 후속자극 중심 중재 프로그램

1) 강화하기

- 적용대상 : 모든 문제행동에 적용가능
- 강화의 개념
 - 어떤 특정 행동이 나오고 이 행동 뒤에 즉각적으로 주어지는 자극의 제시에 의해 이후의 행동의 빈도가 증가되는 과정을 말함
- 강화하기의 예시
 - 강화하기
 - 문제행동과 반대인 바람직한 행동 찾기
 - 바람직한 행동이 나타날 때 강화하기
 - 아동에게 적절한 강화 결정하기
 - 일관된 강화를 제공하여 바람직한 행동 증가시키기
 - 문제행동이 나타나면 강화 중단하기
 - 차별강화

문제행동을 벌하기 보다는 문제행동을 대체할 수 있는 바람직한 행동을 선택적으로 강화하는 방법입니다.

- 강화할 대체행동을 선정하여 행동이 나타날 때마다 강화하기
- 문제행동이 나타나지 않을 때 강화하기
- 문제행동 대신 다른 행동이 나타날 때 강화하기

- 문제행동 대신 상반된 행동이 나타날 때 강화하기
- 강화계획
 - 강화를 임의로 주는 것이 아니라 강화를 제공하는 규칙을 세우기
 - 연속강화계획 : 아동이 바람직한 행동을 할 때마다 강화 제시하고 이후 서서히 간헐강화로 제시하기
 - 간헐강화계획 : 바람직한 행동이 습득되었다면 강화의 빈도를 서서히 줄이는 것을 말하며 바람직한 행동 두 번 또는 세 번에 강화를 한번 제시하기
- 강화의 종류
 - 사회적 강화: 신체적 접촉, 말 또는 글로 칭찬하기
 - 활동적 강화 : 선호활동(운동, 놀이, 영화관람, TV시청 등)
 - 물질적 강화: 음식물, 스티커

유의사항

아이가 싫증을 내거나 너무 많은 강화가 주어진다면 효과가 없습니다.(포만)
물질적 강화제와 함께 사회적 강화를 함께 사용하는 것이 바람직합니다.

적절성			실행가능성			사용여부/사용계획
상	중	하	상	중	하	

2) 토큰강화

- 적용대상: 모든 문제행동에 적용가능
- 토큰강화의 개념
 - 실제적인 강화대신 토큰을 사용하여 약속된 강화를 얻을 수 있도록 하는 방법임
 - 토큰으로는 스티커, 표, 동전, 플라스틱 조각을 사용함
 - 실물이 아닌 점수제를 도입할 수도 있음
 - 약속한 행동을 했을 때 보상으로 토큰을 주면 아동은 이를 일정 양만큼 모아 자기가 원하는 사물과 교환하게 됨
 - 토큰 경제는 아동이 일상생활에 잘 정돈하고 좋은 습관을 가지도록 훈련하는데 유용하고 특정문제를 수정하는 경우에도 효과가 있음
- 토큰강화의 예시

- 아동이 선호하는 토큰을 정한다. (스티커, 별표, 표시, 점수)
- 토큰과 교환할 교환강화제를 선정한다.
(교환강화제는 토큰의 가치와 대등할 만큼의 보상이 되는 것이어야 한다)
- 토큰의 교환시기를 결정한다.
 - 어린 아동이나 문제행동이 심할 경우 토큰 교환간격을 짧게 선정한다.
 - 처음에는 교환 시기를 짧게 하고 목표행동이 확립되면 점차 길어진다.

♥ 나도 잘 할 수 있어요~~~~♥

* 다음과 같은 멋진 행동을 하면 ♥ 스티커를 붙여주세요^^

* 매일 양치질 ♥를 두 개씩(♥♥) 붙이면 원하는 간식을 먹을 수 있어요.

* 매일 책읽기 ♥를 하나씩(♥) 붙이면 비디오를 하나 볼 수 있어요.

* 매일 정리정돈 ♥를 하나씩(♥) 붙이면 얼마큼 스타벅스를 놀이를 할 수 있어요.



양치질하기

	월	화	수	목	금	토	일
이름							
학년							



책읽기

	월	화	수	목	금	토	일
이름							



정리정돈

	월	화	수	목	금	토	일
이름							

적절성			실행가능성			사용여부/사용계획
상	중	하	상	중	하	

3) 소거

- 적용대상 : 과제회피행동, 관심추구행동, 보상추구행동
- 소거의 개념
 - 부적절한 행동은 무시하여 그 행동을 감소시키는 방법을 말함
- 소거의 예시

- 아동의 문제행동에 대해 관심을 두지 않는 방법이다.
- 덜 심각한 문제행동에 적합하다. 심각하게 타인을 방해하거나 위험한 행동에는 적절치 않다.
- 부정적인 관심을 받음으로써 행동이 지속되는 경우에만 적용이 가능하다.
- 절차를 적용하기 전에 아동에게 소거 절차를 알려주고 문제행동이 나타나면 어떤 반응도 없을 것이라는 것을 미리 알려준다.
- 다른 사람도 동일하게 대상 행동에 대해 무관심해야 한다.
- 소거의 대상은 문제행동이지 아동이 아님을 명심한다.

4) 타임아웃

- 적용대상 : 관심추구행동, 보상추구행동
- 타임아웃의 개념
 - 타임아웃은 문제행동이 발생했을 때 제기하던 강화나 활동, 물건을 중단시키고 일정한 시간동안 차단하는 방법임
- 타임아웃의 예시

- 타임아웃을 시킬 행동을 미리 정한다.
- 문제행동에 대해 적절한 타임아웃 시간을 결정한다. 시간은 아동이 좌절을 일으키지 않을 만큼 짧은 시간이어야 한다.
- 타임아웃을 끝내는 방법을 결정한다.
- 이러한 내용을 아동에게 알린다.
- 아동이 부적절한 행동을 보이면 “~한 행동을 했구나. 타임아웃 장소로 가거라”라고 간단하고 단호하게 말한다.
- 정해진 시간이 지나면 “타임아웃이 끝났다”고 말하고 타임아웃 동안의 행동에 대해 언급하지 않고 아이가 하던 것을 계속하게 한다.
- 회피동기의 문제행동에는 적절한 방법이 아니다.

적절성			실행가능성			사용여부/사용계획
상	중	하	상	중	하	

5) 자기점검 및 자기강화

- 적용대상 : 모든 문제행동에 적용가능
- 자기점검 및 자기강화개념
 - 자기점검과 자기강화는 문제행동의 비율 감소를 목적으로 자기 자신의 행동에 관한 자료를 스스로 기록하도록 하는 절차를 의미함
 - 목표행동의 발생 여부를 스스로 기록하는 개별적 진단 절차의 하나임
- 자기점검 및 자기강화 예시

- 자기점검법
 - 자신의 행동을 관찰하고 기록하는 것이다.
 - 점검 목록에서 수행한 숙제를 자신이 표시하는 것이다.
- 자기평가
 - 자신의 수행을 기준에 근거해서 평가하는 것이다.
 - 자기 평가는 목표행동이 얼마나 잘 수행되었고 어느정도로 나타났는지를 부모님, 교사와 기록하도록 한다.
- 자기교수
 - 어떤 과제의 수행 순서를 스스로 확인해 가면서 실행하도록 하는 방법이다.
 - 먼저 과제의 순서를 나타내는 그림, 글 자료를 제작한다.
 - 과제 순서를 자료를 보고 순서를 말하며 행동으로 옮기는 훈련이다.
- 자기강화
 - 아동 스스로 목표행동에 대한 기준에 도달했는지를 결정하고 자신에게 강화제를 보상으로 주는 방법이다.

적절성			실행가능성			사용여부/사용계획
상	중	하	상	중	하	

6) 둔감법과 홍수법

- 적용대상 : 감각추구행동
- 둔감법과 홍수법의 개념
 - 둔감법 : 두려워하는 자극에 서서히 점진적으로 노출시킴으로써 불안과 공포를 감소시키게 됨
 - 홍수법 : 행동 수정 초기에 두려워하는 자극이 있는 곳에 오랫동안 계속 노출시킴으로써 피험자는 처음에는 불안수준이 높아지기도 하지만 시간의 경과에 따라 소거의 과정을 거쳐 불안의 수준이 경감됨

적절성			실현가능성			사용여부/사용계획
상	중	하	상	중	하	

3. 중재 프로그램의 평가방법

1) 평가 및 점검

- 문제행동의 선정단계에서부터 기능분석, 중재기법의 선택까지 완료되었다면 중재를 실제로 적용하기 전에 제공된 양식을 이용하여 프로그램의 진행과정을 요약함
- 선택한 중재기법의 실천계획표를 작성하고, 중재 적용 후 평가표를 활용하여 부모, 교사가 중재에 대해 평가할 수 있음
- 평가 및 점검 기록하기
 - TBS 문제행동유형기반 지원프로그램 요약
 - 제시된 TBS 요약지를 활용하여 문제행동의 확인, 기초평가결과, 기능분석결과, 감각반응평가결과 등을 작성하고, 선택한 중재기법들도 표시한다. 이를 바탕으로 중재계획서를 작성함
 - TBS 중재계획표
 - 중재계획표를 활용하여 선정한 중재기법을 어떻게 적용할 것인지 구체적인 계획을 세운다.
 - 목표는 실현가능한 것으로 설정하는 것이 중요함
 - TBS 중재평가표
 - 부모나 교사가 설정한 중재기간과 횟수(1주간 5회)동안 수행여부와 문제행동의 감소 등을 기록하여 중재를 스스로 평가하고 중재를 계속할지 수정할지 등을 결정하는 근거로 삼음

2) 사례

- 손등으로 물건이나 벽 두드리기

- ✓ 상동행동/ 방해행동
 - ✓ 감각추구행동
 - ✓ 4세 9개월
 - ✓ 발달장애 남아

- Step1. 문제행동 선정하기 및 초기평가
 - 문제행동 정의
 - ⇒ 혼자 있을 때 방바닥, 책상이나 벽, 가구, 가전제품 등을 손등으로 두드리기
 - ⇒ 중얼거림이 동반될 때도 있음
 - ⇒ 최근에는 소리를 들어보고 좀 더 날카로운 소리가 나는 쪽을 찾아서 더 두드리는 경향이 있음

- ⇒ 거실에 에어컨은 너무 많이 두드려서 고장 나려고 함
- 문제행동 초기평가 : 상동행동 / 방해행동
 - ⇒ 두드리기 문제행동 자체는 상동행동이나 가족에게 방해가 되기도 하여 방해 행동으로도 분류했음
 - ⇒ 어머니가 평정한 결과 두드리는 행동의 심한정도는 5, 빈도는 4, 방해정도는 5로 평가되었음

번호	문제행동	심한정도	빈도빈도	방해정도	행동유형	중재여부
1	두드리기	5	2	4	A	O

- ⇒ 심한정도 : 1= 전혀 심하지 않다.... 5= 매우 심하다.
- ⇒ 빈도 : 1= 아주 드물게 나타난다... 5=매우 빈번하게 나타난다.
- ⇒ 방해정도 : 1= 전혀 방해되지 않는다.... 5= 매우 방해가 된다.
- ⇒ 행동유형 : A= 위험한 행동, B= 방해 행동, C= 상동행동
- ⇒ 중재여부 : 중재 할 행동 o, 중재하지 않을 행동 x
- Step2. 기능분석
 - 두드리기 행동의 기능분석결과 감각동기가 가장 높았고 두 번째로 회피동기도 높게 나타났음
 - 아동의 두드리기 행동의 원인은 감각적 자극 추구하기 위해서와 상황을 회피하기 위해서라는 것을 알 수 있었음
 - 기능분석에 따른 문제행동 유형은 감각추구행동이었음

Step2. 기능분석결과에 따른 행동유형	과제회피 행동	관심추구 행동	감각추구 행동	보상추구 행동
	4	2	5	2

- ⇒ 감각반응평가결과 : 청각둔감, 후각혼동, 촉각민감, 전정감각 둔감
- Step3. 중재기법선택
 - 중재기법 : 활동제시방법변경 - 선행자극중심 중재(2주간 적용 주3회 실시)
 - ⇒ 아동이 좋아하는 미술을 활용하여 활동의 제시방법을 바꿔보기로 했다. 어린이집에 있는 동안 다양한 미술도구(크레파스, 색연필, 사인펜, 물감과 붓)를 제공하여 엄마와 동생과 함께 그리기와 색칠을 하였다. 미술활동을 하는 동안은 문제행동이 전혀 나타나지 않았고, 활동이 끝난 뒤에도 한동안 두드리기 행동이 나타나지 않았다.
 - ⇒ 에어컨(엄마가 안 두드렸으면 하는 곳)에 아동의 즐거운 놀이하는 사진을 붙여두었다. 아동이 에어컨을 두드리러 다가갔을 때, 사진이 붙여져 있으니 두드리는 행동을 하지 않고, 자기 사진을 가리키며 '아기'라고 말하며 사진에 관심을 갖었다. 아동은 에어컨을 더 이상 두드리지 않는다고 한다.
 - 중재기법 : 대체행동 만들기 - 행동중심 중재(2주간 적용, 간헐적 언급)
 - ⇒ 아동의 문제행동 '바닥, 벽두드리기'를 긍정적인 행동으로 바꾸어 주기 위해 노래와 함께 박자를 맞추어 기분 좋고 즐거운 두드림을 유도했다. 엄마와 동생과 함께 뽀로로 노래, 동요에 맞춰 악기나 책상, 그릇, 통 등을 실컷 두드리게 했다.
 - 중재기법 : 일반 적응행동 중재- 행동중심 중재(2주간 적용, 주 5일간 매일 실시)
 - ⇒ 어머니는 아동의 감각통합 등을 위해 바깥 놀이 시간을 늘리기로 했다. 매일 오전 10-12시까지 동생과 엄마와 함께 인근 공원에서 바깥놀이시간을 가졌다. 흙, 돌, 풀, 나뭇잎 등을 만지며 촉감놀이, 여기저기 이동하면서 근육운동감각 놀이, 엄마와 충분한 시간을

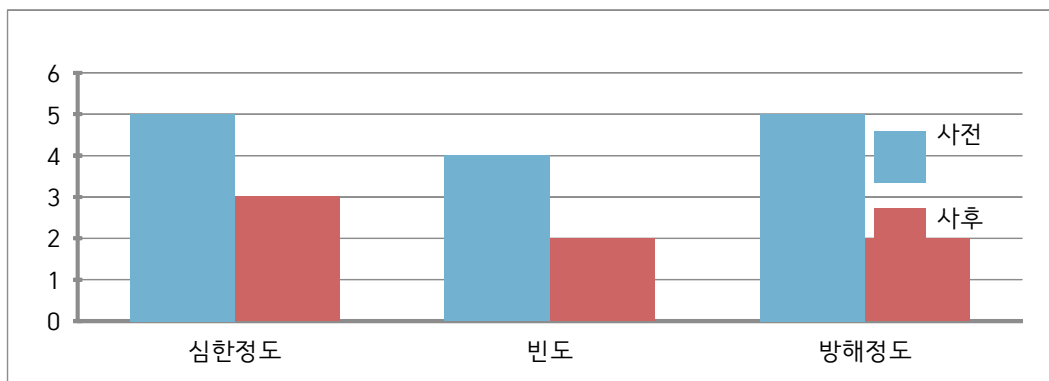
함께 보냈다.

Step 3. 선행사건 중심중재	규칙	환경	예측	관심/ 물건	감각	활동
						0
행동 중심중재	대체	상황 이야기	그림 교환	우연	자기 교시	적응 행동
	0					0
후속자극 중심중재	강화	토큰 강화	소거	타임 아웃	자기 점검	둔감/ 홍수

• Step 4. 중재결과 점검

- 어머니가 선택한 중재 아동이 선호하는 미술놀이 하기, 바깥 놀이 시간 동안에는 '두드리기' 행동이 전혀 나타나지 않았다고 한다. 가정에서도 '두드리기' 행동의 빈도가 50% 정도 감소하였다고 보고했다.

Step4. 문제행동 중재결과	심한정도 (1-5)	빈도 (1-5)	방해정도 (1-5)	개선여부
	5	4	5	위험한행동
	3	2	2	개선됨



학습정리

1. 행동중심 중재 프로그램은 문제행동을 바람직한 행동이나 다른 행동으로 바꿀 수 있도록 여러 가지 기법들을 사용하는 중재 프로그램이다.
2. 후속자극 중심 중재프로그램은 행동수정 기법들에서 소개된 중재 방법으로서 문제행동이 나타났을 때 이를 감소시킬 수 있는 후속자극을 제시하고 바람직한 행동은 증가시키는 강화자극을 제시하는 방법을 말한다.
3. 중재 프로그램의 평가를 위해서는 문제행동 선정 단계에서부터 기능 분석, 중재 기법 선택을 완료하고 중재를 실제 적용하기 전 제공된 양식을 이용하여 프로그램 진행과정을 요약한다.

제10주차 1차시

강의주제 : 새로운 행동 교수 1

1. 행동형성

1) 행동형성(Shaping)의 정의

- 현재에는 나타나지 않는 도달점 행동을 발생시키기 위해서 도달점 행동에 점진적으로 가까운 행동을 체계적으로 차별강화(어떤 특정행동만을 강화하고 다른 행동은 강화하지 않는 것)하여 새로운 행동을 형성시키는 것을 말함
- 도달점 행동이란 행동형성의 최종목표를 의미하며 표적행동의 형태, 빈도, 지속시간, 반응시간 또는 강도 등의 특성이 일정한 기준에 도달한 상태를 말함
- 행동형성에는 두가지 핵심요인이 있는데 차별강화와 점진접근임
- 행동형성의 대상이 될 수 있는 표적행동의 특성, 반응형태에 따른 행동형성 전략, 훈련단계의 설정방법을 익힐 필요가 있음

2) 차별강화와 점진접근

- 차별강화의 정의

물리적으로 서로 다른 두 가지 이상의 행동 가운데 한 행동은 강화하고 나머지 행동은 소거시키는 방법을 말한다.

- 차별강화의 정의에 포함되어 있는 3가지 요소
 - 물리적으로 서로 다른 두 가지 이상의 행동이 개입됨
 - 그 중 한 행동은 강화임
 - 한 가지 다른 행동은 소거임

차별강화의 예

아이에게 공부를 더 많이 시키고 게임을 덜 하게 하려는 엄마를 생각해보자. 엄마는 아이가 공부할 때 칭찬하고 게임을 할 때는 무시하기로 했다. 결과적으로 아이가 공부를 더 많이 하게 되고 게임하는 시간이 많이 줄어들었다면 엄마가 사용한 치료방법은 분명 차별강화이다.

- 물리적으로 서로 다른 두 가지 이상의 행동 : 공부하는 행동과 게임하는 행동
- 그 중 한 행동은 강화 : 공부하는 행동은 강화한다.
- 한 가지 다른 행동은 소거 : 게임하는 행동은 소거한다.

차별강화가 아닌 예

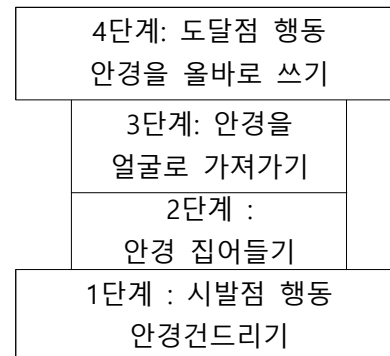
엄마는 가온이가 식구들과 함께 식사하기를 원했다. 가온이가 식구들과 함께 식사할 때는 칭찬하고 혼자 식사할 때는 무시했다. 결국 가온이는 식구들과 함께 식사하는 날이 많아졌다.

- 물리적으로 서로 다른 두 가지 이상의 행동의 개입이 아니다. 식사하는 행동만 존재한다.
- 어떤 자극상황(가족들과 함께 식사하는 상황)에서는 강화하고 다른 자극(혼자서 식사하는 상황)에서는 강화하지 않고 소거시키고 있기 때문에 차별강화가 아닌 자극의 변별이다.

■ 점진접근의 정의

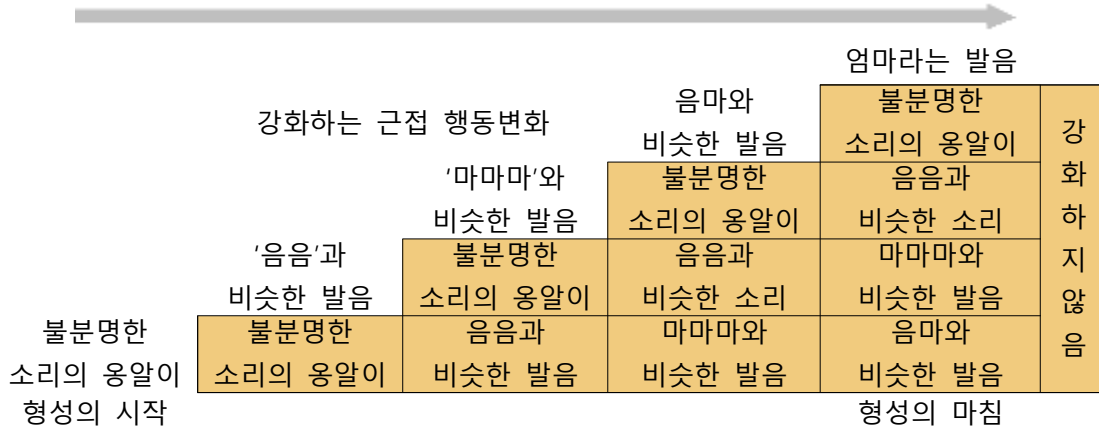
- 차별강화의 기준은 점진적 접근임
- 강화기준을 점차 상향 조정하면서 도달점 행동을 향해 조금씩 단계적으로 접근하는 것을 말함
- 조금이라도 더 도달점 행동에 접근한 행동을 선택하여 강화하고 다른 모든 행동은 소거시킴
- 도달점 행동에 좀 더 가까이 접근한 행동을 선택 강화 또는 도달점 행동을 수행하기 위해 필수적으로 요구되는 기초행동들을 강화하는 것으로 시작함
- 반응 빈도가 정해진 목표 수준에 도달하면 다시 도달점 행동에 좀 더 근접한 다른 행동을 선택하여 강화함
- 점진적 접근에 대한 연구(Wolf, Risley와 Mees, 1964)

- 안경착용을 거부하는 실명 위기에 처한 유아에게 행동형성 전략을 사용하여 안경을 착용하도록 하는데 성공하였다. 연구자들은 한 유아의 안경에 대한 심한 거부감을 피하면서 조금씩 최종목표에 도달하도록 하기 위해 단계적 훈련을 계획하였다.



- ⇒ 처음에는 유아가 안경을 건드리기만 해도 강화를 줌
- ⇒ 안경 건드리는 행동이 형성된 후에는 안경을 집어들 때 강화하고 안경을 건드리기만 하면 강화하지 않음
- ⇒ 안경을 얼굴까지 가져가면 강화하고, 안경을 집어들 때는 강화하지 않음
- ⇒ 최종 단계에서는 안경을 제대로 착용한 경우에만 강화하고 안경을 얼굴로 가져가기만 할 때는 강화하지 않음

▪ 행동형성의 사례



<표1> ‘엄마’라는 단어를 형성시키는 과정

행동형성에서는 표적행동에 근접한 한 행동이 정해진 기준에 이르렀기 때문에 다음 단계로 나아갈 때는 기준에 이른 행동은 더 이상 강화하지 않는 것으로 소거시킨다. 즉, 행동형성에서 도달점 행동에 근접한 행동들은 도달점 행동을 하기 위해 반드시 모두 수행해야 하는 것은 아니다.

3) 표적행동의 특성

반응형태, 빈도, 지속시간, 반응시간, 크기 등 측정가능한 모든 특성은 행동형성의 대상이 될 수 있다.

표적행동의 특성	행동형성
형태 (행동의 모양)	- 태권도에서 품세와 관련된 동작을 점차적으로 세련되게 하기 - 서예에서 서체를 익힐 때까지 단계적으로 연습하기
빈도 (단위시간 당 발생회수)	- 일정 시간 내에 완수하는 수학문제의 정답수를 증가시키기 - 일정 시간 내에 조립하는 부속품의 생산량을 늘리기
지속시간 (행동의 경과시간)	- 공부시간을 30분으로 증가시키기 - 눈 맞춤 시간을 0초에서 5초 증가시키기
반응시간 (반응까지 시간)	- 지시를 받고 반응을 시작하기까지 걸리는 시간 줄이기 - 문제를 읽고 답을 선택하는 시간을 적정선까지 늘리기
크기 (반응강도와 세기)	- 높이뛰기 훈련에서 목표점을 단계적으로 증가시키기 - 매우 작은 소리로 말하는 사람의 목소리 크기를 점차 높이기

<표2> 행동형성 대상이 될 수 있는 행동의 다양한 특성과 점진접근

4) 행동형성법의 훈련 단계(Becker, Engelmann & Thomas, 1975)

- 표적행동 명확히 정의하기
 - 표적행동을 유도하기 위한 선행조건, 학습자에게 기대되는 도달점 행동, 도달점 행동의 성공적 발생 여부를 판단할 수 있는 평가기준으로 나누어 진술함

[예]

발달지체 아동을 위한 조기 치료교육프로그램 모형 연구에서 교수목표를 설정

선행조건	1. 마룟바닥에서 25cm 높이에 고무줄을 걸쳐 놓는다. 2. 하늘이를 고무줄로부터 20cm 떨어진 곳에 세운다. 3. '하늘아 고무줄 뛰어넘어봐!' 라고 지시한다.
표적행동	아동은 고무줄을 뛰어넘는다.
평가기준	강화기준 : 두발로 동시에 뛰어 25cm높이의 고무줄을 건드리지 않고 넘어야 한다. 학습기준 : 3번 연속 성공적으로 수행해야 한다.

<표3> 하늘이의 높이뛰기 표적행동의 진술

- 표적행동의 시발점행동을 정의하기
 - 시발점행동은 대부분 도달점 행동에 비추어 보면 거의 0점에 가까운 낮은 수준임
 - 현재 학습자의 행동의 레퍼토리에 존재하는 행동목록 중 도달점 행동에 가까운 근접행동을 찾아 훈련의 시발점으로 설정함
- 표적행동에 근접한 중간행동 결정하기
 - 시발점 행동에서 도달점 행동에 이르는 점진접근의 순서나 훈련단계를 설정하는 방법
 - 해당 분야의 전문가에게 자문을 구함(자폐성장장애영유아에게 사회적 행동을 가르치기 위해 점진접근단계를 설정하려는 경우, 현장에서 3년 이상 자폐장애영유아들의 사회적 행동을 지도한 경험이 있는 교사에게 자문을 구함)
 - 이미 출간된 연구보고서나 전문서적에 제시된 규정적 자료를 참고함
 - 현장을 녹화한 비디오테이프를 사용하여 도달점 행동의 구성요소를 분석함
 - 치료자 자신이 표적행동을 직접 수행해 보면서 분명히 구분되는 행동의 하위 요소들을 주의하여 살펴봄
- 사용할 강화제 결정하기
- 표적행동으로의 진행속도를 결정하여 차별 강화하기
 - 각 단계에서 머물러야 하는 기간을 결정함
 - 중간 행동들로 넘어가는 진행속도는 아동이 보이는 진전에 따라 달라짐
 - 어느 한 단계에서 너무 오래 강화하면 그 행동에 머무르게 될 수도 있으므로 조심해야 함
- 표적행동이 형성되었을 때 강화하기
 - 표적행동이 형성된 후 이를 유지하기 위한 강화가 주어지고 강화계획을 점점 약화시킴

5) 행동형성법의 장점과 단점

장 점

- 행동형성법은 긍정적인 방법으로 새로운 행동을 가르치며, 행동연쇄법과 연합하여 사용할 수도 있고 이미 습득된 행동을 변화시키는데도 사용할 수 있음

단 점

- 행동을 형성하려면 시간이 오래 걸릴 수도 있고 행동형성 과정이 항상 정해진 순서에 따라 직선적으로 일어나지 않고 불규칙할 수도 있음
- 행동형성과 관련하여 주의해야 할 것은 좋지 않은 행동을 우연히 행동형성으로 강화시켜 점점 더 좋지 않은 행동으로 발전시킬 수 있음

2. 행동연쇄

1) 행동연쇄의 정의

- 행동연쇄란 특수한 자극조건을 활용하여 일련의 독립적 반응들을 한 줄로 엮어 하나의 행동 사슬을 만드는 방법임
- 행동연쇄는 결손행동을 효율적으로 가르칠 수 있는 방법으로 고리를 한씩 한 줄로 연결하면 사슬이 되듯, 단위행동을 하나씩 한 줄로 연결하면 하나의 행동사슬이 됨
- 단위행동들이 자극과 반응으로 일관되게 연결될 때 행동연쇄라고 한다. 자극과 반응이 일관되게 연결되는 것이 아니면 행동연쇄라고 보기 어려움
 - 시험 공부하기는 행동연쇄로 보기 어려움.
 - 시험 공부하기는 중간에 화장실가기, 잠자기, 밥먹기 등의 여러 종류의 활동으로 이루어지기 때문임
- 행동연쇄상에 있으면서 이미 한 사람의 행동목록에 존재하는 단위행동들을 적절한 방법으로 연결하여 보다 복잡한 행동의 학습을 위해 요구되는 각 단위행동을 강화하여 행동연쇄를 발달시키는 방법임

행동연쇄의 예

표적행동 : 양말 신기 행동

1. 양말(변별자극1) ⇨ 손으로 양말을 잡기 (반응1)
2. 손으로 잡은 양말(변별자극2) ⇨ 양손으로 양말의 뚫린 부분 벌려 잡기(반응2)
3. 양손으로 잡은 양말의 뚫린 부분(변별자극3) ⇨ 양말의 뚫린 부분에 발가락 넣기(반응3)
4. 발가락이 들어간 양말(변별자극4) ⇨ 발등까지 양말 끌어올리기(반응4)
5. 발등까지 끌어올린 양말(변별자극5) ⇨ 양말을 발목까지 끌어올리기(반응5)
6. 발목까지 끌어올린 양말(변별자극6) ⇨ 양말 신기완성(반응6) ⇨ 칭찬(강화)

- 서로 다른 독립적 행동들이 일련의 순서에 따라 한 줄로 엮인 행동을 '양말 신기'라 함
- 행동연쇄는 과제분석을 통해 하나의 표적행동을 하위 과제들로 세분하여 일의 순서에 따라 배열한 후 앞에서부터 혹은 뒤에서부터 하나씩 누가적으로 연결하여 강화하는 방법을 말함

2) 과제분석(task analysis)

- 행동연쇄를 구성하는 여러 개의 자극과 반응요소들로 과제를 나누는 것임
- 과제분석은 복잡한 과제를 분석하여 가르칠 수 있는 작은 단계로 나누는 것임
- 가르치고자 하는 행동의 최종 목표를 찾아서 그 행동을 구성하는 단위행동을 분석하는 기법임
- 과제분석과 행동의 연쇄를 연결할 때, 과제분석은 행동연쇄법을 적용하기 위한 과정이라고 볼 수 있으며 행동연쇄상에 있는 각 단위행동들을 순서에 따라 단계별로 나누는 과정을 의미함

<표 4> 짝퉁이가 달린 신발벗기 과제분석의 2가지 종류

단계	신발 벗기	단계	신발 벗기
1	신발을 벗기 위해 앉는다.	1	엉덩이를 바닥에 붙이고 앉는다.
2	신발의 짝퉁이를 떼낸다.	2	왼손은 오른쪽 신발 짝퉁이에 올려서 엄지와 검지를 이용하여 짝퉁이를 잡고 왼쪽으로 당겨서 짝퉁이를 벌린다.
3	신발을 벗는다.	3	왼손으로 신발 뒷부분을 잡고 오른손으로 신발 앞부분을 잡는다.
		4	왼쪽 신발에서 발을 빼낸다.
		5	오른손을 왼쪽 신발 짝퉁이에 올리고 오른손의 엄지와 검지를 이용하여 짝퉁이를 잡고 오른쪽으로 당겨서 짝퉁이를 벌린다.
		6	오른손으로 신발 뒷부분을 잡고 왼손으로 신발 앞부분을 잡는다.
		7	오른쪽 신발에서 발을 빼낸다.
4	신발 두 짝을 바르게 맞춘다.	8	신발의 짝을 바르게 맞춘다.
5	신발 두 짝으로 손으로 든다.	9	일어난다.
		10	허리를 숙여 오른손으로 신발 두 짝을 잡아든다.
6	신발이 앞을 향하도록 신발장에 놓는다.	11	신발장 장풍로 간다.
		12	신발장에 자신의 이름이 쓰인 곳에 신을 놓는다.

- 과제분석의 타당성 검증
 - 어떤 과제마다 정해진 단계의 수가 있는 것은 아님
 - 아동이 큰 어려움 없이 과제를 완수 할 수 있도록 단계를 나누는 것이 중요함
 - 과제분석과정에서 어떤 사람에게는 하위과제가 감소될 수 있고 어떤 사람에게는 더 많은 하위단계가 부여될 수도 있음
 - 과제분석에서 하위과제를 몇 개로 나눌 것인가에 대한 규칙은 없지만 학습자의 신체, 감각적 또는 운동기술 수준을 고려하여 개별적으로 결정됨
 - 필요할 때는 언제든지 적절히 조절할 수 있도록 준비되어 있어야 함
- 타당성을 검증하는 3가지 방법
 - 다른 사람들은 동일한 과제를 어떻게 수행하는지 과정을 관찰하고 이에 근거하여 과제의 순서를 정함
 - 과제와 관련된 분야의 숙련공이나 전문가의 의견을 따름

- 연구자 자신이 과제를 수행해 보면서 과제의 하위요소를 정하는 방법임

3) 행동연쇄법의 종류

- 전진연쇄법(forward chaining)
 - 과제 분석한 행동들을 처음 단계부터 마지막 단계까지 순차적으로 가르치는 것임
 - 과제 분석이 3단계로 나누어졌다면 1단계의 행동이 기준에 이르면 강화하고
 - 그 다음에는 1단계와 2단계의 행동이 정해진 기준에 이르면 강화하고 마지막으로 1,2,3단계의 모든 행동이 기준에 이르면 강화하는 방법임
 - 과제분석의 첫 단계를 아동이 독립적으로 할 수 있을 때까지 가르치고 나서 첫 단계에 두 번째 단계를 붙여 수행하도록 지도하고 나머지 단계도 같은 방식으로 하여 모든 단계를 도움 없이 할 수 있을 때 까지 지도하는 것임
- 후진연쇄법(backward chaining)
 - 과제분석을 통해 나누어진 행동들을 마지막 단계부터 처음 단계까지 역순으로 가르치는 것임
 - 행동연쇄의 뒷부분에서 앞으로 후진하여 가르치기 때문에 역행 연쇄법이라고도 함
 - 마지막 단계의 행동 이전의 행동 단계들은 교사가 모두 완성해 준 상태에서 마지막 단계의 행동을 아동이 하도록 함
 - 과제분석이 3단계로 나누어졌다면, 2단계까지를 교사가 다 해주고 촉구를 사용하여 학생이 2, 3단계를 하도록 하고 성공하면 강화를 함
 - 매우 제한된 능력을 가진 학습자에게 사용되는 집중훈련 절차임
 - 장점 : 매 회기에 마지막 단계까지 완수하게 되고 강화를 받게 된다는 장점이 있음
 - 후진연쇄법을 사용하는 동안 계속해서 그 과제를 끝까지 여러 차례 반복할 수 있는 기회가 아동에게 주어짐

중도 지적장애를 가진 해민이에게 다트 던지는 법을 가르치려고 한다.

1. 과제분석

- 1) SD1(교사가 "해민아, 다트하고 놀자"라고 말한다) ⇨ R1(해민이가 다트판으로 걸어온다)
- 2) SD2(다트판에서 1미터 떨어진 선 근처에 서 있다) ⇨ R2(해민이가 선으로 다가가 선에 발 끝을 대고 다트판을 향해 선다)
- 3) SD3(다트가 있는 테이블 근처 선에 서있다) ⇨ R3(해민이는 엄지와 검지 사이에 다트를 쥔다)
- 4) SD4(엄지와 검지 사이에 다트를 쥐고 서있다) ⇨ R4(해민이는 팔꿈치를 굽혀 팔뚝을 90도로 한다)
- 5) SD5(손에 다트를 쥐고 선에 서서 팔꿈치를 굽힌다) ⇨ R5(해민이는 판을 향해 팔뚝과 손을 밀고 팔을 뻗으며 다트를 놓는다) -> 강화인(다트가 판에 명중한다)

2. 후진형 행동연쇄 절차를 시작하기 위해 마지막 식별자극(SD5)을 제시하고, 정확한 반응을 촉구한 후 강화인을 제공한다.

SD5 + 촉구 ⇨ R5 ⇨ 강화인

유사점	차이점
• 행동연쇄를 가르치기 위해 사용된다. • 자극-반응 구성요소로 이루어지는 과제분석을 먼저 수행해야 한다. • 한 번에 한 가지 행동을 가르치고 나서 그 행동을 함께 연쇄시킨다. • 각 구성요소를 가르치기 위해 촉구와 용암법을 사용한다.	• 전진형 행동연쇄는 첫 번째 구성요소를 먼저 가르치는 반면, 후진형 행동연쇄는 마지막 구성요소를 먼저 가르친다. • 후진형 행동연쇄에서는 마지막 구성요소를 먼저 가르치기 때문에 학습자는 모든 훈련에서 자연적 강화인을 받게 되는 반면, 전진형 행동연쇄에서는 학습자가 모든 훈련을 마무리하지 않기 때문에 마지막 단계를 제외한 훈련에서는 인위적인 강화인이 사용된다. 전진형 행동 연쇄에서의 자연적 강화인은 연쇄의 마지막 행동 후에 주어진다.

<표 5> 전진형 행동연쇄와 후진형 행동연쇄의 유사점과 차이점

- 전체 과제 제시법(total-task presentation)
 - 전진연쇄법의 변형
 - 아동에게 과제분석을 통한 모든 단계를 시행하도록 하면서 아동이 독립적으로 수행하지 못하는 단계에 대해서는 훈련을 실시하는 방법임
 - 과제분석을 통한 모든 단계를 매 회기마다 가르칠 수 있음
 - 전체 과제 제시법은 언제 사용하는 게 좋은가?
 - 행동연쇄의 전체를 지도해야 하기 때문에 가르쳐야 할 과제가 너무 길거나 복잡하지 않은 것이 좋다. 과제가 너무 길거나 어려우면 한번에 하나의 구성요소에 초점을 맞춰 가르치고 그것이 완전히 습득되면 서로 연결시키는 방법인 전진형 행동연쇄나 후진형 행동연쇄가 적합함
 - 학습자의 능력수준이 고려되어야 한다. 학습자의 능력이 너무 제한적이라면 사용하지 않는 것이 적절함
 - 교사의 능력 수준을 고려해야 한다. 전진형 및 후진형 행동연쇄도 성공적으로 사용하기 위해서는 교사의 훈련이 필요하지만 전체과제 제시법은 시행하기 가장 어려운 절차임
 - 아동이 행동 연쇄에 있는 단위행동은 습득했는데 행동을 순서대로 수행하지 못할 때 사용하면 유용함



<그림2> 행동연쇄법의 세 가지 종류

학습정리

1. 행동형성은 현재에는 나타나지 않는 도달점 행동을 발생시키기 위해서 도달점 행동에 점진적으로 가까운 행동을 체계적으로 차별강화하여 새로운 행동을 형성시키는 것을 말한다.
2. 행동연쇄는 특수한 자극조건을 활용하여 일련의 독립적 반응들을 한 줄로 엮어 하나의 행동 사슬을 만드는 방법이다.
3. 행동연쇄법의 종류에는 전진연쇄법, 후진연쇄법, 전체 과제 제시법이 있다.

제10주차 2차시

강의주제 : 새로운 행동 교수 2

1. 자극통제의 이해

1) 자극일반화와 자극변별

- 자극일반화와 자극변별의 정의와 원리

사례1-1

특정한 음 '술'의 버저 소리가 울릴 때 지렛대를 누르면 음식이 나오고 버저 소리가 울릴지 않을 때 지렛대를 누르면 음식이 나오지 않도록 고안된 실험상자 안에 24시간 동안 굶긴 흰쥐를 넣고 관찰한다. 이러한 상황에서 상당 시간 동안 같은 경험이 반복되면 흰쥐는 버저 소리가 나지 않을 때보다 버저 소리가 날 때 지렛대를 더 자주 누르게 된다. 이와 같이 하나의 선행자극이 어떤 행동의 발생 여부에 영향력을 갖게 되는 것을 자극통제라고 한다. 효과적인 자극 통제란? 특정한 자극의 출현과 특정한 행동의 발생 사이에 존재하는 강력한 상관성을 일컫는다.

• 자극일반화

- 본래의 자극이 아니라 유사한 다른 자극에 대해서도 동일하게 반응하는 현상을 자극 일반화라 함

사례1-2

위의 사례에서 약간의 변화를 준다. 처음 사용한 '술'과 다른 버저 소리(예, 미와 도)를 울려주면 실험동물은 어떻게 반응할까? 물론 본래의 '술' 이외의 다른 소리가 날 때 지렛대를 누르면 음식이 나오도록 장치해 놓고 관찰한다. '술'과 유사성이 높을수록 반응량은 증가하고 유사성이 낮을수록 반응량은 작아지는 현상을 보인다. 이와 같이 본래의 자극 '술'뿐 아니라 유사한 다른 자극에 대해서도 동일하게 반응하는 현상을 자극 일반화라고 한다.

• 변별의 원리

- 변별은 환경 사건이나 자극들 간의 차이를 말할 수 있는 능력임
- 변별은 차별강화의 결과로 발달함
- 변별자극이 주어졌을 때 반응은 정적강화됨
- S_{Δ} (S-델타)의 자극이 주어졌을 때는 똑같은 반응이지만 강화되지는 않음
- 일정 시간이 흐른 뒤 SD (S-디)의 출현에 대해서는 반응이 확실하게 발생할 것이고 S_{Δ} (S-델타)의 출현에 대해서는 반응이 드물게 발생할 것이다. 그러므로 SD (S-디)는 반응이 일어날 계기임
- SD 는 반응을 유도하지 않으며 단지 반응할 계기만 마련해줄 뿐임
- 이와 같이 특정 선행자극에 대해서만 민감하게 반응하게 되는 현상을 자극변별 또는 자극변별학습이라고 함

변별자극 SD --- 반응을 하면 보상이 주어질 거야! (강화와 관련)
 SΔ--- 반응을 해도 강화가 없어! (소멸과 관련)

사례1-3

시간을 좀 더 연장해서 관찰하였는데 새로운 사실이 발견되었다.
 시간이 흐르고 경험이 반복될수록 '미'와 '도'의 버저 소리에 대한 반응의 양과 빈도는 점차 줄어 결국 사라지고 '술'의 버저 소리에만 민감하게 반응한다.
 이유는 '술'에 반응하여 지렛대를 누르면 음식이 나오지만, '미'나 '도'에 대한 반응은 아무것도 얻을 수 없기 때문이다.
 즉, '술'에 대한 반응은 정적강화가 되지만 다른 음에 대한 반응은 정적강화가 수반되지 않아 소거되기 때문이다.

- 사례 1-3에서 본래의 '술' 음정의 버저 소리를 변별자극(discriminative stimulus)라고 하고 SD(에스 디)라고 표시함
- 자극일반화 과정에서는 변별자극과 동일한 반응을 유도할 수 있었지만, 변별학습이 이루어지고난 이후에는 반응을 유도할 수 없게 된 유사한 다른 선행자극(사례에서 '미','도')을 SΔ(에스 델타)라고 함
- 자극통제
 - 변별학습을 통해 선행자극이 표적행동의 발생에 영향을 미칠 수 있도록 가르치는 방법이다.
 - 자극통제란: 어떤 반응들은 어떤 특정한 자극에 대해서만 일어나고 다른 자극에 대해서는 일어나지 않는 것. 변별학습의 결과로 행동에 미치는 여러 가지 자극조건의 차별적 효과를 말함.
 - 특정 자극이 있을 때 했던 행동이 강화 받았다면, 그 자극이 있는 상황에서 그 행동을 하게 될 가능성이 높아짐

전화벨이 울리면 수화기를 들고 '여보세요'말한다.
 빨간 불 일 때는 멈추고, 파란 불일 때 가도 된다.
 공원에서는 떠들어도 도서관에서는 크게 웃고 떠들지 않는다.
 바닷가에 갈 때는 교복보다는 수영복이나 운동복을 입는다.

- 상황에 맞지 않는 행동을 할 때 '자극통제가 약하다'라고 표현한다.

2. 자극변별 훈련의 이해

1) 자극통제발달과 자극변별 훈련

- 자극통제의 발달
 - 변별은 인간의 학습에 매우 중요한 역할을 담당함
 - 같은 행동이라도 상황에 따라 바람직할수도 있고 바람직하지 못할 수도 있음
 - 적절한 시간과 장소를 가려 올바르게 반응하도록 가르치는 것은 매우 중요하며 이런 일들은 모두 자극변별 훈련을 통해 가능함

자극통제의 사례2

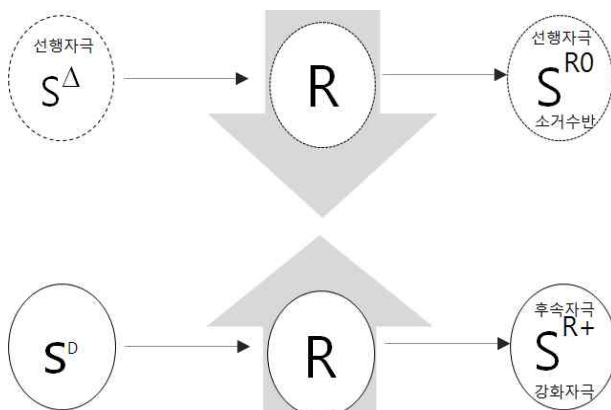
- 아기는 안경 낀 곱슬머리 성인 앞에서는 '엄마'라고 말하는 것이 강화되지만
- 수염이 있는 성인 앞에서는 대상이 사라지는 결과를 가져온다는 것을 학습한다.
- 안경과 곱슬머리는 '엄마'라는 반응을 위한 SD(S-디)이다. 수염은 S Δ (에스 델타)이다.
- 초등학교 1학년 학생은 갔다(SD)라고 쓰인 문자카드를 보고 '갔다'라고 말하면 칭찬 받지만, 왔다(S Δ)라고 쓰인 문자카드를 보고 '갔다'고 말하면 칭찬받지 못한다는 것을 학습한다.
- 엄마는 안경 낀 곱슬머리 성인에게는 올바른 반응이고 수염이 있는 성인에게는 틀린반응이다.
- '갔다'라는 글자가 쓰인 문자카드에 대해서는 올바른 반응이고 다른 글자가 쓰인 문자카드에 대해서는 틀린 반응이다. 나쁜 언어와 파괴적 행동은 수학선생님의 관심을 얻기에는 올바른 방법이지만 사회선생님의 관심을 얻기에는 틀린 방법이다.

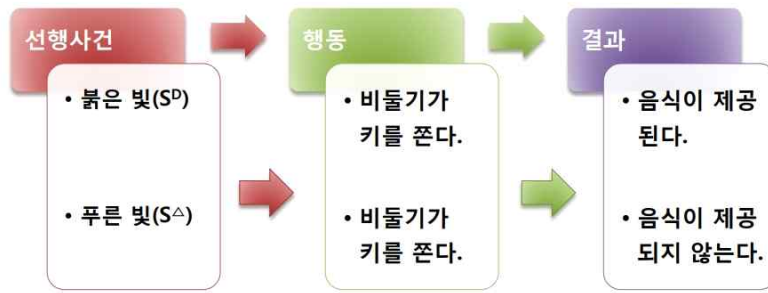


- **성과:** 미래에 제이크는 어머니에게 용돈을 요청하고 아버지에게는 용돈을 요청하지 않는다.

■ 자극변별훈련

- 하나의 표적행동과 둘 이상의 선행자극이 개입됨
- 그 중 한 자극사태(SD)에서 발생한 표적행동은 강화하고, 다른 자극사태(S Δ)에서 발생한 표적행동은 강화하지 않음





○ 성과: 비둘기는 **붉은 빛**이 들어올 때만 키를 쏘게 된다.

■ 과소행동과 과다행동의 자극통제

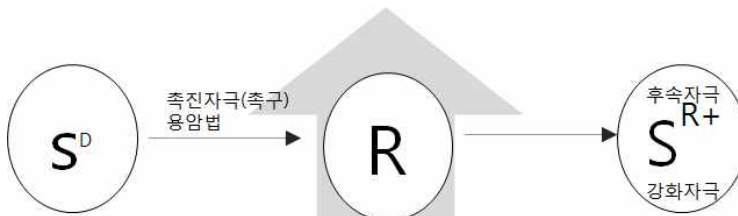
• 과소행동의 원인

- 과소행동의 일부 원인은 변별자극의 부재나 약화된 기능

선행자극 S^D	행동 R	후속자극 S^{R+}
기상 후 식사 후 취침 전	준우가 이를 닦는다	아무도 관심을 보이지 않는다
		적극적으로 관심을 보이며 칭찬한다.

• 과소행동의 치료적 중재방안

- 표적행동이 발생할 때마다 강력한 후속자극을 일관성 있게 강화하여 표적행동의 발생률을 증가시킴
- 선행자극이 표적행동으로 잘 유도되지 못할 때는 촉진자극을 도입하여 표적행동을 유발시킨 다음 강력하게 정적 강화함



• 과다행동의 원인

- 잘못 형성된 자극변별학습 즉, 생활환경 중의 특정한 선행자극이 문제행동을 유도하는 강력한 변별자극(S^D)으로 잘못 학습되고 이러한 변별자극이 생활환경 내에 폭넓게 산재되어 수시로 문제행동을 유도하고 문제행동의 빈도가 증가함

선행자극	행동 R	후속자극 S^{R+}
SD 학습과제를 주면	바닥에 머리를 부딪친다.	정적강화 교사가 달려와 달랜다.
S^Δ 학습과제등의 자극 없음		부적강화 과제를 그만두고 쉬라고 한다.

• 과다행동의 치료적 중재과정

- 문제행동을 유도하는 특정한 선행요인의 자극통제 기능을 약화시키거나 제거할 필요가 있음
- 선행자극과 문제행동 간에 형성되어 있는 강력한 수반적 관계를 와해시키기 위해 앞으로는

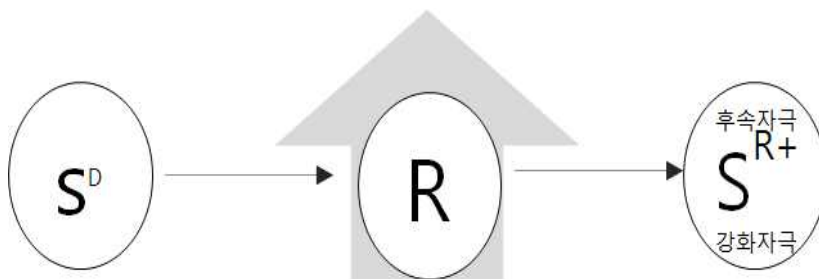
- 특정한 선행자극 사태에서 발생하는 문제행동이 더 이상 강화될 수 없도록 조치해야 함
- 선행자극을 철저히 차단함으로써 문제행동을 소거시키는 한편 잘못 형성된 변별 기능을 약화시킬 수 있는 전략을 마련해야 함

2) 차별강화를 통한 비변별 행동 수정

행동 자체는 문제가 없어도 적절하지 못한 시간에
적절하지 못한 장소에서 발생하면 문제가 됨

선행자극 SD	행동 R	후속자극 SR+
수업시간에	R1: 과제를 푼다.	소거수반: 교사는 무시한다.
	R2: 좌석을 이탈하여 돌아다닌다.	강화자극: 교사가 주의를 주고 또래들이 웃는다.

- 부적절한 행동의 원인
 - 올바른 자극변별학습의 부재임
 - 선행자극 SD이 표적행동(R1)을 이끌어 낼 수 있는 변별 자극으로 학습되지 못했음
 - 위의 예에서 보듯이 수업시간에 과제를 푸는 올바른 학습반응이 교사의 무시로 소거되고 있는데 이러한 환경자극이 지속되는 한 수업시간이라는 자극사태는 과제를 푸는 올바른 학습반응을 유도할 수 없음
 - 상황에 맞지 않는 부적절한 행동의 원인은 잘못된 자극변별학습임
 - 수업시간은 바람직한 표적행동을 유도하지 못하고 오히려 부적절한 좌석 이탈을 유도하는 반면 변별자극으로 강하게 학습되었음
 - 따라서 이러한 문제를 해결하기 위해서는 상황에 적절한 행동을 강화하고 상황에 맞지 않는 부적절한 행동은 강화를 중단해야 함
- 차별강화를 통한 행동수정
 - 대체행동의 차별강화전략을 활용해야 함
 - 과제를 푸는 것과 같은 바람직한 행동을 대체행동으로 선정하여 차별강화해야 함
 - 차별강화란 하나의 자극사태에서 두 가지 이상의 다른 행동이 발생할 때 하나의 반응은 강화하여 증가시키고 다른 반응은 강화하지 않음으로써 소거시키는 방법임



3) 개념형성

- 개념(Concept)은 한 자극류의 공통적인 특성임
 - 복잡하고 다양한 개념형성의 과정도 자극통제로 설명됨
 - 같은 자극군 내에서의 자극일반화와 서로 다른 자극군 간의 변별에 의해서 복잡하게 형성된

자극통제를 의미함

- 선행자극군이란 어떤 공통적 관계를 공유하는 선행자극들의 집합으로 같은 자극군에 속하는 자극들은 모두 동일한 반응군을 유도할 수 있음
- 이런 반응의 유도 기능은 동일한 자극군에 속하는 자극들이 갖는 공통 특성임
- 즉 개념형성은 자극변별과 자극일반화에 의해 성취된다. 같은 자극군 내에서의 자극일반화와 서로 다른 자극군 간의 자극변별은 개념 형성의 필수적 과정임
- 예를 들어 빨간색이라는 개념이 형성되기 위해서는 빨간색과 다른 색 간의 차이점을 변별할 수 있어야 하며 같은 자극 군 즉 빨간색 내에서 짙은 빨간색과 옅은 빨간색을 같은 빨간색이라고 학습해야 개념의 형성이 이루어질 수 있음
- 기본 색깔의 이름을 가르친다 : 빨간색 가르친다. 빨간공은 SD로 노란공은 SΔ로 사용한다. 교사는 빨간공과 노란공을 무작위로 섞어 아동 앞에 제시하며 빨간 공을 가리키라고 지시한다. 올바른 반응은 강화하고 그릇된 반응은 강화하지 않는다. 몇 회기 훈련을 반복하면 빨간공은 선행자극으로서 아동의 반응을 유도하는 통제력을 획득하게 된다.

4) 식별훈련의 효과를 높이기 위해 고려할 사항

- 혼동이 되지 않는 뚜렷한 신호, 즉 SD를 선정하라
- 어떤 특정한 행동의 자극 통제를 개발시키기 위해서는 아주 뚜렷한 SD를 찾아야 함

[예]

식사 후 빈그릇 → 아이스크림 줄게 (O)
음식 남김 → 아이스크림 줄게 (X)

- Martin & Osborne 이 SD를 선정할 때 제안한 질문
 - 이 자극이 다른 자극과 여러 가지 차원에서 다른 점이 있는가? 즉, 이것이 장소, 크기, 색 그리고 감각형태(시각, 청각, 촉각 등)등에서 다른 점이 있는가?
 - 이 자극이 바람직한 반응이 일어나야만 할 경우에 주로 나타날 수 있는 자극으로서 다른 경우에 일어나는 자극과의 혼동을 피할 수 있는가?
 - 이 자극이 주어졌을 때 그 사람이 반응할 가능성이 높은 것인가?
 - 선택된 자극에 의해 통제될 수도 있는 바람직하지 못한 반응들이 있는가?

이 자극에 대해서 바람직하지 못한 반응이 뒤따르게 된다면,
바람직한 반응에 대한 새로운 자극 통제로 발달시키는데 방해

- 실수를 최소화하라
- 명확한 신호를 선택하고 실수를 최소로 줄이는 노력이 자극통제를 빨리 효과적으로 개발하게 하며 아주 모호한 단서에 대한 변별을 하도록 가르칠 때보다 아동이 덜 좌절을 느낌

[예]

전화벨이 울리지 않을 때 -> 아동의 손이 닿지 않는 곳에 전화를 둔다.
전화벨이 울릴 때 -> 전화를 받게 한다.

- 시행회수를 최대화하라.
- SD에 정확한 반응을 하도록 강화를 여러번 해주면 이 때의 SD는 강화가 더 이상오지 않거나 간헐적으로 오더라도 반응을 통제하기 더 쉬움

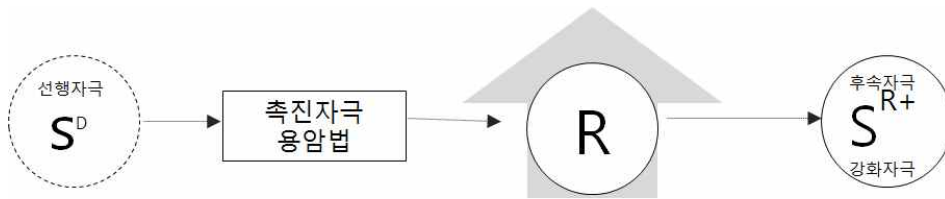
[예]

아침마다 20분 독서하기, 운동을 잘하면 칭찬강화, 수업 중 발표하면 스티커 강화 등

3. 자극변별 훈련방법

1) 촉진과 용암법

- 촉진(또는 촉구, Prompt)의 정의
 - 촉진자극이란 표적반응을 이끌어내기 위해 일시적으로 사용되는 보조적 선행자극을 가리킴
 - 촉진법이란 본래의 변별자극 (SD)이외에 부가적인 여러 자극을 도입해서 표적행동의 발생 가능성을 증가시키는 방법을 말함
 - 새로운 행동을 처음 배울 때 아동은 무엇을 어떻게 해야할지 잘 모른다. 따라서 요구되는 표적행동이 외적으로 쉽게 나타날 수 있게 하려면 특별한 도움이 필요함
 - 언어로 힌트를 주거나, 시각적인 모델을 제시하거나 물리적으로 수지도를 할 필요가 있음
 - 기대하는 표적행동(학습반응)을 발생시키기 위해 사용되는 모든 부가적인 도움을 촉진자극이라고 하고 촉진자극을 활용하여 표적행동을 외적으로 이끌어내는 방법을 촉진법이라고 함



선행자극 SD	촉진자극	행동	후속자극 SR+
식사 후에	석현이를 세면대로 인도한다.	석현이는 이를 닦는다.	적극적으로 관심을 보이며 칭찬한다.

치료교육에서 많이 사용되는 촉진자극	
언어적 촉진	갔다라는 문자카드를 들고 '왔다가 아니고~ 라고 말하면서 언어촉구를 준다.
시각적 촉진	어린이집 교사가 학생의 사물함에 이름표와 사진을 달아주면서 시각적 촉구를 준다.
물리적 촉진	엄마가 자녀에게 빠이빠이 해 라고 말하면서 유아의 손을 흔들어주면서 신체적 촉구를 준다.
시범	선생님이 블록을 어떻게 만드는지 보세요

- 언어적 촉진
 - 무엇을 어떻게 해야 할지 알려주는 언어적 설명, 힌트, 사용 설명서 등은 올바른 반응을 유출해 내기 위해 사용되는 언어적 촉진자극들임
 - 엘리베이터에서 어른을 만났을 때 어머니가 아이에게 "안녕하세요! 인사해야지?"라고 가르친다던지, 비행기 그림카드를 보여주고 질문에 답하지 못할 때 "제주도에 갈 때는 무엇을 타고 가지?"라고 힌트를 주는 것임
- 시각적 촉진
 - 간단한 기계 조립시, 음식 만들기, 카메라 작동시, 작업순서를 학습할 때, 도형을 점선으로 그려놓고 따라 그리기를 할 때 올바른 학습반응을 유도하기 위해 사용되는 보조적인 것이 시각적 촉진자극임
- 물리적 촉진
 - 빨간 공을 가리켜봐라는 지시에 반응하지 못하고 노란공을 가리키려고 할 때 아동의 손을

이끌어 빨간공을 가리키도록 물리적으로(신체적으로) 돕는 것을 말함

- 이러한 수 지도는 모든 교육장면에서 흔히 사용되는 기법임

• 시범

- 선생님이 블록으로 비행기를 어떻게 만드는지 잘 보세요! 라고 말하면서 블록으로 비행기 모형을 만드는 과정을 관찰하도록 한 다음 '준우도 선생님처럼 만들어 보세요!라고 하거나 '선생님처럼 다리를 위로 올려봐!'라고 말하면서 모델의 시범 동작을 따라 하도록 하는 것은 표적행동을 유도하기 위해 학습상황에서 흔히 사용되는 촉진방법임

- 모델의 시범을 가장 잘 모방하도록 하기 위해서는 모델의 선택이 가장 중요하다 가장 잘 모방하는 모델은

⇒ 자신과 유사한 모델

⇒ 경쟁적인 모델

⇒ 명성을 가진 모델

■ 촉진법의 효과적인 활용

촉진법은 시행착오를 줄이고 표적행동을 효율적으로 강화하기 위해 필수적으로 요구되는 기법이다. 촉진법을 효율적으로 사용하려면 유의할 사항이 있다.

• 학습자의 주의를 최종 변별자극에 집중시켜야 함

- 변별자극에 주의를 기울일 수 없게 만드는 일체의 자극은 피함

- 변별자극으로부터 공간적으로 멀리 떨어진 자극도 촉진자극으로는 비효과적임

• 가능한 한 약한 촉진자극을 사용함

- 약한 자극으로도 기대하는 반응을 충분히 유도할 수 있는데 강한 자극을 사용하면 자극통제의 발달을 지연시킬 수 있음

- 시범보다는 언어적, 시각적 촉진자극이 덜 강제적이며 물리적 촉진자극이 가장 강제적임

• 촉진자극은 가능한 한 신속히 제거되어야 함

- 필요 이상으로 오랫동안 사용하면 촉진자극에 대한 의존성이 높아져 자극변별학습이 지연됨

- 어른을 만날 때마다 '안녕 하세요 인사해야지'라는 촉진 자극을 너무 오래사용하면 아동은 이런 언어적 촉진 자극에 의존되어 엄마의 언어적 촉진이 없으면 인사를 하지 않음

• 계획되지 않은 촉진자극을 사용하면 안됨

- 프로그램 상 계획되지 않은 내용을 교사, 부모, 훈련자가 멋대로 바꾸거나 첨가해서 사용해서는 안됨

- 블록을 맞추는 때 아동이 틀리게 만들고 억지로 끼워 맞추려고 할 때 '그게 아니야!'라고 계획에 없는 말을 자주 하면 스스로 시도하지 못하고 '이거 맞아요?'라고 반문하면서 교사의 눈치를 살피게 될 것임

■ 용암법의 정의

• 용암법이란 특정 행동이 새로운 다른 자극사태에서도 발생할 수 있도록 점차적으로 조건을 변경해 가는 과정을 말한다.

• 즉 반응을 유도하기 위해 사용되어 온 촉진자극(언어적, 시각적, 물리적, 시범의 도움)의 양을 점차적으로 줄여 결국에는 보조적인 자극이 없어도 자연적 변별자극에 올바르게 반응할 수 있도록 가르치는 방법으로 촉구의 점진적 제거를 말한다.

• 도움줄이기

- 반응을 유도하기 위해 사용되었던 언어적, 시각적, 물리적 도움의 양을 점차로 줄여 제거하는 방법임
- 학습자가 새로운 행동을 학습하고 학습능력이 향상되면 단계적으로 촉진자극을 줄여 자연적 상황에서도 변별자극에 올바르게 반응할 수 있도록 함
- 도움줄이기 실시 방법
 - ⇒ 학생에게 명사를 가르치기 위해 규칙을 이용하는 영어교사가 “이것이 명사인가?”라는 SD로와 “만일 그것이 사람이나 장소, 사물의 이름이라면 그것은 명사이다”라는 촉구로 시작할 수 있음. 만약 학생이 믿을만한 반응을 한다면 교사는 다음과 같이 도움줄이기 기법을 사용할 수 있음
 - ⇒ 그것은 명사인가요?(SD)
 - ⇒ 그것은 사람, 장소, 사물의 이름인가요?(촉구)
 - ⇒ 그렇다면 그것은 명사인가요?(SD)
 - ⇒ 사람, 장소, 사물을 기억하세요.(촉구)
 - ⇒ 그렇다면 명사인가?(SD)
 - ⇒ 규칙을 기억하세요.(촉구)
 - ⇒ 마지막으로 그것은 명사인가요?(SD, 촉구 없음)
- 가장 세련된 도움줄이기 기법은 무오류 학습(errorless learning)임

Ayllon(1977)의 연구	유아집단에게 오른손과 왼손을 변별하도록 가르쳤다. 첫날에는 유아들의 오른손에 x를 써주어 SD와(오른손) S△(왼손)로 구별할 수 있도록 했다. 두 번째 날의 계획은 왼손에 x자로 표시해주었다. 일주일 동안 훈련이 진행되면서 각 유아의 표시는 점차 용암되었고 마지막 날에는 각 유아가 오른손을 들라는 지시에 일관되게 손을 들었다.
Mosk, Bucher(1984)의 연구	경도 및 중도 지적장애 아동에게 칫솔과 빨래를 제자리에 너는 것을 가르치는데 자극 변경을 사용했다. 시작할 때는 판에 오직 1개의 집게를 두었고, 한번에 하나씩 방해 집게를 삽입했다. 처음에는 물건을 집기에 너무 짧은 방해 집게를 사용하였고 점진적으로 긴 집게를 사용하였다.

- 단계적 지도
 - 물리적 촉진의 양을 감소시킬 때 사용되는 기법임
 - 훈련 초기에 표적행동의 유도를 위해 충분한 만큼의 물리적 도움을 제공함
 - 학습자의 팔굽만 약간 건드려 주는 식으로 물리적 도움을 줄여나감
 - 물리적 접촉은 피하고 그림자 기법으로 대체함
 - 그림자 기법은 행동대상에게 표적행동을 하고 있는 사람의 그림을 제시하는 촉구의 한 형태로. 그림은 대상이 제 시간에 올바른 행동을 하도록 촉구하며 대개 대상이 행동연쇄를 바로 하도록 촉구하기 위해 그림을 순서대로 제시함

주영이는 심한 지적장애 학생이다.

교사는 주영이가 숟가락으로 먹는 것을 배우면 또래들과 같이 점심을 먹을 수 있을 것이라고 믿었다. 교사는 주영이가 좋아했으면 좋겠다고 생각하면서 바닐라 푸딩이 담긴 그릇과 숟가락을 준비했다. 푸딩이 숟가락을 사용하는 것에 대한 정적 강화물이 될 수 있고, 초콜릿보다는 책상이나 옷, 바닥 등을 덜 더럽힐 것이라고 생각했다. 교사는 주영이 옆에 앉아서 자신의 손을 그의 오른손 위에 덧대고 숟가락을 잡도록 안내했다. 교사는 숟가락으로 푸딩을 뜨고 입으로 가져가는 것을 안내했다. 숟가락이 입에 닿을 때 주영이는 푸딩을 먹었다. 교사는 숟가락이 주영이의 입에 닿을 때마다 칭찬하고 토닥이면서 이 절차를 수차례 되풀이 했다. 교사는 이제 주영이가 스스로 할 필요가 있다고 생각해서 주영이의 손에 자신의 손이 그냥 얹혀만 있도록 자신의 손 힘을 줄였다. 그 후엔 자신의 손을 주영이의 손에서 떼어 손목으로, 팔꿈치로 최종적으로는 어깨로 이동했다. 결국 교사는 자신의 손을 완전히 떼었다. 주영이는 스스로 숟가락을 사용했다.

- 시간지연

- 촉진자극의 형태는 변화시키지 않고 그대로 유지하고 촉진 시간이 변함
- 학습자가 요구되는 반응을 하지 못할 때 즉시 촉진을 사용하지 않고 몇 초간 스스로 반응할 시간을 주고 반응하지 않거나 못할 때 촉진자극을 사용함
- 이것이 명사인가? 라고 묻고 수초 동안 기다린다. 반응이 없으면 만일 그것이 사람, 장소, 사물의 이름이라면 그것은 명사입니다. 라고 촉구함

- 도움 늘리기

- 학습자가 올바르게 반응할 수 있을 때까지 도움의 양을 점차로 증가시키는 방법임
- 도움줄이기와 반대되는 방법임
- 처음 훈련 시작 시에는 언어적 지시, 문제상황 제시와 같은 본래의 자연적 변별만 제시하다가 변별자극만으로 올바른 반응이 도출되지 못할 때 가장 약한 촉진 자극을 제시함

[예]

퀴즈문제를 낼 때 처음에는 단순히 질문만 한다. 정답을 모르면 힌트를 준다. 그래도 정답을 막하지 못하면 힌트를 더 준다. 결국 정답을 맞출 수 있게 한다.

- 용암법의 효과적 활용

- 최종 변별자극(SD)을 선정함

- 언어적 지시나 문제 상황에서 정해진 표적행동이 수행되기를 바라는지 명확히 진술함
- 촉진자극이 모두 제거된 후에 어떤 실생활 자극에 반응하도록 할 것인지를 미리 정함
- 자폐장애를 가진 아동은 교사나 부모의 지시에 따라서 행동하던 습관 때문에 부수적인 촉진자극이 없으면 스스로 아무것도 하지 못하는 경우가 많은데, 이런 현상은 일상생활에서 최종 변별자극이 가능하도록 하는데 실패했기 때문임

- 최초로 사용할 촉진자극을 선정함

- 촉진자극은 표적행동을 효과적으로 발생시킬 수 있는 것이어야 함
- 어떤 상황에서 표적행동이 발생하기를 기대하는지 상세히 기술함
 - ⇒ 누가, 어떤 언어적 지시나 설명과 힌트, 시각적 자극이나 시범 또는 물리적 도움 등을 얼마만큼 어떻게 제공할 것인지 상세히 기술함
 - ⇒ 사용 중인 촉진자극의 특성을 어떻게 감소시켜서 자극통제 수준에 도달할 것인지 상세히 기술함

- 촉진자극의 단계적 감소계획을 설정함
 - 촉진자극을 체계적으로 줄여 결국 최종 변별자극의 통제에 이르도록 하기 위한 체계적인 훈련 단계와 각 단계별 강화기준 및 학습기준을 설정함
- 적절하고 강력한 강화자극을 선정함
 - 여러 가지 노력으로 기대하는 표적행동이 발생했다 하더라도 적절하고 강력한 강화자극으로 보상하지 않으면 학습될 수 없음
 - 강력한 강화기준에 따라 엄격하게 차별 강화해야 함

[참고] 행동형성법과 용암법의 비교

	행동형성법	촉구 용암법
차이점	요구되는 반응이 점진적으로 변함 선행자극은 변하지 않음	요구되는 반응은 변하지 않음 선행자극이 점진적으로 변함
공통점	행동의 점진적 변화	

학습정리

1. 여러 선행자극 중에서 특정한 자극에 대해서만 민감하게 반응하게 되는 현상을 자극변별 또는 자극변별학습이라고 한다.
2. 촉진자극은 치료과정에서 일시적으로 도입되는 보조적 선행자극으로서 한편으로는 표적반응을 이끌어내서 강화하고, 다른 편으로는 표적반응을 최종적으로 변별자극과 연결하는 역할을 한다.
3. 용암법은 반응을 유도하기 위해 사용해온 촉진자극의 양을 점차 줄여나가는 것을 말한다.

제11주차 1차시

강의주제 : 새로운 행동 교수 3

1. 행동기술훈련 절차

1) 행동기술훈련(Behavioral Skill Training)의 절차

■ 행동기술훈련 절차의 구성요소

행동기술훈련은 교수, 모델링, 시연 및 피드백의 4가지 구성요소를 포함하며 역할놀이 맥락에서 모방될 수 있는 기술을 가르치기 위해 사용함

- 모델링(modeling)
 - 모델링을 통해 학습자에게 정확한 행동을 시범 보임
 - 학습자는 모델의 행동을 관찰하여 모델을 모방함
 - 모델링은 시연하거나 상징적으로 할 수 있음
 - ⇒ 시연모델링: 어떤 사람이 적절한 상황에서 적절하게 행동하는 모습을 직접 보여줌
 - ⇒ 상징모델링: 비디오테이프, 오디오테이프, 만화, 영화등으로 정확한 행동을 보여줌
 - 모델링의 효과에 영향을 미치는 요인들
 - ⇒ 모델이 정확한 행동을 하고 성공적인 성과를 가져와야 함
 - ⇒ 모델은 모델을 관찰하는 사람과 닮거나 신분이 더 높아야 함
 - ⇒ 모델행동의 난이도는 학습자의 발달수준이나 능력에 적절해야 함: 모델의 행동이 너무 복잡하면 학습자는 배울 수 없음
 - ⇒ 모델행동을 학습하기 위해 학습자는 모델에 주의집중해야 함: 훈련자가 주장기술을 모델링할 때 "자, 내 눈을 보고 단호한 목소리를 사용하세요"라고 말하면서 주의를 집중시키는 것을 예로 들 수 있음
 - ⇒ 모델행동은 적절한 상황(관련 변별자극에 대한 반응)에서 발생해야 함
 - ⇒ 일반화를 촉진하기 위해 다양한 방법과 상황에서 행동을 시범보여야 함
 - ⇒ 학습자에게 모델을 관찰한 후 가능한한 빨리 그 행동을 시연(모방)할 기회를 제공해야 함
- 교수(instruction)
 - 학습자의 적절한 행동을 설명하는 것을 말함
 - 교수는 상세해야만 효과가 있고, 학습자에게 기대하는 행동을 정확하게 설명해야 함
 - 교수는 학습자가 행동해야 할 적절한 상황을 자세히 설명하는 것임
 - 교수의 효과에 영향을 미치는 요인
 - ⇒ 교수는 학습자가 이해할 수 있는 수준으로 제공함
 - ⇒ 교수는 학습자가 믿을 수 있는 사람이 제공해야 함
 - ⇒ 학습자는 교수를 받은 직후 그 행동을 시연할 기회를 가져야 함
 - ⇒ 행동을 관찰할 때마다 교수와 모델링을 동시에 제공해야 그 행동을 학습할 가능성이 커짐
 - ⇒ 교수는 학습자가 주의 집중할 때 제공해야 함
 - ⇒ 학습자가 교수내용을 정확하게 들었는지를 확인하기 위해 학습자에게 교수내용을 반복시켜야 함
- 시연(rehearsal)
 - 교수를 받은 후 어떤 모델이 행동하는 것을 관찰 한 후, 학습자에게 그 행동을 연습할 기회를 제공하는 것을 말함
 - 시연은 행동기술훈련 절차의 중요한 부분임

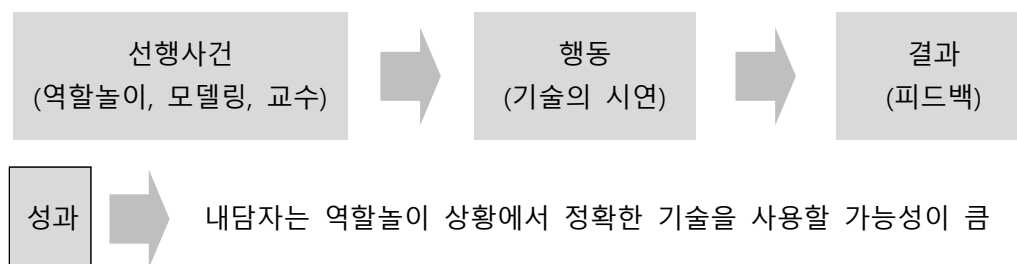
- 교사는 학습자가 정확한 행동을 하는지 알고 난 후에야 학습자가 그 행동을 학습하였다고 확신할 수 있음
- 시연의 효과에 영향을 주는 요인
 - ⇒ 적절한 상황이나 그 상황과 유사한 역할놀이 상황에서 행동을 시연해야 함
 - ⇒ 성공을 위해 시연을 잘 계획해야 한다. 쉬운 행동부터 -> 어렵고 복잡한 행동으로
 - ⇒ 정확한 행동을 시연할 경우, 즉각적으로 강화가 뒤 따라야 함
 - ⇒ 부정확한 시연에는 교정 피드백이 뒤따라야 함
 - ⇒ 적어도 몇 번 정확한 행동을 할 때까지 시연해야 함
- 피드백(Feedback)
 - 학습자가 그 행동을 시연한 다음, 훈련자는 즉각적으로 피드백을 제공해야 함
 - 피드백은 정확한 수행에 대한 칭찬, 강화인을 포함함
 - 필요한 경우 실수를 정정하거나 잘 수행할 수 있는 방법에 대해 교수를 더 제공함
 - 어떤 행동을 정정해준다는 것은 그 행동에 대한 차별강화의 성격을 지님
 - 피드백의 효과에 영향을 주는 요인
 - ⇒ 행동이 일어난 후 즉시 피드백을 제공함
 - ⇒ 피드백은 항상 그 행동에 대한 칭찬을 포함해야 함
 - ⇒ 칭찬은 설명적이어야 한다. 즉, 모든 언어적 비언어적 행동에 초점을 맞추고 학습자가 말한 것과 잘 행동한 것을 설명함
 - ⇒ 교정적 피드백을 제공할 때, 부정적이어서는 안됨: 학습자가 수행이 나쁘다 혹은 잘못되었다 등을 설명하지 말고 대신 학습자가 더 잘할 수 있었던 것, 어떻게 하면 더 잘할 수 있는지에 대해 설명하는 것이 좋음
 - ⇒ 한 번에 그 수행의 한 가지 측면에 대해서만 교정적 피드백을 제공함

2) 행동기술훈련 후 일반화 방법

- 학습자가 실생활에서 직면할 수 있는 실제상황과 유사한 다양한 역할놀이를 훈련 속에 포함시킴
- 실생활 환경을 훈련에 통합시켜야 한다. 학습자는 실제 또래나 실제상황에서 역할놀이로 그 기술을 시연할 수 있음
- 학습자가 배운 기술을 실제 상황에서 연습하도록 과제를 내줌
- 훈련자는 훈련하기 이외의 상황에서 강화를 조정할 수 있음: 훈련장소 이외에 습득한 새로운 행동기술이 발생하면 교사, 부모가 강화를 줄 수 있음

3) 행동기술훈련의 3단계 절차

교수, 모델링, 시연과 피드백을 조합한 행동기술훈련 절차는 3단계 3가지 유관의 측면 모두를 사용함



- 모델링과 교수는 정확한 행동을 유발하기 위해 사용되는 선행전략으로 모델이 정확한 행동에 대한 효과적인 식별자극이 됨

- 시연은 모델이 되거나 교수를 받은 행동을 실행에 옮기는 것을 포함한다. 정확하게 행동을 시연할 때, 정확한 행동을 강화시키는 피드백을 제공함
- 행동이 일부 부정확하다면 수행을 증진시키기 위해 교수형태로 교정적 피드백을 제공함

4) 행동기술훈련 절차 사용방법

- 가르치고자 하는 기술을 확인하고 정의함
- 행동정의를 잘 해야 그 기술과 연루된 모든 행동을 명확하게 설명할 수 있음
- 여러 상황에서 필요한 모든 기술을 정의하고 복잡한 기술에 대한 과제분석을 해야 함
- 기술을 사용해야 하는 모든 관련 자극상황(식별자극)을 확인함
- 기초선을 설정하기 위해 자극상황에서 학습자의 기술을 평가함
- 학습자의 기술을 평가하려면 각 자극상황(실제 상황이든 모의상황이든)을 제시하고 그 상황에 대한 학습자의 반응을 기록해야 함
- 가장 쉬운 기술과 가장 쉬운 자극상황에서 훈련을 시작함
- 그 행동에 대해 모델이 보여주고 행동의 중요한 측면을 설명하면서 훈련회기를 시작함
- 학습자가 교수를 듣고 모델을 본 후 시연할 기회를 제공함
- 시연 후 즉각적으로 피드백을 제공하고 칭찬과 개선을 위한 교수를 제공함
- 학습자가 그 행동을 정확하게 수행할 때까지 시연과 피드백 과정을 동시에 반복함
- 훈련 상황을 가지고 성공한 후에 또 다른 상황으로 옮겨가고, 학습자가 각 상황에서 각 기술을 숙달할 때까지 모델링, 교수, 시연, 피드백 과정을 계속함
- 학습자가 훈련회기 중에 모든 가상 상황에 기술을 숙달하면 그 기술이 필요한 자연 상황에서 일반화 되도록 계획을 세움

2. 집단 행동기술훈련과 훈련의 장단점

1) 집단 행동기술훈련

- 행동기술훈련 절차는 유사한 기술을 학습할 필요가 있는 집단에서도 사용될 수 있음
- 개인을 행동기술훈련 시키는 과정과 마찬가지로 모델링과 교수를 전체 집단에게 제공하며 구성원은 역할놀이를 기술로 시연하고 다른 구성원으로부터 피드백을 받음

2) 집단 행동기술훈련의 장점과 단점

- 집단 행동기술훈련의 장점
 - 교수나 모델링이 전체 집단에게 제시되기 때문에 개별 행동기술훈련보다 더 효과적임
 - 집단 구성원은 다른 집단구성원이 그 기술을 시연하는 것을 지켜봄으로써 배우고, 자신의 수행에 피드백을 받음
 - 다양한 집단 구성원들이 역할놀이에 참여함으로써 일반화가 잘 이루어짐
 - 성공적인 시연에 대한 강화는 훈련자 뿐만 아니라 집단의 다른 구성원들로부터 칭찬을 받을 때 더 커짐
- 집단 행동기술훈련의 단점
 - 각 사람이 훈련자의 집중된 주의를 받지 못함
 - 일부 구성원들이 적극적으로 참여하지 않거나 다른 구성원의 참여를 방해할 수 있음

3. 학습된 행동의 일반화

1) 변화된 행동의 일반화

■ 일반화의 정의

시간이 흘러도 여전히 지속되고, 관련된 모든 환경과 상황속에서도 나타나며, 목표행동과 관련된 다른 행동에도 이 변화가 수반되는 것을 말한다.

- 자극 통제가 되었다는 것은 그 행동이 미래에 변별 자극이 있을 때만 일어날 것을 예측할 수 있음을 의미함
 - 효과적인 자극통제란 특정 자극과 반응 사이에 높은 상관을 보이는 것을 뜻함
- 자극통제는 자극 변별훈련을 통해 이루어지는데, 자극 변별훈련은 변별자극이 있을 때 반응하면 강화하고 변별자극 이외의 자극인 델타자극이 있을 때 반응하면 강화하지 않는 것으로 이루어짐
- 변별훈련과 자극통제는 새로운 행동을 학습할 때 반드시 필요한 과정임
- 자극일반화는 두 종류의 자극을 변별하여 다르게 반응하는 것이 변별이라면 두 종류의 다른 자극에 대해 같은 방식으로 반응하는 것이 자극일반화임

<표1> 일반화의 형태를 설명하기 위한 용어

일반화			
	자극 일반화	유지	반응일반화
동의어	• 일반화 • 훈련전이	• 반응유지 • 소거저항 • 내구성 • 행동 지속성	• 부수적 행동변화 • 동반적 행동변화

■ 일반화의 종류

- 자극일반화(stimulus generalization)
 - 특정장소에서 특정인에게 훈련받아 온 반응이 다른 장소나 다른 사람에게서 발생하는 것으로 훈련전이(transfer of training)라고 함
 - 아동에게 주어지는 자극을 변화시켜도 동일한 반응을 하는 것을 말함
 - 훈련상황/환경이 아닌 다른 상황/환경에서 재 훈련을 받지 않고도 훈련된 행동이 발생하는 것임
 - 다른 환경에서 학습한 것 그대로 할 수 있는 것임
- 반응유지(response maintenance)
 - 학습된 행동이 프로그램의 유관이 철회된 후에도 발생하는 성향으로 학습자가 목표행동을 지속적으로 하는 정도를 말함
 - 즉, 동일한 자극에 대한 동일 반응을 시간이 지나도 할 수 있는 것임
 - 훈련 시기가 아닌 다른 때에도 재훈련 없이 훈련된 행동을 하는 것임
 - 학습된 행동이 시간이 흘러도 여전히 지속되는 것이라고 할 수 있음
- 반응일반화(response generalization)
 - 훈련받은 목표행동과 동일한 기능을 하면서도 학습자가 직접적으로 훈련받은 적이 없는 반응을 표출하는 정도를 말함

- 동일한 자극에 대해 아동이 다양하게 반응할 수 있는 것을 말한다. 직접 훈련하지 않았는데도 목표행동과 기능적으로 관련 있는 행동을 하는 것임
- 학습한 것을 응용하는 것임

2) 일반화에 영향을 주는 요인들

■ 자극 일반화에 영향을 주는 3가지 요인

• 물리적 유사성

- 훈련 상황에서 주어진 자극과 물리적으로 더 유사한 자극이 주어질수록 자극 일반화는 잘 일어남
- 새로운 상황에 이전에 행동을 배웠던 상황과 유사하다면 새로운 상황에서도 같은 행동을 할 수 있다는 의미임

물리적 유사성에 의한 자극일반화의 예

네발로 걸어다니고 몸에 털이 있고 두 귀가 있고 멍멍이라고 소리 내는 진돗개를 보면 더 쉽게 강아지라고 부른다.

• 동일개념 또는 범주

- 주어진 자극이 훈련 상황의 특정 자극과 동일한 개념이나 범주에 속한 것을 학습하면 자극 일반화가 잘 일어남

동일개념 또는 범주에 의한 자극일반화의 예

아동이 존댓말 하기를 배우는 경우, 존댓말을 해야 하는 대상들이 자신보다 일정 연령 이상으로 나이가 더 많은 범주에 들어간 사람임을 알게 되면 대상의 성별, 직업, 옷 입는 것이 달라도 존댓말을 사용하게 되는 자극 일반화가 일어날 수 있다.

• 자극의 동일한 반응통제

- 주어진 자극이 훈련 상황의 특정 자극과 동일한 결과를 가져오는 기능을 한다는 것을 학습하면 자극 일반화가 일어남
- 물리적으로 완전히 다른 자극들이 주어질지라도 그 자극들이 모두 동일한 반응을 통제한다는 것을 배우게 되는 것임

자극의 동일한 반응통제에 의한 자극일반화의 예

자동판매기를 사용을 배우는 경우, 돈을 넣고 원하는 물건을 선택하여 버튼을 누르는 작동원리를 학습하면 자동판매기 모양이 다르더라도 자판기 사용의 자극 일반화가 일어난다.

[참고]

자극 일반화가 잘못된 경우

발달장애 아동이 낯선 사람을 보고도 얼굴을 부비고 껴안는 등의 행동을 하는 경우이다. 자극의 일부만 보고 바람직한 행동을 부적절한 상황에서 하게 되는 경우를 과잉자극 일반화라고 한다.

- 반응일반화가 일어나는데 영향을 주는 3가지 요인
 - 두 반응의 유사성
 - 두 반응이 유사하면 유사할수록 반응의 일반화는 더 잘 일어남
 - 인스턴트 음식 조리를 배우는 경우, 라면 끓이기를 배운 경우에 라면처럼 국물을 만들기 위한 소스가 있는 쌀국수 끓이기가 소스를 따로 데워서 끼얹어야 하는 스파게티나 짜장면 보다 더 쉽게 일반화가 일어남
 - 공통된 특징을 공유하는 반응의 범주
 - 부모가 아이에게 존댓말을 가르치며 아이의 말이 끝날 때마다 ~ 요를 힘주어 말하고 따라하도록 했더니 아이가 하자요~ 먹자요~, 놀자요~라고 말했다면 문법적으로 틀린 반응일반화가 일어난 것으로 볼 수 있음
 - 동일한 결과를 가져오도록 기능하는 반응 범주
 - 반드시 불을 피워야만 하는 상황에서는 성냥을 구해 불을 피우거나 라이터를 이용해 불을 피우거나 가스레인을 이용해 막대에 불을 옮겨오는 등의 반응 일반화가 일어남

3) 일반화를 위한 전략

- 자극 일반화를 위한 전략
 - 자극 일반화를 위해 학생을 직접 자연스러운 상황에서 가르침
 - 하루의 일과 속에서 가르침
 - 직접 자연스러운 상황에서 가르치는 것이 어려운 경우 훈련 상황을 일반화가 일어나야 할 상황과 비슷하게 조성함
 - 여러 다양한 상황을 이용하는 것으로 장소, 사람, 사물 등 다양한 장소, 다양한 사람, 다양한 사물을 대상으로 훈련을 실시함
 - 훈련 시 광범위한 관련 자극을 통합함
 - 다양한 자극 범위를 포함시키는 많은 예로 훈련시키는 것이 자극 일반화를 용이하게 함

[참고]

자극 일반화 전략을 사용하여 지도할 때 고려할 사항은 훈련받은 행동을 언제 어디서 사용할지도 가르쳐야 하지만 언제, 어디서 사용하면 안 되는지도 구체적으로 가르쳐야 한다.

목표행동을 보여야 할 변별자극과 보이지 말아야 할 델타자극을 구별하는 것이 필요하다.

- 반응일반화를 위한 전략
 - 충분한 반응사례로 훈련하기
 - 자극 일반화를 위해 다양한 상황에서 훈련하기와 비슷한 원리임
 - 동일한 기능을 하는 여러 다른 행동을 할 수 있도록 가능하면 다양한 방법으로 하는 훈련의 기회를 주는 것임
 - 덧셈을 가르칠 때 숫자만 가지고 가르치는 것이 아니라 손가락 사용, 그림 사용, 숫자사용, 물건사용, 계산기 사용 등 다양한 방법으로 가르친다면 덧셈을 해야 하는 상황에서 어떤 방법으로든 계산해 내는 반응 일반화가 이루어짐
 - 다양한 반응 수용하고 강화하기
 - 가능하면 여러 상황에서 훈련의 기회를 줌
 - 훈련 상황에서 의도적으로 학생의 다양한 반응을 수용하고 강화하는 것임

[예]

몸으로 기쁨을 표현하는 다양한 방법들을 생각하고 표현하게 하는 방법이다.

■ 훈련 상황에서의 유지전략

- 간헐강화
 - 강화가 모든 표적행동 후에 항상 주어지지 않았기 때문에 언제 강화가 주어질지 모르는 학생은 강화를 기대하면서 행동을 계속하게 됨
- 과잉학습
 - 과잉학습이란 아동이 표적행동을 습득한 후에도 계속해서 연습시키는 것을 말함
 - 과잉학습이 유지의 효과를 보기 위해서는 학생이 적절한 기준에 도달한 후 그 기준에 도달하기 까지 필요했던 훈련의 50%의 수준에 해당하는 만큼 더 연습시킴
- 분산연습 = 느슨하게 훈련하기
 - 분산연습이란 습득된 표적행동을 하루 일과 속에 분산시켜 여러 차례 연습시키는 것임
 - 한꺼번에 몰아서 연습하는 것보다, 서로 다른 시간에 나누어 연습하게 되면 초기 학습 후 유지될 가능성이 높아짐
 - 지나친 구조화를 피하고 점 더 느슨하게 훈련하는 것을 의미함
 - 구구단 1시간 동안 집중적으로 연습하는 것보다는 한시간 간격으로 5분씩 8번 연습하는 것이 더 오래 기억됨
- 학습한 기술을 기초로 새 기술 교수
 - 복습할 기회를 자주 주라는 뜻임
 - 아동이 구구단 2단을 암기했다면 3,4단을 가르칠 때 2단도 연습할 기회를 주는 것임
- 유지 스케줄 사용
 - 일상생활에서 자주 사용하지 않는 행동은 습득했다 하더라도 실제로 사용할 기회가 자주 주어지지 않기 때문에 잊어버리기 쉬움
 - 습득한 행동의 일반화를 기대하며 기다리기보다는 규칙적으로 연습할 기회를 주는 유지 스케줄을 계획해야 함
 - 유지 스케줄의 목적: 화재경보기 사용하기, 간단한 상처에 대해 응급조치하기 등 일상생활에서는 자주 요구되지 않지만 기술이 필요할 때 사용될 수 있도록 하기 위해 주기적으로 연습할 기회를 주는 것임
- 자연강화의 이용
 - 행동 기술을 선정하면 일반화 상황에서 주어지는 자연적 강화를 이용할 수 있음
 - 습득된 행동이 일반화 상황에서 유지되게 하려면 중재자가 인위적으로 주는 강화가 아니라 그 상황에서 자신에게 주어질 수 있는 자연적 강화를 받을 수 있도록 해주는 것이 바람직함

■ 일반화 상황에서 유지전략

- 습득된 행동을 훈련 상황에서 유지하게 하기 위한 전략

간헐강화계획	표적행동을 했을 때 가끔씩 강화하는 방법
과잉학습	적정 수준의 기술 수행 습득 후에도 계속 더 연습시키는 방법
분산연습	일정 시간 내에서 분산시켜 여러 차례 연습시키는 방법
학습한 기술을 기초로 새 기술 교수	새로 학습한 기술을 또 다른 새 기술 학습시 계속 삽입하여 연습기회를 늘려주는 방법
유지스케줄 사용	주기적으로 연습할 기회를 주는 방법
자연적 강화의 이용	자연적인 환경에서 강화받을 가능성이 높은 행동을 선정해서 가르치고 교수 상황에서 자연적 강화를 사용하는 방법

- 일반화 상황에서 주어지는 자연적 강화를 이용하기 위해 훈련 상황에서도 자연적 강화를 사용함
- 일반화 상황에서 표적행동을 바르게 했을 때 즉시 강화하는 것임

[예]

수업시간에 허락 없이 말하는 행동을 훈련했다면, 교사는 수업시간에 헤민이가 손을 들면 즉시 강화해 주어야 한다는 것이다.

- 일반화 상황에서 강화가 주어질 수 있도록 일반화 상황에 있는 다른 사람들에게 강화하는 방법을 가르치고, 아동에게는 여러 사람들을 대상으로 배운 기술을 사용할 기회를 제공한다.
- 일반화 상황에서 간헐적으로 강화받도록 함
- 습득된 자신의 행동에 대해 스스로 강화하도록 자기 강화기법을 비롯한 자기관리 기법을 가르치는 것임

4) 일반화 훈련

변화된 행동의 일반화를 책임지는 것은 교사에게 매우 중요하다

- 교사나 치료자가 일반화를 위한 평가와 프로그램 개발에서 제기해야 할 질문
 - 기술이 습득되었는가?
 - 아동은 기술을 수행하지 않고도 강화인을 얻을 수 있는가?
 - 아동은 기술의 일부를 수행하고 있는가? 아동이 자연환경에서 기술의 일부를 수행할 때 교사나 치료자는 과제분석을 통해 수행되지 않았거나 놓친 부분이 무엇인지 확인함
- 일반화를 촉진하기 위한 일반적인 지침
 - 사회적 행동이든 학업적 행동이든 그 행동이 필요한 자연적인 장면에서 가르침
 - 훈련을 위해 다양한 도우미들을 고용하여 특정 상황에서만 행동이 발생하게 될 가능성을 줄임
 - 다양한 장면에서 훈련함
 - 인위적인 단서와 강화인을 가능한 빨리 더 자연적인 것으로 바꿈
 - 연속강화에서 간헐강화로 변경함
 - 강화 전달을 점진적으로 지연시킴
 - 일반화 사례를 강화함

학습정리

1. 행동기술훈련 절차는 모델링, 교수, 시연 피드백의 4가지 구성요소로 이루어진다.
2. 행동기술훈련은 집단에도 적용할 수 있으며, 전체 구성원들에게 모델과 교수를 제공하며 역할놀이를 통해서 각 구성원들에게 개별적으로 시연 시켜 피드백을 제공한다.
3. 일반화는 기술이 교수 된 조건과 다른 조건에서 기술을 사용하는 것을 말한다.

제11주차 2차시

강의주제 : 행동의 유지

1. 일반사례 교수법

1) 일반사례 교수법의 정의

- 학습한 행동기술은 어떠한 상황이나 조건에서도 수행할 수 있어야 한다는 목표를 가지고 Horner와 Sprague, Wilcox(1982)가 개발하였음
- 일반사례 전략, 일반 사례 프로그래밍이라고 불리기도 함
- 일반사례 교수법은 일반화 상황에서 볼 수 있는 자극의 변형과 그에 따른 다양한 반응유형을 대표하는 사례를 체계적으로 선택하는 방법임
- 일반사례교수법의 목표는 어떤 조건이나 어떤 상황에서도 목표행동을 할 수 있도록 여러 관련 자극과 반응유형을 포함하는 대표적인 예를 충분히 이용하여 교수하는 방법임
- 일반사례 교수법은 충분한 예로 가르치기와 다양한 자극 범위를 포함하기 등의 원리를 통합하여 체계적으로 정리하고 교수 사례의 선택과 계열화에 대한 기준을 제시하여 구체적으로 적용할 수 있는 절차로 만든 것이라고 할 수 있음
- 일반화를 촉진하는 가장 성공적인 방법의 하나로 받아들여지고 있음

2) 일반 사례 교수의 핵심

- 훈련시키는 자극의 선택이며 일반화를 위한 치밀한 계획과 정확성을 강조함
 - 정확성이란 아동이 다양한 자료로 다양한 사람에게 다양한 환경에서 학습한 행동 기술을 적절하게 수행할 수 있어야 하며 습득한 행동 기술이 일반화 상황에서 부적절하게 발생하지 않아야 함을 뜻함
- 지시세팅과 일반화 세팅 간의 유사성이 클수록 목표행동이 일반화 세팅에서 나타날 가능성이 커짐
 - 사전에 강화되었던 적이 있는 행동은 자극 조건과 매우 유사한 자극이 제시되면 다시 발생할 가능성이 크지만 훈련 자극과 유의하게 다른 조건이 주어지는 상황에서는 그 행동이 나타나지 않을 가능성이 더 큼
- 자극군을 충분히 제시하여 일련의 자극에 대해 반응을 수행할 수 있도록 가르치는 것임
 - 예를 들어, 학생에게 필기도구를 가르치려할 때 모든 필기도구들의 동일성을 가르치면서도 필기도구와 필기도구가 아닌 것의 차이점을 가르쳐야 한다는 것임

3) 일반사례 교수법의 적용

- 일반사례 교수법 초기에는 학생들의 읽기, 수학학습에 적용되다가 최근에는 발달장애가 있는 학생들에게 기능적 기술을 가르치고 일반화시키는데 활발하게 적용되고 있음
- 일반사례교수법이 적용되는 사례로는 지적장애가 있는 고등학생을 대상으로 휴대폰을 통한 도움 요청하기, 자폐장애가 있는 청소년을 대상으로 물건사기, 중도장애 학생을 대상으로 길 건너기, 지적장애 학생을 대상으로 패스트푸드 점 식사 기술 등을 가르치는데 성공적이었음이 보고되고 있음

4) 일반사례 교수의 절차

- 교수할 전 영역의 정의
 - 교수 영역이란 학생이 배운 행동이 수행될 다양한 자극 상황을 포함하는 환경을 의미함
 - 교수 전영역은 자극이 주어지거나 반응이 필요한 모든 자연적인 환경을 포함하며 범위는 학생의

의사소통 능력과 현행 행동기술 수준, 행동이 수행될 환경의 특징에 따라 달라질 수 있음

- 교수영역을 정의하기 위해서는 학생의 목표행동이 기대되는 상황과 수용가능한 목표행동의 형태가 무엇인지에 대한 정의도 함께 이루어져야 함

■ 관련된 자극과 반응의 다양성의 범위조사

- 정해진 교수영역 내에서 관련된 자극과 반응의 다양성 범위를 조사하는 것임
- 자극관련 반응 변수의 범위를 정하기 위해서는
 - 목표행동에 대한 일반 사람들의 유능한 수행과 관련 있는 일반적 반응에는 어떤 것이 있는지 조사함
 - 일반적 반응이 일어나도록 하는 자극 변수들을 조사함
 - 학생이 자극 변수에 대해 어떻게 반응하는지를 서술함
 - 예상되는 문제 상황이나 오류나 예외 상황을 조사하는 작업이 요구됨
 - 이 과정에서 공통된 특징을 갖고 있는 자극끼리 분류하고 묶어서 일정하게 반응하는지 조사하는 것이 필요함

■ 교수와 평가에 사용될 예들의 선정

- 교수와 평가에 사용될 예를 선정하는 것임

예를 선정할 때 주의할 점

- ✓ 선정한 예가 교수 영역 내의 모든 관련 자극과 모든 반응 변수가 포함되는 대표적인 예 중에서 최소한의 것이어야 한다.
- ✓ 예는 긍정적인 예와 부정적인 예 모두를 포함하여 선택해야 한다.
- ✓ 긍정적인 예와 부정적인 예 모두를 포함하여 사례를 정해야 일반화가 더 효과적으로 이루어진다.
- ✓ 부정적인 예는 최대한의 부정적인 예와 최소한의 부정적인 예를 모두 포함해야 한다.

[예] 연필을 가르칠 때 연필에 대한 최대한의 부정적인 예는 사과이고 최소한의 부정적인 예는 색연필이 될 것이다.

교수와 평가에서 사용될 예를 선정하는 지침

- ✓ 긍정적인 예는 관련 자극과 유사해야 한다.
- ✓ 긍정적인 예는 목표행동이 기대되는 모든 자극 범위에서 수집되어야 한다.
- ✓ 부정적인 예에는 긍정적인 예와 매우 비슷한 예를 포함해야 한다.
- ✓ 긍정적인 예에는 중요한 예외가 포함되어야 한다.
- ✓ 자극과 반응의 다양성 범위에서 조사한 최소한의 예를 선정한다.
- ✓ 예에는 동일한 양의 새로운 정보가 포함되도록 한다.
- ✓ 비용, 시간, 상황, 특성을 고려하여 실행 가능한 예를 선택해야 한다.

■ 교수사례의 계열화

- 교수될 사례들의 순서를 정함
- 예가 제시되는 순서는 학습할 행동 기술이 최소한의 오류로 가장 빠르게 습득되도록 도울 수 있게 계획되어야 함
 - 교수의 효과를 높일 수 있도록 교수 사례를 계열화하기 위해서는 다음과 같은 지침을 따라야 한다. 각 훈련 회기 내에 행동 기술의 모든 요소를 교수함
 - 각 훈련 회기 내에 가능한 많은 수의 다양한 난이도를 제시함

- 변별력 증진을 위해 최대한 유사한 긍정적인 예와 부정적인 예를 연이어 제시함
- 모든 예를 한 회기에 교수할 수 없다면 한 번에 한두가지를 교수하면서 매 회기마다 이전 회기의 예에 새로운 예를 추가함
- 일반적인 예를 먼저 제시하고 예외적인 경우를 가르침
- 계획된 교수사례 순서에 따른 교수
 - 계열화된 순서에 따라 사례들을 교수하는 것임
 - 촉구, 소거, 융합법, 강화 등의 전략이 함께 교수되어야 행동기술의 습득과 일반화에 효과가 있음
- 비교수 지역에서 훈련하지 않은 실례들의 평가

교수한 기술이 일반화되었는지 여부를 알아보기 위하여 비교수 지역에서 훈련하지 않은 사례들로 평가하는 것이다.
일반화 평가는 교수하는 동안 정기적으로 실시하기도 하고 교수를 종결한 다음에 실시할 수도 있다.

2. 자기관리 유형

- 학생들에게 그들의 행동을 관리하도록 가르치는 것은 자연스럽게 발생하는 현상을 체계화하고 더욱 강력하게 만드는 기제임
- 어떤 학생은 훈련이 없이 효과적인 자기관리자가 될 수 있고 어떤 학생은 작은 일에서도 자신의 행동을 관리할 준비가 되어 있지 못할 수 있고 어떤 학생은 작은 일에서도 자신의 행동을 관리할 준비가 되어 있지 못할 수 있음
- 지적장애, 학습장애, 정서장애 학생은 자기조절능력이 지체되어 있기 때문에 자기관리에 특히 신경 써야 함
- 자기관리 기술은 두 가지 행동에 의해 조작화됨
 - 첫째, 변하기 원하는 행동목표와 둘째, 목표행동을 통제하기 위해 행하는 자기관리 행동임

목표행동	자기관리행동
값싼 물건을 사는 대신 저금하기	자동 급여 이체 시스템에 가입하기
금요일 아침 쓰레기 수거에 대비해 목요일 밤 쓰레기와 재활 가능한 강통을 쓰레기통에서 꺼내 쓰레기장에 버리기	목요일 아침에 일을 나갈 때 차를 빼고 쓰레기와 재활용이 가능한 강통을 저녁에 차를 세울 주차 공간에 두기
매일 저녁 30분간 자전거 타기	자전거 탄 시간에 대한 그래프를 만들어 매일 아침 직장 동료에게 보여주기
20쪽짜리 보고서 쓰기	1. 전체 개요를 잡고 4쪽 분량 5개로 나눈다. 2. 각 파트에 대한 마감일을 정하고 3. 자기가 싫어하는 조직 앞으로 5개의 10달러짜리 수표를 만들어 룸메이트에게 준다. 4. 마감일에게 룸메이트에게 완성된 보고서를 보여주고 10달러 짜리 수표를 돌려받는다.

- 1) 자신의 행동을 관리하도록 학생을 준비시키기
 - 목적설정

- 목적 설정은 타인이 세워준 기준보다는 자신의 목표를 자신이 설정한 경우 더 잘 수행함
- Barry와 Messer(2003)는 ADHD 학생의 과제 이행 행동과 학업 수행을 증가시키고 파괴적 행동을 감소시키기 위해 목적 설정하기, 자기 선택강화, 자기 강화의 패키지를 사용했음
- Lee, Tindal(1994)은 성취도가 낮은 한국 학생에게 스스로 수학 문제를 완성하기 위한 목적을 설정하도록 가르쳤음
- 학생에게 목적 설정을 가르칠 때는 목적을 특별하게, 도전적이지만 성취 가능하게, 그리고 초기 단계에서 달성이 가능하게 설정하도록 돕는 것이 중요하다. 목적 성취가 성공했는지 실패했는지에 대한 피드백을 주는 것도 도움이 됨
- 자료의 자기기록
 - 관찰자가 학생의 행동을 기록하는 것보다는 학생 스스로 자신의 행동을 기록하게 해야 한다. 이것을 자기점검(Self-monitoring)이라고 하며 단순 기록은 자기기록, 자신의 업적을 규준과 비교하도록 만드는 것은 자기평가라고 구분하기도 함
 - 자기 기록된 자료에 대해서 교사는 행동에 대한 구체적인 피드백을 제공함
 - 행동은 자기 기록 절차만으로도 원하는 방향으로 변화될 수 있음
 - 자기기록이 행동변화 프로그램에 사용되어 왔지만 치료자의 관리 전략에서 초래된 행동변화를 유지하는데 가장 효과적임
 - 자기기록 사용을 위해 학생들을 가르치는 것은 다음의 요소를 포함함
 - 표적행동 선정하기
 - 행동을 조작적으로 정의하기
 - 자료수집을 위한 적당한 체계 선정하기
 - 학생에게 선정된 자료 수집 체계를 가르치기
 - 최소한 1회기 동안의 자료 기록 연습을 점검하기
 - 학생이 자기 기록을 독립적으로 사용하게 하고 결과를 점검하기
- 자기평가
 - 학생에게 자신의 행동을 평가하도록 가르치기 위해서는 그들에게 수용할 수 있는 행동과 부적절한 행동을 구분하도록 가르쳐야 함.
- 자기강화와 자기처벌
 - 어떤 행동이 기대되고 그 행동을 수행하는 것에 대해 어떤 후속 결과가 있을 것인지를 기술함
 - '만일 네가 작문을 완성하면 5분의 추가 자유시간을 얻을 것이다'와 같은 문장형태로 서술함
 - 강화인자, 강화인자의 가치, 수정할 행동 등을 학생 스스로 선택하도록 하고 자기기록과 같이 교사와 치료사의 관리에서 학생 스스로 관리하는 프로그램으로의 전환은 점진적이어야 하고 학생은 자기 강화 혹은 자기 벌의 사용을 명백하게 배워야 함
 - 자기처벌을 적용할 때는 정적 벌처럼 자신의 바람직하지 않은 행동 뒤에 혐오자극을 스스로 제시할 수도 있고 부적 벌처럼 자신의 바람직하지 않은 행동 뒤에 강화제를 스스로 제거할 수도 있음
- 자기교수
 - 자기가 수행할 행동의 순서를 스스로 말해 가면서 실행하도록 하는 것을 말함
 - 어떤 행동을 수행하기 위해 자기가 스스로에게 언어적 촉구를 제공하는 과정임
 - 자기교수의 특징은 자신이 행하고 있는 생각과 행동을 언어화 시키는 것이고 소리내어 생각하기임
 - 자기교수는 충동적인 아동을 위한 좋은 중재이다. 충동적인 아동은 반응 억제 능력과 인지적 문제해결 능력이 낮아서 어떤 자극이 주어지면 즉각적이고 자동적인 행동 반응을 보이는데, 내적 언어화를 요구하는 자기교수는 반응하기 전에 생각하는 것을 촉진하기 때문임
 - 효과적으로 전략을 배우도록 하기 위해서 초기 모델링 수행에 포함되어야 할 기술

- 문제정의("내가 해야 할 게 뭐지?")
- 주의집중과 반응 안내에 초점 맞추기("조심스럽게.. 선을 밑으로 그리고..")
- 자기강화("잘하고 있어")
- 실수 교정에 대한 자기평가("괜찮아.. 실수를 하더라도 천천히 할 수 있어..")
- 자기교수를 위한 훈련 절차
 - 1단계: 인지적 모방 – 교사가 소리내어 혼잣말을 하면서 과제를 수행하고 아동은 그것을 관찰한다. (자기교수 시범)
 - 2단계: 외적 모방 – 아동은 교사의 지시에 따라 교사가 말하는 자기교수의 내용을 그대로 소리내어 따라 말하면서 교사가 수행하는 것과 같은 똑같은 과제를 수행한다. 즉 1단계에서 관찰한 내용을 지시에 따라 그대로 따라하는 것이다.(언어적 촉구)
 - 3단계 : 외적 자기안내 –아동은 혼자서 큰 소리를 내어 교사가 한 것과 똑같은 자기교수를 하면서 과제를 수행한다. 즉 2단계를 교사의 모델 없이 스스로 해보는 것이다. (언어적 촉구)
 - 4단계 : 외적 자기 안내 제거하기 – 아동은 자기교수를 속삭이면서 과제를 수행한다. 즉 3단계를 속으로 중얼거리면서 하는 것이다. (언어적 촉구)
 - 5단계 : 내적 자기교수 – 아동은 내적 언어로 자기에게 수행을 안내하면서 과제를 수행한다. (용암법)

문제 : $5+4 =$

질문: 무슨 문제지?

대답 : 먼저 기호가 무엇인지 확인해야지!

옳지, 기호를 보니까 더하기 문제구나!

질문 : 이 문제를 어떻게 풀어야 하지?

대답 : 먼저 위에 수 5에다 밑에 수 4를 더해야지

질문 : 5에다 4를 더하면 얼마지:

대답 : 5에다 4를 더하면 9이구나

질문 : 그 다음에는 어떻게 하지?

대답 : 9를 써줘야지 그래!

질문 : 그러면

대답 : 9이구나

[지적장애 아동에게 덧셈 가르치기 사례(김혜진, 2010)]

2) 자기관리의 적용

- 하루를 보다 효과적이고 효율적으로 살기
 - 장을 보러 가기 전에 쇼핑 목록을 만들기, 하루를 조직하는 방법으로 해야할 일을 정리하는 간단한 자기관리 기술을 이용함
 - 즉, 자기관리는 상식적인 기술보다 조직적이고 일관적으로 일상에 적용할 수 있음
- 나쁜 버릇 없애고 좋은 버릇 갖기
 - 충동성, 나쁜 버릇, 미루기 등은 자연적으로 작동하는 강화의 덧임
 - 즉각적이거나 작은 결과가 지연되었거나 큰 결과보다 우리의 행동에 더 큰 영향을 줌
 - 자기관리는 강화의 덧이 주는 부정적인 결과를 피하는 방법임
- 어려운 과제 성취하기
 - 사람들이 담배 한 개피나 아이스크림 한입이 폐암이나 비만과 관련이 있다는 것을 탐지하지 못하는 것처럼 대학생은 한 문장을 작성하는 것이 석사학위 논문이라는 장기적인 목표에 한걸음 다가가는 것임을 자각하지 못함

- 자기관리는 목표 반응의 빈도를 증가시키고 장기적으로는 과제의 완성에 필요한 누적효과를 창출함

3) 효과적인 자기관리 프로그램을 위한 제언

- 목표행동을 정확하게 하고 변화시킬 행동을 정의하기
 - 자기관리 프로그램은 목적이나 목표, 이를 성취하기 위해 필요한 특별한 행동변화를 규명하는 것에서부터 시작함
 - 자기가 정한 목표행동변화의 중요성을 판단하고 사회적 유의성을 평가하기 위해 임상가가 내담자의 목표행동을 선정할 때 고려해야 할 것을 모두 고려함
- 행동에 대한 자기관찰을 시작하기
 - 목표행동을 정하자마자 자기관찰을 시작해야 함
 - 개입 전 실시한 모든 자기관찰은 기저선과 같은 역할을 함
- 자연적 유관으로 연결될 유관을 고안하기
 - 자기관찰 하나만으로 바람직한 행동변화가 어려울 때 다음 단계로 비효과적인 자연유관을 대체할 유관을 고안함
 - 예를 들어 자기기록을 하고 피운 담배 개피 수에 따라 결과를 달리 줄 파트너에게 보고하는 것은 자연유관보다 흡연행동을 보다 즉각적이고 효과적으로 줄이는 유관임
 - 폐암과 폐질환 유발에 대한 위협은 즉각적으로 담배 개비 수를 줄이는데 별로 도움이 되지 않음
- 행동을 변화시킬 결심을 모두에게 알리기
 - 자기관리의 효과성은 그 프로그램의 의도를 다른 사람에게 얘기할 때 증가됨
 - 다른 사람에게 자신의 계획에 대해 말하거나 미래 행동에 대해 말하면 목표에
 - 도달하거나 그렇지 못했을 때 오는 결과 칭찬이나 비난을 함께 고려할 수 있게 됨
- 자기관리 파트너 구하기
 - 자기관리 교환을 만드는 것 즉 타인을 이용하는 방법임
 - 장기 목표를 가지고 있거나 규칙적으로 해야 할 일이 있는 두 사람은 매일 혹은 주별로 서로의 목표행동이나 수행도에 대해 의견을 교환할 수 있음
 - 자기관찰 자료를 서로 보고 칭찬을 해주거나 수행에 따라 물건이나 물품을 줄 수 있음
- 자기관리 프로그램을 지속적으로 평가하고 필요시 변경하기
 - 이익측정이라고 명명한 자료를 수집하는 것임
 - 음식 섭취를 줄이고 운동을 늘린 결과로 인한 체중 감소의 정도
 - 담배 개비 수의 감소 결과로 향상된 폐 기능
 - 매일 달리기 결과로 1마일을 달리는데 걸린 시간의 감소
 - 유산소 운동의 결과로 안정 시 심장 박동 수 감소와 빠른 회복시간
 - 영어 공부의 결과로 인한 외국어 시험에서의 높은 점수

3. 특수교육대상자의 자기관리 방법

흔히 자기관리 절차는 고기능의 사람들만이 할 수 있는 기법이라고 생각하지만 사실상 지적장애와 자폐성장애를 포함한 중도 장애를 가진 학생들에게 자기관리 절차가 적용되어 왔다. 자폐성장아동의 적절한 놀이를 증가시키기 위해 촉구와 차별강화 등 전통적인 기법과 자기평가, 자기기록, 자기강화 등의 자기관리 기법 모두를 포함하는 패키지를 사용한다.

1) 경도장애 학습자를 위한 자기관리

[사례]

경도 지적장애 학생과 2명의 학습장애 학생에게 문장으로 된 수학문제를 푸는 7단계 전략을 사용하도록 가르치기 위해 직접 교수와 자기교수, 자기평가, 자기 강화를 포함하는 자기관리 패키지를 모두 사용했다.

실험자는 직접교수를 이용해서 학생들에게 전략을 가르쳤고 7단계로 목록화된 카드를 사용하여 전략을 모델로 보여줬다. 학생들에게는 각 단계에서 자기교수에 사용되는 문장과 언어적 자기 강화로 사용될 문장을 말하게 했고 문제를 풀기 위해 사용되는 전략의 각 단계를 점검하게 했다. 이후 모든 학생들이 문장으로 된 문제풀기 수행에서 향상을 보였다.

2) 자폐아동에게 실시한 자기관리 프로그램

[사례]

3명의 자폐아동에게 실시한 자기관리 프로그램

장난감을 적절하게 가지고 노는 행동을 거의 나타내지 않는 3명의 자폐아동에게 적절한 놀이(예: 퍼즐맞추기)를 시범 보이는 실험자를 관찰함으로써 적절한 장난감 놀이를 변별하도록 가르쳤다. 그리고 나서 실험자가 한 것이 '옳은' 것인지 아동에게 묻고 정반응에 대해서는 강화했다. 각 아동에게 손목용 알람과 연필로 표시할 수 있는 기록용지를 주고 알람이 울리는 간격 동안에 자신이 '옳게' 놀이 했는지를 표시하게 했다. 아동들은 적절하게 놀이도 하고 기록도 했을 경우 음식물 강화나 유형의 강화물을 받았다. 마지막에는 알람과 기록용지가 제거되었고 아동에게는 실험자가 방을 나간 간격 동안에 바르게 놀이를 했는지 답하도록 요구했다. 모든 아동이 적절한 놀이비율이 증가했고 심지어 훈련 장면 밖의 장면과 감독을 받지 않았을 때도 증가했다.

학습정리

1. 일반 사례 교수의 핵심은 훈련시키는 자극의 선택이며 일반화를 위한 치밀한 계획과 정확성을 강조하는 것이다.
2. 학생들에게 그들의 행동을 관리하도록 가르치는 것은 자연스럽게 발생하는 현상을 체계화하고 더욱 강력하게 만드는 기제다.
3. 자폐성장애아동의 적절한 놀이를 증가시키기 위해 촉구와 차별강화 등 전통적인 기법과 자기평가, 자기기록, 자기강화 등의 자기관리 기법 모두를 포함하는 패키지를 사용한다.

제12주차 1차시

강의주제 : 긍정적 행동지원의 이해

1. 긍정적 행동지원의 의미

1) 정의

- 개인의 문제행동을 통제하거나 제거하는 데 목적을 두지 않고, 그 근본 원인을 분석하여 긍정적 행동을 학습하고 유지할 수 있도록 지원하는 통합적 접근임.
- 이는 단순히 '행동교정'이 아닌, 삶의 질 향상과 사회적 참여를 목표로 하는 가치 중심적 실천체계임.
- 긍정적 행동지원은 응용행동분석(Applied Behavior Analysis, ABA)에 근거하지만, 단순한 실험실적 분석을 넘어 인간 중심적 가치(person-centered values)를 결합한 접근임.
- 즉, 문제행동을 '잘못된 행동'으로 단정하지 않고, 그 행동이 개인에게 어떤 기능을 하는지를 파악함으로써, 동일한 기능을 보다 긍정적인 방식으로 달성할 수 있도록 돕는 것임.

<사례>

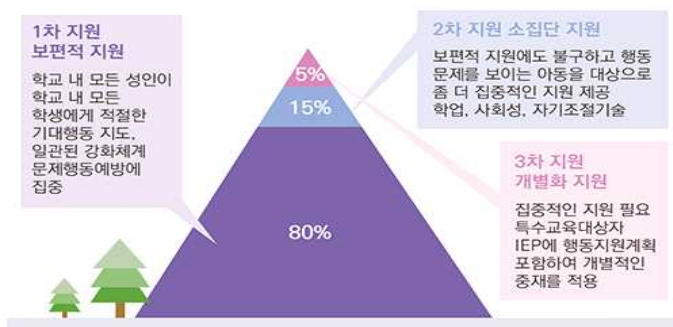
한 초등학생이 수업 중 큰 소리로 떠드는 행동을 보인다고 할 때, 전통적인 행동수정 접근에서는 '조용히 하라'는 지시와 벌점으로 통제했다. 그러나 긍정적 행동지원에서는 해당 학생의 행동이 교사의 관심을 얻기 위한 시도라는 점을 기능적으로 분석하였다. 이후 학생이 적절한 방법(예: 손을 들고 질문하기)을 통해 관심을 받을 수 있도록 환경을 조정하고, 그러한 행동이 지속되도록 강화하였다. 결과적으로 학생은 긍정적인 방식으로 자신을 표현하게 되며, 교사는 문제행동의 재발을 예방할 수 있게 되었다.

2) 이해

- 행동을 억압하는 대신 이해와 변화의 기회를 제공하는 접근임.
- 문제행동은 그 자체로 벌을 받아야 할 대상이 아니라, 미충족된 욕구(unmet needs)의 표현임
- 따라서 PBS는 개인의 행동을 변화시키는 것뿐만 아니라, 환경을 변화시켜 개인의 성장 가능성을 열어주는 실천임.

3) 학교차원의 긍정적 행동지원

- 일관되고 체계적인 교수계획을 수립함으로써 사전에 기대행동과 규칙을 지도하고, 지원적이고 긍정적인 교실 환경을 조성하며, 학생 주도적인 학습 활동을 최대화하고, 학생 및 학부모와는 협력적인 관계를 유지할 것을 요구함
- 긍정적 행동지원은 예방적 접근으로 보편적 지원, 소집단(표적집단) 지원, 개별적인 지원의 3단계 지원체계로 이루어짐



- 1차 지원: 보편적 지원
 - 학교 전체 교직원과 학생을 지원 대상으로 하는 보편적 지원에 해당됨
 - 학교 전체를 대상으로 긍정적 행동지원을 실행하고 주요한 의사결정을 하기 위한 운영 팀(leadership team)의 조직과 역할이 중요하며, 예산 및 정책적 지원, 교직원 대상 훈련과 실행과정 점검, 운영 성과의 정기적인 시각화(visuability), 장기간의 실행을 위한 지원이 요구됨
 - 전체 교직원이 학교의 변화를 위한 긍정적 행동지원의 철학을 공유하고 모든 학교 환경에서 모든 학생을 대상으로 체계적인 방법으로 적절한 기대 행동을 지도함으로써 문제행동 발생의 예방에 집중하며, 전체 학생의 80% 정도가 보편적 지원만으로도 행동 지원을 받을 수 있음
 - 기대행동을 지도하기 위해서 바람직한 행동과 바람직하지 않은 행동을 명시적으로 알릴 수 있는 동영상이나 노래, 게시판 등을 활용할 수 있음
- 2차 지원: 소집단 지원
 - 보편적 지원에도 불구하고 규칙 위반이나 문제행동을 보이는 10~15%의 학생이나 학급을 대상으로 추가적인 지원을 제공하는 2차적 지원에 해당함
 - 최근에는 표적집단 지원이라고 칭하는 경우도 많다. 소집단의 학생들에게 요구되는 행동지원의 강도와 범위를 정하여 좀 더 적극적인 지원을 제공하며, 주로 학업 및 사회성 기술, 자기조절전략을 지도하기 위한 활동이 포함됨.
 - 또한 중재 과정과 결과를 지속적으로 점검하여 필요한 경우 3차 지원으로 의뢰함.
 - 학기 초에 학급 규칙(기대행동)을 집중해서 가르칠 것과 적절한 협력교수 접근과 보편적 학습설계(UDL: Universal Design for Learning)를 통하여 사전에 장애학생의 다양한 요구에 부응할 수 있는 교수학습 환경을 조성할 것을 강조함.
 - 지원적이고 긍정적인 학급 분위기는 장애학생의 학습 참여를 최대화할 뿐만 아니라 문제행동 발생을 최소화하거나 예방할 수 있음
- 3차 지원: 개별화 지원(개별적 지원)
 - 1차, 2차 지원에도 불구하고 지속적으로, 혹은 심각한 문제행동을 보이는 소수(5%) 학생을 대상으로 개별화되고 강도 높은 행동지원을 제공하는 3차 지원 단계임
 - 개별화교육계획에 개별화행동지원계획을 포함하여 수립함.
 - 이를 위하여 문제행동을 측정 가능하고 객관적인 용어로 정의하고, 관찰 평가, 학생과 부모, 주변인과의 면담, 동기진단척도(MAS: Motivation Assessment Scale), ABC 일화기록 등을 활용하는 기능적 행동평가
 - (FBA: Functional Behavior Assessment)를 통하여 문제행동의 기능에 대한 가설을 수립하고, 체계적이고 집중적인 중재를 제공함
- 다양한 사례
 - ① 수업 시간에 돌아다니는 학생 → 환경 조정 + 대체 행동 가르치기
 - 문제행동
 - ⇒ 자주 자리에서 일어나 돌아다님
 - 지원 전략
 - ⇒ 책상 위치를 앞쪽으로 바꾸고, 집중하기 쉬운 환경 만들기
 - ⇒ 짧은 활동 단위로 나누고 쉬는 시간을 정기적으로 제공
 - ⇒ “일어나고 싶을 땐 손들고 말하기”라는 대체 행동을 지도
 - 결과
 - ⇒ 학생이 문제 행동 대신 요청하는 행동을 사용하게 됨

- ② 친구에게 자주 화를 내는 학생 → 감정 표현 기술 가르치기
 - 문제행동
 - ⇒ 갈등 상황에서 공격적으로 반응
 - 지원 전략
 - ⇒ 감정카드를 사용해 “화남 표현하기” 연습
 - ⇒ 갈등 상황을 역할극으로 연습해 문제 해결 기술 배움
 - ⇒ 적절히 감정을 표현하면 바로 즉시 강화(칭찬, 스티커)
 - 결과
 - ⇒ 공격적 행동 감소, 적절한 감정 표현 증가
- ③ 과제 회피 행동 → 과제 난이도 조정 + 점진적 성공 경험 제공
 - 문제행동
 - ⇒ 숙제나 수업 활동을 자주 거부
 - 지원 전략
 - ⇒ 처음에는 쉬운 수준부터 시작해 성공 경험 제공
 - ⇒ 어려운 과제는 단계별로 쪼개기
 - ⇒ 과제를 시작했을 때 긍정적 피드백 제공
 - 결과
 - ⇒ 회피 행동 감소, 과제 참여 시간 증가
- ④ 큰 소리 치는 학생 → 요구를 말로 표현하도록 지도
 - 문제행동
 - ⇒ 원하는 것이 있을 때 고함침
 - 지원 전략
 - ⇒ 고함을 지르는 이유를 분석(FBA) → “도움을 요청”
 - ⇒ “선생님 도와주세요”와 같은 대체 의사소통 가르치기
 - ⇒ 말로 요청하면 즉시 도움 제공 → 긍정적 강화
 - 결과
 - ⇒ 소리 지르지 않고 의사 표현하는 능력 증가
- ⑤ 5. 집단 활동을 방해하는 행동 → 구조화된 규칙 + 시각적 안내 제공
 - 문제행동
 - ⇒ 활동 중 산만하게 움직이거나 자료를 만짐
 - 지원 전략
 - ⇒ 활동 순서를 시각적 일정표(Visual Schedule)로 제시
 - ⇒ “기다리기” 등 필요한 기술을 구체적으로 가르침
 - ⇒ 규칙을 지키면 토큰 제공하는 토큰 강화 체계 사용
 - 결과
 - ⇒ 활동 참여율 증가, 충동 행동 감소

2. 긍정적 행동지원의 배경

1) 역사

- 1980년대 후반 미국의 특수교육 현장에서 처음 개념화되었음.
- 당시 학교와 복지시설에서는 문제행동을 보이는 아동이나 성인을 대상으로 신체적 제재, 격리, 약물 통제 등 처벌 중심의 접근을 많이 사용했음.

- 그러나 이런 방식은 단기적 효과만 있을 뿐, 장기적으로는 두려움, 공격성, 회피 행동 등을 악화시키는 부작용을 낳았음.
- 이에 대한 반성으로 행동분석학자들은 처벌보다 강화(reinforcement)를 중심으로 하는 새로운 접근을 모색하게 되었음.

2) 발전

- 1988년 Horner와 Carr가 발표한 연구에서 “긍정적 행동지원”이라는 용어가 처음 등장하였고, 이후 PBS는 응용행동분석(ABA)의 원리를 바탕으로 하되, 사회적 유의미성(social validity)과 삶의 질을 중시하는 실천철학으로 발전하였음.
- 1990년대 미국의 교육정책인 IDEA(Individuals with Disabilities Education Act)가 ‘모든 학생은 포용적 환경에서 교육받을 권리가 있다’는 원칙을 제시하면서, PBS는 학교 차원의 행동지원 모델(School-Wide Positive Behavior Support, SWPBS)로 확대되었음.
- 미국 오리건주의 한 공립학교에서는 PBS를 도입한 후 교내 폭력 사건이 45% 감소하고, 학업 성취도가 향상된 것으로 보고되었음.
- 이 결과는 PBS가 단순한 행동교정 기술이 아닌, 학교 문화 자체를 변화시키는 체계적 접근임을 보여주는 사례임.

3) 한국에서의 발전

- 2000년대 이후 특수교육 및 발달장애인 복지 영역을 중심으로 PBS 개념이 본격적으로 도입되었음
- 특히 「장애인복지법」 개정(2007년) 이후 ‘행동지원 서비스’가 제도화되었음.
- 2016년부터는 발달장애인 행동지원사업이 전국적으로 시행되었음.
- 경기도의 한 발달장애인 지원센터에서는 자해행동을 보이는 청소년에게 PBS를 적용한 결과, 6개월 후 자해 빈도가 80% 이상 감소하고 사회활동 참여가 크게 늘었다는 보고가 있음.
- 이 사례는 긍정적 행동지원이 개인의 행동뿐 아니라 가족과 지역사회의 인식 변화까지 이끌어낸다는 점을 보여줌.

3. 긍정적 행동지원의 특성

1) 예방 중심적 접근임

- PBS는 문제행동이 발생한 후 대응하는 것보다, 사전 예방적 환경 조성을 중시함.

<사례>

한 특수학교에서는 공격적 행동이 잦은 학생의 교실 환경을 분석한 결과, 좌석 배치가 밀폐되어 시각 자극이 과도하다는 사실이 발견되었다. 교사는 책상 간 거리를 넓히고 조명을 조정했으며, 일정한 휴식 시간을 제공함. 그 결과 문제행동이 절반 이상 줄었다. 이는 문제행동이 개인의 의지 문제가 아니라, 환경과 자극의 결과임을 보여준다.

2) 기능적 행동평가에 근거

- PBS의 모든 개입은 기능적 행동평가(FBA)에서 출발함. FBA는 행동의 ‘원인’이 아니라 ‘기능’을 찾는 과정임.
- 처벌보다 훨씬 지속적인 행동 변화를 유도함.

<사례>

자폐성장애 아동이 수업 중 책을 던지는 행동을 보일 경우, 단순히 '나쁜 행동'으로 규정하지 않고, 그 행동이 어떤 결과를 유도하는지 분석하였다. 만약 책을 던질 때마다 교사가 즉시 다가가와 말을 걸어준다면, 그 행동의 기능은 '관심 얻기'임. 따라서 PBS는 '적절한 방식으로 관심을 요청하는 방법'을 가르치고, 성공할 때마다 강화하였다.

3) 개인 중심(person-centered) 지원임

- PBS는 모든 사람을 고유한 가치와 욕구를 가진 존재로 존중함.

<사례>

한 발달장애 성인이 직업훈련 중 작업 지시를 거부하는 행동을 보였을 때, PBS 팀은 그의 선호도를 조사하였다. 그는 단조로운 조립 작업보다 사람들과 대화하는 일을 선호했다. 이에 따라 직무를 고객 안내 업무로 조정하자, 문제행동이 사라지고 근속률이 높아졌다.

- 위 사례는 PBS가 '적응'을 강요하는 것이 아니라, 개인의 강점을 발견하고 활용하는 접근임을 보여줌.

4) 환경적 조정 중심임

- PBS는 행동의 변화를 위해 물리적·사회적 환경을 적극적으로 수정함.
- 가정의 경우, 부모가 일관되지 않은 반응을 보일 때 문제행동이 악화되는 경우가 많음.
- 따라서 PBS에서는 가족 교육(family coaching)을 실시하여 동일한 강화 원리를 가정에서도 적용하도록 함.
- 또한 학교에서는 '긍정적 교실 규칙'(예: "하지 마라" 대신 "함께 하자")을 제정하여 학생들이 자발적으로 규칙을 지킬 수 있는 분위기를 조성함.

5) 협력적 팀 기반 접근임

- PBS는 교사, 가족, 치료사, 사회복지사 등 다양한 전문가가 함께 참여하는 다학제적 협력 체계임.
- 한 초등학교에서는 자폐학생의 공격적 행동 문제 해결을 위해 교사, 행동분석전문가, 학부모, 언어치료사가 협력팀을 구성하여 각자의 전문성을 결합하여 공통된 지원계획을 수립한 결과, 3개월 만에 문제행동이 70% 감소함.
- 이처럼 협력은 PBS의 실질적 효과를 높이는 필수 요소임.

6) 삶의 질 향상 중심임

- PBS의 궁극적인 목적은 문제행동의 감소가 아니라, 삶의 질의 향상임.

<사례>

한 장애인 거주시설에서는 거주자의 자해행동을 감소시키기 위해 PBS를 도입하였다. 행동 빈도가 줄었을 뿐 아니라, 거주자가 직접 식사를 선택하고 일상생활에 참여하는 시간이 늘어났다.

- 이는 단순한 행동 변화가 아니라, 자기결정권과 존중받는 관계의 회복으로 이어진 사례임.

7) 지속적 평가와 개선의 순환 구조

- PBS는 일회성 개입이 아니라, 평가-계획-실행-재평가의 순환 과정을 지속함.

- 학교 차원의 PBS를 운영하는 경우 매 학기마다 행동사건 보고서를 분석하여 전략을 수정함.
- 이를 통해 프로그램의 효과성을 유지하고, 환경 변화에 유연하게 대응할 수 있음.

● 긍정적 행동지원의 주요요소

① 생태학적 접근

- 문제행동은 장애 때문이 아니라 환경적 사건이나 조건 때문에 발생할 수 있으며,
- 문제행동은 아동에게 자신이 원하는 결과를 주는 역할을 하기도 한다는 전제하에,
- 문제행동을 이해하기 위해 환경을 살필 것을 요구.

② 진단을 기반으로 하는 접근

- 환경적 사건들과 그에 대한 반응을 분석하여 문제행동의 기능을 이해하고, 학생의 선호도와 강점을 강조.

③ 맞춤형 접근

- 중재는 학생 개인의 필요와 학생이 처한 환경에 맞추어 실제적이고 현실적으로 구성.

④ 예방 및 교육 중심의 접근

- 학생이 어려워하는 환경에 변화를 주어 문제행동을 예방하고, 학생에게 문제상황에 대처하거나 그 상황을 바꿀 수 있는 기술을 교육.

⑤ 삶의 방식 및 통합 중심의 접근

- 문제행동의 감소 만을 목적으로 하는 것이 아니라, 삶의 방식이 변화는 좀 더 넓은 성과를 목적으로 함.

⑥ 종합적 접근

- 문제행동의 예방, 대체기술의 교수, 문제행동에 대한 반응,
- 개인 삶의 방식의 개선을 이루기 위해 다양한 중재를 적용

⑦ 팀 접근

- 중재의 목표와 가치에 동의하는 팀의 협력이 요구

⑧ 대상을 존중하는 접근

- 아동의 입장에서 문제행동을 이해하고 아동의 필요와 선호도에 관심

학습정리

1. 긍정적 행동지원은 개인의 문제행동을 통제하거나 제거하는 데 목적을 두지 않고, 그 근본 원인을 분석하여 긍정적 행동을 학습하고 유지할 수 있도록 지원하는 통합적 접근이다.
2. 긍정적 행동지원은 미국의 1980년대 후반 미국의 특수교육 현장에서 처음 개념화되었고 한국에서는 2000년대 이후 특수교육 및 발달장애인 복지 영역을 중심으로 PBS 개념이 본격적으로 도입되었다.
3. 긍정적 행동지원의 특성에는 예방 중심적 접근, 기능적 행동평가, 개인 중심 지원, 환경적 조정 중심, 협력적 팀 기반 접근, 삶의 질 향상 중심, 지속적 평가와 개선의 순환 구조가 있다.

제12주차 2차시	
강의주제	긍정적 행동지원의 절차1

● 긍정적 행동지원의 개별적 지원 절차



1. 1단계 : 행동의 우선순위 및 정의

1) 행동의 우선순위 설정의 의미

- 모든 행동은 동일한 수준의 개입이 필요한 것은 아님.
- 긍정적 행동지원에서는 여러 문제행동 중에서 가장 시급하고, 개인의 삶의 질에 큰 영향을 미치는 행동을 우선순위로 정함.
- 모든 행동에 동시에 개입하기보다, 위험도·빈도·강도·사회적 영향력 등을 기준으로 개입 순위를 정하는 것이 중요함.
- 행동 우선순위 설정은 다음과 같은 질문으로 시작됨.
 - 이 행동이 개인 자신이나 타인에게 신체적 위험을 주는가?
 - 이 행동이 개인의 사회적 관계나 학습 기회를 심각하게 방해하는가?
 - 이 행동이 가족이나 교사 등 주변인에게 큰 부담을 주는가?
 - 이 행동이 장기적으로 개인의 자립이나 삶의 질을 저해하는가?
- 이러한 질문을 바탕으로, 가장 개입이 시급한 행동을 '우선 지원 행동'으로 선정함.

2) 행동의 유형

- 개별적인 지원을 필요로 하는 문제행동으로 교사의 지시를 거부하는 반항행동, 자리이탈과 같은 비참여 행동, 수업을 방해하는 행동, 자신 또는 다른 친구에 대한 공격행동 등을 포함함
 - 영유아의 행동이 자신이나 다른 사람을 해치는 행동
 - 교사의 수업 진행을 어렵게 하는 행동
 - 긍정적인 또래관계 형성에 부정적인 영향을 미치는 행동
- 학생들에게 나타나는 문제행동이 두 가지 이상이라면 지원이 필요한 행동의 우선순위를 결정해야 함(행동의 심각성, 관심 정도를 근거로 하여 정함)
 - 공격행동
 - 방해행동
 - 경미한 방해행동

우선 순위	문제행동 유형	정의 및 예시
1	공격행동	건강이나 생명을 위협하는 행동 (예: 때리기, 물기, 머리 부딪히기, 자해하기, 음식 거부하기 등)
2	방해행동	- 자신이나 다른 친구들의 학습을 방해하거나 집, 어린이집, 지역사회에서의 일상생활 참여를 방해하는 행동 - 외향적인 행동뿐 아니라 말 안하기, 울기 등 사회적으로 위축, 상호작용 거부하는 행동 - 상호작용이나 활동 참여를 방해하는 경우 상동행동 포함 (기능적 행동 진단에 의해 결정)
3	경미한 방해행동	- 해가 되지 않지만 사회적 수용, 이미지에 부정적인 영향을 미치는 행동 (예: 반향어, 몸 계속 흔들기, 틱, 책 찢기 등) - 방치하면 방해행동으로 변할 가능성이 있는 행동

3) 우선순위 설정의 실제 사례

- 사례 : 초등학교 3학년 자폐성장애아동 A군
 - A군은 수업 중 자리가탈, 큰 소리 내기, 친구 물기, 교구 던지기 등 다양한 문제행동을 보였음. 담임교사와 학부모는 처음에는 모든 행동을 동시에 고치려 했으나, PBS 팀은 다음과 같은 분석을 함.
 - ① 교구 던지기 : 수업 중 위험을 초래함 (고위험)
 - ② 친구 물기 : 타인에게 신체적 피해 (고위험)
 - ③ 자리가탈 : 학습 방해 (중간 위험)
 - ④ 큰 소리 내기 : 주의 산만 (저위험)
 - 이에 따라 PBS 팀은 “친구 물기” 와 “교구 던지기” 행동을 우선순위로 설정하고, 나머지 행동은 추후 단계에서 다루기로 함.

4) 행동의 정의의 중요성

- 행동을 정의하는 것은 단순한 기술이 아니라, 관찰과 기록의 정확성을 확보하기 위한 핵심 절차임.
- 정확한 정의 없이는 서로 다른 교사나 전문가가 같은 행동을 다르게 해석할 위험이 있음.
- 따라서 PBS에서는 행동을 관찰 가능한(observable), 측정 가능한(measurable), 명확한(clear) 용어로 기술함.
 - 예를 들어 “공격적이다”라는 표현은 모호함
 - 대신 “다른 학생을 손이나 발로 치는 행동”, “물건을 던져 타인에게 닿는 행동”처럼 객관적 행동 단위로 정의해야 함

5) 행동 정의의 예시

잘못된 정의	수정된 정의
- 수업에 집중하지 않는다 - 짜증을 낸다 - 공격적이다	- 교사가 수업 중 5분 이상 주의를 주었을 때, 시선을 교사나 학습자료로 향하지 않고 다른 방향을 10초 이상 바라보는 행동 - 얼굴을 찡그리며 목소리를 높여 3초 이상 불만을 표현하는 행동 - 발, 혹은 물건을 이용하여 타인의 신체에 접촉하거나 상해를 입히는 행동

- 이처럼 구체적으로 정의해야 이후 관찰자 간 일치도(interobserver agreement)를 높일 수 있음

- 사례 : 발달지연 6세 아동 B양의 가정 내 문제행동
 - B양은 식사 시 자주 숟가락을 던지고 큰 소리를 냄.
 - 부모는 이를 “밥 먹기 싫어해서 그래”라고 해석했지만, PBS 팀은 행동을 다음과 같이 정의함.
 - “식사 중 음식이 제공된 후 1분 이내에 숟가락을 던지거나 큰소리(85dB 이상)를 내는 행동”
 - 이렇게 정의하자 행동의 빈도 기록이 가능해졌고, 일주일간 평균 10회에서 점차 4회로 줄어드는 변화를 객관적으로 측정할 수 있었다. 즉, 명확한 정의는 행동 변화의 객관적 근거를 마련하였다.

6) 행동 우선순위 및 정의의 실제 절차

- 문제행동 목록 작성
- 위험도 및 영향도 평가
- 개입의 시급성 판단
- 관찰 가능한 용어로 재정의
- 측정 도구(빈도, 지속시간 등) 설정
- 이를 바탕으로 긍정적 행동지원 계획(BSP: Behavior Support Plan)의 초안을 구성함.

2. 2단계: 행동의 기능평가

1) 기능평가의 개념

- 기능적 행동평가(FBA)는 문제행동이 어떤 목적(function) 으로 발생하는지를 과학적으로 분석하는 절차임.
- 모든 행동은 무의미하게 일어나지 않으며, 개인에게는 특정한 결과를 얻기 위한 수단임.
- 예를 들어, 어떤 아동이 과제를 하기 싫을 때 울음을 터뜨린다면, 그 행동의 기능은 ‘과제 회피’임.
- 또는 주목받기 위해 큰 소리를 내는 경우, 그 기능은 ‘관심 얻기’임.
- FBA는 이러한 행동의 선행사건(antecedent) – 행동(behavior) – 결과(consequence) 의 관계를 체계적으로 분석하는 절차임.

2) 기능평가의 주요 유형

- 간접적 평가(Indirect Assessment)
 - 인터뷰, 설문, 관찰자 보고를 통해 행동의 원인을 추정함.
 - 예: 교사나 부모 인터뷰
- 직접 관찰(Direct Observation)
 - 실제 상황에서 행동의 발생 맥락을 관찰하고 ABC(선행사건-행동-후속결과) 기록지를 작성함.
- 기능분석(Functional Analysis)

- 실험적으로 환경을 조작하여 행동의 기능을 명확히 검증함.

예)관심제공 조건 vs 회피 조건 비교

3) FBA의 핵심 질문

- 이 행동은 언제, 어디서, 누구 앞에서 가장 자주 발생하는가?
- 행동이 발생하기 직전에 어떤 사건이 일어나는가?
- 행동이 발생한 후 주변은 어떻게 반응하는가?
- 행동을 통해 개인이 얻는 것은 무엇인가?
- 이 행동을 대신할 수 있는 긍정적 행동은 무엇인가?
- 이 질문에 대한 답을 통해, 행동의 기능이 '관심 얻기', '회피/도피', '감각 자극', '물질 획득' 중 어디에 속하는지 파악함.

4) 문제행동의 기능

- 행동문제에 대한 관점변화로, 행동자체를 문제로 간주하는 대신 의사소통의 목적을 지닌 행동으로 인식
- 행동문제
 - 목적 없는 부적절한 행동이 아니라 동일 목적 성취를 위한 더 바람직한 방법을 알지 못해 나타나는 기능적인 행동

기능	내용	행동의 예시
관심끌기	다른 사람의 관심을 얻으려는 목적의 행동	• 교사의 관심을 끌기 위해 이야기나누기 시간에 이탈하는 행동 • 친구의 관심을 끌기 위해 친구의 옷을 잡아당기거나 놀이를 방해하는 행동
회피하기	특정 사람이나 활동 등을 피하기 위한 목적의 행동	• 활동에 참여하고 싶지 않다는 표현으로 교사의 말을 못들은 척하는 행동 • 과제가 너무 어렵거나 지겨워서 옆에 앉은 친구와 장난치는 행동 • 쉬고 싶다는 표현으로 책상에 엎드리거나 교실 바닥에 눕는 행동
원하는 것 얻기 (물건/활동)	활동, 물건 등 원하는 것을 얻기위한 목적의 행동	• 좋아하는 간식, 놀잇감을 얻기 위해서 소리 지르는 행동 • 좋아하는 실외활동이 끝났을 때 교실에 들어가지 않으려고 떼를 쓰며 우는 행동
감각자극	긴장, 불안으로 자신의 각성 상태를 조절하기 위한 목적의 행동으로 감각 문제, 상동행동, 자기자극 행동으로 나타나기도 함	• 손 흔들기, 손가락 두드리기, 물건 돌리기 등을 반복적으로 지속하는 행동 • 풍선을 보면 귀를 막고 소리를 지르는 행동
놀이	하고 싶어서 하는 행동으로 다른 활동이나 과제에 집중할 수 없을 정도로 완전히 몰입하는 행동	• 아무런 이유 없이 교실에 물건을 반복적으로 돌리거나 던지는 행동 • 몰입해서 도화지를 잘게 찢는 행동

5) 사례

■ 사례 1 : 초등학생 C군의 수업 거부 행동

- C군은 수학 시간마다 자주 바닥에 눕거나 “하기 싫어요”를 반복했음.
- 교사는 이를 ‘게으름’으로 판단했으나, FBA 결과는 달랐음.
- 관찰 결과, 수학 시간 직전에 어려운 문제풀이 활동이 배정되었고, 교사가 다가오면 즉시 행동이 시작됨.
- 행동 후에는 교사가 “괜찮아, 쉬어도 돼”라고 말함.
- 이로 인해 PBS 팀은 C군의 행동 기능을 ‘과제 회피’로 정의했음.
- 이후 난이도를 조절하고 문제 풀이 성공 시 즉각 강화하는 방식을 적용하자, 2주 후 거부 행동이 80% 감소했음.

■ 사례 2 : 성인 발달장애인 D씨의 자해 행동

- D씨는 매일 손등을 깨무는 행동을 보였음.
- 처음에는 통증 자극에 대한 감각 추구로 보았으나, FBA 결과는 달랐음.
- 자해가 발생하면 즉시 교사가 다가와 “괜찮아요, 진정하세요”라고 말하고 손을 잡았음.
- 반면 자해가 없을 때는 거의 대화가 없었음.
- 즉, 자해의 기능은 ‘사회적 관심 획득’이었음. 이에 PBS 팀은 일정 시간마다 스스로 대화 요청을 하면 즉시 교류를 제공하는 대체행동 교육(replacement behavior training) 을 시행함.
- 4주 후 자해 빈도는 급격히 감소했음.
- 이 사례는 FBA가 겉보기 행동이 아닌, 행동의 숨은 목적을 밝혀내는 핵심 도구임을 보여줌.

6) 기능평가 절차 요약

- ① 문제행동 명확히 정의
- ② 선행사건(A), 행동(B), 결과(C) 기록
- ③ 행동이 가장 자주 발생하는 맥락 확인
- ④ 기능 가설 수립
- ⑤ 기능분석 또는 검증을 통해 기능 확인
- ⑥ 기능에 맞는 지원 전략 수립

7) 기능평가 결과의 활용

- FBA의 결과는 단순한 보고서가 아니라, 행동지원계획(BSP) 의 근거가 됨.
- 예를 들어, ‘관심 얻기’ 기능을 가진 행동은 긍정적 관심 제공, 사회적 기술 훈련, 주기적 상호작용 제공을 통해 대체할 수 있음.
- 반면 ‘과제 회피’ 기능의 행동은 과제 난이도 조절, 적극적 참여 강화, 점진적 과제 제시 등을 통해 수정함.

8) 실제 현장에서의 적용 사례

■ 사례 : 특수학교의 PBS 적용 과정

- 서울의 한 특수학교에서는 매년 FBA를 실시하여 학생별 행동 기능을 데이터베이스로 관리함.
- 이를 기반으로 교사들은 맞춤형 지원계획을 수립함.
- 예를 들어, 관심 획득형 행동을 가진 학생에게는 ‘교사 칭찬표 시스템’을, 감각추구형 학생에게는 ‘감각 대체활동 코너’를 마련함.
- 이후 1년간 학교 내 폭력사건이 60% 감소하고, 교사 스트레스 수준이 40% 낮아졌음.

- 이는 기능평가가 단순한 분석이 아니라 조직 문화 개선의 실천 도구임을 입증함.

학습정리

1. 1단계 행동의 우선순위 및 정의는 행동의 유형을 파악하고 공격행동, 방해행동, 경미한 방해행동 순으로 우선순위를 정한다.
2. 2단계 행동의 기능은 관심끌기, 회피하기, 원하는 것 얻기, 감각자극, 놀이이다.

제13주차 1차시	
강의주제	긍정적 행동지원의 절차 2

1. 3단계 : 행동의 가설 설정

1) 행동의 가설 설정의 의미

- 행동의 가설이란 문제행동이 왜 발생하는지를 설명하기 위한 잠정적인 추론임.
- 즉, 개인이 특정 행동을 보이는 이유와 그 행동을 유지시키는 환경적 요인을 논리적으로 연결해 설명하는 것임.
- 가설은 행동지원 계획의 기초가 되며, 이후 단계에서 어떤 지원전략이 필요한지를 결정하게 함.
- 예를 들어, 한 학생이 수업 중 자주 자리를 이탈한다면 “이 학생이 과제를 회피하기 위해 자리를 벗어난다”는 가설을 세울 수 있음.
- 이때 단순히 ‘자리 이탈’이라는 표면적인 행동이 아니라, 그 행동이 일어나는 기능(function)—즉, 강화 요인을 찾아내는 것이 중요함.

2) 가설 설정의 기본 원리

- 가설은 행동의 선행사건(antecedent), 행동(behavior), 결과(consequence)를 토대로 구성됨.
- 이를 흔히 ABC 모형이라 부름.
 - A(선행사건): 행동이 일어나기 전의 환경적 요인
 - B(행동): 문제로 인식되는 특정 행동
 - C(결과): 행동 이후 나타나는 반응이나 강화 요인
- “학생이 [A] 상황에서 [B] 행동을 하는 것은 [C]의 결과를 얻기 위해서임.”
 - 예) “민수는 수학 시간에 교사가 과제를 제시할 때 자리를 이탈하는 것은, 어려운 과제를 피하고 주의를 다른 곳으로 돌리기 위해서임.”
 - 이와 같은 문장은 이후 지원 계획의 방향을 구체화하는 핵심 근거가 됨.

3) 행동의 기능에 따른 가설 유형

- ① 사회적 관심(Attention) 획득형
 - 타인의 관심, 칭찬, 시선 등을 얻기 위해 행동하는 경우임.
 - 예) 학생이 큰소리로 떠드는 이유가 교사의 주의를 받기 위함이라면, 이는 관심 획득형임.
- ② 회피(Escape) 또는 회피형(avoidance)
 - 불편하거나 어려운 과제를 피하기 위해 행동하는 경우임.
 - 예) 글쓰기 과제가 주어졌을 때 자리에서 일어나는 학생의 행동이 여기에 해당함.
- ③ 물질적 보상(Access to tangibles)
 - 원하는 물건, 활동, 음식 등을 얻기 위해 행동하는 경우임.
 - 예) 장난감을 얻기 위해 울거나 소리를 지르는 아동의 경우임.
- ④ 자기자극(Self-stimulation)
 - 외부 자극 없이 내부적으로 즐거움이나 안정감을 얻기 위해 반복적으로 행동하는 경우임.
 - 예) 손을 흔들거나 몸을 돌리는 행동이 자기자극형임.

4) 실제 사례

■ 사례 1: 초등학생의 자리이탈 행동

- 초등학교 3학년 지훈이는 수업 중 자주 자리를 이탈하고 복도를 돌아다니는 행동을 보임.
관찰 결과, 교사가 과제를 제시할 때나 설명이 길어질 때 자주 일어나는 패턴이 있었음.
결과적으로 교사는 지훈이를 불러 다시 자리로 앉히거나, 잠시 쉬게 하는 등의 대응을 했음.
- 이를 통해 설정한 가설: "지훈이는 어려운 과제를 피하고자 수업 중 자리를 이탈하며, 이를 통해 일시적인 휴식과 교사의 관심을 얻기 위해 행동함." 이 가설은 이후 지원계획 수립의 기초가 됨.

■ 사례 2: 발달장애 학생의 공격 행동

- 중학교 특수학급 학생 수현이는 동료 학생이 자신의 물건을 건드리면 갑자기 손으로 때리는 행동을 보임
- 기능평가 결과, 공격 행동은 다른 학생이 자신의 공간을 침범할 때 주로 나타났으며, 이후 교사가 개입하여 상대 학생을 떨어뜨려 놓는 결과가 따랐음.

■ 가설 설정

- "수현이는 타인이 자신의 물건이나 공간을 침범하면 불안감을 느끼며, 이를 해소하기 위해 공격적 행동을 보이고, 그 결과 공간적 거리를 확보함."
- 이 가설을 통해 이후 단계에서 '공간 확보 욕구'라는 기능적 요인을 고려한 지원이 필요함을 알 수 있음.

6) 가설 설정 시 주의점

- 가설은 추측이 아니라 근거 있는 추론이어야 함.
- 가설은 단순하고 명료하게 문장으로 표현해야 함.
- 가설은 실제 관찰된 자료에 기반해야 함.
- 가설은 변화 가능한 환경 요인을 포함해야 함.

2. 4단계 : 긍정적 행동지원의 계획 1

1) 긍정적 행동지원 계획의 개념

- 긍정적 행동지원 계획(Positive Behavior Support Plan, PBS 계획)은 3단계에서 수립한 행동의 가설을 토대로, 문제행동을 예방하고 대체 행동을 강화하기 위한 구체적 실천 방안을 체계적으로 제시하는 단계임.
- 이 단계에서는 "이 학생이 왜 그런 행동을 하는가?"에 대한 답을 기반으로 "그렇다면 환경을 어떻게 조정하고, 어떤 행동을 가르치며, 어떤 강화 체계를 적용할 것인가?"를 구체적으로 설계함.
- 즉, 계획 단계는 단순한 '교정'이 아니라 환경의 재설계와 기술 습득의 과정임.
- 긍정적 행동지원의 철학은 "행동은 배울 수 있으며, 환경은 행동을 바꿀 수 있다"는 전제에 기초함.

2) 긍정적 행동지원 계획의 구성 요소

- 예방적 환경 조정 전략(Preventive Strategies)
 - 대체 행동 교수 전략(Teaching Alternative Behavior)
 - 결과 관리 및 강화 전략(Reinforcement Strategies)
 - 위기 대응 및 사후 관리 계획(Crisis and Follow-up Management)
- 네 가지는 서로 독립적으로 존재하는 것이 아니라 하나의 시스템으로 유기적으로 연결되어야 함.

3) 예방적 환경 조정 전략

- 예방적 전략은 문제행동이 일어나기 전에 그 **촉발 요인(선행사건)**을 줄이거나 제거하는 것을 목표로 함.
- 환경적 조정
 - 수업 환경이나 과제 난이도, 공간 배치, 시간 구조 등을 조정하여 학생이 안정적으로 참여할 수 있도록 함.
 - 예를 들어, 과제가 너무 어렵거나 과도할 경우, 난이도를 낮추고 단계적으로 제시하는 것이 효과적임.

<사례>

초등학생 지훈이는 과제가 제시될 때마다 자리에서 일어나거나 화장실에 가는 행동을 반복함. 교사는 지훈이의 과제를 3단계 난이도로 구분하여 제시하고, 10분 활동 후 2분간 휴식을 주는 구조를 도입함.
결과적으로 자리이탈 빈도가 60% 감소함. 이는 환경 조정이 문제행동 예방에 직접적인 영향을 미쳤음을 보여줌.

- 시각적 구조화(Visual Structuring)
 - 시각적 단서를 통해 일과를 예측할 수 있도록 돕는 전략임.
 - 일정표, 그림카드, 과제 순서표 등을 통해 아동이 "지금 무엇을 해야 하는지, 다음에 무엇을 할지"를 명확히 알 수 있도록 함.

<사례>

자폐성 학생 민호는 수업 전후 활동 전환 시 불안으로 인해 소리를 지르는 행동을 보였음. 교사는 하루 일과를 시각적 시간표로 제시하고, 활동 종료 2분 전 알림 카드를 보여줌으로써 민호의 불안 행동이 현저히 감소함.

- 교사의 언어 및 상호작용 조정
 - 교사가 사용하는 언어와 상호작용 방식이 학생의 행동에 영향을 주는 경우가 많음.
 - 지시를 명확하게 전달하고, 부정적 언어 대신 긍정적 표현을 사용하는 것이 바람직함.
 - 예) "하지 마!" 대신 "이렇게 해보자" / "조용히 해!" 대신 "목소리를 작게 해보자."

4) 대체 행동 교수 전략

- 문제행동을 단순히 억제하는 것이 아니라, 그 행동이 충족시키던 기능을 대신 수행할 수 있는 대체 행동을 가르치는 것이 핵심임.
- 대체 행동은 반드시 기능적으로 동일해야 하며, 아동이 현실적으로 수행할 수 있는 수준이어야 함.
- 대체 행동의 조건
 - 수행이 가능해야 함 (학생의 언어 및 인지 수준 고려)
 - 기존 문제행동보다 쉽게 수행할 수 있어야 함
 - 사회적으로 수용 가능한 행동이어야 함
 - 동일한 강화 결과를 얻을 수 있어야 함
- 대체 행동의 교수 절차
 - 모델링(Modeling): 교사나 또래가 행동을 시범 보임
 - 유도(Prompting): 언어적·시각적·신체적 단서 제공

- 연습(Practice): 반복적으로 연습하며 즉각적 피드백 제공
- 강화(Reinforcement): 올바른 수행 후 즉시 강화 제공

<사례>

특수학급 학생 수현이는 친구가 자신의 물건을 건드리면 손으로 때리는 행동을 보였음. 교사는 '내 공간을 지켜주세요'라는 대체 문장을 시각카드와 함께 가르쳤고, 친구가 가까이 올 때 카드를 들어 보이면 교사가 즉시 칭찬과 휴식 시간을 제공함. 3주 후 공격 행동 빈도가 80% 이상 감소함.

- 기능에 따른 대체 행동 예시
 - 회피형 행동: "어려워요" 또는 "도와주세요"
 - 주의추구형 행동: "선생님, 저 좀 봐주세요"
 - 물건 요구형 행동: "장난감 주세요"
 - 자기자극형 행동: 감각적 대체 자극 제공 (스트레스볼 등)

5) 결과 관리 및 강화 전략

- 강화는 긍정적 행동을 유지시키는 가장 강력한 수단임.
- 행동이 나타난 직후 어떤 결과가 주어지느냐에 따라, 그 행동은 반복될 수도 사라질 수도 있음.
- 강화의 원리
 - 즉시성: 행동 직후 강화가 제공되어야 함.
 - 일관성: 동일 행동에 대해 동일한 결과가 주어져야 함.
 - 개별화: 개인의 선호에 맞는 강화가 필요함.
- 강화의 종류
 - 사회적 강화: 칭찬, 미소, 관심, 격려 등
 - 활동 강화: 선호 활동(게임, 휴식시간 등)을 보상으로 제공
 - 물질 강화: 스티커, 간식, 소형 보상품 등

<사례>

지훈이는 수업 중 바르게 앉아 있는 시간이 10분 이상 지속될 경우, 교사가 "지훈이 정말 집중 잘했어!"라고 칭찬하고 스티커를 제공함. 스티커 5장을 모으면 교실에서 5분간 자유시간을 가질 수 있게 함. 이후 자리에 앉아 있는 시간이 꾸준히 증가함.

- 문제행동 발생 시 대응
 - 문제행동이 발생했을 때, 교사가 과도한 주의나 꾸중을 제공하면 그 자체가 강화가 될 수 있음.
 - 따라서 가능한 한 중립적이고 일관된 반응을 유지해야 함.
 - 예) 자리가탈 시 즉시 큰소리로 제지하지 않고, 일정 시간이 지난 뒤 조용히 "지금은 앉을 시간이야" 라고 안내함.

6) 위기 대응 및 사후 관리 계획

- 모든 예방과 지원에도 불구하고 문제행동이 일시적으로 심화될 수 있음.
- 이를 대비한 위기 대응 절차가 반드시 포함되어야 함.
- 위기 대응 단계

- 사전신호 파악: 불안, 표정 변화, 손동작 등 사전 신호를 인식함.
- 즉각적 완화 전략: 조용한 공간 제공, 감각 안정 자극 활용 등.
- 안전 확보: 자신과 타인의 신체 안전을 우선 확보함.
- 행동 후 복구: 사건 후 비난하지 않고, 평정된 상태에서 다시 일상으로 복귀시킴.

<사례>

중학생 준호는 갑작스러운 소음에 민감하게 반응하여 책상을 밀거나 소리를 질렀음.
교사는 위기 대응 계획에 따라 준호를 조용한 휴식 공간으로 안내하고, 이어폰을
제공하여 소음을 차단함.
5분 후 안정되었으며, 사후에 "준호가 잘 조절했어"라는 칭찬과 함께 강화 제공함.

7) 가족 및 팀 기반의 협력 계획

- 긍정적 행동지원은 교사 혼자만의 책임이 아님.
- 가족, 또래, 치료사, 교내 전문가 등 팀 기반 협력체계가 필수적임.
- 가정에서는 학교와 동일한 대체 행동을 연습하고, 강화체계도 일관되게 유지해야 함.
- 예를 들어, 학교에서 '손들기'를 대체 행동으로 가르쳤다면, 가정에서도 '손들기'를 사용하도록 안내해야 함.

<사례>

수현이의 가정에서는 부모가 '내 공간을 지켜주세요' 카드를 집에서도 사용할 수 있도록
벽에 붙였음.
이후 가정 내에서도 공격 행동이 50% 이상 감소함.

8) 실행 및 평가

- 긍정적 행동지원 계획은 실행 후 반드시 평가와 수정의 과정을 거쳐야 함.
- 실행 과정에서 기록된 행동 빈도, 지속시간, 강도의 데이터를 바탕으로 지원의 효과를 검토함.
- 행동이 감소하지 않으면 가설을 재검토함.
- 강화의 질이나 빈도를 조정함.
- 대체 행동이 충분히 학습되지 않았다면 추가 교육을 실시함.
- 긍정적 행동지원은 순환적이고 점진적인 접근임.
- 즉, "가설 → 계획 → 실행 → 평가 → 수정"의 과정을 지속적으로 반복함으로써 아동의 행동 변화가 안정적으로 유지됨

학습정리

1. 행동의 가설이란 문제행동이 왜 발생하는지를 설명하기 위한 잠정적인 추론이다.
2. 가설은 행동지원 계획의 기초가 되며, 이후 단계에서 어떤 지원전략이 필요한지를 결정하게 하고, 선행사건(antecedent), 행동(behavior), 결과(consequence)를 토대로 구성된다.
3. 긍정적 행동지원 계획은 3단계에서 수립한 행동의 가설을 토대로, 문제행동을 예방하고 대체 행동을 강화하기 위한 구체적 실천 방안을 체계적으로 제시하는 단계이다.

제13주차 2차시

강의주제 : 긍정적 행동지원의 절차 3

1. 4단계 : 긍정적 행동지원의 계획 2

- 긍정적 행동지원(Positive Behavior Support, PBS)은 개인의 문제행동을 단순히 통제하거나 제거하는 접근이 아니라, 문제행동의 기능적 원인을 이해하고, 그에 따라 환경을 조정하며, 대체행동을 가르치고, 긍정적인 결과를 강화하는 포괄적 지원체계임
- 긍정적 행동지원의 계획단계는 행동지원의 핵심적 토대가 되며, 그 목적은 개인의 삶의 질을 향상시키는 동시에 사회적으로 수용 가능한 행동을 증진하는 것임

1) 행동지원 계획의 구성요소

- 환경적 지원 계획
 - 기술(기능적 행동) 교육 계획
 - 강화 및 반응 전략 계획
 - 이 세 가지는 서로 유기적으로 연결되어 있으며, 특히 문제행동이 발생하지 않도록 사전에 예방하는 접근을 중심으로 함.
- 환경적 지원 계획
 - 환경적 지원 계획은 개인이 문제행동을 보이지 않아도 자신의 욕구를 충족할 수 있도록 주변 환경을 조정하는 것을 의미함.
 - 예) 자폐스펙트럼 아동이 수업 중 소음을 견디기 어려워 자주 자리에서 일어나거나 귀를 막는 행동을 보일 경우, 교실 내 조명을 조절하고, 소음을 최소화하며, 개인용 소음차단 헤드폰을 제공함으로써 문제행동의 발생 가능성을 근본적으로 줄일 수 있음
 - 이때 교사는 아동의 감각적 민감성을 고려한 환경 조정 계획을 구체적으로 문서화해야 함.
 - 예) 수업시작전 5분간의 정착시간제공
 - 시각적 일정표 제시
 - 개인별 조용한 공간(휴식 코너) 마련
 - 이러한 환경적 조정은 단순한 편의 제공이 아니라, '행동을 예방하는 교육적 전략'임.
- 기능적 기술 교육 계획
 - 기능적 기술 교육은 문제행동이 갖는 기능을 대체할 수 있는 새로운 행동을 가르치는 과정임.
 - 예를 들어, 한 초등학생이 교사의 관심을 끌기 위해 장난을 치거나 큰 소리를 내는 경우, 그 행동의 기능은 '교사의 주의 획득'임.
 - 따라서 해당 학생에게는 '손들고 말하기', '교사에게 정중하게 도움 요청하기' 등의 대체 행동을 체계적으로 지도해야 함.
 - 대체 행동은 수행이 용이하고, 사회적으로 수용 가능하며, 기존 문제행동보다 효율적이어야 함.
 - 즉, 학생이 굳이 문제행동을 사용할 이유가 없도록 '더 좋은 방법'을 제공하는 것이 핵심임.
- 강화 및 반응 전략 계획
 - 긍정적 행동지원의 핵심은 긍정적 강화임.
 - 이는 개인이 바람직한 행동을 보였을 때, 즉시 그 행동에 대해 긍정적 결과를 제공하여 행동의 발생 가능성을 높이는 방법임.

- 예를 들어, “수업시간에 손을 들고 말한 것”에 대해 교사가 “잘했어요! 질문할 때 손을 드는 모습이 정말 좋아요.”라고 즉시 칭찬한다면, 학생은 그 행동을 반복할 가능성이 높아짐.
- 강화는 반드시 개별화되어야 함.
- 어떤 학생에게는 스티커나 물질적 보상이 효과적일 수 있지만, 다른 학생에게는 교사의 인정, 친구의 관심, 선택의 기회가 더 큰 강화물이 될 수 있음.
- 이와 함께 부적절한 행동에 대해서는 중립적이고 일관된 반응이 필요함.
- 즉, 처벌보다는 강화 철회, 무시 전략, 대체행동으로의 유도 등을 활용해야 함.

2) 행동지원 계획 수립 절차

- 행동지원 계획을 수립하기 위해서는 다음과 같은 단계적 절차를 거쳐야 함.
- 문제행동의 기능 분석 결과 반영
 - 기능적 행동평가(FBA) 결과를 기반으로 계획 수립
 - 문제행동의 ‘기능(원인)’을 중심으로 전략 설계
- 개별화된 지원 목표 설정
 - ‘문제행동 감소’보다는 ‘대체행동 증가’에 초점을 둠.
 - 예: “수업 중 자리 이탈을 줄인다” → “수업 중 손을 들어 발언을 요청한다”
- 환경 조정 및 교수전략 설계
 - 예방 중심의 환경 설계
 - 구체적 교수 절차와 강화 방법을 명시
- 가족 및 교직원 협력 체계 구축
 - 일관성 있는 지원을 위해 모든 관련자의 역할 분담을 명확히 함.
- 실행 계획 문서화
 - 일일/주간 실행표, 모니터링 양식, 강화계획표 등을 포함

3) 사례: 중학생 민수의 공격행동 지원계획

- 민수(중학교 1학년)는 친구가 자신을 놀리면 즉각적으로 주먹을 휘두르는 공격행동을 보였음.
- 기능적 행동평가 결과, 그의 행동은 ‘자기 방어 및 통제감 확보’ 기능을 가지고 있었음.
- 이에 따른 긍정적 행동지원 계획은 다음과 같았음.
- 환경 조정
 - 교실 내 ‘개인 쉼 공간’ 마련
 - 교사가 민수의 감정 변화를 사전에 관찰하고 휴식 요청 기회를 제공
- 대체행동 교육
 - ‘말로 감정 표현하기’ 훈련
 - ‘자기 진정 기술’(깊은 호흡, 교실 벗어나기) 연습
- 강화 전략
 - 공격 대신 말로 표현했을 때 즉시 칭찬 및 포인트 제공
 - 일정 포인트 달성 시 선호 활동 제공
- 6주간의 지원 후, 민수의 공격행동은 80% 이상 감소하였고, 자기 진정 기술을 스스로 사용할 수 있게 되었음.

2. 5단계 : 긍정적 행동지원의 평가

- 긍정적 행동지원의 마지막 단계인 평가는 행동지원의 전체 과정을 점검하고 개선하기 위한 핵심 절차임.
- 이 단계는 단순히 프로그램이 끝났는지를 확인하는 것이 아니라, 지원의 질, 실행 충실도, 목표 달성도, 개인의 삶의 변화를 다각도로 살피는 과정임.
- 즉, "지원이 실제로 도움이 되었는가?", "더 나은 지원을 위해 무엇을 바꿔야 하는가?"를 구체적으로 밝히는 단계임.

1) 평가의 기본 원리

- 긍정적 행동지원의 평가는 다음 네 가지 원리를 기반으로 수행됨.
- 객관성의 원리
 - 평가 결과는 객관적 자료(관찰 기록, 빈도 수치, 그래프 등)에 근거해야 함.
 - 교사의 주관적 판단만으로는 정확한 개선 방향을 제시하기 어려움.
- 지속성의 원리
 - 평가가 일회성으로 끝나지 않고, 주기적으로 반복되어야 함.
 - 최소 주 1회 또는 월 1회 이상 실행 결과를 점검함이 바람직함.
- 협력의 원리
 - 평가에는 교사뿐 아니라 학부모, 치료사, 아동 본인, 또래 등이 함께 참여해야 함.
 - 다양한 시각의 피드백이 반영될 때, 지원의 효과가 극대화됨.
- 교육적 피드백의 원리
 - 평가는 단순히 점수화나 성공 판정이 아니라, 향후 교육 방향을 제시하는 '학습 과정의 일부'임.

2) 평가의 구체적 절차

- 긍정적 행동지원의 평가는 일반적으로 다음의 6단계를 거쳐 수행됨.

① 평가계획 수립

- 평가를 시작하기 전에, 다음 항목을 미리 명확히 해야 함.
- 평가 목적: 문제행동 감소 확인, 대체행동 습득 여부, 환경 지원의 적합성 등
- 평가 기간: 예를 들어 4주, 8주, 1학기 단위 등
- 평가 책임자: 담임교사, 행동지원 담당자, 학부모 등
- 평가 도구: ABC 기록지, 행동 빈도표, 체크리스트, 자기평가일지 등
- 예를 들어, 초등학교의 경우 "매주 금요일 행동관찰 결과를 모아 주간 평가 회의에서 공유한다."는 식으로 구체화해야 함.

② 자료 수집

- 자료 수집은 평가의 핵심임
- 수집 방법에는 다음과 같은 유형이 있음.
- 직접 관찰법
 - 교사가 실제 수업이나 활동 중 학생의 행동을 관찰하고, 발생 횟수·지속시간·강도 등을 기록함.
 - 예: "수업 중 자리 이탈 행동이 하루 평균 4회에서 1회로 감소."
- 간접 보고법
 - 부모, 또래, 교사 등 제3자의 보고를 통해 변화를 확인함.
 - 예: 부모 설문을 통해 "가정에서도 문제행동이 줄고, 자기 표현이 늘었다." 등 확인 가능.

- 자기평가법
 - '학생이 자신의 감정과 행동 변화를 스스로 기록함.
 - 예: "오늘은 친구와 다툼 없이 잘 놀았다." 등의 자기 인식 향상 확인 가능.
- 문서 및 영상 분석법
 - 행동 장면을 동영상으로 촬영하여 분석하거나, 포인트 차트·일지 등 문서 기록을 활용함.
 - 자료는 최소 2~3가지 방법을 병행 수집하는 것이 신뢰도를 높임.

③ 자료 분석

- 수집된 자료는 정량적·정성적으로 분석해야 함.
- 정량적 분석
 - 행동 발생 빈도 변화, 지속시간, 강화 횟수 등을 그래프로 시각화함.
 - 예: 행동 빈도가 주차별로 감소하는 추세 그래프 제시.
- 정성적 분석
 - 교사 및 가족의 서술적 기록을 통해 행동의 질적 변화 파악.
 - 예: "학생이 스스로 진정하려는 모습을 보임.", "자신감 있는 언어 사용이 늘어남."
 - 정량적 수치와 정성적 서술을 종합할 때, 행동지원의 진정한 효과를 파악할 수 있음.

④ 성과 판단

- 성과 판단 시에는 단순히 '문제행동이 줄었는가?'만 보는 것이 아니라, 다음 항목들을 종합적으로 고려해야 함.
- 문제행동 감소율
 - 지원 전·후의 빈도 비교
 - 예: 1일 6회 → 1일 1회 (감소율 83%)
- 대체행동의 증가율
 - 바람직한 행동의 수행 빈도, 일반화 여부
- 환경적 조정 효과
 - 물리적 환경, 과제 난이도, 상호작용 패턴이 긍정적으로 변했는가?
- 삶의 질 향상 지표
 - 자존감, 사회적 관계, 학업참여도, 정서 안정성 등
- 일관성 유지 정도
 - 가정·학교·지역사회 등 다양한 환경에서 동일한 결과가 유지되는가?

⑤ 피드백 및 수정 계획 수립

- 평가 결과는 반드시 다음 지원 계획으로 이어져야 함.
- 만약 목표 달성이 미흡하다면, 그 원인을 다음의 세 측면에서 분석해야 함.
- 계획 자체의 문제
 - 목표가 너무 높거나, 대체행동이 현실적이지 않은 경우
- 실행의 문제
 - 교사 또는 보호자가 강화 전략을 일관되게 적용하지 않은 경우
- 환경의 문제
 - 주변 환경이 여전히 문제행동을 유발하는 자극을 제공하는 경우
 - 이에 따라 수정된 계획을 재수립하고, 새로운 평가 주기를 설정해야 함.
 - 즉, 평가는 '끝'이 아니라 '새로운 시작'임.

⑥ 결과 공유 및 문서화

- 평가 결과는 행동지원팀 전체가 공유해야 함.
 - 교사는 수업 중 관찰결과를 보고하고,
 - 보호자는 가정 내 변화를 전달하며,
 - 전문가(특수교사·상담사)는 전략적 조언을 제공함.
- 또한 모든 평가 기록은 문서화하여 학생의 행동지원 포트폴리오로 관리함.
- 이는 다음 학기 또는 상급학교에서의 연속 지원에 매우 유용함.

3) 구체적 평가 사례

■ 사례 1 : 초등 3학년 영우의 수업참여 행동 평가

- 문제행동
 - 수업 중 자리 이탈 및 친구 방해
- 지원목표
 - 자리 이탈을 줄이고, 손을 들어 발언하기 행동을 늘림.
- 평가 결과
 - 4주차: 자리 이탈 5회/일 → 2회/일로 감소
 - 손들고 발언 행동: 1회/일 → 4회/일 증가
 - 교사 관찰기록: "이제 영우가 질문을 기다릴 줄 알고, 친구의 발표를 방해하지 않음."
- 분석
 - 대체행동 강화 전략이 매우 효과적이었음.
 - 그러나 점심시간 후 집중력 저하가 있어, 이후 환경 조정(짧은 휴식 제공)을 추가함.
- 결론
 - 지원 계획은 성공적이나, 지속적 강화 유지 필요함.

■ 사례 2 : 중학생 혜린의 회피행동 평가

- 문제행동
 - 발표 과제 시 교실 이탈 및 울음
- 대체행동
 - 교사에게 "조금 기다려주세요." 요청하기
- 자료 수집
 - 교사 관찰, 학생 자기일지, 영상기록
- 8주간 평가 결과
 - 교실 이탈 행동 90% 감소
 - "기다려주세요." 언어 요청 행동 6배 증가
 - 자기평가: "예전보다 덜 무섭고, 발표 후 뿌듯하다."
- 피드백
 - 발표 상황에서 긴장 완화 활동(깊은 호흡, 음악 듣기)을 유지
 - 성공경험을 일반교과 발표에도 확장

4) 평가 시 유의점

- 단기 변화에 일희일비하지 말 것
 - 행동은 파동적 특성이 있으므로, 단기간의 증가·감소로 성과를 단정하지 않아야 함.
- 부정적 행동의 감소보다 긍정적 행동의 증가에 초점을 둘 것
 - '줄이는 것'보다 '키우는 것'이 장기적으로 지속 가능함.

- 강화의 효과를 주기적으로 재검토할 것
 - 동일한 강화가 시간이 지나면 효력이 떨어질 수 있으므로, 개인의 선호를 주기적으로 점검해야 함.
- 자기평가를 포함할 것
 - 학생 스스로 변화 과정을 인식할 때, 자율성과 자기조절 능력이 강화됨.

5) 평가결과의 활용 및 확장

- 평가 결과는 다음 영역으로 확장되어야 함.
- 교육과정 조정
 - 문제행동이 줄었다면, 그 시간을 학습활동으로 확장함.
 - 예: "참여 행동이 늘어난 학생에게 발표 역할 부여."
- 학교 내 긍정적 문화 확산
 - 한 학생의 성공사례를 전 교실 또는 학년 차원에서 공유함.
 - 긍정적 행동강화 시스템(PBS-Schoolwide)에 반영 가능함.
- 가정-학교 연계 강화
 - 평가 결과를 부모에게 구체적으로 제공하고, 가정 내에서도 동일한 강화전략을 유지하도록 안내함.
- 지역사회 연계
 - 지역 복지관, 청소년센터 등에서의 행동 적응에도 평가 결과를 연계함.

학습정리

1. 긍정적 행동지원의 계획 단계는 환경적 지원 계획, 기술(기능적 행동) 교육 계획, 강화 및 반응 전략 계획으로 구성된다.
2. 긍정적 행동지원의 마지막 단계인 평가는 행동지원의 전체 과정을 점검하고 개선하기 위한 핵심 절차이다.

제14주차 1차시

강의주제 : 행동수정의 실제 1

1. 주의력 결핍 및 과잉행동 장애의 행동수정

- ADHD는 성인기까지 지속될 수 있는 질병으로서 두 가지 핵심적인 증상을 가지고 있음.
- 두가지 핵심증상은 주의력 결핍 또는 부주의, 과잉행동과 충동성임
- 대부분 아동에게서 일반적으로 나타나는 특성을 포함하고 있으며 그러한 특성이 성장하면서 줄어들지 않은 채 부적응적 행동 특성으로 나타나는 경우 ADHD로 진단됨.
- DSM-5 진단기준에서는 주의력결핍 우세형, 과잉행동 충동우세형, 혼합형의 세 하위유형으로 구분하고 증상의 심각도에 따라 경도, 중등도, 고도로 명시함.
- ADHD 아동의 경우 지능수준에 비해서 학업성취도가 저조하며 또래아이들에게 거부당하거나 소외당할 가능성이 높고, 학습장애, 의사소통장애 또는 운동장애를 동반하는 경우가 많음.
- ADHD 아동은 정서적으로 불안정하며 공격적, 반항적인 행동을 나타내기도 하여 이들 중 40-50% 정도는 청소년기에品行장애 진단을 받기도 하며品行장애를 나타내는 청소년의 약 50%정도는 성인기에 반사회성 성격장애를 나타낸다는 연구결과도 있음.
- ADHD는 남아에게서 더 많이 나타나며 여아보다 약 6-9배 정도 높은 것으로 보고되고 있음.

1) ADHD의 원인

- 신경·화학적 요인
 - 사람의 뇌에서 학습, 자기통제, 동기부여 등을 관장하는 RAS (reticular activating system)이라는 부위가 있는데, RAS 내에 주의력을 관장하는 도파민(Dopamine) 및 노르에피네프린(Norepinephrine) 등의 신경전달 물질이 있음
 - 이들 물질의 부족 또는 이상이 있을 경우 ADHD가 유발되는 것으로 전문가들은 보고 있음.
- 유전적 요인
 - 구체적으로 ADHD가 어떤 유전적인 문제로 인해 발생된다고 밝혀진 바는 없으며, 단지 가족연관성이 있다는 것이 인정되고 있음.
- 환경적 요인
 - 임신 시 태아의 상태가 주의력 결핍과 관련이 있다는 보고도 있음.
 - 즉 임신 시 임신부의 영양부족, 흡연, 과도한 스트레스, 감염 등이 영향을 줄 수 있으며, 조산이나 난산으로 인한 두부손상이 이러한 문제를 유발할 수 있음.
 - 그러나 이런 환경적 요인이 단독적으로 ADHD를 야기한다는 것은 아님.
- 해부학적 요인
 - 정상아의 경우 임신 중 그리고 생후 1년간 두뇌는 계속 발달하며 두뇌가 발달하는 과정에서 신경 세포들이 적절히 형성되고 연결됨.
 - 그러나 임신부의 흡연, 음주, 약물복용 등 여러 가지 요인에 의해 이와 같은 두뇌형성과 발달이 정상적으로 이루어지지 않는 경우도 있음.

2) DSM-5에 의한 주의력 결핍 및 과잉행동장애의 진단기준

- 주의력결핍 및 과잉행동-충동성의 지속적인 패턴이 개인의 기능이나 발달을 저해하며 이는 주의력결핍과 과잉행동의 특징적 양상을 나타내 보임.
- 주의력 결핍(부주의)

- 다음 중 6가지 이상의 증상들이 최소한 6개월 이상 지속됨/ 그와 같은 증상들은 발달 수준에 적합하지 않으며 사회적, 학업적, 직업적 활동에 직접적으로 부정적인 영향을 미침.
 - ① 종종 세밀하게 주의를 기울이지 못하거나 학업, 직업 또는 다른 활동에서 빈번히 실수를 저지름.
 - ② 종종 과제를 하거나 놀이를 할 때 지속적으로 주의를 집중하지 못함.
 - ③ 종종 다른 사람이 직접 말을 할 때 경청하지 않는 것처럼 보임.
 - ④ 종종 주어진 지시를 수행하지 못하며 학업, 잡일, 작업장에서의 임무들을 완수하지 못함.
 - ⑤ 종종 과업과 활동을 체계화하지 못함.
 - ⑥ 종종 지속적인 정신적 노력을 요구하는 과업들에 참여하기를 회피하거나 싫어하거나 혹은 마지못해 함.
 - ⑦ 종종 과제나 활동을 하는데 필요한 물건들을 잃어버림.
 - ⑧ 종종 외부자극에 의해 쉽게 산만해짐.
 - ⑨ 종종 일상적인 활동을 잊어버림.

■ 과잉행동-충동성

- 다음 중 6가지 이상의 증상들이 최소 6개월 이상 지속됨. 그와 같은 증상들은 발달 수준에 적합하지 않으며 사회적, 직업적, 학업적 활동에 직접적으로 부정적인 영향을 미침.
 - ① 종종 손발을 가만히 두지 못하거나 의자에 앉아서도 몸을 꼼지락 거림.
 - ② 종종 가만히 앉아 있어야 할 상황에서 자리를 떠나 돌아다님.
 - ③ 종종 상황에 부적절하게 뛰어다니거나 높은 곳을 기어오름.
 - ④ 종종 조용한 여가 활동에 참여하거나 놀지 못함.
 - ⑤ 종종 끊임없이 활동하거나 자동차에 쫓기는 것처럼 행동함.
 - ⑥ 종종 지나칠 정도로 수다스럽게 말을 함.
 - ⑦ 종종 질문이 채 끝나기도 전에 성급히 대답함.
 - ⑧ 종종 줄서기 상황에서 자신의 차례를 기다리지 못함.
 - ⑨ 종종 다른 사람의 활동을 방해하거나 간섭함.

■ 심각한 부주의 또는 과잉행동-충동성의 증상들이 12세 이전에 나타남.

■ 심각한 부주의 또는 과잉행동-충동성의 증상들이 2가지 이상의 장면(학교, 집, 직장, 친구들, 친척들과 함께 있는 자리 등)에서 나타남.

■ 이러한 증상들이 사회적, 학업적, 직업적 기능의 질을 간섭하거나 저하시킨다는 명백한 증거가 있음.

■ 이러한 증상들이 정신분열증이나 다른 정신증적 장애의 경과 중에만 나타나는 것이 아니며 다른 정신장애에 의해 더 잘 설명되지 않음.

3) ADHD의 전개과정

■ 유아기

- ADHD의 전개 과정은 그 어느 장애 영역보다 복잡한 양상을 지니고 있음.
- 유아기에는 이 장애의 징후가 뚜렷한 증상으로 드러나기 보다는 기질에 반영되어 특정한 행태를 보임. 물론 이런 현상만을 가지고 ADHD를 예단하는 것은 위험함.
- 젖을 잘 빨지 못하거나 먹는 동안 칭얼거리고 소량씩 여러 번 나누어서 먹여야 함.
- 잠을 아주 적게 자거나, 자더라도 자주 깨어남.
- 때를 많이 쓰고 투정을 부리고 안절부절 못함.
- 과도하게 손가락을 빨거나 머리를 박고 몸을 앞뒤로 흔드는 행동을 함.
- 기어 다니기 시작하면 끊임없이 이리저리 헤집고 다님.
- 수면 및 수유 등 일과가 매우 불규칙적임.

- 전반적으로 매우 활동적임.
- 용변훈련이 잘 되지 않음.
- 학령전기(3세-5세)
 - 또래 및 형제들과 싸움이 잦음.
 - 때로 특별한 이유 없이 심한 분노발작을 보이는 경향이 있음.
 - 일부 ADHD 아동은 매우 공격적임.
 - 색칠하기, 그리기, 게임과 같은 구조화되거나 목표가 정해진 활동을 완수하지 못함.
 - 달리기와 같은 대근육운동 기술은 정상적으로 발달하지만, 언어 능력, 그림 그리기, 가위질 같은 미세운동 협응력이 요구되는 활동능력은 뒤떨어짐.
 - 유아기 수면문제(자다가 자주 깨기, 불규칙적인 수면)가 지속될 수도 있음.
 - 전반적으로 활동 수준이 높고 부모님 선생님의 말을 잘 듣지 않음.
 - 주의집중 시간이 다른 아동보다 짧고 쉽게 산만해짐.
 - 분별없이 무모한 행동이나 장난으로 다치기 쉬움.
 - 교사로부터 "다루기 힘들다"거나 "행동에 문제가 있다"는 말을 들음.
 - 장난감이나 놀이기구를 또래와 공동으로 사용하거나 순서를 기다리는데 어려움이 있고, 종종 자기 마음대로 남의 물건들을 빼앗음.
- 학령기(초등학교 시기)
 - 체육 시간에 차례를 지키지 않거나 지시를 따르지 않고 주의가 산만하여 지적을 받음.
 - 교실에서 제자리에 가만히 앉아 있지 못하며, 수업시간에 일어나서 돌아 다님.
 - 의자를 흔들거리다가 자리에서 떨어지기도 함.
 - 주의 집중 시간이 짧아서 학업에 집중하거나 과제를 주어진 시간에 끝낼 수 없게 됨.
 - 스스로 정리정돈을 잘하지 못하고 지저분함.
 - 자기 통제력의 결여로 인해 (즉 충동성으로 인해) 각종 품행문제가 증가함.
 - 언어적으로 충동적이며 쉬지 않고 떠들어댐.
 - 스트레스를 받으면 더욱 더 자제력이 없어지고 과잉행동이 심해짐.
 - 이러한 증상들로 인해 자신감을 상실하기도 함.
 - 교사로부터 "게으르다", "공상을 많이 한다", "행동에 문제가 있다"라는 말을 들음.
 - 질문에 대해 부적절한 시점에 대답하고 종종 불쑥불쑥 말함.
 - 지도·감독 하에서도 문제를 일으킴.
- 청소년기
 - 오랜 환경 부적응 및 좌절로 인해 자존감이 낮음.
 - 사회적 기술의 결핍으로 인해 친구 사귀기에 어려움을 겪음.
 - 학업 내용이 매우 고도화되었으므로 학습에 적응하기 힘들고 성적이 낮음.
 - 학업 외의 상황에서도 문제해결 기술들이 부족함.
 - 품행 문제들이 초등학교 시기보다 더 많이 발생함.
 - 정리, 정돈을 잘하지 못함/지저분함.
 - 쉽게 싸움을 걸고 말다툼을 하며, 폭력성을 보이고 무단결석을 자주하는 경향을 보임.
- 성인기
 - 교육적 성취가 낮음.
 - 사회적 기술(사회성)이 서투름.
 - 자존감이 낮음.
 - 항상 불안해 함.
 - 침착하지 못하고 짧은 주의 집중 시간과 관련된 문제가 계속됨.
 - 정신병적인 증세는 보이지 않음.

- 알코올/약물 남용의 위험이 커짐.
- ADHD 성인의 30-40% 만이 적절하게 적응된 생활을 함.

10대에 접어들면 ADHD 아동의 25% 정도는 정상발달로 되돌아가지만, 75% 정도는 학교, 사회, 가정에서 지속적인 부적응 현상을 나타냄. 특히, 가족 구성원으로서 책임감 회피 및 과제 불이행으로 인해 가족 구성원과의 갈등이 증폭되고, 30% 정도가 고등학교 진학에 실패하며, 대다수가 대학 진학에 실패함. 그리고 ADHD 성인 환자의 50% 가량이 불안, 우울 등의 정서적 문제, 반사회적, 취업상의 문제를 일으킴. 또한 자살과 사고사의 비율이 일반인보다 높으며 직장을 가질 경우에도 일의 성과와 승진이 뒤지는 것으로 알려져 있음.

4) ADHD 아동의 주요 임상적 특징

주의력 결핍 및 부주의

과제를 수행하거나 놀이를 할 때 주의력 지속시키지 못함.
지속적인 주의력 결핍은 자기지시와 자기지속을 요하는 비교적 간단한 과제에서부터 보다 다양하고 복잡한 과제에 이르기까지 수행에 영향을 미침.
ADHD를 가진 아동은 주의의 선택적 측면에 결함이 있다고 하기보다는 주의 지속성을 유지하는데 결함이 있는 것으로 보고되고 있음.

과잉행동

주의력 결핍이나 충동성이 비교적 오래 지속되는 경향인 반면 과잉행동은 연령이 증가함에 따라 점차적으로 개선되는 양상을 보임.
과잉행동은 행동을 조절하거나 억제력이 부족하다는 점에서 충동성과 공통점을 가짐.

충동성

ADHD를 가진 아동은 행동에 앞서 보고, 듣고, 행동하지 못함.
ADHD를 가진 아동은 마음에 떠오르는 첫 번째 생각을 그대로 실천하고자 하며, 그것이 최선인지 여부를 고려하지 않음.
ADHD를 가진 아동은 탐색 책략이 부족하며 억제 결함을 보임.

5) ADHD를 가진 아동의 주의력에 영향을 미치는 요인

- **심증**
 - ADHD를 가진 아동의 주의력은 장기간 쉬지 않고 과업을 완성해야 하는 경우와 같이 심증을 느낄만한 상황에서 현저히 감소함.
- **과제의 난이도 또는 복잡성**
 - 과제가 복잡한 여러 단계들로 이루어져 체계적인 계획과 조직화를 요구하는 경우 주의력은 현저히 감소함.
- **억압 또는 구속**
 - 수업시간에 제자리에서 꼼짝하지 않은 채 앉아 있어야 하는 경우와 같이 자신의 행동이 다른 누군가에 의해 억압 또는 구속되었다고 느끼는 경우 주의력은 현저히 감소함.

- 자극의 양상
 - 자극이 게임이나 만화처럼 흥미를 유발할만한 것인 경우 보통의 아동과 유사한 수준의 주의력을 보이지만 학교 수업과 같이 흥미를 유발하기 어려운 경우 주의력은 현저히 감소함.
- 보상의 즉각성과 빈도
 - 보상이 컴퓨터 게임과 같이 즉각적이고 빈번하게 이루어지는 경우 양호한 주의력을 보이지만 학교성적 평가에 따른 보상과 같이 보상자체가 명료하지 않고 지연되는 경우 주의력은 현저히 감소함.
- 성인의 존재유무
 - 성인이 가까이에 있는 경우 아동의 주의가 다른 방향으로 향하는 것을 적절히 수정하고 주의력을 고무시킬 수 있지만, 주변에 성인이 없는 경우 긍정적인 영향력이 미치지 못하므로 주의력은 현저하게 감소함.

6) 학급행동관리

- 아동은 단체생활에서 계획하기, 조절능력, 어른이나 친구와 적절한 상호작용을 평가하는 것, 수업과정에 적극적으로 참여하는 것 등에 어려움을 경험함.
- 학급행동관리 전략으로 토큰경제법, 행동계약법, 반응대가, 타임아웃, 자기평가의 행동치료 중재전략을 사용함.

2. 지적장애아의 행동수정

- 개인에게 실시한 지능검사 결과가 유의할 정도로 평균 이하의 지능으로 측정되는 것으로 정의됨.
- 지적장애는 지적 기능 뿐만 아니라 사회적 기능에서도 반드시 장애를 보임.

		측정된 지적 기능	
		지체	지체되지 않음
적응행동	지체	지적 장애	지적장애 아님
	지체되지 않음	지적장애 아님	지적장애 아님

1) 지적장애의 정도

- 지능검사 점수를 기초로 하여 지적장애를 경미, 보통, 심한, 매우 심한의 4집단으로 구별함

지적장애	IQ	%(정신 지체중)	3세의 최고 수준의 적응행동
가벼운 정도의 지적장애	50 ~ 70	약 85%	손가락으로 혼자 음식을 먹을 수 있으나 지저분해짐.. 도움없이 마실 수 있음. 화장실이 필요한 것을 알릴 수 있음. 달리거나 점프를 할 수 있음. 2-3단어가 들어간 문장을 사용함. 다른 사람들과 간단한 놀이를 통해 상호작용을 함.
중간 정도의 지적장애	35 ~ 49	약 10%	음식을 스스로 먹으려고 시도하지만 흘림. 바지와 양말을 끌어당길 수 있음. 혼자서 걸음. 4-10개의 단어를 사용함. 간단한 다른 놀이를 할 수 있음.
심한 정도의 지적장애	20 ~ 34	약 3 ~ 4%	자신의 손가락으로 음식을 먹음. 옷을 벗지만, 가끔 부적절하게 옷을 벗음. 혼자서 서 있거나 불안정하게 걸음. 1-2단어를 말함. 케익을 톡톡 치는 놀이를 하거나 장난감을 가지고 놀.
아주 심한 정도의 지적장애	20 미만	약 1 ~ 2%	물을 마실 때 도움이 필요하다 : 받쳐주지 않아도 앓을 수 있고 스스로 바로 앓을 수 있음. 소리를 흉내 내거나 마- 마- 소리를 반복함. 친밀한 사람들을 알아보고 그들과 비언어적으로 상호작용함.

■ 가벼운 정도의 지적장애

- 수연이는 16세로 학교에 들어가기 전부터 특수학급에 있었음. 혼자서도 밥을 먹고 옷도 입을 수 있지만 적절한 옷을 선택할 때는 도움이 필요함. 간단한 편지쓰기와 전화사용도 가능함.
- 수연이는 일상적인 대화를 나눌 수 있지만, 현재의 중요한 일을 깨닫거나 추상적인 개념에 대해 말하거나 쓰지는 못함.
- 자전거를 탈 수 있으며 이웃집에 가는 길을 알지만, 아빠의 도움 없이 가기는 어려움.
- 간단한 요리 만들기를 할 수 있고 음식 재료를 사기 위해서 마트에 혼자 갈 수도 있음.

■ 중간 정도의 지적장애

- 주영이는 17세로 여섯 살 때부터 특수교육 과정에 들어가서 교육을 받았음.
- 주영이는 혼자서 옷을 입을 수 있지만, 외출 전 옷을 완전히 다 입었는지 확인이 필요함.
- 혼자서 가까운 상점에 갈 수 있지만, 거스름돈 계산을 맞게 했는지는 알 수 없음.
- 혼자서 버스를 타지 못함. 집에서는 잠자리도 준비하고 음식을 차리는 것도 도우며 바닥 청소도 함.
- 보호된 일터에서 봉투 채우는 일을 하는데 주영이가 하는 말은 거의 이해하기 어렵지만, 지시와 요구에는 응답함

- 심한 정도의 지적장애
 - 혜영이는 21살로 여섯 살 때부터 특수교육을 받았음.
 - 혼자서 손가락으로 음식을 먹고 간단한 종류의 옷은 입을 수 있음.
 - 집에서 한 블록 이상 가게 되면 길을 잃어버림.
 - 말은 할 수 있지만 반복해서 말을 하고 사용하는 단어의 수가 적음.
 - 다른 사람들과 함께 상점가는 것을 좋아하지만 물건을 구입한다는 개념은 없음.
 - 혜영이는 두 개의 서로 다른 물건들을 선별할 수 없으며 두 개의 서로 다른 보호된 일터의 교육과정에 등록되어 있지만, 일상적인 업무를 학습하기 어려움.
- 매우 심한 정도의 지적장애
 - 한결이는 30세임. 한결이는 출생 후부터 발달이 늦었고 학교에 들어가기 전부터 특수교육을 받고 있었음.
 - 그는 혼자서 옷을 완전히 입을 수 없으며, 손가락을 사용할 수는 있지만, 칼과 포크는 사용할 수 없음.
 - 그는 미소짓거나 웃는 것을 제외하고는 다른 사람들과 상호작용이 없고 말을 하지 않음.
 - 그녀는 이리와 같은 간단한 요구를 하거나 자신의 이름을 부르면 반응함.
 - 그는 TV 보는 것을 좋아하지만 단지 짧은 순간만 주의를 기울이며 단순히 움직임만을 봄.

2) 지적장애의 생물학적 원인

- 일반적으로 크게 비환경적 요인(유전적 요인과 출생 전 알코올에 노출되거나 출산 과정에서 생기는 손상과 같은 생물학적 원인)과 심리사회적 요인으로 분류할 수 있음.
- 심리사회적인 불리함과 함께 있는 지적장애 아동들이 특정한 무능력을 나타내지 않을 수 있지만 낮은 지적 성취를 보이는 자신의 부모를 닮을 가능성도 있음.
- 주위환경에서 지적 자극의 경험이 거의 없거나 빈약한 의료혜택과 불결한 음식, 청결하지 못한 생활환경들 속에서 살고 있을 가능성이 있음.
- 유전적 요인과 환경적 경험들이 결합하여 지능검사 점수가 낮은 분포를 보이는데 기여하는 것일 수 있음.
- 가벼운 정도의 지적장애는 일반적으로 유전적 조건과 환경적 조건의 결합에 의해 설명될 수 있음.
- 낮은 지능검사 점수, 보통 또는 심한 정도의 지적장애의 경우에는 질병이나 손상, 염색체 이상 또는 특수한 유전적 장애 등과 같은 일종의 병리로 생각되어 왔음.
- 최근 스웨덴에서 행해진 연구에 따르면 가벼운 정도의 지적장애를 보이는 사람들의 경우 50% 이상이 염색체 결함, 특수한 유전적 질병, 출생 전후의 특수한 질병이나 손상을 보이는 것으로 나타났음.
- 또 다른 연구에 따르면 가벼운 정도의 지적장애자들의 가족의 형제 자매의 지능검사 점수가 동반 하락하고 있고 약 20% 정도는 지적장애를 앓고 있었다. 심한 지적장애를 보이는 아동의 가족들의 경우 지적장애를 가진 형제자매가 거의 없었음.
- 이러한 연구 결과들은 비록 가벼운 정도나 심한 정도의 지적장애가 서로 중복되는 점이 많지만 서로 원인이 다를지도 모른다는 것을 시사함.

3. 자폐스펙트럼장애아의 행동수정

- 자폐스펙트럼 장애에서는 사회적 상호작용과 의사소통 면에서 심한 비정상적 발달이 현저하게 나타남.
- 자폐스펙트럼 장애를 앓고 있는 아동은 흥미와 활동이 매우 제한되어 있고 여자보다 남자에게서 4-5배 높게 발생함.

자폐스펙트럼 장애 사례

현준이는 5살임.. 현준이는 언어발달의 지체와 빈약한 또래관계 때문에 소아정신과에 왔음. 현준이의 어머니는 그를 일컬어 '조개 안에 갇힌 삶'이라고 설명했음. 그는 어머니와 애정적 관계를 형성하지 못한 것으로 느껴졌음. 그리고 세 살 까지 말을 하지 못했음. 지금까지 단지 약 200단어의 제한된 어휘만을 사용함. 현준이가 말하는 것의 대부분은 TV에서 들은 반복적인 문구나 간단한 부탁, 요구들임. 현준이는 또래나 어른들과 대화를 시작하거나 유지할 수 없음. 현준이는 매우 비정상적인 행동과 흥미를 나타냈음. 예를 들어 물에 대해 흥미를 보여서 오랫동안 물이 세면대로 떨어지는 것을 흥미롭게 쳐다봄. 현준이는 장난감을 가지고 노는 데는 흥미가 없고 사물을 일렬로 배열하거나 자신의 몸을 앞뒤로 흔들면서 알 수 없는 말을 함. 현준이는 대체로 다른 아이들과는 달리 TV 보는데는 관심을 보이지 않음. 오히려 어른들이 노는 것을 봄. 그는 집안의 가구를 옮기게 되면 매우 당황했음. 또 부모님이 새 차를 샀을 때는 슬퍼 했음. 현준이의 어린이집 선생님들은 그가 숫자와 문자에 대해서 아주 놀라운 능력을 가졌다고 말하지만 현준이는 다른 아동들과 노는 것보다 혼자 있는 것을 더 좋아하기 때문에 더 많은 걱정을 하고 있음. 현준이는 선생님과 말하지 않고 이상하고 동떨어진 '자신의 세계 안에' 있는 것처럼 보임.

현준이가 3살 때 엄마는 주치의로부터 존에게 아마도 이런 문제들이 발생할지 모른다는 이야기를 들었음.

1) 지폐 스펙트럼 장애의 특징

- 사회적 관계, 의사소통, 활동의 장애를 보임.
- 사회적 상호작용은 매우 비정상적이며 다른 사람들의 존재나 감정을 인식하는 능력이 현저하게 결핍되어 있고 사람을 사물로서 대함.
- 상처를 입거나 놀라더라도 돌봐줄 어른을 찾지 않고 쥐는 것을 싫어하고 눈맞춤을 싫어함. 부모의 의례적인 뽀뽀와 껴안기도 좋아하지 않는 경향이 있음.

[예]

헤어질 때 손을 흔들기 깡공놀이를 하지 않으며 아장아장 걷는 시기에도 부모를 따라 집 주위를 돌아다니지 않고 부모가 외출에서 돌아왔을 때 그들을 맞으러 팔짝팔짝 뛰어오지도 않음.

- 의사소통 장애는 사회적 행동장애보다 더 심각함.
- 전체 자폐 아동의 절반정도는 말을 전혀 하지 않는 경향이 있고 웅얼이는 다른 사람의 행동에 대한 반응이거나 상호작용을 위한 시도라기보다는 어떤 사건에 대한 관찰자로서의 반응으로 보이며 어쩌다 무작위적으로 나타남.
- 이후에 말하는 것을 배우지만 들은 것을 간단하게 반복하거나 텔레비전에서 들었던 상업광고를 반복해서 말함. '나'와 '너'를 바꿔말하는 경향이 있고 음성은 노래하는 듯하거나 단조로움.
- 활동 장애의 경우 활동이나 흥미의 범위가 매우 좁음.
- 물건을 돌리가 손가락을 움직이기 몸을 꼬거나 흔드는데 많은 시간을 보냄.
- 동일성과 일관성이 매우 중요한데, 가구 중 한 가지라도 움직이거나 매일 하는 일반적인 일의

방식이 바뀌는 것은 자폐아동에게 엄청난 고통을 줄 수 있음.

<표2> 자폐 스펙트럼 장애의 임상적 특징

사회적 상호작용
• 다른 사람에 대한 인식의 현저한 결핍 • 사회적 및 정서적 상호 교류의 결핍 • 고통의 순간에 안락함이나 애정을 찾는 일이 드뭄. • 또래관계 발달의 실패 • 모방행동의 결여나 장애(모델링에 대한 반응 결핍)
의사소통
• 현저하게 비정상적인 비언어적 의사소통을 보이는 음성언어의 지체 혹은 완전한 결여 (예: 눈과 눈을 응시하는 것) • 일반적인 의사소통에서 사회적 또는 정서적 단서를 사용하지 못함. • 비정상적인 언어(음의 고저, 억양, 속도, 리듬, 강도 등에서) • 상동적이고 반복적인 언어사용 과상한 언어의 사용 (예: 의미와 상관없는 단어나 구의 반복)
행동
• 동일성에 대한 고집 (예: 작은 변화에도 고통받음) • 대상의 어떤 부분에 대한 지속적인 집착 • 상동적인 신체운동 • 관심의 범위가 현저하게 저하됨 • 상상적인 놀이의 현저한 장애나 결여

2) DSM-5 진단기준

- 다양한 분야에 걸쳐 나타나는 사회적 의사소통 및 사회적 상호작용의 지속적인 결함으로 현재 또는 과거력 상 다음과 같은 특징으로 나타남.

- 사회적-감정적 상호성의 결함

[예]

비정상적인 사회적 접근과 정상적인 대화의 실패, 흥미나 감정 공유의 감소, 사회적 상호작용의 시작 및 반응의 실패)

- 사회적 상호작용을 위한 비언어적인 의사소통 행동의 결함

[예]

언어적, 비언어적 의사소통의 불완전한 통합, 비정상적인 눈 맞춤과 몸짓 언어, 몸짓의 이해와 사용의 결함, 얼굴 표정과 비언어적 의사소통의 전반적 결핍)

- 관계 발전, 유지 및 관계에 대한 이해의 결함

[예]

다양한 사회적 상황에 적합한 적응적 행동의 어려움, 상상 놀이를 공유하거나 친구 사귀기가 어려움, 동료들에 대한 관심 결여

3) 심리적 조망

- 자폐 스펙트럼 장애를 가진 아동은 인지적 결함, 사회적 결함, 정서적 결함 등 여러 영역에서 장애를 보임.
- 인지적 결함
 - 대부분 자폐아동들은 보고 듣는 것은 정상적인 발달을 보임. 감각입력에 반응하는 방식은 왜곡되어 있음. 매우 어릴 때부터 다양한 종류의 자극에 반응을 보이지 않거나 과도하게 반응하는 경향이 있음.
 - 동일한 사람에게 두 가지 반응이 모두 나타날 수 있음. 자폐아동의 지각장애 중 일부는 나이가 들어가면서 감소하지만 아동이 전반적인 치료에 대해 잘 반응하는 경우에 가능한 일임. 자폐 아동의 경우 치료 전에는 초기 인지발달이 비정상적임.
 - 언어장애
 - 반향어는 자폐아동의 특성으로서 들은 것의 전부 또는 일부분을 흉내내거나 반복하는 경향이 있음. 또한 사용하는 언어나 말하는 방식이 기계적이고 단조로움.
 - 사회적 장애
 - 언어능력이 비교적 괜찮은 자폐 아동이라고 하더라도 대화를 시작하거나 대화를 유지하는데 어려움을 느낌. 사람들이 흔히 사용하는 그런데, 말하자면과 같은 표현을 사용하지 않음. 사회적 상황에서 어려움을 겪는 이유는 일반적으로 자신들이 다른 사람에게 어떤 영향을 미치고 있는지를 잘 감지하지 못하기 때문임.
 - 상징적 놀이를 하는 능력의 발달에 결함이 있음
 - 말 대신 막대기를 사용하거나 장난감 집 대신 큰 상자를 이용하는 것들은 상징적 놀이의 예로 21개월 된 정상 아동에게서 볼 수 있으며 나이가 들어감에 따라 상징적인 놀이가 더욱 정교해지지만 자폐아동의 절반이상은 상징적 놀이를 하는 능력이 완전히 결여되어 있음.
 - 자폐장애를 가진 아동의 인지적 문제는 빈약한 기억력 때문은 아니며 단기기억에는 결함이 없음.
 - 예를 들어 일련의 단어나 구를 반복하도록 했을 때 아동은 의미 있는 문장뿐만이 아니라 무작위로 된 의미 없는 일련의 말들도 반복할 수 있음.
- 사회적, 정서적 결함
 - 자폐아동이 가진 인간관계의 비정상은 그들의 감정과 정서의 비정상성과 관련이 있음.
 - 자폐아동의 얼굴의 감정표현과 몸짓, 발성은 흔히 특이하다. 감정표현과 행동을 조화시키는 능력이 정상아동보다 부족하고 다른 사람이 보내는 신호를 인식하지 못하고 감정에도 일관된 양상을 보이지 않음.
 - 자폐장애를 가진 아동의 경우 인간관계에서 흔히 일어나는 행동과 감정을 협응하는데 실패하는 것이 원인임.

4) 생물학적 조망

- 자폐장애자는 어떤 종류의 뇌병리가 있을 것으로 보며 이유는 적어도 1/5정도의 자폐 아동에서 청소년기에 간질성 경련이 발생하기 때문임.
- 자폐장애아의 발달 둔화가 임신초기나 1-2세 시기에 발생할 수 있다고 생각하는데 이것의 원인 역시 분명하지 않음.

5) 지적장애와 자폐스펙트럼 장애의 차이점

- 지적장애 인지발달은 사회적 발달과 동등한 수준임. 자폐아동의 사회적 발달은 한상 인지발달보다 낮음.
- 지적장애 아동은 언어능력이 지체되지만 자폐아동은 심한 언어결함과 언어 일탈을 보임.
- 자폐장애에서는 자기자극, 시각적이고 청각적 자극에 대한 관심, 사물을 돌리거나 상하 방향으로

회전운동, 몸을 빙빙 돌리는 것과 같은 기괴한 행동들이 일반적 증상이나 지적장애에서는 이런 증상이 없음.

- 지적장애 아동은 어른들을 기쁘게 하고자 하는 동기가 있지만 자폐아동은 그들이 다른 사람들에게 영향을 주는지에 대해 관심이 없음.

학습정리

1. 주의력결핍과잉행동장애아의 행동수정은 아동기에 가장 일반적으로 나타나는 장애며, 지속적인 주의력산만 및 과다활동, 충동성이 특징이다
2. 지적장애아의 행동수정은 지적 기능뿐만 아니라 사회적 기능에서 장애를 보이고, 의사소통, 자기관리, 가정생활, 사회적 대인관계기술, 사회적 자원의 이용, 자발성, 기능적 학업 기술, 일, 여가, 건강, 안정성 등에서 2개 이상의 결함을 보일 때 진단하는 것이다.
3. 자폐스펙트럼장애아의 행동수정은 사회적 상호 작용의 장애, 언어 발달의 장애, 반복되고 제한된 행동, 관심, 활동 등을 특징으로 하며, 이전의 자폐증이 언어와 사회적 행동에서 심한 지체가 있는 경우만을 지칭한다면, 자폐스펙트럼장애는 상대적으로 증상이 약해도 사회성에 문제가 있어 치료가 필요한 경우를 모두 포함한다.

1. 위축을 보이는 아동의 행동수정

- 비사회적 문제행동은 대인관계를 포함해서 사회적 접촉을 피하거나 못하는 것임.
- 타인에게 위해를 가하는 것이 아니기 때문에 아동 자신에게 문제가 됨.
- 사회적으로 위축, 고립이 있고 접촉기술이 부족하여 사람과의 관계를 회피하려는 아동이 이에 해당됨.

1) 사회적 위축 아동의 행동수정

- 또래와의 다양한 상호작용의 기회를 통해 사회적 기술을 습득함.
- 또래와 좋은 관계를 유지하는 것은 적응능력 발달에 도움이 될 뿐 아니라 미래에 일어날 수 있는 다양한 문제행동 예방에도 중요한 역할을 함.
- 위축된 아동은 사회적 상호작용을 두려워하고 또래와 놀기를 거부, 회피하며 새로운 상황을 두려워하는 특징을 보임.
- 내성적인 성격, 어린 시절 가족과의 경험에 의해 강화되었다고 봄.
- 위축아동의 발생원인
 - 부모의 양육태도가 처벌적, 권위적, 지배적, 과보호인 경우 심리적으로 두려움이 많아짐
 - 부모가 아동에 대한 기대 수준이 높아 과도하게 요구하고 지나치게 간섭하는 경우
 - 부모가 칭찬에 인색하고 형제, 또래와 비교하면서 질책하면 자신감결여와 함께 나타남
 - 다른 아동들로부터 위협, 압도당하는 경우
 - 사회기술의 부족으로 또래관계가 원만하지 못한 경우
 - 사회적 상황에 대한 해석(사회인지)의 문제로 타인, 상황을 잘 이해하지 못하는 경우
- 위축아동의 발생원인 위축아동의 특징
 - 사회적 접근 동기가 낮음.
 - 다른 친구들과 함께 놀기보다 혼자 노는 것을 선호함.
 - 낯선 상황에 대한 내성, 적응능력이 다른 아동에 비해 부족함.
 - 집단 활동에서 다른 아동들이 노는 것을 구경하거나 뒤떨어져 있음.
 - 사회적 상황에서 자기를 지나치게 인식하고 침묵하며 요구가 없음.
 - 말을 적게 할 뿐 아니라 말을 할 경우 주제가 다양하지 못함.
 - 자신감, 자율성이 부족하여 자신의 일을 혼자 능동적으로 하지 못하며 다른 사람 앞에 나서는 것을 두려워함.
 - 위축된 행동으로 인해 단체생활에서 부적응 및 학업성적이 부진함.

2) 위축아동의 행동수정 기법

- 정적강화
 - 아동에게 적절한 자유와 선택의 기회를 자주 제공하여 자신감과 자율성이 형성되도록 함.
 - 아동이 하는 일을 자주 칭찬해 줌.
 - 사소한 행동 말에도 긍정적으로 격려하고 보상을 줌.
 - 또래집단에서 위축되지 않고 상호작용할 수 있도록 격려함.
- 행동형성
 - 사회적 기술이 부족해서 위축된 아동의 경우 : 과제분석을 통해 간단한 사회적 행동부터 하나씩

가르침.

- 상황을 설정하여 반복훈련 시켜 그 기술이 완성되면 점점 더 복잡하고 다양한 환경속에서 다른 아동과 함께 할 수 있는 사회적 행동과 기술을 가르침.
- 목표와 유사한 행동이 나타날 때마다 즉시 보상을 함.
- 자신감을 가지고 행동할 수 있도록 함.

■ 차등강화

- 위축아동은 평소 학교나 유치원에서 다른 아동들과 함께 애기하거나 앞에 서는 것을 두려워함. 따라서 교사는 평소와 같이 위축되어 있을 때는 무관심하다가 친구에게 말을 걸거나 수업시간에 간단한 발표를 하는 등의 행동이 나타날 때 집중적으로 즉시 강화함.
- 보상으로 충분한 칭찬, 격려, 교사의 따뜻한 미소 등이 매우 효과적임.

■ 상반행동강화

- 위축된 아동에게 의도적으로 대답이나 발표의 기회를 제공함.
- 다른 학생들 돕게하는 도우미 역할을 시켜 자연스럽게 또래 친구와 어울릴 수 있게 함.
- 처음에는 어색해하지만 횟수가 거듭되면서 자신감을 가지고 적극적으로 참여할 수 있음.

■ 자기관찰법

- 집단활동에서 아동의 모습을 녹화해서 아동이 자신의 위축된 모습을 관찰하고 다른 아동과 비교하도록 함.
- 특별히 위축되는 상황이나 원인을 적어보게 하고 극복할 수 있는 방법을 찾아 실천하도록 함.

■ 독백훈련, 자기주장훈련

- 위축된 아동은 난 할 수 없어, 난 못해 등의 부정적인 생각과 말을 자주함.
- 주어진 과제에 소극적임.
- 자기에 대한 긍정적인 생각과 자신감을 불어넣기 위한 "넌 잘할 수 있는 능력이 있어", "아주 잘했어" 등의 말을 자주 해줌.
- 아동 스스로 "아주 잘했어""난 잘 할 수 있다"고 반복적인 독백, 주장훈련을 함.
- 적절한 행동이 출현할 경우 충분히 보상함.

■ 이완훈련

- 부모가 지나치게 엄격하고 권위적인 경우 또는 아동에 대한 기대감이 높아 아동이 위축되어 있는 경우 이완훈련을 통해 안정감을 회복하도록 함.
- 부모와 상의해서 양육방식, 아동에 대한 태도를 개선하도록 조언함.
- 아동과 함께 이완 훈련하여 긴장감을 완화시킴.

■ 자기계약법, 토큰경제법

- 위축되지 않고 자신감을 가질 수 있는 행동을 선정하여 목표를 설정함.
- 하루에 세 번 이상 친구들과 말하기, 수업시간에 세 번 이상 발표하고 질문하기 등의 행동을 하기로 약속하고 실천했을 때 보상을 제공함.
- 보상만으로 효과가 없을 때는 토큰 스티커를 주어 일정수량이 모이면 아동이 원하는 다른 물건으로 교환할 수 있게 함.

■ 모방학습

- 학급에서 좋아하는 아동이나 적극적이고 사회성이 잘 발달한 아동을 친구로 해서 그 행동을 직접적으로 배우게 함.
- 교사가 직접 모델이 되는 아동의 행동을 긍정적으로 강화해서 결과를 보고 위축된 아동이 모방을 통해 모델 아동의 행동을 학습할 수 있도록 함.

3) 비사회적인 아동의 문제행동수정- 사회적 고립아동의 문제행동 수정

- 사회적 고립아동의 문제행동 수정

- 사회성이 부족하거나 미성숙한 아동은 처음에는 다른 아동들과 비슷한 수준으로 상호작용하지만 곧 또래들이 피하게 됨.
- 또래들이 함께 놀려고 하지 않게 되면서 사회적 상호작용에서 고립됨.
- 고립된 아동은 높은 접근동기를 가지고 있어 다른 아동들과 놀기 원하지만 같이 놀 수 있는 친구를 찾기 어려움.
- 아동들이 따돌림을 통해 겪는 심리적 피해는 자신감 상실, 무기력 등이며 이러한 심리적 문제는 스스로를 고립시키고 상황을 회피하는 경향을 발생시켜 대인관계를 더욱 악화시킴.
- 정서, 행동장애로 판별되는 경우의 약 15% 이상이 사회적으로 고립되거나 비사회적인 행동특성을 보이는 것으로 나타났음.
- 사회적 고립 아동의 발생원인
 - 신체적으로 장애가 있거나 허약한 경우 적극적인 또래관계 형성이 어렵고 다른 아동과 활발히 활동에 참여할 수 있는 기회가 적은 경우
 - 성격적으로 수줍음이 많거나 내성적이어서 자기표현이 어려운 경우
 - 가정에서 부모가 지나치게 지배적이거나 처벌적인 경우
 - 집에서의 경험 때문에 학교에서도 사람에 대한 두려움으로 회피하게 되는 경우
 - 사람들과 격리되어 관심, 애정이 박탈된 경우
 - 사회성 발달에 문제가 있어 사람들과 접촉하는 방법을 모름.
 - 지나치게 경쟁적이고 영리해서 다른 아동을 자기가 유리한 방향으로 이용함.
 - 비협조적이고 독단적인 아동인 경우
 - 집단 활동에서 다른 아동들로부터 배척당하는 경우
 - 가정적으로 불우하거나 경제적으로 어려움을 겪는 경우
 - 다른 아동과 비교하면서 소외, 고립되는 경우
- 고립아동의 특성
 - 고립 아동들은 과도한 타인지각으로 자신이 타인에게 어떻게 보이는가에 대해 민감하고 긴장하는 경우가 많음.
 - 대인관계에서 지나치게 자기를 낮게 평가하는 경향이 있음.
 - 자기가 다른 아동들에게 나쁜 인상을 주기 때문에 자기와 친구하기를 원하지 않는다는 부정적인 생각을 함.
 - 지나치게 자기 외모에 대해 자기애적 경향을 나타내는 등 왜곡된 신체 이미지를 가지고 있음.
 - 고립아동은 흔히 정당한 요구를 하지 못하고 '내가 요구할 자격이 없다' 또는 '나의 요구는 배척당하거나 피해를 볼 것이다'라는 부정적인 믿음을 가지고 있는 경우가 많음.
 - 따돌림을 당한 장소와 특정한 사람에 대한 두려움과 불안으로 무조건 회피하려고 하기 때문에 친구들과 접촉이 어려움.
 - 무기력하고 자신감이 없거나 마음 속에 분노와 괴로움을 겉으로 표현하지 못하고 혼자 괴로워함.
 - 열등한 인지발달과 일상생활 적응에 어려움이 있고 학업적 실패를 경험할 가능성이 높음.
 - 아동기 고립은 부정적인 영향이 청소년기 까지 계속되기 때문에 청소년비행으로 발전할 가능성이 높음.
- 고립 아동의 문제행동수정
 - 정적강화
 - 아동과 제일 가까운 친구를 집으로 초대해서 같이 놀도록 함.
 - 아동과 친구를 동시에 칭찬하고 먹을 것과 장난감으로 보상하면서 또래와 접촉을 늘려줌.
 - 행동형성
 - 사회적 기술이 부족하기 때문에 직접적인 훈련과 연습을 통해 향상시켜야 함.
 - 상대의 얼굴과 눈을 보고 이야기 하도록 하고 의사전달 하는 방법을 숙지시킴.

- 사람이 많이 모이는 곳에 가서 음식을 주문하게 하거나 물건을 사도록 시킴.
- 적절한 행동을 할 때마다 보상을 통해 새로운 인간관계 기술과 행동이 형성되도록 함.
- 역할훈련 및 행동시연
 - 다른 사람과의 접촉에 대해 적절한 반응을 하지 못해 소외되는 경우가 많음.
 - 여러 가지 다양한 상황에서 무슨 말을 어떻게 해야 할지 미리 적어서 연습함.
 - 상황별 대사, 대응행동을 미리 준비시키고 역할훈련을 통해 연습하도록 함.
- 자기주장훈련
 - 자신에 대한 긍정적 이미지와 함께 사람들로부터 거부된다는 느낌을 없애기 위해 자신감을 강화시키는 훈련이 필요함.
 - 심상훈련을 통해 아동이 다른 아동과 함께 잘 노는 장면을 상상하도록 해서 자기 이미지를 개선하도록 함.
- 보조법과 용암법
 - 친구들과 접촉을 두려워하거나 불안해할 때 직접적으로 미술, 공작, 합창, 운동경기 같은 단체 활동에 참가시킴.
 - 체력이나 기술이 많이 요구되지 않는 것으로 함.
 - 초반에는 최대한 도움을 제공하고 아동이 스스로 참여하기 시작하면 용암법을 이용해서 아동이 친구들과 함께 하거나 단체 활동에 참여하는 등의 새로운 행동이 형성되면 보조를 중단함.
- 토큰경제법
 - 아동이 무기력해서 친구와 접촉하려고 시도하지 않을 때 또는 다른 사람들 사이에서 심하게 고립행동을 보일 때 목표행동에 접근할 수 있는 몇 가지 행동을 설정해 놓고 그 행동이 출현할 때마다 토큰이자 증표를 제공함.
 - 일정 수준에 도달하면 아동이 원하는 물질적, 사회적 보상으로 교환할 수 있도록 해서 아동이 친구들과 어울릴 수 있는 빈도수를 증가시킴.
- 상반행동보상
 - 아동이 따돌림을 받는 경우 학급회의에 사회를 보게 하거나 오락부장을 시켜서 다른 아동들에게 고립되어 있는 모습이 아닌 새로운 모습을 보게 함.
 - 고립아동에게 미리 상황에 대해서 알리고 훈련을 시켜 적절한 행동이 나타날 때마다 미리 준비한 보상물로 적극 강화함.
- 자기 관찰법
 - 고립아동의 활동을 녹화해서 보여주거나 고립행동을 하는 다른 아동의 사례를 비디오로 보여주고 자신의 행동과 비교하여 느낌을 말하도록 함.
 - 문제행동을 교사와 함께 토론해서 개선할 수 있는 방법을 모색함.
- 권리박탈
 - 친구들과 잘 어울리고 놀면 아동이 좋아하는 모든 장난감을 제공할 것을 약속함.
 - 친구들과 함께 장난감을 보여줌.
 - 아동이 자리를 피해서 혼자 놀고 있을 때 주었던 장난감을 모두 빼앗거나 놀 수 있는 환경을 박탈함.
 - 자기의 권리를 되찾기 위해서는 고립행동을 해서는 안된다는 것을 알게 함.

2. 반사회적인 행동을 보이는 아동의 행동수정

- 반사회적 행동은 품행장애라고 하며 최소한 6개월 이상 다른 사람의 권리를 침해하거나 일반적 규칙위반, 사회적으로 용납되지 않는 행동을 계속하는 것을 말함.
- 아동기 품행장애는 거짓말, 속임수, 훔치기 등의 비행행동을 포함함.
- 심각한 경우 규칙위반(무단결석, 가출 등)과 일탈행동, 기물파손, 동물학대 등의 행동을 보이기도 함.
- 타인에게 신체적 해를 주는 공격행동, 남을 위협하는 행동등 다양한 형태로 나타남.
- 4-5세부터 청소년까지 나타며 유아기 후기와 아동기 초기에 많이 나타나는 품행장애는 남을 때리기, 욕하기, 물건 던지기 등의 공격행동과 집단활동 방해행동, 거짓말, 훔치기 등이 있음.

1) 공격행동 아동의 행동수정

- 공격행동은 유아기, 아동기에 매우 흔한 품행장애
- 공격성이란 타인이나 동물에게 육체적으로 상해를 가하거나 타인의 재산, 소유물을 손상, 파괴하는 모든 행동을 일컫는다.
- 즉, 타인의 사물에 대해 육체적 심리적으로 해를 끼치는 행동이라고 정의할 수 있음.
- Kauffman (1979)이 정의하는 공격행동의 표현방식 3가지
 - 수동적 공격성
 - 공격성을 표현하고 싶은 욕구는 있지만 외현적 행동으로 나타내지 못하고 간접적으로 공격욕구를 표현하는 것임. 고집, 반대, 꾸물거리기, 거부적인 태도, 부정적 반응의 행동 등이 그것임.
 - 직접적 공격성
 - 언어, 행동으로 표출되는 공격성으로 소리지르기, 놀리기, 욕하기, 시비걸기, 말다툼하기, 남에게 욕하고 신체적으로 위협하기, 발로차기, 때리기, 물건던지기, 물건파손, 남의 물건 함부로 다루기 등의 행동이 있음.
 - 자기 파괴적 공격성
 - 공격적인 행위가 자신에게 가해지는 행동으로 자신의 몸을 때리거나 벽에 부딪치기 물어뜯기 등 자기 가학적 행동을 말함.

2) 공격행동의 원인

즉흥적 분노가 많고 사회지각능력이 부족한 경우

부모의 무관심과 어머니의 우울증이 심한 경우 외현적 공격행동과 대인관계 공격행동이 높다.

- 신체적으로 뇌질환, 과잉행동장애 성향이 있는 경우
- 부모가 아동을 폭력으로 키워서 아동의 분노가 공격적 행동으로 표출되는 경우
- 부모로부터 충분한 사랑을 받지 못했거나 무관심으로 아동이 일상생활에서 여러 가지 욕구가 좌절되었을 경우
- 부모의 과잉보호와 무절제한 사랑으로 인해 자신의 욕구를 억제, 절제하는 것을 배우지 못했을 경우
- 타인을 놀리거나 괴롭히기 위한 단순한 동기로 공격적 언어를 사용하는 경우
- 특정아동을 대상으로 공격행동을 한다면- 학습된 것일 가능성이 높고 당하는 아동이 자신을 공격하도록 자극하는 요인이 있을 수 있음

- 복잡한 상황이 공격행동을 유발시키는 경우 - 활동공간이 좁다, 아동이 한꺼번에 모두 움직이면 몸을 가까이 하는 상황에서 공격행동이 쉽게 발생함.
- 교과진행상 사용하는 재료가 부족하거나 지나치게 단순한 경우 지루함, 짜증으로 인해 공격행동이 나타날 수 있음.
- 어른들의 주의를 끌고자 하는 경우
- 타인의 공격행동 관찰을 통해 모방하는 경우- 모델의 공격행동이 강화 받는 것을 보게 된다면 아동이 공격행동은 강도가 강해지고 오래 지속되는 경향이 있음.

3) 공격행동 아동의 특징

- 신포래와 잘 어울리지 못하고 대인관계가 원만하지 못함.
- 자기통제력이 부족하고 충동적임.
- 부모, 교사등 권위있는 대상과 윗사람들에게 비판적, 공격적, 반항적임.
- 친구들과 신체적, 언어적으로 자주 충돌하고 싸움이 잦음.
- 타인의 소유를 함부로 사용하거나 파손함.
- 자기와 타인에게 부정적이고 열등감이 심함.
- 자기중심적인 성향이 강하고, 정서적으로 민감해서 화를 잘내고 참을성이 부족함.

4) 공격적 아동의 행동수정 기법

- 보조법
 - 가능한 공격행동이 발생하지 않도록 주변 상황을 정리, 통제함.
 - 자연적 상황에서 아동을 관찰하여 언제, 어떤 상황에서 공격행동이 나타나는지 파악함.
 - 블록놀이를 할 때 공격행동이 발생한다면 다른 놀이로 대체하여 상황을 통제하는 방식임.
 - 협동놀이를 통해 긍정적 사회적 상호작용을 촉진시킴.
 - 다툼이 일어날 수 있는 상황을 미리 통제하고 공격행동의 직접적 발생을 막음.
- 차등강화법
 - 공격행동 이외에 다른 행동을 관찰해서 바람직한 행동을 집중적으로 강화함.
 - 강화물은 아동이 제일 좋아하는 것을 사용하여 행동의 욕구를 높여야 함.
 - 대체행동차별강화를 사용하여 때리는 행동 대신 북치기, 발구르기 등으로 새로운 행동을 적극적으로 강화함.
 - 감정통제를 통해 새로운 만족감을 경험할 수 있게 함.
- 행동제지법
 - 아동이 다른 아동을 공격하려는 순간 즉시 신체적, 통제를 하여 문제행동 발생을 예방하는 것임.
 - 공격행동을 하기 전에 보이는 싸인들(주먹쥐기, 소리지르기, 또래들간의 언어적 다툼)에 주목하고 아동의 팔이나 몸을 잡고 공격하지 못하게 막는 것을 말함.
 - 교사는 아동에게 화를 내거나 분노를 나타내서는 안됨.
 - 아동이 긴장이 풀릴 때까지 계속 붙잡고 있다가 잘 참았다고 격려해주고 활동에 참여시킴.
- 타임아웃
 - 공격행동이 발생했을 때 - 공격당한 행동이 괜찮은지 먼저 확인한다. 조용히 타임아웃 영역으로 데리고 가서 일정시간 고립시킴. 엄격하지만 부드럽게 주의를 줌. 타임 아웃동안 다른 아동들이 말을 걸지 못하게 함. 욕을 한 아동의 경우에 입에 X자를 표시한 마스크를 씌우고 고립시킴.
- 정적강화
 - 적절한 사회적 행동을 학습하도록 정적강화를 사용하여 공격행동을 감소시킴.
 - 칭찬, 상장 등의 특혜를 일정기간 동안 계속 주는 방법을 사용, 적응행동에 관심을 가지고 유지할 수 있도록 함.

- 관심받기 원할 때 긍정적 행동에 대한 적절한 관심을 지속적으로 표현함.
- 이완훈련
 - 분노는 자연스러운 반응이지만 분노에 대한 반응으로 다른 사람을 다치게 해서는 안된다는 것을 이해시킴.
 - 이완훈련을 통해 분노, 충동을 조절할 수 있도록 함.
 - 화를 참지 못하는 아동인 경우 평소 신체적 이완훈련을 시킴.
- 토큰 경제법, 행동계약법
 - 공격행동이 발생하면 교사는 대체로 아동을 꾸짖거나 설교하는 방식으로 반응하기 쉬움.
 - 거의 대부분의 아동은 무언가 자신이 부적절하게 행동했음을 알고 있음.
 - 교사는 아동에게 공격행동이 나쁘고 무엇이 잘못되었는지 왜 안 되는지를 설명해주고 문제행동에 관해 철저히 주의를 줌.
 - 공격행동을 하지 않으면 특별한 보상을 해주기로 약속하고 기간과 목표행동을 정함.
 - 공격행동을 자제하고 약속을 지키면 토큰, 증표를 주고 숫자가 다 채워지면 원하는 보상을 제공하여 스스로 변화하도록 유도함.
- 자기 조절법
 - 친구를 때렸거나 싸움을 했을 경우 그 상황이나 원인을 아동 스스로 기록하게 함.
 - 그 때 상황을 좀더 신중하게 검토할 수 있게 함.
 - 상대친구의 마음도 고려해보고 자신의 행동결과에 대해 평가해보도록 함.
 - 자신의 잘못을 깨닫고 공격행동을 통제할 수 있는 방법을 찾아 실천함.
- 모방학습
 - 평소 교사가 분노를 해소하고 감정을 표출하는 방법을 모범적으로 보여주는 것이 매우 중요함.
- 소거
 - 평소 아동에게 무관심하다가 공격적인 행동을 보여주면 주의와 관심을 기울이게 됨. 이런 행동은 아동에게 보상의 효과(관심추구)를 가져다주어 공격행동이 강화되는 결과를 가져다 줌.
 - 문제행동의 보상요인을 제거하기 위해 소거방법을 사용할 수 있으며 적응행동을 강화시키기 위해서 다른 적절한 행동을 할 때 강화시키는 방법을 사용함.

3. 방해행동을 보이는 아동의 행동수정

- 아동은 가족 이외의 이웃, 학교, 사회로 생활의 영역을 점차 넓혀나가는 동시에 여러 가지 사회행동을 학습하게 됨.
- 집단 생활에 필요한 사회적 기술은 반드시 습득해야 함.
 - 아동기에 주로 배워야 하는 집단 활동 : 조용히 앉아 있기, 듣기, 차례 기다리기, 타인을 배려하기와 같은 사회적 행동
 - 이 외 : 이웃에 대한 예절, 타인의 권리를 존중하는 태도, 타인을 도와주는 봉사의 마음, 사회적 규칙 지키기 등

1) 집단활동 방해 행동의 유형

- 교실에서 마구 뛰어다니기
 - 목적 없이 이리저리 뛰어 다니면서 다른 아동의 활동을 방해함.
 - 집단 활동에 방해되는 행동을 하는 아동은 교실환경에 대해 민감하게 반응하는 것으로 볼 수도 있다. 따라서 사전에 집단 활동에 방해되는 교실환경이 있는지 검토해야 함.
 - 모든 아동이 사용하기에 충분한 양의 재료가 준비되어 있지 않거나, 활동의 난이도가 너무

쉽거나 어려울 때 활동 자체에 집중하지 못하고 자신만의 놀이를 창출해 낼 가능성이 있음.

- 집단에서 고함지르기
 - 집단활동 시간이나 이야기 시간, 노래 부르기 시간, 교실 내 활동 시간에 크고 높은 목소리로 고함을 치거나, 비명을 지르는 등 집단 활동에 방해되는 정도의 큰소리를 내는 경우를 말함.
 - 정상수준 이상의 큰소리를 지르는 것은 학급활동에 방해되는 행동이기 때문에 교사가 바람직하지 않은 행동을 할 때마다 반응을 하게 되는 것이 원인이 될 수 있음.
- 다른 아동의 놀이나 과업을 방해하기
 - 남의 작품이나 놀이를 방해하는 이유는 화가 나서 또는 놀이에 싫증이 나서, 좌절해서, 장난으로, 고의적으로 등 다양함.
 - 자신이 만든 작품이나 놀이를 망가뜨렸을 때 심하게 분노하게 되는데, 이런 행동은 용납될 수 없기 때문에 교사는 아동에게 사과를 요구하거나 실망감을 표현할 가능성이 높음.
 - 이러한 행동의 원인은 교실 안에 모든 아동이 사용할 수 있을 정도로 충분한 자료를 구비되어 있지 않을 때 활동에 참여할 수 없게 되면서 다른 아이들의 놀이를 방해할 가능성이 있음.
 - 다른 아동의 창의적 놀이의 가치를 인식하고 이를 존중해주는 것을 알지 못하기 때문에 장난삼아 하는 경우도 있음.

2) 집단활동 방해 행동의 원인

- 집단활동은 한 번에 많은 수의 아동을 지도해야 하기 때문에 개인차를 고려하지 않고 진행했을 때 흥미가 없거나 교사의 말을 잘 이해하지 못하는 경우 방해행동이 생길 수 있음.
- 아동이 교사, 또래 친구 등 집단구성원들의 관심을 끌기 위한 목적으로 다른 아동의 활동을 방해하거나 집단활동을 방해할 수 있음.
- 아동이 교사에 대한 반항심으로 집단활동을 방해하는 행동이 나타날 수 있음.
- 집단활동 장소가 협소하거나 주의가 산만한 경우 주의집중의 문제로 인해 집단활동 방해행동이 출현할 수 있음.
- 집단활동의 진행시간을 잘 교체하지 못해서 비슷한 활동이 계속 진행되는 경우 인내심이 부족하고 충동적인 아동에게서 방해행동이 출현할 수 있음.
- 다른 아동으로부터 배척당하거나 자기 마음대로 할 수 없을 때 좌절감이나 욕구불만으로 인해 집단활동 방해행동이 나타날 수 있음.
- 현재 하고 있는 활동이 아주 싫거나 두려운 경우 갑자기 소리를 지르거나 다른 방해행동이 나타날 수 있음.
- 신체적 에너지가 많아 활동량이 많은 아동에게서 충동적인 행동과 함께 집단활동 방해행동이 나타날 수 있음.

3) 집단 활동 방해 아동의 특징

- 주의집중 시간이 짧고 성급하고 매우 충동적임.
- 행동이 크거나 움직임이 많고 주변이 매우 어수선했음.
- 책상에 앉아서 하는 일을 못하고 자주 일어섬.
- 게임이나 집단활동에서 차례를 기다리지 못함.
- 다른 사람이 하는 일을 자주 방해하고 참견함.
- 갑자기 충동적으로 행동하기 때문에 위험에 처하는 경우가 많음.
- 자기 뜻대로 안되거나 욕구불만이 있을 때 말로 하기보다는 큰 소리를 지르거나 다른 아동의 활동을 방해함.
- 어른들의 지시에 잘 따르지 않고 지나치게 불평이 많음.

4) 집단활동 방해 아동의 행동 수정

보조법

아동의 흥미를 최대화하기 위해 집단활동 시간을 평가함.

집단 내 아동의 흥미, 능력, 주의집중 시간은 각기 다르기 때문에 집단활동이 너무 지루하거나 어려워서 아동이 참여하지 않거나 집단활동을 방해하고 있다면 즉시 변화를 시도함.

필요하다면 새로운 활동을 소개하거나 수업시간과 집단활동을 단축시키는 등 집단활동의 형태를 재구성함.

정적강화

집단 활동 시간에 교사는 방해 행동을 보이는 아동의 옆에 앉아 관심을 보이다가 조용하게 주의 집중을 하게 되면 칭찬, 보상 등의 정적 강화를 통해 적응행동을 증가시킴.

이러한 활동을 반복적으로 시행하면서 만일 아동이 방해행동을 멈추면 개별강화하지 않고 전체 집단을 대상으로 적절한 행동을 강화하고 방해 아동의 행동이 계속적으로 유지되도록 함.

타임아웃

아동의 방해 행동에 대해 주의를 준 후에도 문제행동을 계속하는 경우에는 집단에서 일시퇴출함.

집단 활동 시간을 시작하기 전에 방해하는 아동에게 주의를 주고 집단 활동 시간에 아동이 보이는 행동에 대해 교사가 신경 쓰고 있음을 인지시킴.

처음 방해 행동을 하면 경고하고 만일 방해 행동이 멈추면 칭찬하지만, 경고 후에도 방해 행동이 지속된다면 교실 밖으로 데리고 나와서 미리 생각해놓은 생각의자에 앉히고 집단 활동이 끝날 때까지 앉아 있게 함.

과잉교정

집단 활동 시간이나 교실 내 수업중 크고 높은 목소리로 고함을 치거나 비명을 지르고 외치는 등의 집단 활동을 방해하는 행동이 나타날 때, 한 아동만을 지적하지 않고 교실에 있는 모든 아동에게 바깥에 나가서 소리를 지를 수 있다고 말하고 잠시 참도록 함.

이 후 바깥에 나가서 소리 지를 수 있는 시간을 주고 발산할 수 있는 기회를 줌.

아동은 발산할 수 있는 시간에 대해 새로움을 느끼고 얼마 동안은 이 시간을 즐길 수 있게 됨. 발산할 수 있는 시간이 여러 번 반복되면 흥미가 감소되면서 교실에서 부적절하게 소리 지르는 행동이 점차 감소하게 되며 이후에는 완전히 멈추게 됨.

차별강화

집단 활동을 방해하던 아동이 활동에 건설적으로 참여하면 집중적으로 강화를 함.
사회성, 활동, 작품 또는 무엇이든 건설적으로 참여할 때마다 칭찬하는 것이 중요함.
지속적으로 참여하면 2분에 한번씩 강화하고 방해행동이 감소하면 점차 칭찬과 강화의 빈도를 줄임.

토큰경제법

건전한 집단행동을 인정해 주거나 칭찬, 관심, 미소와 같은 사회적 강화, 돈 물건과 같은 실제적인 강화만으로 효과가 없을 때 토큰, 점수 등의 간접적 강화를 통해 보상하는 기법으로 아동의 정상적인 집단행동의 강화를 위해서 칭찬 후 보상으로 증표, 스티커, 쿠폰 등을 제시하고 원하는 것으로 교환할 수 있게 함.

반응제지

아동이 자리에서 일어나려고 하거나 언제 소리를 지르는지를 사전에 미리 알아서 그런 행동이 일어나기 전에 미리 눈짓이나 몸짓으로 반응을 제지 하는 방법을 사용함.
교사의 제지신호를 보고 아동이 자기의 행동을 통제해서 문제행동의 발생을 미리 막는 것임.

학습정리

1. 비사회적 문제행동은 대인관계를 포함해서 사회적 접촉을 피하거나 못하는 것을 말하며, 타인에게 위해를 가하는 것이 아니기 때문에 아동 자신에게 문제가 된다.
2. 반사회적 행동은 품행장애라고 하며 최소한 6개월 이상 다른 사람의 권리를 침해하거나 일반적 규칙위반, 사회적으로 용납되지 않는 행동을 계속하는 것을 말한다.
3. 방해행동을 보이는 아동은 교사의 말을 잘 이해하지 못하거나, 집단구성원의 관심을 끌기 위해서, 교사에 대한 반항심, 집단 활동 시간을 잘 교체하지 못해서, 현재 활동이 싫어서, 신체적 에너지가 많아서 활동량이 많은 경우에 나타날 수 있다.